2026년 공주시 교육발전특구 시범사업 · AI디지털 프로젝트 동아리

LLM 및 AI·디지털로 확장하는 프로젝트 수업사례

– 수업 계획과 실천 –

1권

초등학교 1~3학년

시안 · 2026. 10.

※ 표지 디자인은 확정 전입니다.

머리말

이 책은 2026년 공주시 교육발전특구 시범사업 「AI디지털 프로젝트 동아리」에 참여한 선생님들이 직접 설계하고 교실에서 실천한 수업 사례와 경험을 바탕으로 만든 교재입니다. 선생님들은 공주의 문화유산과 마을, 축제와 특산물, 환경과 미래를 주제로 생성형 AI와 디지털 도구를 활용하는 프로젝트 수업을 설계하고 운영하였습니다. 이 책에는 그 수업의 설계와 운영 과정, 그리고 성과를 종합하여 담았습니다.

수업 사례마다 선생님이 세운 수업 설계(프로그램 개요, 수업 흐름, 교수·학습과정안)를 먼저 싣고, 이어서 이를 교실에서 운영한 과정과 성과(수업 후기와 제언, 학생 산출물)를 실었습니다. 끝에는 다른 학교에서 이 수업을 적용할 때 참고할 수 있도록 운영상 어려움과 개선 방안, 유의점을 정리하였습니다. 잘된 점뿐 아니라 어려웠던 점과 고칠 점도 그대로 담아, 이 수업을 처음 운영하는 선생님이 시행착오를 줄이고 학교 상황에 맞게 수업을 설계하는 데 도움이 되도록 하였습니다.

1권에 담은 수업

초등학교 1~3학년

1권에는 초등학교 1~3학년 수업 세 편을 실었습니다. 2학년 두 편은 음성 인식과 짧은 낱말 프롬프트, 교사 시연처럼 저학년의 타이핑 부담을 덜어 주는 방법으로 마을과 공주의 보물을 웹페이지·동화책·웹툰·키링·노래로 소개합니다. 3학년 한 편은 '조사 → AI 챗봇 → Canva 제작 → 발표' 틀을 문화유산·축제·특산물·공연장 네 주제에 되풀이해 공주를 알리는 콘텐츠를 만듭니다. AI에게 할 말의 틀을 구체적으로 주는 방법과, 손으로 만든 결과물과 디지털 결과물을 잇는 방법이 들어 있습니다.

■ 공주 집현전 꼬마 학자 (초등학교 2학년)

타이핑이 서툰 2학년이 음성 인식과 짧은 낱말 프롬프트로 공주의 보물을
웹페이지·동화책·굿즈·CM송·가상 전시관으로 이어 만든 1년 프로젝트.

■ 우리 마을 월송동을 소개해요 (초등학교 2학년)

2학년 통합교과 '마을'과 이어, 마을 탐험·디지털 도슨트·웹툰·마스코트 키링·동요 개사로 우리 동네를 소개한다. AI에게 할 말의 틀을 구체적으로 준다.

■ 공주를 알리는 AI 탐험대 (초등학교 3학년)

문화유산·축제·특산물·공연장 네 주제에 '조사 → AI 챗봇 → Canva 제작 → 발표' 틀을 되풀이해
3학년이 공주를 소개하는 콘텐츠를 만든다.

■ 수업을 설계하고 실천한 선생님

김응혁, 김채운, 김현진

이 책의 구성

이 책은 수업 계획과 실천 사례를 함께 담았습니다. 수업 사례마다 맨 앞에 수업 개요를 두고, 이어서 모듈을 차례로 실었습니다. 모듈은 모두 아래 순서를 따릅니다.

■ 수업 사례(1, 2, 3 …)

간지 – 사례 제목, 학년
수업 개요 – 대상과 운영 규모, 모듈 구성과 차시, 주요 내용, 관련 교과, 공주시 AI디지털역량, 주요 도구, 주요 산출물, 이 사례의 특징
모듈 1, 2, 3 … – 사례를 이루는 작은 프로젝트. 모듈마다 아래 여섯 부분이 같은 순서로 이어진다

■ 모듈 – 계획

① 프로그램 개요: 수업 주제, 수업 의도, 성취기준, 공주시 AI디지털역량, 활용 도구 등 전반 안내
② 수업 흐름: 차시별 학습활동, 활용 도구, 평가 중점
③ 교수·학습과정안: 학습목표, 교수·학습 활동, 평가 방법

■ 모듈 – 실천

④ 수업 후기 및 제언: 실제 수업 경험, 학생 반응, 장단점
⑤ 학생 산출물: 학생 활동 결과와 작품

■ 모듈 – 적용

⑥ 수업 적용 및 개선을 위한 제언: 운영상 어려움, 개선 방안, 다른 학교 적용 시 유의점
⑥은 저자의 수업 후기와 제언을 바탕으로 편집자가 정리했습니다.

■ 일러두기

· 공주시 AI디지털역량의 번호는 다음 쪽 '공주시 AI디지털역량 문항'(공주시 AI디지털역량 설문지의 초등 문항)의 번호입니다. 선생님들이 처음 인용한 문항은 이 설문지에서 가장 비슷한 문항으로 바꾸었습니다.
· 교과 성취기준은 2022 개정 교육과정 원문으로 맞추었습니다.
· AI 도구의 이용 연령과 계정 조건은 'AI 도구 이용 연령 안내' 쪽에 한데 모았습니다(2026년 10월 약관 기준). 사례마다 실제로 쓴 계정 방식은 모듈 ⑥에 적었습니다.
· 학생 사진은 얼굴을 모자이크하고, 학생 이름과 학생 작품으로 이어지는 QR·주소는 지웠습니다.

공주시 AI디지털역량 문항

1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다.
2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.
3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다.
4. 나는 AI가 만든 결과물이 항상 정답은 아닐 수 있다는 것을 알고 있다.
5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다.
6. 나는 지역과 관련된 문제를 디지털 도구로 표현해본 적이 있다.
7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.
8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.
9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.
10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.
11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.
12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.
13. 나는 온라인에서 공정하게 의사결정하는 방법에 대해 이야기해본 적이 있다.
14. 나는 AI가 나의 생각이나 감정까지 이해하는 것은 어렵다는 것을 알고 있다.
15. 나는 AI가 만든 정보가 편향되어 있을 수 있다는 것을 알고 있다.
16. 나는 디지털 도구를 사용할 때 개인정보를 조심해야 한다는 것을 알고 있다.
17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.

AI 도구 이용 연령 안내

(2026년 10월 약관 기준)

AI 도구는 서비스마다 이용 연령과 계정 조건이 다르고, 학교마다 학생의 직접 사용을 허용하는 정도도 다릅니다. 학교·학급 상황에 맞게 학생 직접 사용, 학교 교육용 계정, 교사 시연(교사가 대신 입력하거나 화면을 공유) 가운데 알맞은 방식을 골라 쓰시기 바랍니다.

· Gemini(노트북LM·Gemini Canvas 포함): 학교 교육용 Google 계정이면 쓸 수 있고, 개인 계정은 만 14세 이상
· 그 밖의 생성형 AI 챗봇: 서비스마다 다르지만 대부분 만 13~14세 이상
· 구글 지도 '내 지도'·구글 마이맵: 학교 교육용 Google 계정(개인 계정은 만 14세 이상)
· Canva: 만 14세 미만이면 교사가 초대하는 Canva for Education 계정
· Typecast: 만 13세 이상
· Suno: 만 13세 이상. 무료 요금제로 만든 곡은 상업적으로 쓸 수 없음
· 패들렛: 만 13세 미만이면 학교 감독과 보호자 동의 아래 사용

차례

1. 공주 집현전 꼬마 학자 (초등학교 2학년) …… 8

수업 개요
모듈 1. [디지털 실록] 마을 보물 상자 웹페이지 만들기
모듈 2. [애민 정신] AI 마을 문제 해결사 동화책 만들기
모듈 3. [임금님의 선물] 디지털 굿즈와 홍보가
모듈 4. [지혜의 나눔] 꼬마 학자들의 마을 축제

2. 우리 마을 월송동을 소개해요 (초등학교 2학년) …… 111

수업 개요
모듈 1. 우리 마을 디지털 도슨트 만들기
모듈 2. 웹툰으로 자랑하는 우리 동네
모듈 3. AI로 새 옷 입은 공주시 마스코트, 나만의 키링 만들기
모듈 4. 우리 동네 이야기가 노래로! AI 마을 음악가

3. 공주를 알리는 AI 탐험대 (초등학교 3학년) …… 200

수업 개요
모듈 1. 백제 보물을 깨우는 AI 도슨트 탐험대
모듈 2. 신나는 축제 속으로, AI 홍보 탐험대
모듈 3. 맛있는 보물 찾기! AI 특산물 탐험대
모듈 4. 공주 공연장·미술관 숏폼 크리에이터

1

공주 집현전 꼬마 학자

초등학교 2학년

타이핑이 서툰 2학년이 음성 인식과 짧은 낱말 프롬프트로 공주의 보물을 웹페이지·동화책·굿즈·CM송·가상 전시관으로 이어 만든 1년 프로젝트.

수업 개요

공주 집현전 꼬마 학자

■ 대상

초등학교 2학년

■ 운영

모듈 4개 · 모두 36차시

■ 모듈 구성

모듈 1. [디지털 실록] 마을 보물 상자 웹페이지 만들기 (9차시)
모듈 2. [애민 정신] AI 마을 문제 해결사 동화책 만들기 (9차시)
모듈 3. [임금님의 선물] 디지털 굿즈와 홍보가 (9차시)
모듈 4. [지혜의 나눔] 꼬마 학자들의 마을 축제 (9차시)

■ 주요 내용

2학년 학생들이 1년 동안 공주의 보물을 소개하는 작품을 이어 만든다. 먼저 공산성·무령왕릉 같은 공주의 보물을 AI 챗봇으로 조사해 글과 AI 그림을 모은 '디지털 보물 상자' 웹페이지를 만든다(모듈 1). 이어 세종대왕의 애민 정신을 본떠 마을의 불편을 해결하는 이야기를 짓고, AI가 준 정보의 오류와 편견을 살피며 디지털 동화책으로 엮는다(모듈 2). 공주를 알리는 노랫말로 AI 홍보 CM송을 만들고 웹페이지로 가는 QR코드를 담은 캐릭터 굿즈를 꾸민 뒤(모듈 3), 마지막으로 그동안 만든 작품을 ZEP 가상 전시관과 굿즈 나눔으로 학교와 마을에 알리고 '꼬마 학자 AI 윤리 약속'을 정한다(모듈 4).

■ 관련 교과

국어, 통합교과(바른 생활, 슬기로운 생활, 즐거운 생활), 창의적 체험활동

■ 공주시 AI디지털역량

1·2·3·7·9·12·17번

■ 주요 도구

음성 인식(STT) AI 검색, 노트북LM, 이미지 생성 AI, Suno, 구글 사이트, ZEP, AI 챗봇 도슨트(교사 제작)

■ 주요 산출물

디지털 실록 웹페이지, 마을 문제 해결 디지털 동화책, QR 굿즈와 마을 홍보 CM송, 가상 전시관과 마을 나눔 축제

■ 이 사례의 특징

· 음성 인식·세 낱말 프롬프트·교사 시연으로 2학년의 타이핑 부담을 낮춘다.
· 앞 모듈의 산출물을 다음 모듈이 이어받는 1년 구조다(웹페이지 → 동화책 → 굿즈 → 전시·나눔).
· 'AI가 그렸어요' 출처 표시, 팩트 체크, 편견 점검 같은 AI 윤리를 모듈마다 활동으로 한다.

[디지털 실록] 마을 보물 상자 웹페이지 만들기

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 통합교과	**차시**	9차시
수업 주제	AI·디지털 도구(노트북LM 등)를 활용하여 공주의 보물을 알리는 디지털 실록 웹페이지 제작하기		
수업 의도	본 모듈은 초등학교 학생들이 자신이 살고 있는 지역인 '공주'의 역사적 문화유산(공산성, 무령왕릉)과 지역 문화(백제문화제, 인절미 축제), 삶의 터전(공주 산성시장)을 주도적으로 탐색하고, 이를 디지털 공간에 기록하는 학급 협동 프로젝트이다. 초등학교 2학년군의 발달 특성상 한글 타이핑이 미숙하고 복잡한 디지털 인터페이스를 조작하는 데 물리적 한계가 존재한다. 이를 극복하기 위해 본 수업에서는 태블릿 PC의 음성 인식(STT) 기반 AI 검색 기능과 단어 조합 중심의 이미지 생성형 AI(Canva 등), 자료 조사 및 인포그래픽 생성을 위한 노트북LM을 핵심 도구로 선정하였다. 학생들이 텍스트 입력의 부담에서 벗어나 자신의 목소리와 직관적인 단어로 정보를 탐색하고, 상상한 이미지를 직접 시각화해 보는 과정, 정리한 내용이 프레젠테이션으로 바뀌는 모습을 교사 시연으로 지켜보는 과정에서 디지털 효능감을 자연스럽게 경험하도록 설계하였다. 교육과정 측면에서는 통합교과의 '마을' 영역에서 요구하는 공동체 참여 및 애향심 고취 가치와, 2022 개정 국어과 교육과정의 주요 변화인 '매체 리터러시(매체 자료에 흥미 갖기)' 및 '주변 소재 소개하는 글쓰기' 성취기준을 유기적으로 연계하였다. 학생들은 AI를 지식 습득의 도구를 넘어 자신의 생각을 표현하는 '창작의 파트너'로 활용하며 기초적인 지식정보처리 역량과 심미적 감성 역량을 기르게 된다. 최종 산출물은 교사가 미리 구조화해 둔 '구글 사이트(Google Sites)' 템플릿에 학생들이 생성한 개별 글과 그림을 모아 하나의 '디지털 보물 상자(웹페이지)'로 완성된다. 이때 교사는 단순한 지식 전달자가 아닌 기술적 비계 설정자의 역할을 수행한다. 특히, 저학년 시기부터 올바른 디지털 시민성을 함양할 수 있도록, 마을 장소를 촬영할 때 타인의 초상권을 보호하는 방법과 AI 생성물 활용 시		

	지켜야 할 정직성 등 '인간 중심 AI 윤리'의 핵심 가치를 수업 전반에 걸쳐 체득하도록 지도 주안점을 두었다.
공주시 AI디지털역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.
교과 관련 성취 기준	**[국어]** [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다. [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다. [2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다. [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2슬02-02] 우리나라의 모습이나 문화를 조사한다.
디지털 도구	AI 챗봇(음성 인식 활용), 이미지 생성 AI(Canva 등), 노트북LM, 구글 사이트 도구(교사 주도 구축), 스마트 패드

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	**◆프로젝트 안내 및 인간 중심 AI 윤리 수립** - '공주 집현전 꼬마 학자' 프로젝트 문제 상황 인식 - 마을 보물(공산성, 무령왕릉, 백제문화제, 인절미 축제, 산성시장) 사진 탐색 - 디지털 시민성 교육: 사진 촬영 시 초상권 보호 및 디지털 예절 약속	스마트 패드, 멀티미디어 자료	프로젝트 참여 동기, 디지털 윤리 의식
2차시	**◆음성 인식(STT) 기반 AI 검색**	AI 챗봇	음성 인식 도구 활용

	및 보물 자료 수집 - 타이핑 부담을 줄인 태블릿 PC 음성 검색 기능 익히기		
3차시	- 공주의 5가지 보물에 대해 AI 챗봇에게 말로 질문하고 정보 탐색하기 - 찾은 정보를 바탕으로 주변 소재를 소개하는 기초 문장(낱말, 단문) 작성	(음성 인식 기능 활성화), 스마트 패드	능력, 정보 탐색 및 수집 태도
4차시	**◆노트북LM을 활용한 정보 요약 및 프레젠테이션 변환 체험** - 교사의 기술적 비계(Scaffolding)를 통해 수집된 자료를 노트북LM에 입력 - 노트북LM이 생성한 인포그래픽 및 요약 자료를 시각적으로 확인하기 - 텍스트가 프레젠테이션 슬라이드로 변환되는 과정을 관찰하며 디지털 효능감 체득	노트북LM (NotebookLM)	디지털 매체 흥미도, 시각 자료 이해력
5차시			
6차시	**◆단어 조합형 이미지 생성 AI를 활용한 보물 삽화 제작** - 생성형 AI(Canva 등)를 활용하여 직관적인 단어 조합(프롬프트) 입력법 익히기	이미지 생성형 AI (Canva, 미리캔버스 등)	심미적 감성 역량, 단어 선택 및 표현력
7차시	- 자신이 소개할 공주의 보물(예: 알밤, 성벽 등)을 묘사하는 삽화 및 카드뉴스 제작 - AI 생성물의 출처 표시 및 정직한 활용법(AI 윤리) 실천하기		
8차시	**◆구글 사이트 기반 디지털 실록 완성 및 환류 발표회** - 교사가 미리 구조화해 둔 구글 사이트(Google Sites) 템플릿 탐색	구글 사이트 도구 (Google Sites)	의사소통 역량, 공동체 참여 및 애향심

9차시	- 모둠별·개인별로 제작한 글과 AI 생성 삽화를 템플릿에 탑재 및 편집 - 완성된 '우리 동네 보물 상자' 웹페이지를 함께 보며 칭찬 및 상호 피드백		

3 교수 · 학습과정안

주제	프로젝트 안내 및 인간 중심 AI 윤리 수립: 꼬마 학자 임명식	**차시**	1차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다. [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다. [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.		
학습목표	• '공주 집현전 꼬마 학자' 프로젝트의 목적을 이해하고, 공주의 5가지 보물에 관심을 가질 수 있다. • 마을 장소를 탐색하고 디지털 공간에 기록할 때 지켜야 할 초상권 보호 및 디지털 예절을 알고 실천을 다짐할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 9차시 장기 프로젝트의 첫 단추로서, 문제 상황을 지각하고 공동체 참여 의식을 고취하는 '학습 동기 유발 및 윤리적 기틀 마련' 단계이다. 2학년 학생들의 애향심을 자극하기 위해 삶의 터전인 공주의 5가지 보물(공산성, 무령왕릉, 백제문화제, 인절미 축제, 공주 산성시장)을 시각 매체 자료로 탐색하며 장소감을 형성하도록 돕는다. 특히 본격적인 AI 및 디지털 도구(STT 검색, Canva, 노트북LM 등)를 다루기에 앞서, 기술을 안전하고 올바르게 다루기 위한 '인간 중심 AI 윤리'를 선제적으로 수립한다. 저학년 군의 눈높이에 맞춰 사진 촬영 시 타인의 초상권을 보호하는 실천적 방법과, 디지털 공간에서 바르고 고운 말을 사용하는 매체 언어 예절을 체득하게 함으로써 기술 효능감과 디지털 시민성이 균형 있게 발달할 수 있도록 설계하였다.		
디지털 도구 및	스마트 패드, 빈 디지털 실록(구글 사이트 예시 화면), 공주 5가지 보물 멀티미디어 시청각 자료, 윤리 다짐 스티커		

자료		
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	**[문제 상황 지각하기]** • 설명 및 발문을 통한 동기유발 - 텅 빈 '공주 마을 보물 상자(구글 사이트 웹페이지)' 화면 보여주기 - 교사: "다른 지역 친구들이 우리 공주에 놀러 오고 싶어 하는데, 공주의 멋진 모습을 모아둔 디지털 실록이 텅 비어 있어요. 우리가 어떻게 도와줄 수 있을까요?" - 학생: "우리가 직접 멋진 곳들을 채워주고 싶어요." • 프로젝트 안내 - '공주 집현전 꼬마 학자' 프로젝트의 전체 흐름(9차시)을 직관적인 그림과 기호 매체 자료로 안내하기 - 학습 목표 확인 및 꼬마 학자 대원증 명찰 수여하기	▶ 빈 구글 사이트 예시 화면, 꼬마 학자 명찰 * 2학년 발달 특성을 고려하여 가상의 역할(꼬마 학자)을 부여함으로써 프로젝트에 대한 책임감과 흥미를 극대화한다. 
전개	**[활동1] 우리 마을 공주의 5가지 보물 탐색** • 공주의 5가지 보물 시각 매체 자료 감상 - 교사가 제시하는 공주의 자랑거리 5가지 확인하기(공산성, 무령왕릉, 백제문화제, 인절미 축제, 공주 산성시장) - 경험 나누기: "가족들과 함께 이 장소에 가보았거나 축제에 참여해 본 경험이 있나요?" - 바른 자세로 자신의 경험과 생각을 학급 친구들 앞에 발표하기 **[활동2] 인간 중심 AI 윤리 및 디지털 시민성 수립** • 디지털 세상에서 지켜야 할 약속 발견하기 - 상황 그림 보기: 마을 보물을 스마트 패드로 촬영하거나 인터넷에 올릴 때 발생할 수 있는 문제 상황(예: 지나가는 사람의 얼굴이 그대로	▶ 공주 보물 5가지 고화질 사진 및 홍보 영상 매체 자료 * 통합교과의 '마을' 영역과 연계하여 학생들이 우리 동네에 대한 자긍심과 친밀감을 느끼도록 유도한다. ▶ 초상권 및 디지털 예절 관련 상황 삽화 자료 * '초상권', 'AI 편향성' 등의 추상적인 용어 대신 '친구 얼굴 지켜주기

	노출된 사진 등) 살펴보기 - 초상권 보호 약속: "마을이나 학교에서 사진을 찍을 때는 다른 사람의 얼굴이 함부로 나오지 않게 조심하고, 필요할 때는 허락을 받아야 해요." - 디지털 언어 예절 실천: 디지털 공간에 기록을 남기거나 친구들과 의견을 나눌 때 '바르고 고운 말'을 사용하여 글을 쓰기로 다짐하기 - AI 정직성 기초 교육: "우리가 앞으로 만날 AI 친구는 가끔 실수를 하거나 틀린 내용을 말할 수도 있어요. 그래서 진짜 맞는지 선생님과 꼭 확인하며 정직하게 기록해야 해요."	', 'AI도 실수할 수 있어요' 등의 직관적인 어휘로 비계를 설정한다.
정리	**[윤리 서약 및 차시 예고]** • 꼬마 학자 윤리 약속 다짐 - 학급 공동체 윤리 서약판에 자신의 이름을 적은 '보물 스티커'를 붙이며 실천 다짐하기 • 차시 예고 및 정리 - 활동 소감 나누기 및 다음 차시 안내 - 교사: "다음 시간에는 스마트 패드의 마이크를 켜고, 내 목소리로 AI 친구에게 공주의 보물에 대해 질문하는 방법을 배워볼 거예요."	▶ 학급 공동체 윤리 서약판, 보물 다짐 스티커

평가 내용		• 우리 동네 공주의 보물에 지속적인 관심을 가지며 프로젝트에 참여하려는 동기가 충실한가? • 디지털 매체를 활용할 때 타인의 초상권을 보호하고 바른 말을 사용해야 함을 이해하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	공주의 보물 탐색에 매우 적극적으로 참여하며, 디지털 공간 및 사진 촬영 시 지켜야 할 초상권 보호와 바른 말 사용의 중요성을 정확히 이해하고 실천을 다짐함.	공동체 역량 의사소통 역량 지식정보 처리 역량	관찰 평가 자기 평가
	보통	공주의 보물에 관심을 보이고 발표하며, 교사의 안내에 따라 디지털 윤리 약속에 성실히 동참함.		
	노력	프로젝트 참여에 소극적이며, 디지털		

	요함	공간에서의 예절이나 초상권 보호 약속의 의미를 이해하는 데 어려움을 보임.		

주제	음성 인식(STT) 기반 AI 검색 및 보물 자료 수집: 내 목소리로 찾는 동네 보물	**차시**	2~3차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다. [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다. **[통합교과]** [2슬02-02] 우리나라의 모습이나 문화를 조사한다.		
학습목표	• 스마트 패드의 음성 인식(STT) 기능을 활용하여 AI 챗봇에게 우리 동네 보물에 대해 질문하고 정보를 찾을 수 있다. • 탐색한 정보를 바탕으로 자신이 소개할 보물의 특징을 짧은 문장이나 낱말로 쓸 수 있다.		
수업의도	본 차시는 텍스트 입력이 서툰 초등학교 2학년 학생들에게 '음성 인식(STT)'이라는 기술적 비계를 제공하여 지식 탐색의 장벽을 낮추는 데 목적이 있다. 학생들은 키보드 자판 대신 마이크를 활용해 자신의 목소리로 AI 챗봇과 상호작용하며, AI가 음성 데이터를 텍스트로 변환하여 답변을 도출하는 기본 원리를 자연스럽게 체험한다. 또한, 생성형 AI가 제공하는 방대한 정보 중 2학년 수준에 맞는 핵심어(예: 알밤, 성곽, 왕릉 등)를 교사와 함께 선별하고, 이를 바탕으로 '주변 소재를 소개하는 기초 문장 쓰기(단문 형태)'를 수행한다. 이 과정에서 지난 시간에 배운 AI 정보의 정직성(할루시네이션 주의 및 팩트 체크)을 실천하며 정보의 비판적 수용 태도를 기른다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, AI 챗봇(음성 입력이 가능한 생성형 AI), 보물 조사 학습지		
단계	수업 활동		자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[전시 학습 상기 및 동기 유발]**		▶ 스마트 패드 화면 미

	• 전시 학습 상기 - 1차시에 내가 선택한 공주의 보물(공산성, 무령왕릉 등)과 꼬마 학자 윤리 약속 떠올리기 • 동기 유발 및 학습 문제 확인 - 교사: "우리가 고른 보물에 대해 자세히 알아보려면 인터넷으로 검색을 해야 해요. 그런데 아직 글씨를 빨리 치기 어려운 친구들은 어떻게 하면 좋을까요?" - 학생: "말로 하는 검색(음성 검색)을 사용해요!" - 오늘 학습할 내용과 목표(내 목소리로 AI에게 물어보기) 확인하기	러링 * 타자 속도가 느려 위축될 수 있는 저학년 학생들에게 음성 인식 기능이 훌륭한 대안이 될 수 있음을 강조하여 디지털 효능감을 자극한다.
전개	**[활동 1] 내 목소리를 알아듣는 AI 친구** • 음성 인식(STT) 도구 조작법 익히기 - 스마트 패드에서 AI 챗봇(앱 또는 웹)을 실행하고 마이크 아이콘(음성 입력 버튼) 찾기 - 발성 연습: 기기가 잘 인식할 수 있도록 또박또박 명확한 발음으로 말하는 방법 연습하기 - 연습 질문: "오늘 공주의 날씨는 어때?"라고 물어보고 AI의 답변 확인하기 **[활동 2] AI와 함께 보물 정보 탐험** • 말로 질문하고 정보 수집하기 - 자신이 선택한 공주의 보물에 대해 AI에게 질문하기 (예: "마이크 버튼 누르고 ➜ 무령왕릉은 누가 만든 거야?", "인절미 축제는 언제 열려?") - AI의 답변 듣기 및 읽기 - 교사의 비계 설정: AI가 내놓은 답변 중 너무 길거나 어려운 단어(예: '축조', '문화재' 등)가 있을 경우, 교사가 2학년 수준의 쉬운 말로 풀어서 설명해주기 - AI 윤리 실천: AI가 모르는 내용을 지어낼 수 있음(할루시네이션)을 상기하고, 선생님과 함께 진짜 정보인지 확인(팩트 체크)하기 **[활동 3] 보물 특징 한 줄로 기록하기** • 조사한 내용 낱말/문장으로 정리하기	▶ 음성 인식이 활성화된 스마트 패드 * 짝과 번갈아 말하거나 소리를 낮춰 음성 인식 겹침 방지 안내 * 생성형 AI의 답변 수준을 2학년에 맞게 조율해 주는 교사의 중재자 역할이 매우 중요 ▶ 보물 조사 학습지

	- AI와 대화하며 알게 된 내용을 바탕으로 '보물 조사 학습지'에 특징 적기 - 긴 글 대신 핵심 낱말(예: 소나무, 성벽, 밤빵)이나 짧은 한 줄 문장으로 소개하는 글의 뼈대 만들기	
정리	**[활동 공유 및 차시 예고]** • 내가 찾은 보물 특징 나누기 - 학습지에 적은 보물의 특징 한 줄을 짝에게 자신 있게 읽어주기 • 차시 예고 및 정리 - 교사: "오늘 우리가 찾은 정보들을 다음 시간에는 '노트북LM'이라는 더 똑똑한 마법 도구에 넣어서, 어떻게 멋진 그림(인포그래픽)으로 변신하는지 볼 거예요."	▶ 작성된 보물 조사 학습지

평가 내용		• 음성 인식(STT) 기능을 활용하여 AI 챗봇에게 원하는 정보를 정확히 질문할 수 있는가? • 탐색한 정보를 바탕으로 자신이 소개할 소재의 특징을 글(낱말/단문)로 표현할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	음성 인식 기능을 능숙하게 활용하여 AI에게 질문하며, 찾은 정보를 바탕으로 보물의 특징을 명확한 단문이나 핵심 낱말로 잘 정리함.	지식정보 처리 역량, 의사소통 역량	관찰 평가, 산출물 평가
	보통	음성 인식 기능을 사용하여 질문할 수 있으나, 가끔 발음이나 기기 조작에 교사의 도움이 필요하며, 정보의 일부를 낱말 위주로 정리함.		
	노력 요함	음성 인식 기능 조작에 어려움을 겪으며, 정보 탐색 및 글쓰기 활동에 소극적임.		

주제	노트북LM을 활용한 정보 요약 및 프레젠테이션 변환 체험: 마법의 노트로 변신하는 보물 이야기	**차시**	4~5차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. **[통합교과]** [2슬02-02] 우리나라의 모습이나 문화를 조사한다.		
학습목표	• 우리가 수집한 보물 자료가 AI(노트북LM)를 통해 인포그래픽과 프레젠테이션으로 변환되는 과정을 관찰하며 매체에 흥미를 가질 수 있다. • 변환된 시각 자료(그림, 요약 글)를 확인하고 우리 동네 보물의 특징을 이해할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 2학년 학생들의 인지적·물리적 한계를 고려하여 교사가 적극적인 기술적 비계를 제공하는 단계이다. 대량의 문서를 처리하는 노트북LM의 복잡한 조작은 교사가 전담하되, 학생들은 2차시에서 자신들이 직접 찾은 짧은 문장과 낱말들이 교사의 입력 과정을 거쳐 어떻게 시각적인 프레젠테이션(슬라이드)과 인포그래픽으로 확장되는지 관찰하게 된다. 자신의 작은 아이디어가 AI라는 '창작의 파트너'를 만나 멋진 발표 자료로 변신하는 과정을 시각적으로 확인하면서, 학생들은 자연스럽게 디지털 효능감과 매체에 대한 흥미를 경험한다. 또한, AI가 요약한 내용이 팩트에 맞는지 교사와 함께 점검하며 비판적 사고의 기초를 다진다.		
디지털 도구 및 자료	노트북LM(NotebookLM), 스마트 패드, 교사용 PC 및 대형 디스플레이, 2차시 보물 조사 학습지		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[전시 학습 상기 및 호기심 유발]** • 우리가 찾은 보물 조각 모으기 - 2차시에 작성한 '보물 조사 학습지(한 줄 문장)' 꺼내기 - 교사: "여러분이 찾은 짧은 글들을 이 '마법의 노트(노트북LM)'에 넣으면 어떤 일이 벌어질까요?" • 학습 목표 확인	▶ 스마트 칠판 * 교사의 화면을 대형 디스플레이로 미러링하여 모든 학생이 변환 과정을 생생하게 지켜볼 수 있도록 환경을 구성한다.

	- 인포그래픽과 프레젠테이션이라는 낯선 용어를 '한눈에 쏙 들어오는 그림', '멋진 발표 화면'으로 순화하여 안내하기	
전개	**[활동 1] 마법의 노트, 노트북LM 체험하기** • 교사의 기술적 비계: 자료 입력 시연 - 학생들이 찾은 보물(예: 공산성, 무령왕릉)에 관한 기본 텍스트와 기사 자료를 교사가 노트북LM의 소스로 업로드하는 과정 시연 - 교사: "여러분이 조사한 내용을 선생님이 이 AI 노트에 넣어볼게요." • 정보 요약 및 인포그래픽 생성 관찰 - 노트북LM이 방대한 자료를 바탕으로 보물의 핵심 내용(누가, 언제, 어디서 등)을 요약해 주는 과정 관찰하기 - 텍스트가 구조화된 형태(인포그래픽 초안 등)로 정리되는 것을 보며 신기함과 매체 흥미 느끼기 [활동 2] 우리의 글이 슬라이드로 변신! • 프레젠테이션 변환 과정 관찰 및 효능감 체득 - 노트북LM에 요약된 내용을 바탕으로 슬라이드 형태의 프레젠테이션 뼈대가 만들어지는 과정 지켜보기 - "우리가 찾은 '알밤은 맛있다'라는 한 줄이 이렇게 멋진 발표 화면으로 바뀌었어요!"라며 성취감 부여하기 [활동 3] 꼬마 학자의 팩트 체크 • AI 윤리 실천: 내용 점검하기 - AI가 요약해 준 슬라이드 내용 중 우리가 알고 있는 공주의 진짜 모습과 다른 내용이 없는지 함께 확인하기 - 틀린 부분이 있다면 교사가 수정하는 모습을 보여주며 'AI는 완벽하지 않으므로 인간의 확인이 필요함'을 강조	▶ 교사용 PC (노트북LM 실행 화면) * 학생이 직접 조작하기 어려운 도구이므로, 교사가 마술사가 된 것처럼 극적인 반응을 유도하며 시연한다. ▶ 변환된 프레젠테이션 화면 * 시각 자료를 볼 때 글씨 크기를 키워 저학년 학생들도 쉽게 내용을 확인할 수 있도록 배려한다.
정리	**[활동 소감 공유 및 차시 예고]** • 디지털 효능감 나누기 - 내 생각이 멋진 발표 화면으로 바뀐 것을 본	▶ 소감 나누기 스티커

	느낌을 짝과 나누기 - 학생: "AI가 내 글을 예쁘게 꾸며줘서 신기해요." • 차시 예고 및 정리 - 교사: "오늘은 AI가 글을 꾸며주었어요. 다음 시간에는 여러분이 직접 상상한 보물의 모습을 AI 화가(Canva)에게 부탁해서 멋진 그림으로 그려볼 거예요."	

평가 내용		• 디지털 도구(노트북LM)를 통해 정보가 시각 자료(프레젠테이션)로 변환되는 과정을 흥미롭게 관찰하는가? • 생성된 시각 자료를 보고 우리 동네 보물의 특징을 이해하며, 오류가 없는지 점검하려는 태도를 보이는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	정보가 프레젠테이션으로 변환되는 과정에 매우 높은 흥미를 보이며 관찰하고, 생성된 자료의 내용을 잘 이해하며 팩트 체크 과정에 적극 참여함.	지식정보처리 역량 심미적 감성 역량	관찰 평가 구두 문답
	보통	변환 과정을 주의 깊게 관찰하며 흥미를 느끼고, 교사의 도움을 받아 시각 자료의 내용을 대략적으로 이해함.		
	노력 요함	시연 과정에 집중하지 못하거나 매체 변환에 대한 흥미가 부족하며, 생성된 내용을 이해하는 데 어려움을 보임.		

주제	단어 조합형 이미지 생성 AI를 활용한 보물 삽화 제작: AI 화가와 함께 그리는 보물 그림	**차시**	6~7차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.		
학습목표	• 이미지 생성 AI(Canva 등)에 직관적인 단어를 조합하여 내가 소개할 보물의 삽화를 만들 수 있다. • AI가 만든 그림임을 밝히는 출처 표시 방법을 알고 정직하게 실천할 수 있다.		
수업의도	초등학교 2학년 학생들은 자신이 상상한 이미지를 긴 문장(프롬프트)으로 정교하게 묘사하는 데 어려움을 느낀다. 따라서 본 차시에서는 '명사+형용사+화풍' 형태의 단순한 단어 조합(예: '귀여운', '공주 알밤', '색연필 그림')으로 이미지를 생성하도록 언어적 비계를 제공한다. 학생들은 자신의 머릿속 아이디어가 AI를 통해 시각적인 결과물로 즉각 구현되는 경험을 하며 심미적 감성 역량과 디지털 효능감을 높인다. 또한, 완성된 삽화를 저장하기 전, 이미지 한편에 'AI가 그렸음'을 나타내는 표시워터마크 또는 텍스트를 직접 남겨보게 한다. 이는 창작물의 출처를 밝히는 저작권과 창작 윤리에 대한 기초적인 디지털 시민성을 저학년 수준에 맞게 내면화하기 위한 핵심 지도 요소이다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, 이미지 생성형 AI (Canva, 미리캔버스 등), 'AI가 그렸어요' 인증 마크 이미지		

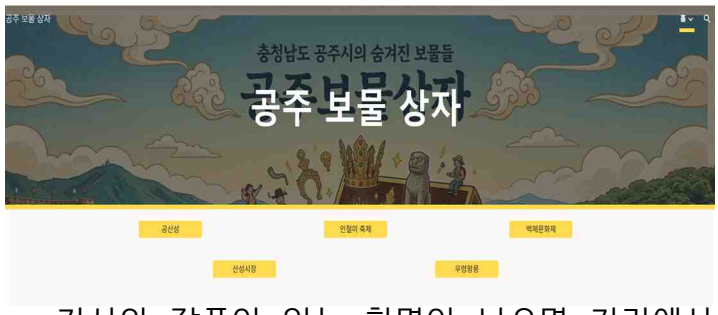
단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[전시 학습 상기 및 동기 유발]** • 디지털 실록의 빈칸 채우기 - 지난 시간에 노트북LM이 요약해 준 멋진 글과 발표 화면 떠올리기 - 교사: "글은 멋지게 완성되었는데, 보물 상자에 그림이 없어서 조금 허전해요. 우리가 소개할 보물을 직접 그려볼까요?" • AI 화가 소개 및 학습 목표 확인 - 붓과 물감 대신, 우리가 주는 '마법의 단어'를	▶ 예시 빈칸 화면 * 학생들이 미술에 대한 부담을 덜고, AI를 '나의 상상을 도와주는 보조 도구'로 인식하도록 흥미를 유발한다.

	듣고 그림을 그려주는 AI 화가(Canva) 소개하기	
전개	**[활동 1] AI 화가에게 주문하는 마법의 단어** • 교사의 기술적 비계: 단어 조합 프롬프트 익히기 - 긴 문장 대신 3가지 마법의 단어(누가/어떤 모습/어떤 느낌)를 조합하는 방법 알아보기 - 교사 시연: "선생님이 [밤], [왕관을 쓴], [귀여운 그림] 세 단어를 넣었더니 어떤 그림이 나오는지 볼까요?" - 스마트 패드에서 Canva 등 이미지 생성 도구 접속 및 기본 조작법(단어 입력란, 만들기 버튼) 익히기 **[활동 2] 나만의 보물 삽화 뚝딱 만들기** • 나만의 보물 삽화 생성하기 - 자신이 맡은 보물의 특징을 떠올리며 단어 3~4개를 골라 AI 화가에게 주문하기 (예: 무령왕릉, 번쩍이는, 금색, 동화책) - AI가 제시한 4장의 그림 중 가장 마음에 드는 그림 선택하기. 마음에 들지 않으면 단어를 조금씩 바꿔 다시 생성해 보기 (매체 조작 경험) **[활동 3] 꼬마 학자의 정직한 도장 쾅!** • AI 윤리 실천: 출처 표시하기 - 교사: "이 그림은 내가 혼자 그린 게 아니라 AI 화가와 함께 그렸어요. 다른 사람들에게 솔직하게 알려주려면 어떻게 해야 할까요?" - 생성된 그림 구석에 'AI가 그렸어요' 글자를 적거나, 교사가 배포한 인증 스티커(아이콘) 삽입하기	▶ 교사용 화면 미러링 * 타자가 느린 학생들을 위해 2차시에 활용했던 '음성 인식(STT)' 키보드를 함께 사용하도록 안내하여 입력 부담을 줄여준다. ▶ 스마트 패드, 이미지 생성 AI 앱 ▶ 'AI가 그렸어요' 인증 마크 * 결과물의 완성도보다 단어를 바꾸어 가며 자신이 원하는 이미지를 찾아가는 '과정' 자체를 칭찬하고 격려한다.  ▲ AI 인증 마크
정리	**[작품 감상 및 차시 예고]** • 미니 갤러리 감상 - 스마트 패드 화면을 책상 위에 올려두고, 친구들의 자리로 이동하며 서로의 보물 삽화 구경하기 - "어떤 단어를 사용해서 이렇게 멋지게 만들었어?" 서로 질문하기	▶ 학생 산출물(스마트 패드 화면)

	• 차시 예고 - 교사: "다음 시간은 드디어 마지막 시간이에요! 우리가 만든 글과 멋진 AI 그림을 진짜 인터넷 보물 상자(구글 사이트)에 올려서 완성해 볼 거예요."			
평가 내용		• 자신의 상상을 나타내는 직관적인 단어를 조합하여 이미지 생성 AI를 활용할 수 있는가? • 창작물의 출처를 밝혀야 함을 이해하고, 그림에 'AI 생성물'임을 정직하게 표시했는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	보물의 특징을 잘 나타내는 단어를 조합하여 삽화를 생성하고, 교사의 안내에 따라 그림에 AI 생성물임을 나타내는 표시를 정확히 남김.	심미적 감성 역량 지식정보 처리 역량	산출물 평가관찰 평가
	보통	교사나 친구의 도움을 받아 단어를 입력하여 삽화를 생성하며, AI 생성물 표시의 필요성을 이해하고 실천함.		
	노력 요함	프롬프트(단어) 입력 및 이미지 생성에 어려움을 느끼며, AI 출처 표시 활동에 소극적임.		

주제	구글 사이트 기반 디지털 실록 완성 및 환류 발표회: 우리 반 보물 상자 완성 및 꼬마 학자 발표회	**차시**	8~9차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다. [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.		
학습목표	• 자신이 만든 글과 AI 삽화를 모아 '우리 동네 보물 상자(웹페이지)'를 완성할 수 있다. • 완성된 웹페이지를 보며 바른 자세로 발표하고, 친구의 작품에 바르고 고운 말로 칭찬할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 9차시에 걸친 '공주 집현전 꼬마 학자' 프로젝트의 최종 산출물을 완성하고 성과를 공유하는 환류 단계이다. 초등학교 2학년 학생이 직접 웹페이지의 레이아웃을 구축하는 것은 무리가 있으므로, 교사가 사전에 '구글 사이트' 템플릿을 구조화하여 제공하는 기술적 비계를 설정한다. 학생들은 자신이 2~7차시 동안 AI와 협력하여 만든 글과 그림이 실제 인터넷 세상의 번듯한 웹페이지로 탑재되는 과정을 보며 강력한 디지털 효능감과 공동체 소속감을 느낀다. 또한, 발표회 과정을 통해 자신의 결과물을 학급 친구들 앞에서 당당하게 소개하고, 다른 친구들의 작품을 감상하며 긍정적인 피드백(예쁜 말, 칭찬)을 주고받는다. 이를 통해 디지털 공간에서 타인을 존중하고 배려하는 '디지털 시민성(네티켓)'을 자연스럽게 내면화하도록 지도한다.		
디지털 도구 및 자료	구글 사이트 도구, 스마트 패드, 교사용 PC 및 스마트 칠판, 학생들의 이전 산출물(글, 그림)		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[동기 유발 및 학습 목표 확인]** • 보물 상자의 마지막 퍼즐 맞추기 - 1차시에 보았던 '텅 빈 보물 상자(웹페이지)' 화면 다시 보여주기 - 교사: "텅 비어있던 이 공간을 드디어 여러분의 멋진 작품으로 채울 시간이 왔어요!"	▶ 구글 사이트 화면 미러링

	• 학습 목표 및 활동 안내 - 작품을 웹페이지에 올리고 발표회 열기 안내	
전개	**[활동 1] 우리 반 보물 상자 구축하기** • 교사의 비계 설정: 템플릿에 작품 탑재하기 - 스마트 패드에 저장된 학생들의 AI 삽화와 짧은 소개 글을 교사용 PC로 전송하기 (클래스팅, 패들렛 등 활용) - 교사가 대형 화면을 띄워놓고, 학생들의 작품을 구글 사이트의 각 보물 카테고리(공산성, 무령왕릉 등)에 실시간으로 배치하는 모습 보여주기 - 학생: "우와, 내 그림이 진짜 인터넷 홈페이지에 들어갔어요!" • 디지털 저작권 및 정직성 최종 점검 - 웹페이지에 올라간 그림들에 'AI 생성물' 표시가 잘 되어 있는지 마지막으로 확인하기 **[활동 2] 꼬마 학자 디지털 발표회** • 우리 동네 보물 소개하기 - 완성된 '공주 보물 상자' 웹페이지를 게시하고 함께 감상하기  - 자신의 작품이 있는 화면이 나오면 자리에서 일어나 바른 자세로 발표하기 (예: "제가 소개할 보물은 공주 알밤입니다. AI 화가와 함께 귀여운 밤빵을 그렸습니다.") **[활동 3] 디지털 예절: 따뜻한 선플 달기** • 바르고 고운 말로 칭찬하기 (디지털 네티켓) - 발표가 끝날 때마다 친구들이 '바르고 고운 말'로 칭찬 한마디씩 건네기 - 시간적 여유가 있다면, 패들렛이나 학급 게시판을 활용해 친구 작품에 '디지털 선플(예쁜 댓	▶ 구글 사이트 편집 화면 * 교사가 학생들의 자료를 취합하여 업로드하는 과정을 시각적으로 보여주어, 자신의 산출물이 가치 있게 쓰인다는 효능감을 심어준다. ▶ 완성된 '디지털 실록' 웹페이지 * 2학년 성취기준 [2국01-02], [2국01-04]와 연계하여 바른 자세와 고운 말 사용을 적극적으로 칭찬하고 강화한다.

	글)'을 타이핑 또는 음성으로 남겨보는 경험 제공	
정리	**[프로젝트 성찰 및 마무리]** • 활동 소감 나누기 - 9차시 동안의 '꼬마 학자' 활동을 마무리하며 느낀 점 나누기 - 교사: "우리가 만든 보물 상자를 부모님과 다른 학교 친구들에게도 주소(링크)를 보내서 자랑해 봅시다." • 꼬마 학자 해단식 - 프로젝트를 훌륭하게 완수한 스스로에게 박수치며 모듈 1 종료	▶ 꼬마 학자 명찰, 칭찬 스티커

평가 내용		• 완성된 학급 웹페이지를 보며 자신의 작품과 생각을 바른 자세로 자신 있게 발표할 수 있는가? • 친구의 발표를 주의 깊게 듣고, 바르고 고운 말(선플)로 칭찬하며 긍정적인 피드백을 주고받는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	자신의 작품을 바른 자세로 자신 있게 발표하며, 친구들의 작품에 관심을 가지고 바르고 고운 말로 적극적인 칭찬과 격려를 보냄.	공동체 역량 의사소통 역량	관찰 평가 동료 평가
	보통	자신의 작품을 발표할 수 있으며, 교사의 안내에 따라 친구들에게 긍정적인 말을 건네려 노력함.		
	노력 요함	발표 시 자신감이 부족하거나 바른 자세를 유지하기 어려우며, 친구들의 작품을 감상하고 칭찬하는 활동에 소극적임.		

1

학생 활동지

노트북LM 알아보기

♦ 노트북LM이란?

안녕! 혹시 숙제를 하거나 책을 읽을 때, "내 공책이 나 대신 책을 다 읽고 궁금한 걸 알려주면 얼마나 좋을까?" 하고 상상해 본 적 있나요?

구글에서 만든 노트북LM(NotebookLM)은 바로 그런 상상을 진짜로 만들어 주는 '마법 공책'이에요! 컴퓨터 안에 살고 있는 아주 똑똑한 로봇 친구라고 생각하면 쉬워요.

①내가 준 책만 똑똑하게 기억해요!

노트북LM에게 내가 읽고 있는 동화책 이야기나 학교에서 배운 내용을 쏙 넣어주면, 그걸 순식간에 읽고 잘 정리해 줘요. 가끔 틀리니 꼭 확인해요.

②궁금한 걸 물어보면 척척 대답해요!

"이 이야기에서 주인공이 호랑이를 만난 곳이 어디였지?" 하고 물어보면, 공책이 스르륵 마법처럼 정답을 찾아서 친절하게 알려준답니다.

③긴 글을 짧게 줄여줘요!

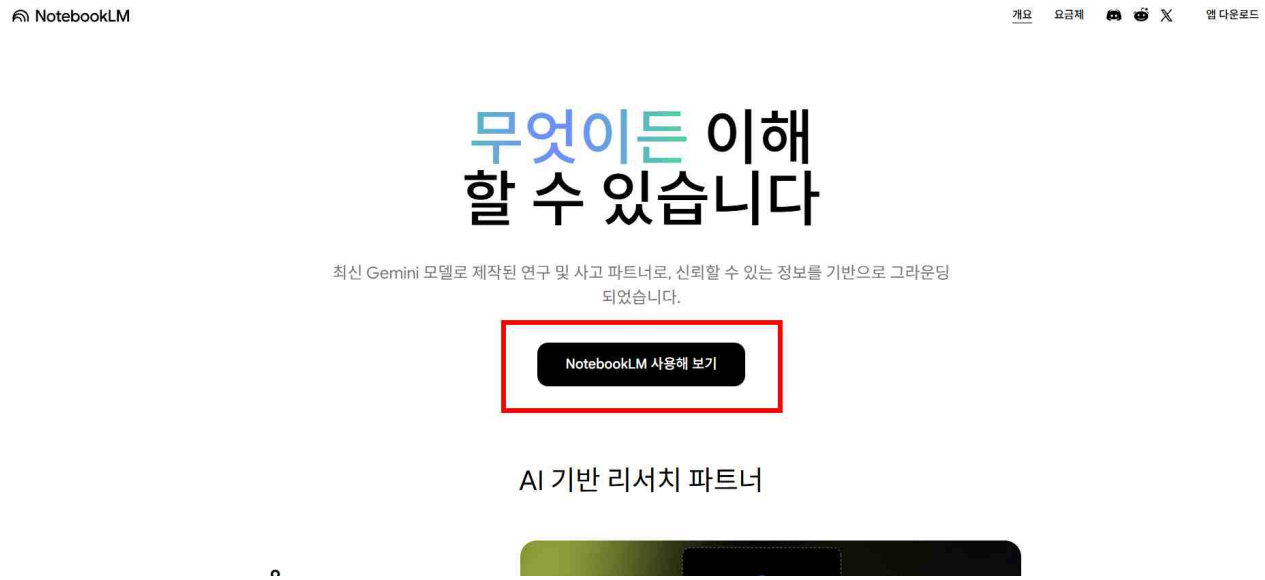
아주아주 긴 글이 있을 때 "이거 너무 길어. 짧게 설명해 줘!"라고 하면, 가장 중요한 내용만 쏙쏙 뽑아서 짧고 쉽게 이야기해 줘요.

④재미있는 라디오처럼 들려줘요!

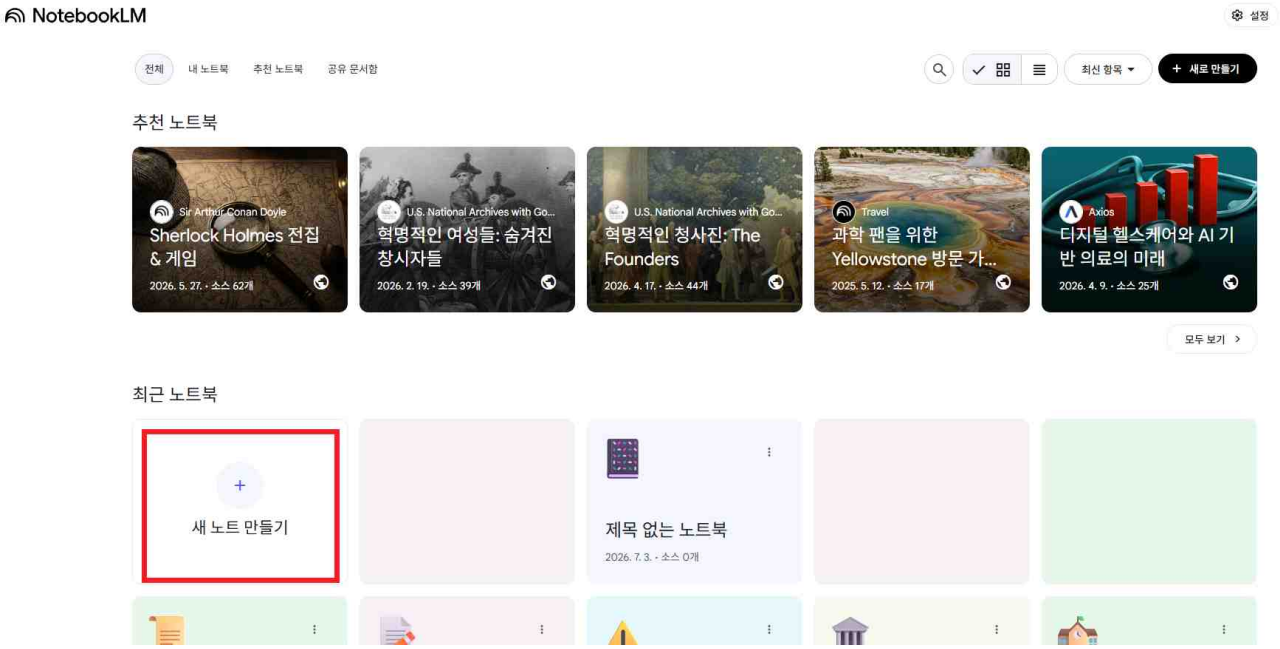
내가 넣어준 글을 가지고 두 사람의 목소리가 나와서 진짜 라디오 방송처럼 재미있게 수다를 떨며 설명해 주는 엄청나게 신기한 기능도 있어요!

♦ 노트북LM은 어떻게 사용하나요?

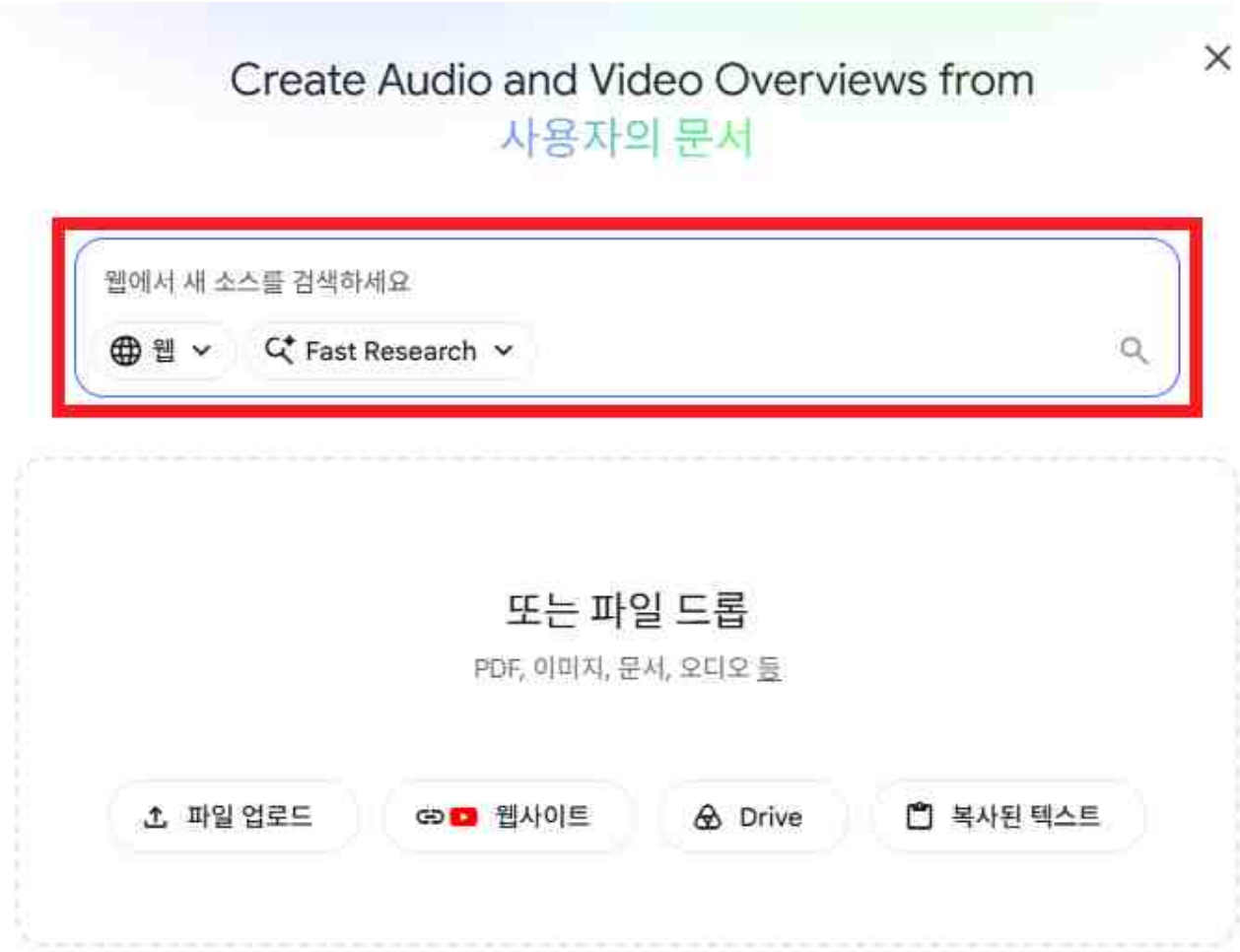
① 홈페이지 들어가기



② 새 노트 만들기



③ 웹에서 새 소스 검색하기



2

학생 활동지

우리 마을 보물 조사하기

[디지털 실록] 마을 보물 상자 웹페이지

이름:

프로젝트 활동 계획하기

· 내가 찾은 보물의 특징은 무엇인가요?

내가 소개할 보물

보물의 특징 한 줄

· 마법 노트(노트북LM)의 변신을 지켜보아요!

선생님이 나의 문장과 기사 자료를 '마법의 노트'에 쏙 넣었어요. 마법 노트가 글을 어떻게 바꾸어 주었나요? 관찰한 것에 모두 V 표시해 보세요.

글의 중요한 내용만 짧게 요약해 주었어요.

한눈에 쏙 들어오는 멋진 그림(인포그래픽)을 만들어 주었어요.

친구들 앞에서 발표하기 좋은 큰 화면(슬라이드)으로 바꾸어 주었어요.







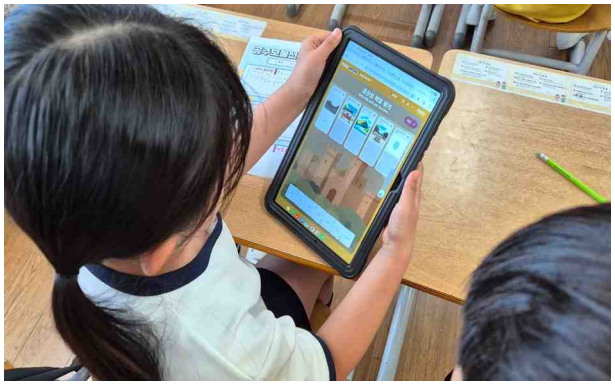


4 수업 후기 및 제언

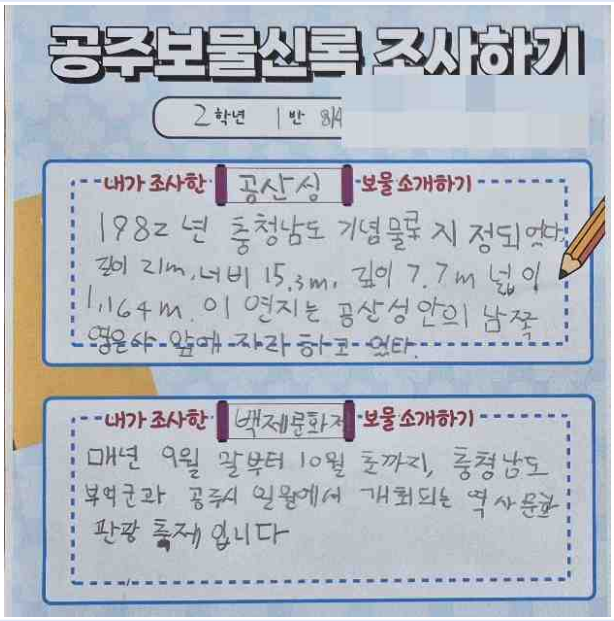
주제	AI·디지털 도구(노트북LM 등)를 활용하여 공주의 보물을 알리는 디지털 실록 웹페이지 제작하기	차시	1~9차시



▲공주의 보물 탐색하기



▲게임으로 공주 문화 이해하기



▲공주 보물실록 조사지



▲공주 보물 소개 자료 만들기

1. 프로그램의 긍정적인 면

초등학교 2학년 학생들의 특성을 고려한 기술적 비계의 효과를 긍정적인 측면으로 확인할 수 있었음. 학생들의 타자 입력 한계라는 물리적 장벽을 극복하기 위해 **태블릿 PC의 음성 인식(STT) 기능을 도입한 점이 매우 성공적**이었음. 텍스트 입력의 부담에서 벗어나 자신의 목소리로 직접 AI 챗봇과 상호작용하며 정보를 탐색하게 함으로써, 저학년 학생들의 프로젝트 몰입도와 디지털 효능감이 크게 향상됨을 확인함. 또한, 학생들이 찾은 짧은 문장이 교사의 시연을 통해 노트북LM(NotebookLM) 프레젠테이션으로 구조화되거나, 직관적인 단어 조합형 프롬프트가 Canva 등에서 시각적인 이미지로 즉각 구현되는 경험은 학생들에게 강렬한 흥미와 성취감을 제공함. 본격적인 기기 활용 전 마을 장소를 촬영할 때 타인의 초상권을 보호하는 방법을 다루고, 생성형 AI 이미지에 'AI가 그렸어요'라는 출처 인증 마크를 직접 남기도록 한 활동은 저학년 시기부터 올바른 정보 윤리와 디지털 시민성을 체득하는 데 큰 도움이 됨.

2. 부족한 부분 및 아쉬운 점

하지만 실제 수업을 진행하며 몇 가지 물리적, 인지적 한계와 아쉬운 점도 발견됨. **첫째, 교실 내 여러 학생이 동시에 마이크를 켜고 AI 챗봇에게 음성으로 질문하는 과정에서 주변 소음이 섞이거나 음성 인식이 겹쳐 AI가 엉뚱한 답변을 도출하는 등 음성 인식(STT) 환경의 물리적 오류**가 관찰됨. 둘째, 방대한 문서를 처리하는 노트북LM의 조작 특성상 **교사가 전담하여 시연하고 학생들은 관찰하는 방식으로 수업을 진행**했는데, 교사가 마술사가 된 것처럼 극적인 반응을 유도했음에도 불구하고 직접 도구를 만지지 못해 **도구의 변환 원리를 이해하는 데 일부 추상적인 한계**가 존재했음. 셋째, 이미지 생성 시 긴 문장 대신 직관적인 단어 조합(명사+형용사+화풍)으로 비계를 설정했으나, **2학년 학생들의 어휘력 한계로 인해 자신이 상상한 그림을 정확히 구현해 내는 다양한 프롬프트를 떠올리는 데 다소 어려움**을 겪는 모습이 나타남.

3. 실질적인 개선 방향 및 제언

이러한 점들을 보완하여 현장 수업을 더욱 원활하게 진행하기 위해 다음과 같은 개선 방향을 제언함.

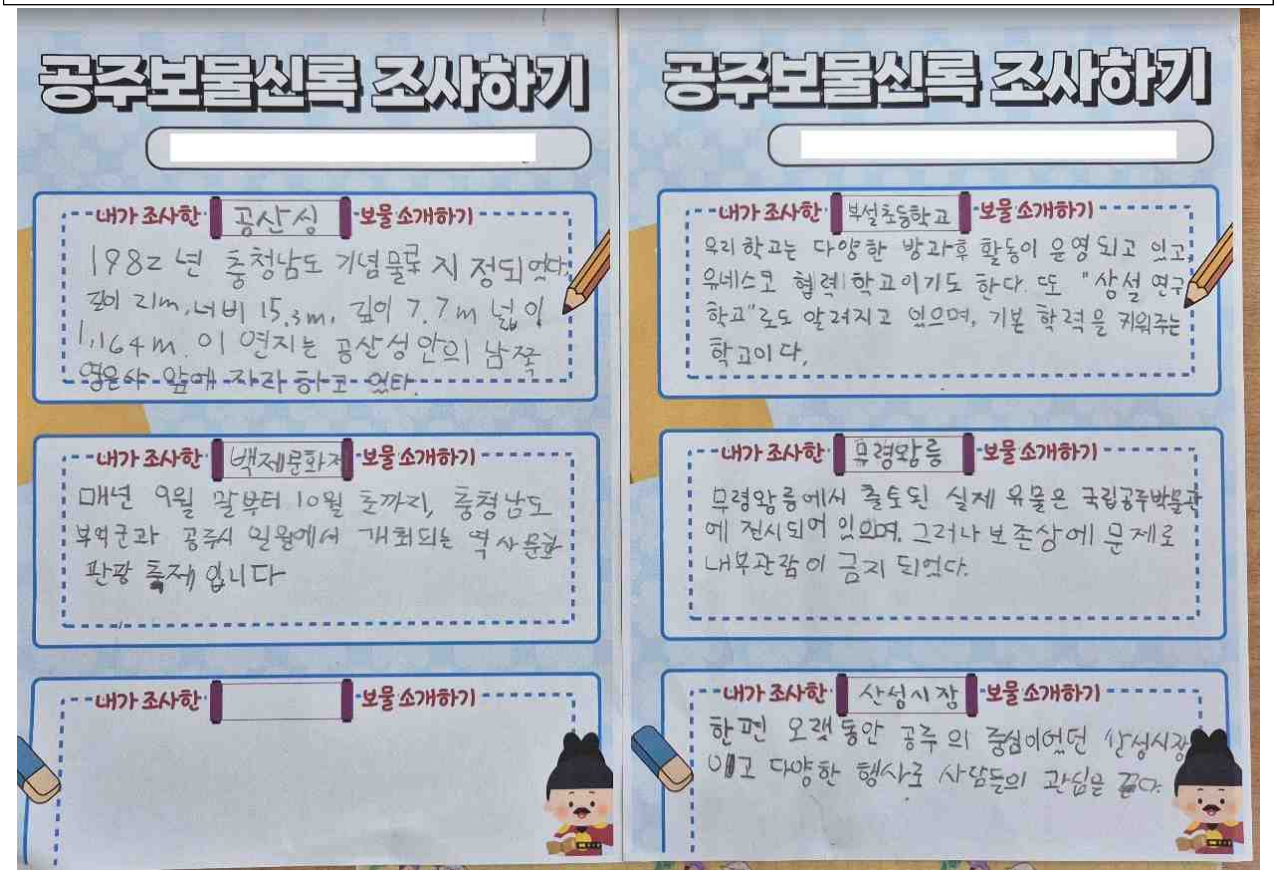
첫째, **STT 환경의 물리적 통제**: 음성 검색 단계에서 발생하는 소음 간섭을 최소화하기 위해, 마이크가 장착된 헤드셋을 활용하거나 짝과 번갈아 가며 질문하도록 지도하는 등 교실 내 공간과 동선을 세밀하게 통제해야 함.

둘째, **프롬프트 단어 사전 제공**: 학생들의 어휘력을 보완하기 위해 이미지 생성 전, 보물의 특징이나 화풍(예: 수채화, 색연필, 3D 등)을 나타내는 다양한 예시 단어들을 시각화한 '마법의 단어 사전'을 활동지로 미리 제공한다면 학생들이 훨씬 다채롭고 정교한 삽화를 완성할 수 있을 것임.

셋째, **관찰 활동의 피드백 강화**: 노트북LM 시연과 같은 관찰 중심 활동 시 단순히 결과물을 보여주는 것에 그치지 않고 학생이 찾은 정보에 의도적인 오류를 섞어 제시하여 직접 팩트 체크(X 표시 찾기 등)를 수행하도록 유도한다면 수동적인 관찰을 넘어선 비판적 사고 훈련이 가능해질 것임.

5 학생 산출물

① 공주 보물실록 조사 활동지



② 공주 보물상자 웹페이지

※ QR 코드는 삭제했습니다.

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 여러 학생이 한꺼번에 음성으로 질문하자 소리가 섞여 AI가 엉뚱한 답을 내놓기도 했다.

· 노트북LM은 교사 시연으로만 보여 주어 바뀌는 원리를 어려워했고, 그림에 쓸 낱말도 잘 떠올리지 못했다.

■ 개선 방안

· 2~3차시 음성 질문 때 여러 학생 소리가 섞였으므로 마이크 달린 헤드셋을 쓰거나 짝과 번갈아 묻게 한다. 6~7차시 삽화 만들기에서 그림 낱말을 잘 못 떠올렸으므로 화풍·특징 낱말을 모은 '마법의 단어 사전'을 미리 준다.

· 4~5차시 노트북LM 체험은 교사 시연을 지켜보기만 해 바뀌는 원리를 어려워했으므로, '꼬마 학자의 팩트 체크' 때 학생이 찾은 정보에 일부러 틀린 내용을 섞어 학생이 직접 찾아 X 표시하게 한다.

■ **다른 학교 적용 시 유의점**

· 이 수업처럼 대부분 교사 계정으로 교사가 이끌고, 이용 연령 제한이 없는 도구만 학생용 구글 계정으로 쓰게 한다.

[애민 정신] AI 마을 문제 해결사 동화책 만들기

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 통합교과	차시	9차시
수업 주제	AI·디지털 도구를 활용하여 마을의 문제를 해결하는 '꼬마 학자' 동화책 만들기		
수업 의도	본 모듈은 초등학교 2학년 학생들이 자신이 살아가는 삶의 터전인 '공주'에서 이웃들이 겪는 일상적인 불편함을 탐색하고, 세종대왕의 '애민 정신(백성을 사랑하고 아끼는 마음)'을 모티브로 삼아 이를 주도적으로 해결해 보는 'AI 마을 문제 해결사 동화' 창작 융합 프로젝트이다. 학생들은 마을의 문제를 타인의 일이 아닌 '우리의 문제'로 공감하며, 통합교과에서 강조하는 공동체 역량과 바른 인성을 기르게 된다. 초등학교 2학년군은 아직 복잡한 문제 해결을 위한 논리적 구조화나 긴 글쓰기에 인지적, 물리적 한계를 겪는 시기이다. 이를 극복하기 위해 본 수업에서는 AI 챗봇의 '음성 인식(STT) 기능'을 아이디어 브레인스토밍의 파트너로, 단어 조합형 '이미지 생성 AI(Canva 등)'를 시각적 표현의 보조 도구로 적극 도입하였다. 학생들은 타이핑의 부담 없이 AI와 음성으로 대화하며 다채로운 해결책의 힌트를 얻고, 자신이 상상한 따뜻한 해결 장면을 직관적인 단어만으로 즉각 시각화함으로써 디지털 효능감과 창작의 기쁨을 경험하게 된다. 교육과정 측면에서는 2022 개정 국어과 교육과정의 주요 성취기준인 '매체 자료에 흥미 갖기' 및 '주변 소재에 대해 소개하는 글쓰기'와 연계하였다. 학생들은 AI가 쏟아내는 기계적인 답변들을 그대로 수용하는 것이 아니라, 그중 우리 마을의 현실에 가장 알맞고 이웃을 배려하는 따뜻한 방법을 스스로 선별하는 비판적 사고 과정을 거친다. 특히, 이 과정에서 AI가 내놓은 정보가 사실인지(팩트 체크), 또는 특정 사람(노약자, 장애인 등)을 차별하거나 편견이 담겨있지는 않은지 검증하는 'AI 편향성 및 정보 윤리' 교육을 중점적으로 다룬다. 최종 산출물은 학생들이 작성한 짧은 글과 AI 삽화를 교사가 '디지털 동화책' 템플릿에 모아 엮어내는 방식으로 완성된다. 교사는 학생들의 거친 아이디어를 디지털 공간에 안전하게 안착시켜 주는 '기술적 비계 설정자'이자, AI의 답변을 윤리적 시각으로 바라보게 돕는 '가치 안내자'의 역할을 수행하며 저학년 시기부터 올바른 디지털 시민성이		

	뿌리내릴 수 있도록 지도 주안점을 두었다.
공주시 AI디지털역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.
교과 관련 성취 기준	**[국어]** [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다. [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다. [2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다. [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2즐02-04] 다양한 세상을 상상하고 표현한다.
디지털 도구	AI 챗봇(음성 인식 활용), 이미지 생성형 AI(Canva 등), 디지털 동화책 제작 도구, 스마트 패드

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	**◆마을 문제 탐색 및 애민 정신 이해: 꼬마 학자의 출동 준비** - 우리 마을 사람들의 불편한 점(쓰레기, 교통 등) 찾아보기 - 세종대왕의 애민 정신 알아보기 및 디지털 윤리(편견 없는 시선) 약속하기	시청각 매체 자료	공동체 역량, 공감 능력
2차시	**◆음성 인식(STT) 기반 AI 챗봇과 해결 아이디어 찾기: AI 친구와 함께 찾는 마법의 해결책** - 음성으로 AI에게 마을 문제의	AI 챗봇, 스마트 패드	문제 해결력, 비판적 사고력

3차시	원인과 해결 방법 질문하기 - AI가 제시한 해결책 중 우리 마을에 맞는 따뜻한 방법 선택하기		
4차시 5차시	**◆해결사 동화 줄거리 기획 및 짧은 글쓰기: 꼬마 학자, 동화 작가 되다** - 선택한 해결책을 바탕으로 짧은 문장(누가, 어떻게 도와주었나) 작성하기 - AI가 알려준 정보가 진짜인지, 편견은 없는지 점검(팩트 체크)하기	스마트 패드	기초 글쓰기, 정보 윤리 의식
6차시 7차시	**◆단어 조합형 이미지 생성 AI를 활용한 동화 삽화 제작: AI 화가와 함께 그리는 동화책 그림** - 자신이 상상한 동화 속 장면을 직관적인 단어 조합(프롬프트)으로 묘사하기 - 생성된 삽화 중 이야기에 가장 잘 어울리는 그림 선택 및 AI 출처 표시하기	이미지 생성형 AI	심미적 감성, 표현력
8차시 9차시	**◆디지털 동화책 완성 및 마을 낭독회: 우리가 만든 해결사 동화책 발표회** - 교사가 구조화한 디지털 북 템플릿에 글과 삽화 탑재하기 - 완성된 동화책을 함께 읽고 서로의 따뜻한 마음(애민 정신) 칭찬하기	디지털 북 제작 도구	의사소통 역량, 애향심

3 교수 · 학습과정안

주제	마을 문제 탐색 및 애민 정신 이해: 꼬마 학자의 출동 준비	차시	1차시
공주시 AI디지털 역량	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.		
학습목표	• 세종대왕의 '애민 정신'을 이해하고, 우리 마을(공주) 사람들이 겪는 불편한 점에 공감할 수 있다. • 마을 문제를 바라볼 때 누구도 차별하지 않는 '편견 없는 시선(디지털 윤리)'을 가질 것을 다짐할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 모듈 2의 도입부로, 우리 동네의 문제를 남의 일이 아닌 '우리의 일'로 받아들이게 하는 감수성(공감 능력) 배양에 목적이 있다. 글을 모르는 백성을 불쌍히 여겨 한글을 창제한 세종대왕의 '애민 정신(사랑하고 아끼는 마음)'을 모티브로 삼아, 학생들에게 마을 사람들을 돕는 '해결사'로서의 동기를 부여한다. 또한, 앞으로 AI를 활용해 해결책을 찾을 때 특정 사람(예: 노약자, 장애인 등)이 소외되거나 차별받지 않도록 돕는 '편견 없는 시선'의 중요성을 가르친다. 이는 2학년 수준에 맞춘 'AI 편향성' 및 '정보 윤리' 교육의 일환으로, 학생들이 기술을 사람을 향한 따뜻한 도구로 인식하도록 비계를 설정하였다.		
디지털 도구 및 자료	시청각 매체 자료(세종대왕 한글 창제 애니메이션, 공주 마을 문제 사진), 포스트잇, 활동지		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[동기 유발 및 애민 정신 이해]** • 동기 유발: 꼬마 학자의 새로운 임무 - 교사: "지난번 디지털 실록을 멋지게 완성한 꼬마 학자들에게 집현전의 대장, 세종대왕님이 새로운 임무를 주셨어요!" • '애민 정신' 알아보기	▶ 세종대왕 관련 짧은 시청각 매체 자료 (https://youtu.be/xUI9mcmtMzI) * '애민 정신'이라는 한자어가 어려울 수 있으므로 '이웃을 사랑하는

	- 세종대왕이 한글을 만든 이유(백성을 사랑하는 마음)를 담은 짧은 애니메이션 시청하기  - '애민 정신'의 뜻을 2학년 수준으로 풀이하기 (이웃을 아끼고 사랑하여 불편함을 덜어주고 싶은 따뜻한 마음) - 학습 목표 확인: "우리도 세종대왕님처럼 마을 사람들의 불편함을 찾아 해결해 주는 멋진 꼬마 학자가 되어 봅시다."	따뜻한 마음'으로 순화하여 반복 설명한다.
전개	**[활동 1] 출동! 우리 마을 불편함 찾기** • 우리 동네(공주)의 문제 상황 탐색 - 교사가 준비한 마을의 여러 가지 불편한 상황 사진 살펴보기 (예: 공산성 주변에 버려진 쓰레기, 산성시장 골목의 좁고 위험한 길, 무거운 짐을 든 할머니 등)  ▲주변에 버려진 쓰레기  ▲좁고 위험한 길 - 경험 나누기: "우리 동네를 걸어 다니며 불편했던 적이나, 힘들어하는 이웃을 본 적이 있나요?" - 짝과 함께 가장 먼저 도와주고 싶은 문제 1가지 고르기 **[활동 2] 따뜻한 안경 쓰기 (AI 윤리: 편견 없는 시선)** • 디지털 윤리: '편견 없는 시선' 약속하기 - 교사: "우리가 문제를 해결할 때는 '마법의 안	▶ 공주 마을 문제 사진 자료 (PPT) * 통합교과 '마을' 영역과 연계하여 실생활에서 쉽게 접할 수 있는 직관적인 문제 상황을 제시한다. * 'AI 편향성'이라는 추상적 개념을 '모두를 똑같이 사랑하는 따뜻한 안경'이라는 은유적 표현으로 비계 설정하여 지도한다.

	경'을 써야 해요. 바로 누구도 빼놓지 않고 모두를 똑같이 사랑하는 안경이에요." - 나이가 많거나 몸이 불편한 사람도 쉽게 사용할 수 있는 방법을 생각해야 함을 이야기 나누기 (AI 편향성 주의) - 꼬마 학자의 다짐: "우리는 남자, 여자, 어른, 아이 모두를 차별하지 않고 도와줄 거예요!"	
정리	**[문제 선정 및 차시 예고]** • 우리가 해결할 문제 정하기 - 모둠별(또는 개인별)로 해결하고 싶은 마을 문제를 포스트잇에 적어 칠판의 '해결사 상황판'에 붙이기 • 차시 예고 및 정리 - 교사: "다음 시간에는 태블릿 PC의 마이크를 켜고, 똑똑한 AI 친구에게 이 문제들을 어떻게 해결하면 좋을지 아이디어를 물어볼 거예요."	▶ 포스트잇, 해결사 상황판 (칠판)

평가 내용		• 세종대왕의 애민 정신을 이해하고, 우리 마을의 문제(불편함)에 공감하며 적극적으로 탐색하는가? • 마을 문제를 해결할 때 누구도 소외되지 않도록 차별 없는(편견 없는) 시선을 가져야 함을 다짐하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	애민 정신의 의미를 잘 이해하며, 마을 사람들의 불편함에 깊이 공감함. 문제를 해결할 때 모든 이웃을 평등하게 배려해야 한다는 윤리적 다짐을 명확히 표현함.	공동체 역량 공감 능력	관찰 평가 구두 문답
	보통	마을 사람들의 불편함에 관심을 가지고 탐색하며, 교사의 안내에 따라 차별 없이 이웃을 도와야 함에 동의함.		
	노력 요함	마을 문제 상황에 대한 관심이 부족하며, '편견 없는 시선'과 배려의 필요성을 이해하는 데 어려움을 보임.		

주제	음성 인식(STT) 기반 AI 챗봇과 해결 아이디어 찾기: AI 친구와 함께 찾는 마법의 해결책	**차시**	2~3차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다. [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.		
학습목표	• 스마트 패드의 음성 인식(STT) 기능을 활용하여 AI 챗봇에게 마을 문제의 해결 방법을 질문할 수 있다. • AI가 제시한 여러 해결책 중 우리 마을 상황에 맞고 이웃을 배려하는 따뜻한 방법을 선택할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 아직 복잡한 문제 해결 아이디어를 스스로 구성하거나 글로 적어내기 어려운 2학년 학생들에게 'AI 챗봇'을 브레인스토밍의 파트너로, '음성 인식(STT)'을 기술적 비계로 제공하는 단계이다. 학생들은 자판을 치는 대신 마이크에 대고 자신이 찾은 마을 문제(예: 공산성 쓰레기, 골목길 안전 등)를 말하며 AI와 상호작용한다. 가장 중요한 지도 주안점은 '비판적 사고와 가치 판단'이다. 생성형 AI는 로봇을 투입하거나 엄청난 비용이 드는 비현실적인 방법도 무작위로 제안할 수 있다. 교사는 학생들이 AI의 기계적인 답변을 그대로 수용하지 않고, 1차시에서 배운 '애민 정신(따뜻한 마음)'과 '편견 없는 시선'을 기준으로 우리 동네에 진짜 실천할 수 있는 다정한 해결책을 걸러내도록 가치 안내자 역할을 수행한다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, AI 챗봇(음성 입력 기능 활성화), 해결 아이디어 수집 활동지		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[전시 학습 상기 및 학습 목표 확인]** • 우리가 해결할 마을 문제 떠올리기 - 1차시 칠판에 붙여두었던 '해결사 상황판'을 보며 각자 고른 마을 문제 상기하기 - 교사: "우리가 고른 문제를 어떻게 해결하면 좋을까요? 똑똑한 AI 친구에게 물어봅시다!"	▶ 스마트 패드 화면 미러링 * AI가 모든 것을 완벽하게 해결해 주는 만능이 아니라, 우리의 생각을 도와주는 '보조 도구'임을 인식시킨다.

	• 마법의 마이크(STT) 소개 - 타자가 느려도 내 목소리를 글로 바꿔주는 마법의 마이크(음성 인식) 기능 안내하기	
전개	**[활동 1] 마법의 마이크로 AI에게 물어보기** • 음성 인식(STT) 활용 질문하기 - 스마트 패드에서 AI 챗봇을 켜고 음성 입력 버튼 누르기 ※ QR 코드는 삭제했습니다. ◀ **공주 문제를 해결하기 위한 챗봇** - 자신이 고른 문제를 또박또박 말하여 질문하기 (예: "공산성 주변에 쓰레기가 너무 많아. 우리가 어떻게 도와줄 수 있을까?") - AI가 화면에 제시한 여러 가지 해결 방법 읽어보기 (또는 TTS 기능으로 들어보기) • 추가 질문으로 생각 넓히기 (프롬프트 다듬기) - AI의 답변이 너무 어렵거나 어른들만 할 수 있는 일이라면 다시 질문하기 (예: "초등학교 2학년이 할 수 있는 쉬운 방법으로 다시 알려줘.") **[활동 2] 꼬마 학자의 따뜻한 선택 (비판적 사고)** • AI 답변 팩트 체크 및 윤리적 점검 - 교사의 비계 설정: AI가 제안한 방법들을 하나씩 살펴보며 우리 마을에 진짜 쓸 수 있는지 '꼬마 학자의 안경'으로 점검하기 - 점검 기준 1 (현실성): "이 방법은 우리가 진짜 실천할 수 있나요?" - 점검 기준 2 (애민 정신): "이 방법은 할머니, 할아버지, 어린이 모두를 차별하지 않고 도와주는 따뜻한 방법인가요?" • 최종 해결책 고르기 - AI가 준 힌트 중 가장 마음에 들고 따뜻한 방법을 1개 골라 활동지에 간단한 낱말이나 그림으로 메모하기	▶ 스마트 패드, AI 챗봇 * 학생들이 동시에 말해 음성이 섞이지 않도록 짝과 차례대로 질문하게 하거나, 교실 내 공간을 분산시켜 활동한다. ▶ 해결 아이디어 수집 활동지 * 비판적 사고가 자라나는 핵심 단계이므로, 교사는 학생들의 자리로 순회하며 AI의 답변을 함께 읽어주고 적절한 선택을 하도록 돕는다.
정리	**[아이디어 공유 및 차시 예고]** • 내가 찾은 해결 방법 나누기	▶ 작성된 활동지

	- 짝이나 모둠 친구들에게 내가 선택한 따뜻한 해결 방법 소개하기 - 친구의 생각에 바르고 고운 말로 맞장구치며 칭찬하기 • 차시 예고 및 정리 - 교사: "오늘 우리가 찾은 멋진 방법으로 다음 시간에는 진짜 동화 작가가 되어 이야기 줄거리를 써볼 거예요."			
평가 내용		• 음성 인식(STT) 기능을 활용하여 AI 챗봇에게 마을 문제 상황과 해결 방법을 적절히 질문할 수 있는가? • AI가 제시한 답변 중 비현실적인 것을 걸러내고, 이웃을 배려하는 따뜻한 방법(애민 정신)을 선택할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	음성으로 AI에게 상황에 맞는 질문을 능숙하게 하며, AI의 답변 중 실천 가능하고 이웃을 배려하는 방법을 비판적으로 잘 선택함.	지식정보 처리 역량 문제 해결 역량	관찰 평가 구두 문답
	보통	교사의 안내에 따라 음성으로 질문을 시도하며, AI가 제시한 해결 방법 중 하나를 선택하여 이유를 말할 수 있음.		
	노력 요함	음성 입력 기능 활용을 어려워하며, AI의 답변을 무비판적으로 수용하거나 해결 방법을 선택하는 데 소극적임.		

주제	해결사 동화 줄거리 기획 및 짧은 글쓰기: 꼬마 학자, 동화 작가 되다	차시	4~5차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.		
학습목표	• 선택한 마을 문제 해결책을 바탕으로 동화의 줄거리(누가, 어떻게 도와주었나)를 짧은 문장으로 쓸 수 있다. • 동화 내용에 AI가 잘못 알려준 정보가 없는지, 편견은 없는지 스스로 점검할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 2학년 학생들이 막연하게 느끼는 '이야기 창작'의 부담을 덜어주기 위해, 기승전결의 긴 글 대신 '누가, 어떤 문제를, 어떻게 따뜻하게 해결했나'라는 3단계 구조로 글쓰기 비계를 제공한다. 학생들은 꼬마 학자 캐릭터가 되어 자신들이 찾은 해결책을 짧고 명확한 단문으로 표현하며 기초 글쓰기 능력을 기른다. 또한, 이야기의 뼈대를 완성한 후에는 교사와 함께 '팩트 체크 및 편견 점검'의 시간을 가진다. AI가 제안한 아이디어를 글로 옮기는 과정에서 사실과 다른 내용은 없는지, 동화 속 누군가가 차별받고 있지는 않은지 확인하는 이 과정은, 생성형 AI 시대에 필수적인 '정보 윤리 의식'과 '비판적 리터러시'를 저학년 수준에 맞게 체득하는 매우 중요한 윤리 교육 단계이다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드(필요시 AI 챗봇 추가 검색), 동화 작가 줄거리 기획 학습지		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[전시 학습 상기 및 동기 유발]** • 해결 아이디어 떠올리기 - 지난 시간에 AI 친구와 함께 찾은 '가장 따뜻한 마을 문제 해결 방법' 상기하기 - 교사: "우리가 찾은 멋진 방법을 다른 사람들에게도 알려주려면 어떻게 해야 할까요?" • 동화 작가 임명 및 학습 목표 확인 - "오늘은 꼬마 학자들이 직접 '동화 작가'가 되	▶ 지난 시간 작성한 해결 아이디어 활동지 * 학생들에게 '동화 작가'라는 역할을 부여하여 작문 활동에 대한 흥미와 책임감을 높인다.

	어 우리의 해결 방법이 담긴 이야기 줄거리를 써볼 거예요."	
전개	**[활동 1] 동화 작가의 3단 마법 구조 짜기** • 교사의 비계 설정: 3단계 질문으로 뼈대 잡기 - 긴 글쓰기 대신 학습지의 3가지 질문에 짧게 답하며 줄거리 기획하기 1) 누가(주인공): 마법의 도구를 가진 꼬마 학자 (나의 별명 넣기) 2) 어떤 어려움을: 우리 마을의 불편한 점 (예: 공산성 쓰레기) 3) 어떻게 해결했나: 우리가 고른 따뜻한 방법 (예: 줍깅 축제 열기) • 짧은 문장으로 이어 쓰기 - 3가지 답을 연결하여 3~4줄의 짧은 동화 줄거리 완성하기 - 맞춤법이나 띄어쓰기보다 '해결의 과정'이 잘 드러나는지에 초점을 맞추어 칭찬하기 **[활동 2] 꼬마 학자의 돋보기** • AI 정보 팩트 체크하기 - 교사: "우리가 쓴 동화 내용 중에 가짜 정보나 틀린 사실이 있으면 안 되겠죠? 꼬마 학자의 돋보기로 확인해 봅시다." - 이야기 속에 공주의 실제 장소(예: 산성시장)나 정보가 맞게 적혀 있는지 확인하기 • 편견 없는 시선 점검하기(AI 윤리) - 이야기 속에서 도움을 받는 이웃 중 소외된 사람(노약자, 어린이 등)은 없는지, 모두가 행복해지는 결말인지 짝과 함께 점검하기	▶ 동화 작가 줄거리 기획 학습지 * 2학년 학생의 발달 수준을 고려해, 필요시 짝이나 교사가 함께 문장을 다듬어주며 글쓰기의 좌절감을 줄여준다. ▶ 꼬마 학자의 돋보기 모양 교구(또는 종이) * 학생이 쓴 글을 교사가 순회하며 읽어보고, 편견이나 오류가 발견될 경우 스스로 수정할 수 있도록 발문으로 유도한다.
정리	**[줄거리 발표 및 차시 예고]** • 내가 만든 동화 줄거리 들려주기 - 완성된 동화 줄거리를 모둠 친구들에게 읽어주기 - 바른 자세로 발표하고, 친구의 이야기에 귀 기울여 듣기 • 차시 예고 및 정리	▶ 완성된 줄거리 학습지

	- 교사: "이야기의 뼈대가 아주 튼튼하게 만들어졌어요. 다음 시간에는 이 이야기에 꼭 맞는 멋진 그림을 AI 화가와 함께 그려볼 거예요."			
평가 내용		• 선택한 해결 방법을 바탕으로 '누가, 어떤 어려움을, 어떻게 해결했는지' 구조에 맞추어 짧은 문장으로 쓸 수 있는가? • 작성한 글에 거짓 정보나 차별적인 내용(편견)이 없는지 스스로 점검하려는 윤리적 태도를 보이는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	주어진 3단계 구조에 맞추어 이야기의 줄거리를 짧은 문장으로 명확하게 작성하며, 팩트 체크와 편견 점검 과정에 적극적으로 참여하여 글을 다듬음.	지식정보처리 역량의 사소통 역량	산출물 평가 관찰 평가
	보통	교사의 도움을 받아 줄거리를 짧은 문장으로 작성하며, 정보가 정확한지 확인해야 한다는 윤리적 기준을 이해함.		
	노력 요함	글쓰기 활동에 어려움을 느끼고 소극적이며, 팩트 체크나 편견 점검의 의미를 이해하는 데 어려움을 보임.		

주제	단어 조합형 이미지 생성 AI를 활용한 동화 삽화 제작: AI 화가와 함께 그리는 동화책 그림	**차시**	6~7차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. **[통합교과]** [2즐02-04] 다양한 세상을 상상하고 표현한다.		
학습목표	• 자신이 기획한 동화의 장면에 어울리는 삽화를 단어 조합형 이미지 생성 AI를 활용하여 만들 수 있다. • 생성된 그림이 AI의 도움을 받았음을 밝히는 출처 표시를 남기며 정직한 창작 윤리를 실천할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 4~5차시에 기획한 동화 줄거리를 시각적으로 구현하는 심미적 표현 단계이다. 초등학교 2학년 학생이 자신이 상상한 장면을 긴 문장형 프롬프트로 묘사하는 것은 물리적·인지적으로 무리가 따른다. 따라서 교사는 '누가, 어떤 모습으로, 어떤 느낌(화풍)으로'라는 직관적인 3단어 조합(예: 꼬마 학자, 쓰레기 줍는, 색연필 그림)으로 비계를 제공하여 학생들의 작문 부담을 덜어준다. 학생들은 간단한 단어 입력(또는 음성 입력 병행)만으로도 자신의 상상력이 고품질의 이미지로 구현되는 것을 보며 강력한 디지털 효능감을 경험한다. 더불어, 저장된 이미지에 'AI가 그렸어요'라는 인증 마크를 붙이는 활동을 필수적으로 거치게 하여, 타인의 창작물을 존중하고 자신의 창작 도구를 투명하게 밝히는 '디지털 저작권 및 정직성(AI 윤리)'의 기초를 다지도록 지도한다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, 이미지 생성형 AI(Canva, 미리캔버스, 구글 스토리북 등), 'AI가 그렸어요' 투명 스티커 이미지(PNG), 지난 차시 줄거리 학습지		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[전시 학습 상기 및 동기 유발]** • 우리가 만든 동화 이야기 떠올리기 - 지난 시간에 완성한 '꼬마 학자 해결사' 동화 줄거리 다시 읽어보기 - 교사: "이야기는 정말 멋진데, 아직 그림이 없어서 친구들이 읽기 심심할 것 같아요. 우리 이야기에 딱 맞는 그림을 어떻게 그리면 좋을	▶ 학생들의 동화 줄거리 학습지 * 학생들이 AI를 자신의 아이디어를 시각화해 주는 훌륭한 '보조 도구'로 인식하도록 호기심을 유발한다.

	까요?" • AI 화가 소개 및 학습 목표 확인 - 붓과 크레파스 대신, 마법의 단어를 들으면 그림을 뚝딱 그려주는 'AI 화가' 소개하기	
전개	**[활동 1] AI 화가에게 주문하는 마법의 단어** • 단어 조합형 프롬프트 익히기 - AI 화가에게 그림을 부탁할 때는 긴 문장보다 '짧은 단어'가 좋음을 설명하기 - 3가지 마법의 단어 규칙 알아보기 1) 주인공 (예: 안경 쓴 꼬마) 2) 행동/상황 (예: 청소하는) 3) 그림 느낌 (예: 동화책 그림, 수채화) - 스마트 패드에서 Canva 등 이미지 생성 도구를 열고, 연습 삼아 선생님과 함께 단어 입력해 보기 [활동 2] 내 동화책 삽화 뚝딱 만들기 (30분) • 장면별 삽화 생성 및 선택하기 - 내 동화 줄거리 중 가장 중요한 장면 2~3개를 골라, 짝꿍 단어 조합으로 AI 화가에게 부탁하기 - AI가 그려준 4장의 그림 중 내 이야기와 가장 잘 어울리는 따뜻한 그림 선택하여 저장하기 - 마음에 들지 않으면 단어를 조금씩 바꾸어 다시 시도하기 [활동 3] 꼬마 학자의 정직한 도장 (AI 출처 표시) • AI 윤리 실천: 정직한 출처 표시하기 - 교사: "이 멋진 그림은 내가 혼자 그린 게 아니라 AI 화가와 힘을 합쳐서 그렸죠? 사람들에게 이 사실을 솔직하게 알려주어야 해요." - 그림 한쪽에 교사가 미리 배포한 'AI가 그렸어요' 마크(스티커)를 삽입하여 최종 저장하기	▶ 교사용 스마트 패드 화면 미러링 * 아직 타자가 느린 학생들을 위해 2차시에서 배운 '음성 인식(STT)' 키보드를 켜서 단어를 말로 입력하도록 유도한다. ▶ 스마트 패드, 이미지 생성형 AI ▶ 'AI가 그렸어요' 인증 스티커(PNG 파일)  * 완벽한 그림을 뽑아내는 것보다, 단어를 요리조리 바꾸며 원하는 이미지를 탐색하는 '과정' 자체를 칭찬한다.
정리	[미니 갤러리 및 차시 예고] (10분) • 그림 감상하기 - 스마트 패드 화면을 띄워두고, 친구들의 그림을 구경하며 어떤 단어를 썼는지 서로 물어보기	▶ 학생 산출물 (저장된 삽화)

	• 차시 예고 및 정리 - 교사: "글과 그림이 모두 준비되었어요! 다음 시간에는 이 글과 그림을 합쳐서 진짜 인터넷에서 넘겨볼 수 있는 '디지털 동화책'으로 만들고 낭독회를 열어볼 거예요."			
평가 내용		• 동화의 장면에 어울리는 단어를 조합하여 이미지 생성 AI를 조작하고 삽화를 생성할 수 있는가? • 타인의 창작물과 AI 생성물의 차이를 이해하고, 그림에 'AI 출처 표시'를 정직하게 남기는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	자신의 이야기에 알맞은 단어를 조합하여 삽화를 생성하고, 생성된 그림에 AI 생성물임을 나타내는 표시를 스스로 정확히 남김.	심미적 감성 역량 지식정보 처리 역량	산출물 평가 관찰 평가
	보통	교사나 친구의 도움을 받아 단어를 입력하여 삽화를 생성하며, 출처 표시의 필요성을 알고 실천함.		
	노력 요함	단어 조합 및 기기 조작에 어려움을 겪으며, AI 출처 표시 등 윤리적 실천 과정에 대한 이해가 부족함.		

주제	디지털 동화책 완성 및 마을 낭독회: 우리가 만든 해결사 동화책 발표회	차시	8~9차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어]** [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다. [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다. **[통합교과]** [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.		
학습목표	• 자신이 만든 글과 AI 삽화를 모아 교사와 함께 엮어 '마을 문제 해결사 디지털 동화책'을 완성할 수 있다. • 완성된 동화를 바른 자세로 낭독하고, 친구의 이야기에 바르고 고운 말로 칭찬을 주고받을 수 있다.		
수업의도	본 차시는 모듈 2의 최종 산출물을 완성하고 성과를 공유하는 환류 단계이다. 초등학교 2학년 학생이 디지털 전자책 툴의 레이아웃을 직접 편집하는 것은 어려우므로, 교사가 사전에 '북크리에이터(Book Creator)'나 '패들렛(Padlet)', 구글 제미나이 스토리북 만들기 등의 템플릿을 구조화하여 제공하는 기술적 비계를 설정한다. 학생들은 자신의 짧은 글과 AI 삽화가 실제 책장을 넘길 수 있는 형태의 '디지털 동화책'으로 엮이는 과정을 보며 강력한 디지털 효능감과 성취감을 느낀다. 이어지는 '마을 낭독회' 활동은 이번 모듈의 핵심 가치인 '애민 정신(이웃을 사랑하는 마음)'을 학급 전체가 공유하는 시간이다. 학생들은 동화 작가로서 자신의 작품을 당당히 낭독하고, 다른 친구들의 해결책을 들으며 긍정적인 피드백(예쁜 말, 선플)을 주고받는다. 이를 통해 디지털 공간에서 타인을 존중하고 배려하는 '디지털 시민성(네티켓)'을 자연스럽게 내면화하도록 지도한다.		
디지털 도구 및 자료	디지털 동화책 제작 도구(Book Creator, 패들렛, 구글 스토리북 등), 스마트 패드, 교사용 PC 및 대형 디스플레이, 이전 차시 산출물(글, 그림)		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**[동기 유발 및 학습 목표 확인]** • 동화 작가 출판 기념회 - 텅 빈 디지털 동화책의 표지 화면 보여주기 - 교사: "우리가 열심히 기획한 이야기와 AI 화가가 그려준 그림이 드디어 한 권의 책으로 탄생할 시간이에요. 꼬마 학자들의 출판 기념회	▶ 디지털 북 툴 표지 화면 미러링

	에 오신 것을 환영합니다!" • 학습 목표 및 활동 안내 - 완성된 동화책을 화면으로 함께 넘겨보며 낭독회 열기 안내	
전개	**[활동 1] 우리들의 동화책 하나로 엮기** • 교사의 비계 설정: 템플릿에 작품 탑재하기 - 학생들의 패드에 저장된 AI 삽화와 소개 글을 교사용 PC로 모으기 - 교사가 대형 화면을 띄워놓고, 학생들의 글과 그림을 디지털 동화책의 각 페이지에 실시간으로 삽입하여 책을 완성하는 모습 보여주기 - 학생: "우와, 내 이야기가 진짜 동화책 한 페이지가 되었어요!" • 디지털 저작권 최종 점검 - 동화책에 삽입된 그림들에 'AI가 그렸어요' 표시가 잘 들어가 있는지 꼬마 학자의 돋보기로 마지막 점검하기 [활동 2] 꼬마 학자 해결사 마을 낭독회 • 마을 문제 해결사 동화 낭독하기 - 완성된 디지털 동화책을 '읽기 모드'로 띄우고 함께 감상하기 - 자신의 페이지가 나오면 자리에서 일어나 바른 자세와 목소리로 직접 동화 낭독하기 (예: "안경 쓴 꼬마 학자 지유는 좁은 골목길을 밝히기 위해 반짝이는 꽃길을 만들어 주었습니다.") [활동 3] 따뜻한 마음 나누기 (디지털 네티켓) • 바르고 고운 말로 칭찬하기 (선플 달기) - 낭독이 끝날 때마다 친구들이 이야기 속의 '따뜻한 마음(애민 정신)'을 찾아 바르고 고운 말로 칭찬 건네기 - 학급 게시판이나 패들렛에 친구 동화를 칭찬하는 '따뜻한 댓글(선플)' 남겨보기	▶ 교사용 PC, 북크리에이터 등 편집 화면 * 교사가 학생들의 자료를 취합하여 전자책 형태로 엮어내는 과정을 시각적으로 보여주어, 자신의 산출물이 가치 있게 쓰인다는 효능감을 심어준다. ▶ 완성된 디지털 동화책 화면 * 2학년 성취기준 [2국01-02], [2국01-04]와 연계하여 바른 자세로 발표하고, 친구의 마음에 공감하는 태도를 적극적으로 칭찬한다.
정리	**[프로젝트 성찰 및 마무리]** • 활동 소감 나누기	▶ 칭찬 스티커

		- 동화책을 완성하고 낭독회를 하며 느낀 점 나누기 - 교사: "우리가 가진 따뜻한 마음과 똑똑한 AI가 만나면 우리 동네를 훨씬 더 살기 좋은 곳으로 만들 수 있답니다." • 다음 모듈 예고 - 다음 시간에는 공주를 찾아온 손님들에게 줄 멋진 '임금님의 선물(디지털 굿즈)'을 만들 것임을 예고하며 마무리		
평가 내용		• 완성된 디지털 동화책을 보며 자신의 이야기를 바른 자세로 자신 있게 낭독할 수 있는가? • 친구의 이야기를 주의 깊게 듣고, 이웃을 사랑하는 마음에 공감하며 바르고 고운 말로 칭찬할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	자신의 이야기를 바른 자세로 자신 있게 낭독하며, 친구의 이야기에 담긴 따뜻한 마음을 찾아 바르고 고운 말로 적극적인 칭찬을 보냄.	의사소통 역량 공동체 역량	관찰 평가 동료 평가
	보통	자신의 이야기를 낭독할 수 있으며, 교사의 안내에 따라 친구에게 긍정적인 말을 건네려 노력함.		
	노력 요함	낭독 시 자신감이 부족하거나 바른 자세를 유지하기 어려우며, 친구의 이야기를 듣고 칭찬하는 활동에 소극적임.		

1

학생 활동지

구글 스토리북 알아보기

♦ 구글 스토리북이란?

구글 스토리북은 여러분의 머릿속에 있는 재미있는 상상, 소중한 추억, 혹은 번뜩이는 아이디어를 '완성된 한 편의 그림책'으로 만들어주는 멋진 AI 도구입니다.

단순한 텍스트 프롬프트(명령어)를 입력하는 것만으로, 인공지능이 이를 시각적이고 생동감 넘치는 이야기로 자동 완성해 줍니다.

① 상상력이 현실로!

짧은 아이디어나 추억, 심지어 가벼운 농담을 입력해도 인공지능이 흥미진진한 이야기로 살을 붙여 완성해 줍니다.

② 멋진 일러스트레이션 자동 생성

글만 있는 지루한 이야기는 그만! 이야기의 내용과 분위기에 딱 맞는 아름다운 그림을 자동으로 그려줍니다.

③ 간편한 공유와 출력

완성된 나만의 동화책은 읽기 편한 형태로 만들어져, 친구들이나 선생님과 쉽게 공유할 수 있고 직접 인쇄해서 간직할 수도 있습니다.

♦ 구글 스토리북은 어떻게 사용하나요?

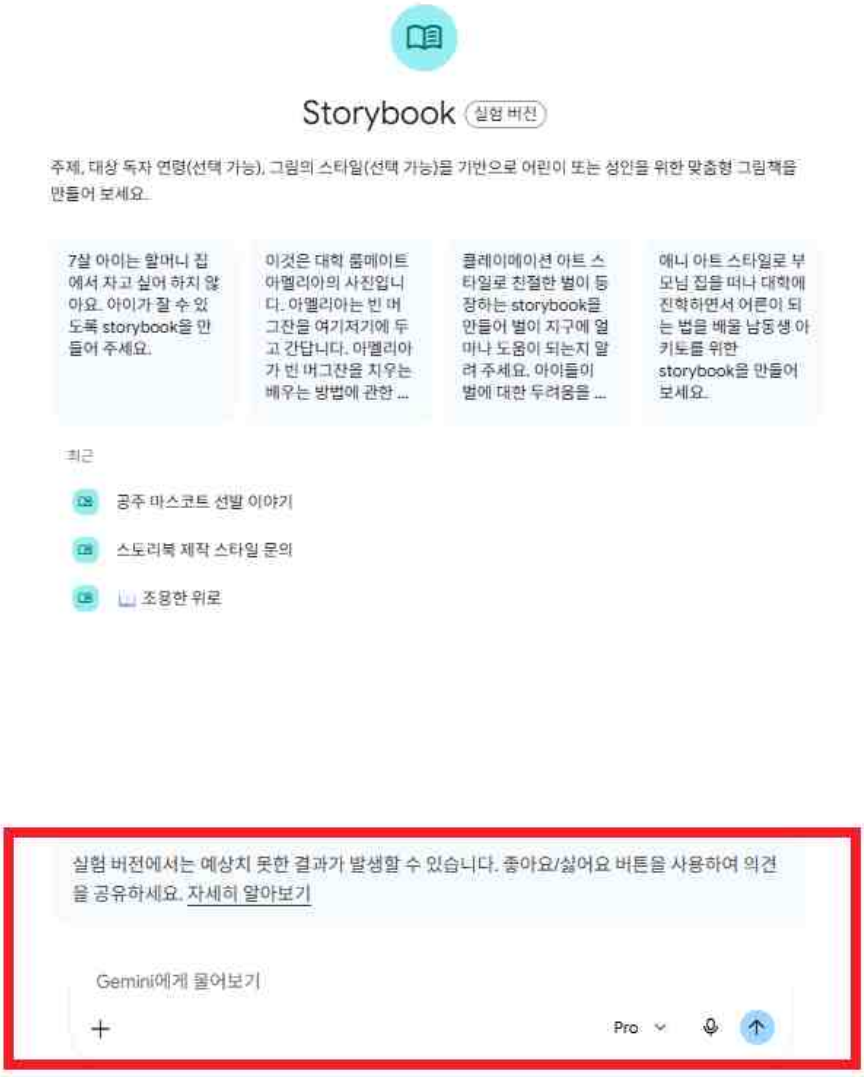
① 제미나이 젬 들어가기



② 스토리 북 들어가기



③ 동화 내용을 말로 설명하기



4 수업 후기 및 제언

주제	AI·디지털 도구를 활용하여 마을의 문제를 해결하는 '꼬마 학자' 동화책 만들기	차시	1~9차시



▲문제해결사 동화 만들기



▲문제해결사 동화 캐릭터



▲문제해결사 동화 만들기



▲문제해결사 동화 만들기 후기

1. 프로그램의 긍정적인 면

초등학교 2학년 학생들의 인지적 수준에 맞추어 **세종대왕의 '애민 정신'을 모티브로 마을 문제에 공감하도록 이끈 기획이 매우 효과적**이었음. 특히 AI 챗봇을 활용한 브레인스토밍 단계에서 음성 인식(STT) 기능을 비계로 제공하여, 타자 입력의 부담 없이 자신의 목소리로 아이디어를 마음껏 펼칠 수 있게 한 점이 긍정적임. 또한, AI가 제시한 기계적인 답변 중 실천 가능하고 따뜻한 방법을 스스로 선별하게 하고, 특정 대상이 소외되지 않았는지 편견 여부를 점검하는 과정을 거침으로써 **저학년 시기부터 비판적 사고력과 올바른 정보 윤리를 내면화하는 데 큰 효과를 거둠**. 완성된 동화책을 함께 읽으며 바르고 고운 말(선플)로 칭찬을 주고받는 낭독회 활동은 디지털 시민성을 기르는 데 훌륭한 환류 과정이 되었음.

2. 부족한 부분 및 아쉬운 점

하지만 실제 동화 창작 수업을 진행하며 몇 가지 인지적, 기술적 한계도 발견됨. 첫째, **AI 챗봇이 2학년 학생들의 어휘 수준에 맞지 않는 어려운 단어를 사용하거나, 로**

봇을 투입하는 등 막대한 비용이 드는 비현실적인 해결책을 무작위로 제안할 때 학생들이 혼란을 겪고 선택에 어려움을 느끼는 상황이 발생함. 둘째, **줄거리에 맞춰 이미지 생성 AI로 동화 삽화를 제작할 때, 직관적인 단어 조합(주인공+상황+화풍) 중심의 프롬프트만으로는 이전 장면과 동일한 캐릭터의 모습(일관성)을 유지하여 그림을 생성해 내는 데 기술적인 한계가 존재**했음. 셋째, 학생들이 만든 글과 그림을 디지털 동화책 템플릿(북크리에이터 등)에 취합하여 하나의 책으로 엮어내는 과정을 **교사가 전담**하다 보니, 여러 명의 산출물을 실시간으로 옮기고 편집하는 데 적지 않은 **물리적 시간이 소요**됨.

3. 실질적인 개선 방향 및 제언

이러한 점들을 보완하여 현장 수업을 더욱 원활하게 진행하기 위해 다음과 같은 개선 방향을 제언함.

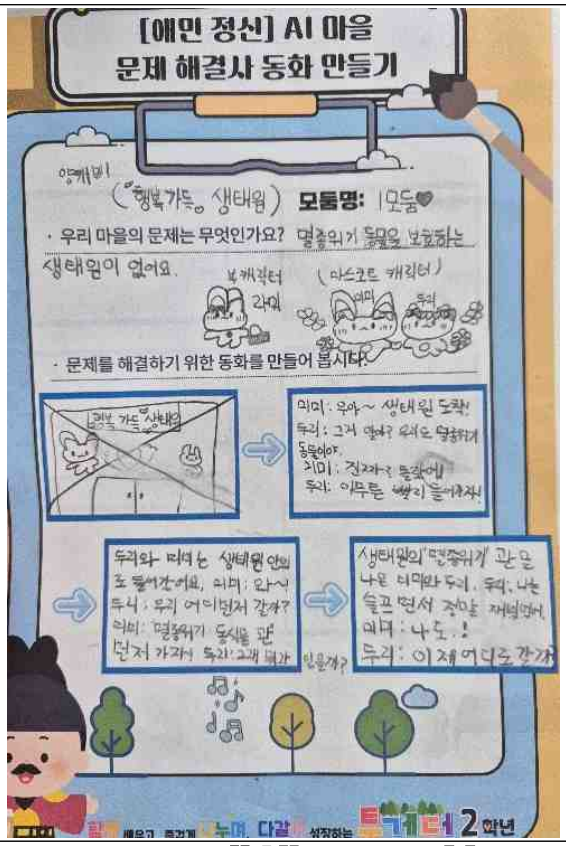
첫째, **AI 챗봇 페르소나 사전 설정**: AI 챗봇이 비현실적이거나 어려운 답변을 내놓는 것을 방지하기 위해, 수업 전 교사가 기기의 AI에게 "초등학교 2학년 수준의 쉬운 단어로, 어린이가 직접 실천할 수 있는 따뜻한 방법만 3가지 이내로 짧게 대답해 줘"와 같은 사전 프롬프트를 입력(세팅)해 두면 훨씬 정제되고 교육적인 상호작용이 가능할 것임.

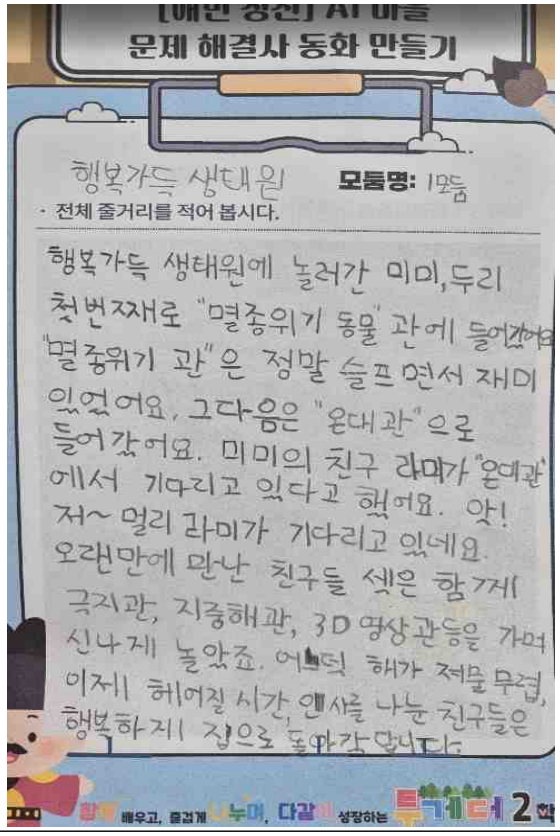
둘째, **삽화의 일관성보다 창작의 즐거움에 초점**: 단어 조합형 이미지 생성 시 동화책 컷마다 주인공의 모습이 조금씩 달라질 수밖에 없는 기술적 한계를 학생들에게 미리 설명해주고, 완벽한 캐릭터의 일관성보다는 자신이 상상한 장면이 다채로운 그림으로 즉각 구현되는 '창작 과정' 자체에 흥미와 성취감을 느끼도록 지도 관점을 유연하게 가져갈 필요가 있음.

셋째, **산출물 취합 동선 효율화**: 최종 디지털 동화책 편집 시 소요되는 교사의 작업 시간을 줄이기 위해, 패들렛(Padlet)과 같은 직관적인 학급 공유 플랫폼을 중간 기착지로 활용할 것을 권장함. 학생들이 자신의 완성된 글과 삽화를 패들렛에 직접 업로드하게 한 뒤, 교사가 이를 동화책 템플릿으로 빠르게 가져오는 방식으로 동선을 개선하면 수업의 흐름이 끊기지 않고 원활하게 낭독회로 이어질 수 있음.

5 학생 산출물

① 공주 문제해결 동화만들기 활동지





② 공주 문제해결 동화

※ QR 코드는 삭제했습니다.

▲행복가득 생태원 이야기	▲공원 옆 병원 이야기	▲공주 마을 환경을 지키는 아이들 이야기
▲행복한 마트 이야기	▲우리마을 담배꽁초 이야기	



6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· AI 챗봇이 어려운 낱말을 쓰거나 로봇 투입처럼 비현실적인 해결책을 내놓아 학생들이 고르기 힘들어했다.

· 단어 조합만으로는 장면마다 같은 주인공을 그리기 어려웠고, 교사가 글과 그림을 동화책으로 엮는 데 시간이 많이 들었다.

■ **개선 방안**

· 2~3차시 해결 아이디어 찾기에서 AI의 어려운 말과 로봇 투입 같은 답에 고르기 힘들어했으므로, 수업 전 AI에 '2학년 수준의 쉬운 말로, 어린이가 할 수 있는 방법만 3가지 이내로' 답하라고 미리 입력해 둔다.

· 8~9차시 동화책 엮기를 교사가 혼자 맡아 시간이 많이 들었으므로, 학생이 글과 삽화를 패들렛 같은 학급 공유 공간에 직접 올리게 해 교사가 동화책으로 빠르게 옮긴다.

■ **다른 학교 적용 시 유의점**

· 장면마다 주인공 모습이 조금씩 달라질 수 있음을 미리 알리고, 똑같은 그림보다 만드는 즐거움에 초점을 둔다.

· 이 수업처럼 교사 계정 중심으로 운영하고, 동화에는 실명 대신 별명을 쓴다.

[임금님의 선물] 디지털 굿즈와 홍보가

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 통합교과(바른 생활, 슬기로운 생활, 즐거운 생활)	**차시**	9차시
수업 주제	AI·디지털 도구(음성 인식, 이미지·음악 생성 AI)를 활용하여 공주의 매력을 알리는 디지털 굿즈(QR코드 포함)와 마을 홍보 CM송 제작하기		
수업 의도	본 모듈은 초등학교 2학년 학생들이 앞선 모듈에서 탐색한 공주의 문화유산과 마을 보물을 더 넓은 세상에 알리기 위해, 조선시대 임금님이 백성이나 사신에게 하사하던 선물에서 착안한 '임금님의 선물'(캐릭터 굿즈 및 마을 홍보 CM송)을 AI 기술로 직접 기획·제작해보는 융합 창작 프로젝트이다. 초등학교 2학년군은 발달 특성상 한글 타자 입력이 미숙하고, 복잡한 작곡이나 정교한 그래픽 툴을 직접 다루기에는 신체적·인지적 한계가 뚜렷하다. 이를 극복하기 위해 본 수업에서는 태블릿 PC의 음성 인식(STT) 기능을 활용하여 노랫말을 직관적으로 구상하고, 단어 조합형 이미지 생성 AI(Canva 등)로 캐릭터 스티커·엽서 도안을 시각화하며, 프롬프트 기반 음악 생성 AI(Suno 등)를 교사의 비계 설정을 통해 도입하여 학생들이 쓴 노랫말이 신나는 동요풍 CM송으로 울려 퍼지는 마법 같은 경험을 제공한다. 아울러 모듈 1에서 구축한 '공주 보물 상자(구글 사이트)' 웹페이지 주소를 담은 QR코드를 굿즈에 결합함으로써, 아날로그 굿즈와 디지털 웹페이지가 유기적으로 이어지는 스마트한 매체 융합을 실현하도록 설계하였다. 교육과정 측면에서는 2022 개정 국어과 교육과정의 '말놀이와 낭송을 통한 말의 재미와 즐거움 느끼기([2국05-01])', '상상하여 시, 노래, 그림으로 표현하기([2국05-03])', '주변 소재를 소개하는 글 쓰기([2국03-03])', '매체 자료에 흥미 갖기([2국06-01])' 성취기준 및 통합교과의 '우리 마을 알리기와 공동체 참여([2슬02-01], [2바02-01])', '문화 예술 향유하기([2즐02-01])' 가치를 충실히 반영하였다. 학생들은 AI를 단순한 기계가 아닌 창의적 표현을 돕는 '창작의 악단이자 화가'로 경험하며 기초적인 디지털 리터러시와 심미적 감성 역량을 함양하게 된다. 특히 AI를 활용한 창작 활동이 본격화되는 만큼, 저학년 눈높이에		

	맞춘 '인간 중심 AI 윤리(창작자의 권리와 저작권 존중)'를 핵심 지도 요소로 편성하였다. AI가 생성한 이미지와 음악을 다룰 때 만든 사람의 권리를 소중히 여기고, 결과물에 'AI가 만든 멋진 작품'이라는 출처 인증 마크를 부착하게 함으로써 정직하고 책임감 있는 디지털 창작 태도를 기르도록 지도 주안점을 두었다.
공주시 AI디지털역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.
교과 관련 성취 기준	**[국어]** **[2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다.** **[2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다.** **[2국05-01] 말놀이, 낭송 등을 통해 말의 재미와 즐거움을 느낀다.** **[2국05-03] 작품 속 인물의 모습, 행동, 마음을 상상하여 시, 노래, 이야기, 그림 등으로 표현한다.** **[2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다.** **[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.** **[통합교과]** **[2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.** **[2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.** **[2즐02-04] 다양한 세상을 상상하고 표현한다.**
디지털 도구	음성 인식(STT) 도구, 음악 생성 AI(Suno 등), 이미지 생성 AI(Canva 등), QR코드 생성 도구, 스마트 패드

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	**◆프로젝트 안내 및 마을 상징 탐색** **- '임금님의 선물(굿즈 및 CM송)' 프로젝트 문제 상황 인식** **- 공주의 대표 상징(알밤,**	스마트 패드, 멀티미디어 시청각 자료	프로젝트 참여 동기, 공주 상징 탐색 태도, AI 저작권 이해도

	무령왕릉, 연꽃, 백제 성벽 등) 탐색 및 홍보 대상 정하기 - AI 창작 윤리 교육: AI로 이미지와 음악을 만들 때 지켜야 할 저작권 약속 수립		
2차시 3차시	◆음성 인식(STT) 기반 AI와 함께하는 CM송 노랫말 짓기 - 타이핑 부담 없는 음성 검색으로 공주의 자랑거리 낱말 브레인스토밍 - AI 챗봇에게 말로 질문하며 라임(운율)이 있는 2~4줄의 짧고 경쾌한 가사 구상 - "달콤한 공주 알밤, 멋진 공산성으로 놀러 와!" 형태의 CM송 노랫말 완성	AI 챗봇 (음성 인식 기능 활성화), 스마트 패드	음성 인식 도구 활용 능력, 리듬감 있는 노랫말 표현력
4차시 5차시	◆음악 생성 AI를 활용한 우리 마을 홍보 CM송 작곡 및 감상 - 교사의 기술적 비계(Scaffolding)를 통해 노랫말을 음악 생성 AI에 입력 - 동요풍/경쾌한 어쿠스틱풍의 다양한 멜로디 자동 생성 과정 관찰하기 - 완성된 CM송을 함께 듣고 따라 부르며 음악적 효능감 체득하기 - AI 생성 음악에 'AI 작곡' 출처를 정직하게 표시하는 윤리 실천하기	음악 생성 AI (Suno 등), 블루투스 스피커, 스마트 패드	디지털 매체 흥미도, 음악적 표현 및 감상력, AI 윤리 실천
6차시 7차시	◆단어 조합형 이미지 생성 AI로 캐릭터 굿즈 도안 및 QR 결합 - 생성형 AI(Canva 등)를 활용하여 직관적인 단어 조합(명사+형용사+화풍)으로	이미지 생성형 AI (Canva, 미리캔버스), QR코드 도구	심미적 감성 역량, 단어 조합 프롬프트 활용력, 굿즈 완성도

	캐릭터 디자인 - 1차 모듈 '공주 보물 상자' 웹페이지 주소를 담은 QR코드 생성 체험 - 스티커·엽서 도안 한쪽에 QR코드를 결합하여 '스마트 굿즈' 도안 완성하기		
8차시	◆임금님의 선물 패키지 완성 및 환류 발표회 - 인쇄된 캐릭터 스티커·엽서 검수 및 'AI 제작 인증 마크' 스티커 부착	스마트 패드, 실물 굿즈 패키지, 대형 디스플레이	바른 자세로 발표하기, 경청 및 칭찬 태도, 애향심 및 성취감
9차시	- 자신이 만든 굿즈를 보여주고, 완성된 마을 홍보 CM송을 씩씩하게 부르며 발표하기 - 친구들의 굿즈와 노래를 감상하며 서로 칭찬하고 응원의 피드백 나누기		

3 교수 · 학습과정안

주제	프로젝트 안내 및 마을 상징 탐색: 임금님의 특별한 선물 기획하기	차시	1차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.		
성취기준	**[국어] [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[국어] [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다.** **[통합교과] [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[통합교과] [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.**		
학습목표	• 공주를 널리 알리기 위한 '임금님의 선물(굿즈 및 CM송)' 프로젝트 목적을 이해하고 홍보할 마을 상징을 선택할 수 있다. • AI를 활용해 이미지나 음악을 만들 때 지켜야 할 저작권과 창작자 존중의 마음을 알고 약속할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 모듈 3의 출발점으로, '공주를 처음 찾는 친구들에게 어떤 특별한 선물을 주면 우리 마을을 오래 기억하고 웹페이지도 찾아오게 할		

	수 있을까?'라는 문제 상황을 인식시키는 도입 단계이다. 조선시대 왕실의 하사품처럼 뜻깊은 '임금님의 선물'이라는 스토리텔링을 통해 2학년 학생들의 호기심과 동기 유발을 이끈다. 특히 AI로 그림을 그리고 음악을 만드는 첨단 도구를 다루기 전, AI 창작물에도 만든 사람의 권리가 깃들어 있음을 직관적인 비유로 설명하여 올바른 AI 저작권 의식을 형성하도록 설계하였다.
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, 공주 상징 시청각 매체 자료, 굿즈 예시 실물(스티커, 엽서), 저작권 다짐 서약판

단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	[문제 상황 공감하기: 임금님의 어명] • 동기유발: 이야기 상황극 제시 - 교사: "시대는 다르지만 백제 무령왕과 조선 세종대왕님께서 상상 속 편지로 꼬마 학자들에게 특별한 어명을 내리셨어요! '공주를 찾아오는 손님들에게 줄 세상에 단 하나뿐인 특별한 선물을 만들어 우리 고장의 아름다움을 널리 알리거라!' 과연 우리는 어떤 선물을 준비할 수 있을까요?" - 학생: "예쁜 공주 스티커를 만들어 선물해요!", "신나는 노래를 만들어 들려줘요!" • 프로젝트 9차시 여정 안내 - 1차시: 선물 기획 및 AI 윤리 약속 - 2~5차시: AI 친구와 함께 짓는 노랫말과 신나는 홍보 CM송 - 6~7차시: AI 화가와 그리는 캐릭터 굿즈 & QR 코드 결합 - 8~9차시: 임금님의 선물 패키지 완성 및 발표회	▶ 임금님의 어명 편지 애니메이션 자료, 굿즈 예시 실물 바구니 * 2학년 학생들의 상상력을 자극할 수 있도록 흥미로운 역사적 가상 설정을 부여하여 능동적인 참여를 유도한다.
전개	[활동1] 공주를 빛낼 대표 상징 탐색하기 • 공주의 보물과 매력 요소 살펴보기 - 시각 자료 감상: 달콤한 공주 알밤, 웅장한 공산성 성벽, 무령왕릉의 금제관식, 금강 신관공원의 연꽃 등 - 내가 선물하고 싶은 공주의 상징 1가지 고르고 이유 말하기 - 짝과 함께 "나는 왜 이 상징을 골랐는지" 바르	▶ 공주 대표 상징 시청각 카드 뉴스 자료 * 학생들이 일상에서 친숙하게 접한 장소와 먹거리를 중심으로 소재를 선택하도록 비계를 제공한다.

	고 고운 말로 나누기 [활동2] AI 창작자와 함께하는 저작권 약속 • AI 마법 도구와 창작자 권리 이해하기 - "우리가 말만 하면 멋진 그림을 그려주고 신나는 노래를 작곡해 주는 AI 친구들이 있어요." - 생각 열기: "AI가 만든 노래와 그림은 누구의 것일까요? 아무렇게나 내 것처럼 속여도 될까요?" - 학생 눈높이 저작권 비계: "AI 친구가 열심히 그려주고 불러준 작품에는 'AI가 함께 만든 멋진 선물'이라고 이름을 꼭 붙여주어야 해요. 다른 사람이 열심히 그린 그림이나 음악도 함부로 베끼지 않고 존중해야 해요." • 학급 '꼬마 학자 창작 윤리 약속' 서약판에 서명 스티커 붙이기	▶ 어린이 저작권 교육 애니메이션 클립 (https://www.youtube.com/watch?v=IdmMEgDAVQQ), 창작 윤리 서약판 * '저작인격권', '지식재산권' 등의 난해한 용어 대신 'AI 친구 이름표 달아주기', '만든 사람 마음 존중하기'로 언어적 비계를 설정한다.
정리	[소감 나누기 및 차시 예고] • 오늘 배운 내용 돌아보기 - 내가 고른 공주 상징 발표하기 - AI 도구를 사용할 때 지킬 약속 복습하기 • 다음 차시 예고: "다음 시간에는 태블릿 PC 마이크를 켜고, 내 목소리로 AI 친구와 대화하며 공주를 알리는 신나는 노래 가사를 지어볼 거예요."	▶ 작성된 기획 메모판 * 다음 차시 활동에 대한 기대감을 높여 지속적인 동기를 유지한다.

평가 내용		• 공주를 대표하는 상징을 흥미를 갖고 탐색하며 프로젝트에 적극적으로 참여하는가? • AI를 활용한 창작물에 저작권과 창작자 존중의 마음이 필요함을 이해하고 약속하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	공주 상징을 고르고 까닭을 말하며, AI로 만든 그림·노래에 출처를 밝히고 남의 작품을 존중해야 함을 알고 약속함.	공동체 역량 의사소통 역량	관찰 평가 자기 평가

	보통	공주의 상징에 관심을 보이며 선물을 선정하고, 교사의 안내에 따라 AI 저작권 약속에 성실히 참여함.	지식정보 처리 역량	
	노력 요함	상징 선정에 흥미를 느끼지 못하거나, AI 창작물에 대한 저작권 및 출처 표시 약속의 의미를 이해하는 데 어려움을 보임.		

주제	음성 인식(STT) 기반 AI와 함께하는 CM송 노랫말 짓기: 귀에 쏙쏙 공주 노래	**차시**	2~3차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		
성취기준	**[국어] [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[국어] [2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다.** **[국어] [2국05-01] 말놀이, 낭송 등을 통해 말의 재미와 즐거움을 느낀다.** **[국어] [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.**		
학습목표	• 음성 인식(STT) 기능을 활용하여 공주의 자랑거리를 나타내는 낱말을 탐색할 수 있다. • AI 챗봇과의 상호작용을 통해 리듬감과 운율이 살아있는 2~4줄의 짧은 CM송 노랫말을 작성할 수 있다.		
수업의도	초등학교 2학년 학생들은 노래 부르기를 좋아하지만, 운율과 박자에 맞는 노랫말을 직접 글로 써내는 것에는 큰 부담을 느낀다. 또한 키보드 자판 입력 속도가 느려 생각을 디지털 텍스트로 옮기는 데 긴 시간이 소요된다. 따라서 본 차시에서는 '음성 인식(STT) 마이크'를 기술적 비계로 제공하여, 자신의 목소리로 AI 챗봇에게 마을 자랑거리를 말하고 AI로부터 통통 튀는 라임과 쉬운 낱말을 추천받는 브레인스토밍 과정을 설계하였다. 학생들은 AI와 말로 소통하며 리듬감 넘치는 노랫말을 손쉽게 완성하는 성공 경험을 얻게 된다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드(STT 기능 활성화), AI 챗봇, 노랫말 작사 활동지, 색연필		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	[귀에 쏙쏙 들어오는 CM송의 마법] • 동기유발: 친숙한 광고 노래(CM송) 듣기 - 짧고 재미있는 CM송(예: 동네 과자, 마트 노래 등)을 듣고 따라 부르기 - 발문: "노래가 왜 이렇게 기억에 쏙쏙 남을까요?" - 학생: "말이 짧고 재미있어요!", "끝나는 말이 비슷해서 따라 부르기 쉬워요!" • 학습 문제 확인하기: 음성 인식 AI와 함께 우리 공주를 알리는 신나는 CM송 노랫말을 지어 봅시다.	▶ 친숙한 어린이 CM송 오디오 클립 * 운율(라임)과 반복되는 말의 재미를 귀로 직접 느끼도록 청각적 자극을 제공한다.
전개	[활동1] 음성 인식(STT)으로 찾는 공주의 맛과 멋 • 마이크 버튼 누르고 AI 챗봇과 대화하기 - 1차시에서 고른 상징(예: 알밤, 공산성)을 마이크에 대고 말하기 - 교사 모델링: "마이크를 누르고 '공주 알밤의 맛을 재미있게 말해줘'라고 말해볼까요?" - AI 챗봇의 답변 관찰: '노랗고 달콤한 꿀알밤', '토실토실 알밤' - 마음에 드는 단어들을 활동지 생각 그물에 적어보기 [활동2] AI와 함께하는 톡톡 튀는 노랫말 짓기 • 끝말 잇기와 리듬감 살리기 - AI 챗봇에게 운율이 있는 가사 요청하기 (예: "공주 알밤으로 끝나는 재미있는 2줄 노래 가사 만들어줘") - AI 추천 가사 중 가장 재미있고 부르기 쉬운 구절 선택하기 • 나만의 2~4줄 CM송 노랫말 완성하기 - 예시: "달콤 달콤 공주 알밤 입안에서 팡팡! 멋진 성벽 공산성으로 다 함께 출발!" - 자신이 지은 노랫말을 손뼉을 치며 소리 내어 읽어보고 리듬감 점검하기	▶ 스마트 패드 (음성 입력 기능 탑재), 생각 그물 활동지 * 교실 소음으로 인한 오인식을 줄이기 위해 책상 간격을 넓히고 또박또박 발음하도록 안내한다. ▶ 노랫말 창작 활동지, 짝 리듬 맞춤 카드 * 완벽한 운율보다는 학생들이 입으로 소리 내어 즐겁게 부를 수 있는 '말의 재미'에 초점을 맞춘다.
정리	[노랫말 낭독 및 차시 예고] • 모둠 내 노랫말 낭독회 - 모둠 친구들 앞에서 짝짜꿍 손뼉을 치며 씩씩	▶ 학생 작성 노랫말 카드

	하게 자신의 가사 읽어주기 - 서로의 노랫말 중 가장 재미있는 표현 칭찬하기 • 차시 예고: "다음 시간에는 우리가 지은 이 예쁜 가사에 AI 마법 악단이 진짜 신나는 멜로디를 붙여줄 거예요!"		* 친구의 노랫말을 들을 때 긍정적인 추임새와 박수로 응원하는 바른 언어 예절을 지도한다.	
평가 내용		• 음성 인식 기능을 활용하여 공주의 상징과 관련된 낱말을 즐겁게 탐색하는가? • 말의 재미와 리듬감을 살려 2~4줄의 짧은 CM송 노랫말을 창의적으로 구성하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	음성 인식으로 공주 상징 낱말을 찾고, 말의 재미와 리듬이 살아 있는 2~4줄 노랫말을 완성함.	지식정보 처리 역량, 의사소통 역량	관찰 평가, 산출물 평가
	보통	음성 인식 기능을 활용해 낱말을 찾고, 교사의 도움을 받아 2줄 이상의 노랫말을 완성함.		
	노력 요함	음성 인식 조작에 소극적이거나, 리듬감 있는 노랫말을 구성하고 소리 내어 읽는 데 어려움을 겪음.		

주제	음악 생성 AI를 활용한 우리 마을 홍보 CM송 작곡 및 감상: 마법 악단과 부르는 노래	**차시**	4~5차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.		
성취기준	**[국어] [2국05-01] 말놀이, 낭송 등을 통해 말의 재미와 즐거움을 느낀다.** **[국어] [2국05-03] 작품 속 인물의 모습, 행동, 마음을 상상하여 시, 노래, 이야기, 그림 등으로 표현한다.** **[통합교과] [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[통합교과] [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.**		
학습목표	• 음악 생성 AI(Suno 등)를 통해 텍스트 노랫말이 음악으로 변환되는 원리를 관찰하고 체험할 수 있다. • 완성된 마을 홍보 CM송을 함께 감상하고 따라 부르며, AI 생성 음악에 출처를 표시하는 윤리를 실천할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 2학년 학생들이 작사한 노랫말에 생명을 불어넣는 심미적 기술 융합 단계이다. 작곡 프로그램을 직접 다루기 어려운 저학년을 위해, 교사가 중앙 스크린에서 프롬프트 기반 음악 생성 AI(Suno 등)에 학생들의 가사를 입력하고 분위기(신나는 동요, 밝은 어쿠스틱 등)를 지정하여 실시간으로 곡을 생성해 주는 '기술적 비계'를 제공한다. 학생들은 자신이 쓴 글이 불과 수십 초 만에 진짜 가수가 부르는 고음질 음원으로 탄생하는 기적을 목격하며 폭발적인 디지털 효능감을 느끼고, 완성된 음원에 'AI 작곡' 표기를 직접 확인하며 저작권 윤리를 체득한다.		
디지털 도구 및 자료	교사용 PC 및 대형 TV/전자칠판, 음악 생성 AI(Suno 등), 고출력 블루투스 스피커, 학생용 스마트 패드, CM송 가사 카드		

단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	[마법의 음악 상자가 열려요] • 동기유발: 지난 시간 작성한 노랫말 꺼내기 - 교사: "우리가 지난 시간에 지은 예쁜 글에 신나는 멜로디가 붙는다면 어떤 느낌일까요?" - 학생: "진짜 만화 영화 주제가 같아요!", "라디오에서 나오는 광고 노래 같아요!" • 음악 생성 AI 도구 소개 - "우리의 글을 읽고 노래를 불러주는 인공지능 음악가 '수노(Suno)' 친구를 소개합니다."	▶ 지난 시간 작성한 노랫말 활동지, 교사용 AI 작곡 시연 화면 * AI가 음악을 만드는 과정을 신기한 '마법 악단'의 은유로 전달하여 몰입감을 높인다.
전개	[활동1] AI 마법 음악가와 함께하는 CM송 작곡	▶ 대형 화면, 고음질

	시연 • 학생들의 노랫말 입력하기 - 모둠별 대표 학생의 노랫말을 교사가 화면에 입력 - 음악 분위기 선택하기: "어떤 분위기가 우리 공주에 어울릴까요?" (① 신나는 동요, ② 쿵쾅쿵쾅 신나는 록, ③ 따뜻한 어쿠스틱) - 학생들의 투표로 음악 스타일 키워드(예: 'Bright Korean Children Song, Upbeat') 지정 • 음악 생성 버튼 클릭 및 실시간 생성 관찰 - AI가 순식간에 반주와 보컬을 입혀 2가지 버전의 곡을 만들어내는 과정 직관적으로 관찰하기 [활동2] 우리 마을 홍보 CM송 감상 및 따라 부르기 • 완성된 2가지 버전 비교 감상 - "어느 노래가 공주 알밤의 달콤함을 더 잘 살려주었나요?" - 마음에 드는 최종 CM송 선정 및 다 함께 손뼉 치며 따라 부르기 • 개별 음원 청음 및 가사 카드에 'AI 인증 마크' 붙이기 - 학생 패드로 생성된 음원 링크 전송받기 - 가사 카드 아래쪽에 '작사: 꼬마 학자 OOO, 작곡: AI(Suno)' 출처 표기 스티커 부착하기	스피커 * 영문 스타일 프롬프트 입력 등 복잡한 조작은 교사가 전담하여 인지적 과부하를 방지한다. * 2가지 이상의 생성 결과물을 비교 감상하게 하여 능동적인 심미안을 기르도록 유도한다. ▶ 학생 스마트 패드, 헤드셋, AI 작곡 출처 인증 스티커 * 교실 소음 방지를 위해 개별 감상 시에는 헤드셋을 활용하도록 지도한다.
정리	[떼창 부르기 및 차시 예고] • 우리 반 공식 공주 홍보 CM송 합창 - 다 함께 일어서서 율동과 함께 CM송을 신나게 부르며 일체감 느끼기 • 차시 예고: "우리의 멋진 노래가 완성되었으니, 다음 시간에는 이 노래와 어울리는 귀여운 캐릭터 굿즈와 마법의 QR코드를 만들어 볼 거예요!"	▶ CM송 반주 음원 * 완성된 노래를 부르며 우리 마을에 대한 자긍심과 성취감을 북돋운다.

평가 내용		• AI를 통해 노랫말이 음악으로 변환되는 과정에 호기심을 갖고 적극적으로 감상하는가? • AI로 생성된 음악의 출처('AI 작곡')를 올바르게 인식하고 정직하게 표기하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가	**잘함**	노랫말이 음악으로 바뀌는 과정을 흥미	지 식 정 보	관찰 평가

기준		있게 감상하고, 두 곡을 비교해 고른 까닭을 말하며, 'AI 작곡' 출처를 바르게 표기함.	처리 역량 심 미 적 감성 역량	구두 문답
	보통	음악 생성 과정에 관심을 갖고 노래를 따라 부르며, 안내에 따라 출처 스티커를 부착함.		
	노력 요함	음악 감상 및 가창 활동에 소극적이며, AI 생성 음악의 출처 표기 의미를 이해하는 데 어려움을 보임.		

주제	단어 조합형 이미지 생성 AI로 캐릭터 굿즈 도안 및 QR 결합: 스마트 굿즈 만들기	**차시**	6~7차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.		
성취기준	**[국어] [2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다.** **[국어] [2국05-03] 작품 속 인물의 모습, 행동, 마음을 상상하여 시, 노래, 이야기, 그림 등으로 표현한다.** **[국어] [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다.** **[통합교과] [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.** **[통합교과] [2즐02-04] 다양한 세상을 상상하고 표현한다.**		
학습목표	• 이미지 생성 AI(Canva 등)를 활용하여 직관적인 단어 조합으로 공주 상징 캐릭터 도안을 만들 수 있다. • 1차 모듈 웹페이지 주소를 담은 QR코드를 생성하여 캐릭터 굿즈에 바르게 결합할 수 있다.		
수업의도	초등학교 2학년 학생이 복잡한 문장형 프롬프트를 입력하거나 전문 디자인 툴의 좌표를 조정하는 것은 불가능에 가깝다. 따라서 본 차시에서는 '명사+형용사+화풍'의 단순한 3단 단어 조합(예: '귀여운', '공주 알밤 요정', '스티커 도안') 비계를 제공하여 누구나 매력적인 캐릭터를 생성할 수 있도록 하였다. 또한, 모듈 1에서 학생들이 직접 구축한 '공주 보물 상자' 웹페이지의 링크를 QR코드로 변환하여 굿즈 도안 한편에 배치하는 활동을 통해 아날로그-디지털 결합의 매체적 쾌감을 경험하도록 기획하였다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, 이미지 생성형 AI(Canva 매직 미디어 등), QR코드 웹도구, 굿즈 레이아웃 템플릿, 라벨지 및 프린터		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	[스마트 굿즈의 탄생] • 동기유발: 비밀이 숨겨진 마법 스티커 관찰 - 교사가 준비한 QR코드가 붙은 캐릭터 스티커 시연 - 스마트폰 카메라로 QR코드를 비추자 모듈 1의 '공주 보물 상자 웹페이지'가 즉시 열리는 모습 관찰 - 학생: "우와! 스티커를 찍으니까 우리가 만든		▶ 교사 시연용 QR 결합 스티커 실물, 대형 미러링 화면 * QR코드가 단순한 네모 무늬가 아니라 웹 세상으로 통하는 '디지털 문'임을 직관적으로 체

	보물 홈페이지가 나와요!" • 학습 문제 확인하기: AI 화가와 함께 캐릭터 굿즈를 디자인하고, 우리 웹페이지 QR코드를 넣어 멋진 스마트 굿즈를 완성해 봅시다.	감하게 한다.
전개	[활동1] 단어 조합으로 공주 캐릭터 도안 그리기 • '마법 단어 사전'을 활용한 프롬프트 조합 - 1차시에서 고른 상징에 어울리는 단어 3개 고르기 - [생김새] 귀여운, 활짝 웃는, 왕관을 쓴 - [주인공] 공주 알밤, 백제 왕자, 공산성 아기 도깨비 - [스타일] 동화 일러스트, 3D 클레이 만화, 스티커 도안 • 이미지 생성 AI(Canva 등)에 단어 입력하고 그림 뽑기 - 음성 인식(STT) 마이크를 활용해 단어들을 말로 입력하기 - AI가 생성한 4장의 그림 중 가장 마음에 드는 캐릭터 1장 선택하기 [활동2] QR코드 생성 및 스마트 굿즈 레이아웃 완성 • 우리 반 보물 상자 웹페이지 QR코드 만들기 - 교사가 안내한 웹페이지 단축 주소를 QR 생성기에 넣고 생성 버튼 누르기 • 캔바 템플릿에 캐릭터와 QR코드 배치하기 - 교사가 미리 규격을 맞춰둔 '굿즈 프레임(스티커/엽서)' 열기 - 왼쪽에는 내가 만든 AI 캐릭터, 오른쪽 아래에는 웹페이지 QR코드 배치하기 - 캐릭터 아래에 'AI가 그린 공주 보물' 출처 문구 확인하기	▶ 프롬프트 마법 단어 카드, Canva 앱 설치 태블릿 PC * 타자가 느린 학생들을 위해 음성 인식 키보드를 적극적으로 활용하도록 안내한다. ▶ QR코드 생성 도구 화면, 굿즈 레이아웃 사전 템플릿 * 2학년 학생의 손가락 조작을 감안하여, 드래그앤드롭만으로 캐릭터와 QR코드가 제자리에 쏙 들어가도록 템플릿 격자 자석 기능을 설정해 둔다.
정리	[도안 검수 및 인쇄 요청] • 나만의 굿즈 도안 최종 점검 - 짝과 패드를 바꾸어 카메라로 QR코드가 잘 인식되는지 서로 찍어보기 - 인쇄 바구니에 도안 전송하기 • 차시 예고: "다음 시간에는 인쇄된 진짜 스티커와 엽서를 받아 포장하고, 멋진 발표회를	▶ 패들렛 또는 학급 제출 드라이브 * 서로의 QR코드를 카메라로 직접 스캔해보며 기술적 오류가 없는지 동료 점검하도록 한다.

	열어볼 거예요!"			
평가 내용		• 단어 조합 방식을 이해하고 공주의 상징을 반영한 캐릭터 이미지를 창의적으로 생성하는가? • 웹페이지 연결 QR코드를 캐릭터 도안과 조화롭게 결합하여 굿즈를 완성하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	상징을 살린 단어를 조합해 캐릭터를 만들고 QR코드를 알맞게 배치해 굿즈 도안을 완성함.	심미적 감성 역량 지식정보 처리 역량	산출물 평가 관찰 평가
	보통	단어를 조합하여 캐릭터를 만들고, 교사의 도움을 받아 QR코드를 결합함.		
	노력 요함	단어 입력에 어려움을 겪거나, QR코드 결합 및 레이아웃 배치 활동에 소극적임.		

주제	임금님의 선물 패키지 완성 및 환류 발표회: 꼬마 학자 굿즈 전람회	차시	8~9차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.		
성취기준	**[국어] [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[국어] [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다.** **[국어] [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다.** **[통합교과] [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[통합교과] [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.**		
학습목표	• 인쇄된 실물 캐릭터 굿즈와 CM송을 담은 '임금님의 선물 패키지'를 정성껏 완성할 수 있다. • 친구들 앞에서 바른 자세와 목소리로 자신의 굿즈와 CM송을 발표하고, 서로의 작품을 칭찬할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 9차시에 걸친 모듈 3의 대단원을 맺는 최종 산출물 완성 및 나눔 환류 단계이다. 디지털 화면 속에만 머물던 AI 캐릭터와 QR코드가 실제 손에 잡히는 고급 스티커와 엽서로 출력되어 나오는 순간, 학생들은 강렬한 물질적 효능감과 창작의 긍지를 경험하게 된다. 학생들은 자신의 굿즈에 정직한 'AI 제작 인증 마크'를 직접 붙여 포장하고, 학급 친구들 앞에서 자신이 만든 CM송에 맞추어 굿즈를 소개하는 발표회를 진행한다.		
디지털 도구 및 자료	실물 인쇄 굿즈(라벨 스티커, 엽서), AI 인증 마크 스티커, 포장 봉투, 대형 TV(음원 재생), 스마트 패드		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	[도착한 임금님의 보물 상자] • 동기유발: 실물로 인쇄된 굿즈 상자 개봉 - 교사가 방금 출력된 고화질 캐릭터 스티커와 엽서 상자를 열어 학생들에게 배부 - 학생: "우와! 내가 AI랑 그린 그림이 진짜 가게에서 파는 스티커가 되었어요!" • 발표회 순서 및 약속 안내 - 바른 자세로 서서 내 굿즈와 노랫말 소개하기 - 친구가 발표할 때는 눈을 마주치며 귀 기울여 듣고 아낌없이 박수치기	▶ 실물 인쇄 굿즈 패키지 재료 * 인쇄된 산출물을 대견해하는 학생들의 긍정적인 성취감을 충분히 지지하고 격려한다.
전개	[활동1] 정직한 선물 패키지 포장하기	▶ AI 인증 홀로그램 스

	• AI 인증 마크 부착 및 선물 세트 완성 - 엽서 뒷면과 스티커 포장 비닐에 'AI 기술과 꼬마 학자가 함께 만들었어요' 인증 홀로그램 스티커 부착하기 - 엽서 뒷면에 공주를 찾아올 친구에게 보내는 다정한 한 줄 초대 글 쓰기 (예: "달콤한 알밤 먹으러 공주로 놀러 와!") - 투명 봉투에 엽서와 스티커를 예쁘게 담아 밀봉하기 [활동2] 꼬마 학자들의 굿즈 & CM송 발표회 • 한 명씩 단상에 나와 발표하기 - 대형 화면에 자신이 만든 CM송 음원이 흘러나오면 씩씩하게 노래 따라 부르기 - 자신이 만든 캐릭터 굿즈의 이름과 QR코드를 소개하기 - 발표 예시: "제가 만든 선물은 '알밤 요정 스티커'입니다. 이 QR코드를 찍으면 공주의 멋진 보물들이 다 나와요! 노래도 아주 달콤해요!" • 관람 친구들의 따뜻한 칭찬 샤워 - 발표가 끝날 때마다 바르고 고운 말로 칭찬 포스트잇 붙여주기	티커, 투명 포장 OPP 봉투 * 출처 표기가 창작의 부끄러움이 아니라 당당하고 정직한 디지털 시민의 표식임을 지도한다. ▶ 발표 무대 디스플레이, 칭찬 포스트잇 판 * 2학년 성취기준 [2국01-04]에 기반하여 고개를 들고 또박또박 말하는 발표 태도를 강화한다.
정리	[모듈 3 성료 및 차시 예고] • 활동 소감 나누기 - "AI와 함께 노래와 굿즈를 만들며 어떤 점이 가장 신기하고 자랑스러웠나요?" - 스스로와 친구들에게 큰 박수 보내기 • 모듈 4 예고: "다음 모듈 4에서는 우리가 지금까지 만든 웹페이지, 동화책, 굿즈, 노래를 모두 모아 진짜 멋진 '마을 축제'를 열고 사람들에게 나누어 줄 거예요!"	▶ 완성된 선물 패키지 바구니 * 최종 모듈 4(마을 축제 및 지혜의 나눔)로 자연스럽게 연결되도록 기대감을 조성한다.

평가 내용		• 자신의 캐릭터 굿즈와 CM송을 바른 자세와 알맞은 목소리로 자신 있게 발표하는가? • 친구의 발표를 주의 깊게 듣고, 바르고 고운 말로 긍정적인 피드백을 건네는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	자신의 작품을 바른 자세로 자신 있게 발표하며, 친구들의 작품에 관심을 가지고 바르	공동체 역량	관찰 평가 동료 평가

		고 고운 말로 적극적인 칭찬과 격려를 보냄.	의사소통 역량	
	보통	자신의 작품을 안내에 따라 발표할 수 있으며, 친구의 발표에 박수를 치며 호응함.		
	노력 요함	발표 시 자신감이 부족하여 작은 목소리로 웅얼거리거나, 친구의 발표를 집중하여 듣는 데 어려움을 보임.		

1

학생 활동지

음악 생성 AI(Suno) 알아보기

♦ 음악 생성 AI(Suno)란?

안녕! 혹시 내가 부르고 싶은 노랫말을 적기만 했는데, 마법처럼 멋진 음악가가 나타나서 신나는 악기를 연주하고 노래까지 멋지게 불러준다면 어떨까요?

음악 생성 AI '수노(Suno)'는 여러분이 쓴 예쁜 글을 읽고, 순식간에 신나는 동요나 멋진 노래로 바꾸어 주는 '컴퓨터 속 마법 악단'이에요!

① 내가 쓴 가사를 그대로 노래해요!

"달콤한 공주 알밤 최고야!"라고 적어주면, 인공지능 가수가 예쁜 목소리로 멜로디를 붙여 진짜 노래를 불러줘요.

② 어떤 분위기든 척척 연주해요!

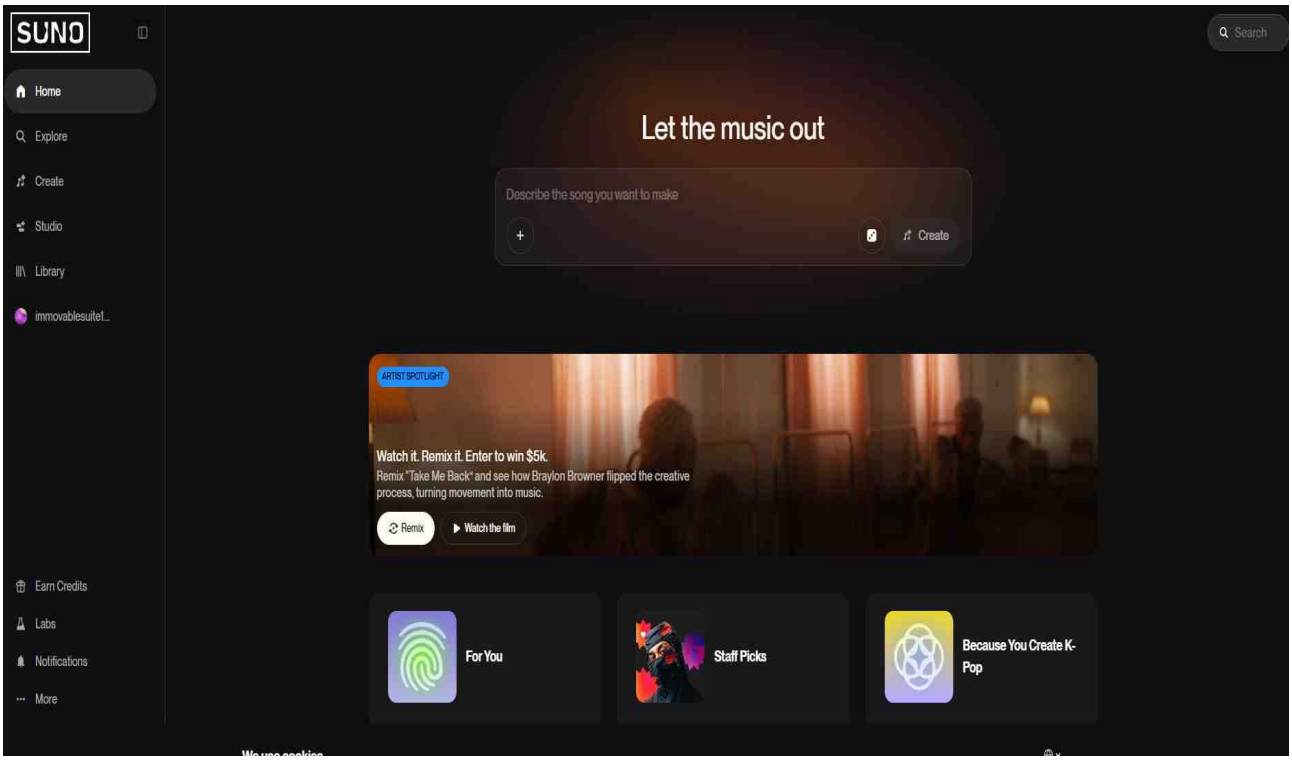
신나는 댄스 음악, 부드러운 피아노 노래, 쿵쾅쿵쾅 신나는 록 음악까지 원하는 느낌을 말하면 그 분위기에 딱 맞춰 작곡해 준답니다.

③ 세상에 하나뿐인 노래를 선물해 줘요!

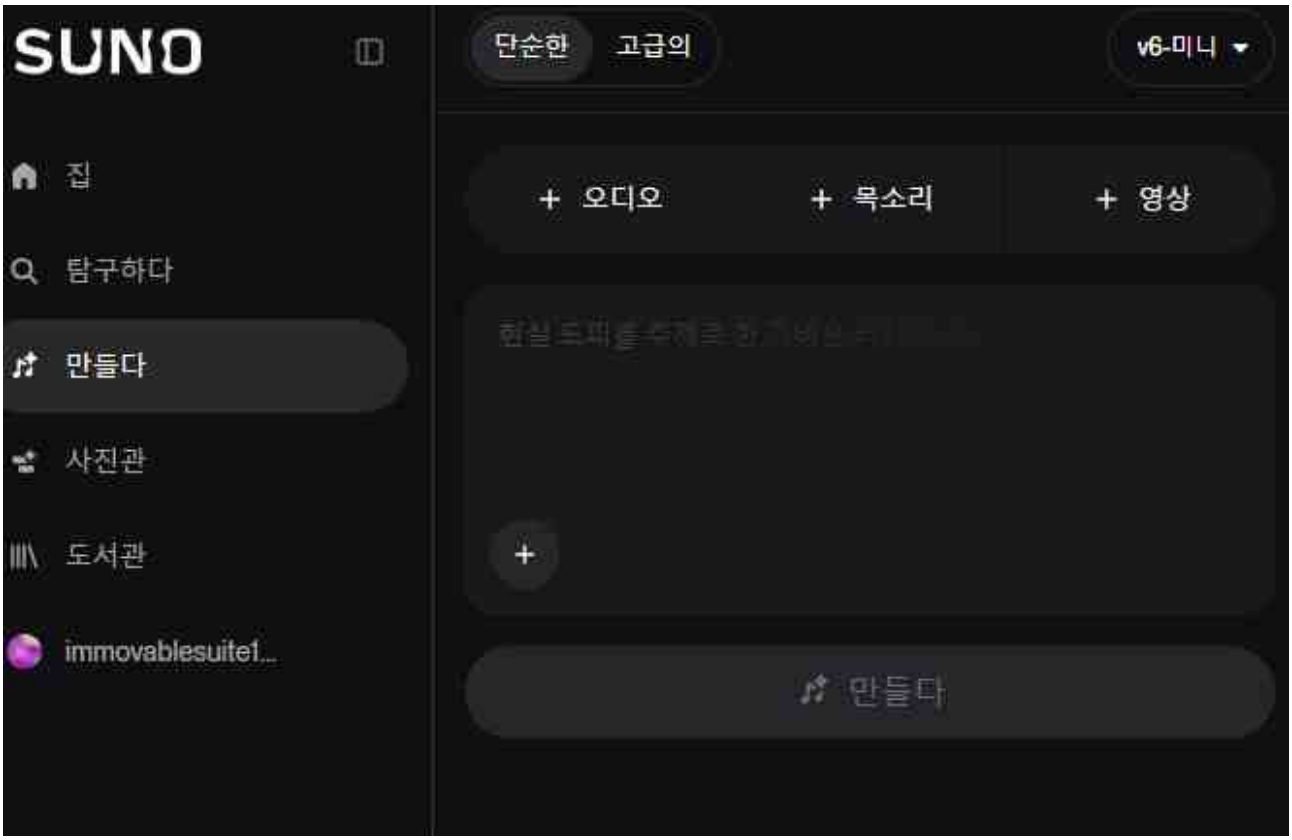
방금 내가 지은 노랫말이라서 라디오나 TV 어디에서도 들어본 적 없는, 오직 우리만을 위한 특별한 노래가 탄생해요!

♦ 음악 생성 AI(Suno)는 어떻게 사용하나요?

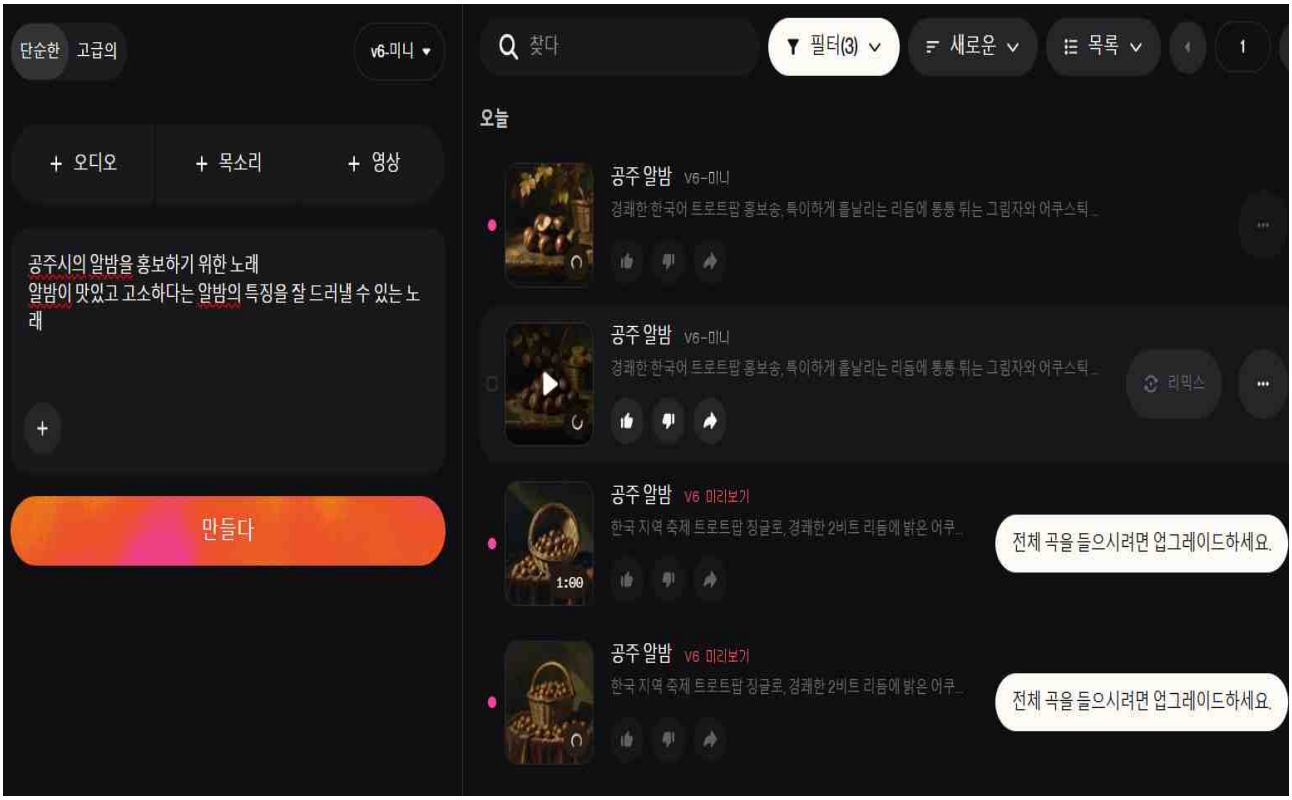
① 마법 가사 상자에 노랫말 쏙 넣기



② 음악 분위기(신나는 동요 등) 고르기



③ [작곡하기] 버튼 누르고 감상하기



2

교사 안내자료

공주 홍보 캐릭터 굿즈 & CM송 기획하기

♦ 들어가며: 왜 '캔바 AI & 굿즈 만들기'일까요?

그동안 학생들과 그림을 그리고 디자인을 해도 도화지 속 평면 그림에 머무르는 경우가 많았습니다. 캔바(Canva)의 생성형 AI와 목업(Mockup) 기능을 활용하면:

미술 실력과 상관없이 머릿속 아이디어를 AI 프롬프트로 **구체화**할 수 있습니다.

진짜 상품처럼 시각화: 내가 만든 그림이 머그컵, 티셔츠, 에코백에 인쇄된 모습을 3초 만에 3D 입체 목업으로 확인할 수 있습니다.

성취감 극대화: 학생들에게 "내가 진짜 디자이너가 되었다"는 생생한 효능감을 선물합니다.

♦ 사전 준비: 캔바 교육용(Canva for Education) 계정

캔바는 교사 인증을 받으면 교육용 계정을 무료로 쓸 수 있습니다(AI 기능 사용량은 Canva 정책에 따름).

교사 인증 링크: canva.com/ko_kr/education/

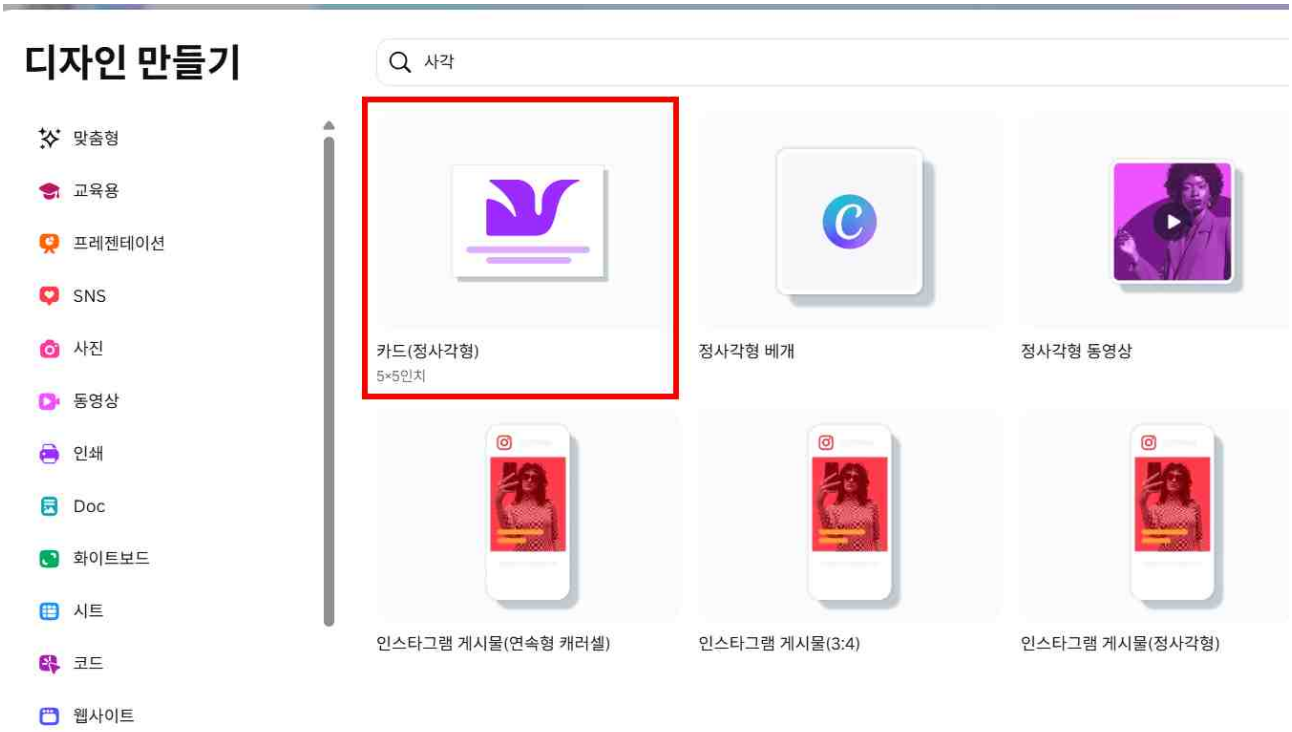
공직자 메일(korea.kr) 또는 재직증명서로 손쉽게 인증 가능합니다.

♦ 실습 단계별 안내

STEP 1. 캔바 접속 및 디자인 캔버스 열기

캔바 홈 화면 우측 상단의 [디자인 만들기] 버튼을 클릭합니다.

실습하기 가장 편한 규격인 [인스타그램 게시물(정사각형)] 또는 [카드(정사각형)]을 선택합니다.



STEP 2. AI로 굿즈에 들어갈 이미지 생성하기 (매직 미디어)

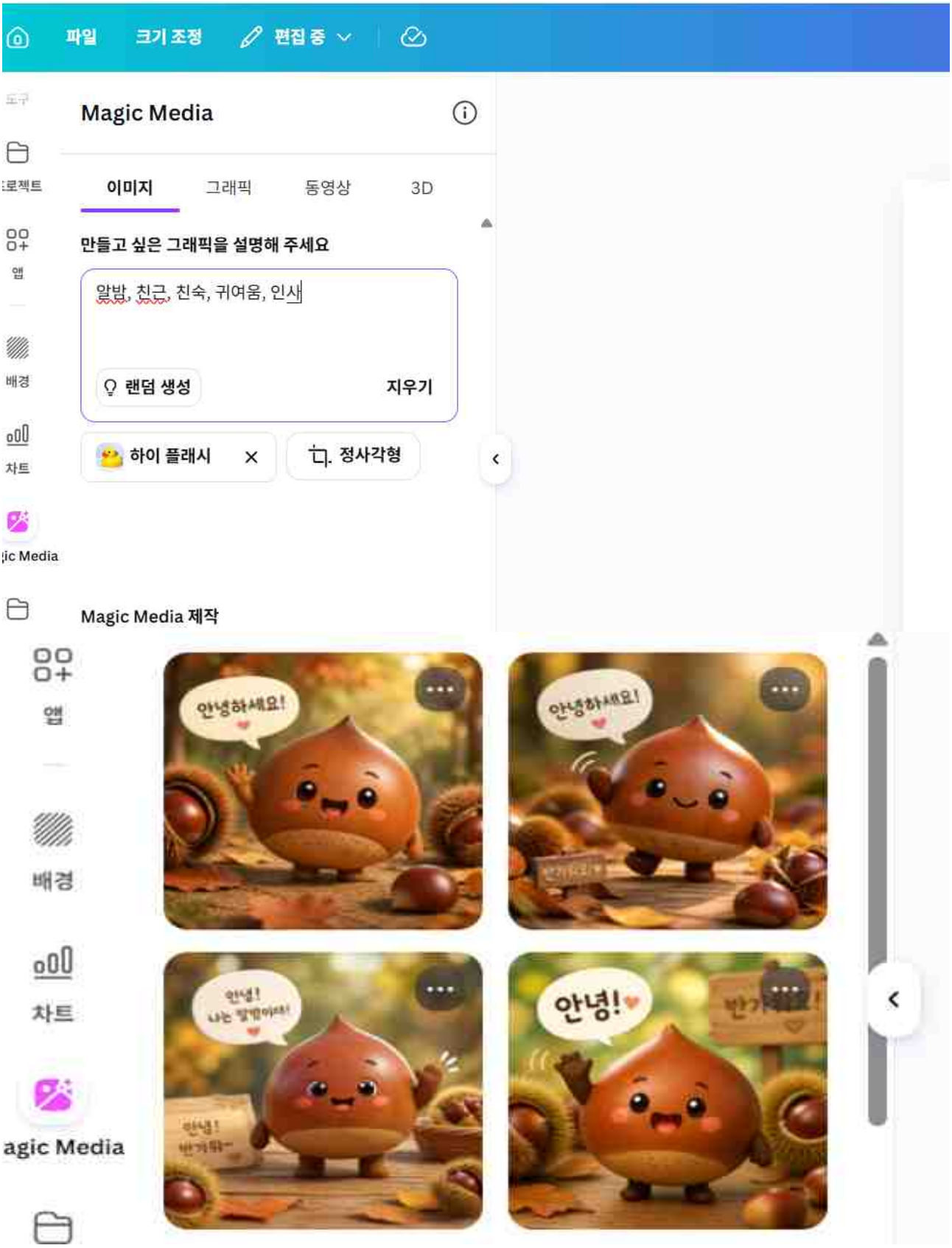
좌측 메뉴 바에서 [앱] 아이콘을 클릭하고, 검색창에 '매직 미디어(Magic Media)'를 검색해 실행합니다.

(이미 추가되어 있다면 좌측 메뉴의 [요소] 또는 [매직 미디어] 탭 바로 클릭)

프롬프트 입력창에 만들고 싶은 캐릭터나 디자인을 글로 묘사합니다.

원하는 스타일(애니메이션, 수채화, 3D 등)과 가로세로 비율을 선택합니다.

[이미지 생성] 버튼을 누르면 약 5~10초 후 4장의 이미지가 나타납니다. 마음에 드는 이미지를 캔버스로 클릭해 가져옵니다.



선생님을 위한 프롬프트 작성 팁!

굿즈에 넣을 이미지는 배경이 단순할수록 목업에 합성했을 때 자연스럽습니다.

추천 키워드: 흰색 배경(White background), 스티커 스타일(Sticker style), 단순한 벡터 일러스트(Vector

illustration), 귀여운 3D 캐릭터

예시: "공주 알밤을 닮은 귀여운 캐릭터, 흰색 단색 배경, 3D 일러스트, 고화질"

STEP 3. (선택 팁) 깔끔한 굿즈를 위한 배경 지우기(누끼 따기)

캔버스 위에 올려진 이미지를 클릭합니다.

상단 툴바의 [사진 편집]을 클릭합니다.

도구 탭에서 [배경 제거]를 클릭하면 캐릭터 외 배경이 투명하게 사라집니다.

STEP 4. '목업(Mockup)' 기능으로 가상 굿즈 만들기

캔바에는 내가 만든 그림을 실제 제품에 자연스럽게 합성해 주는 강력한 '스마트 목업' 기능이 기본 탑재되어 있습니다.

배경을 지운(또는 생성한) 이미지를 클릭한 상태에서 상단 [사진 편집]으로 들어갑니다.

효과 목록을 아래로 스크롤하여 [목업(Mockups)]을 찾거나 검색창에 '목업'을 입력합니다.

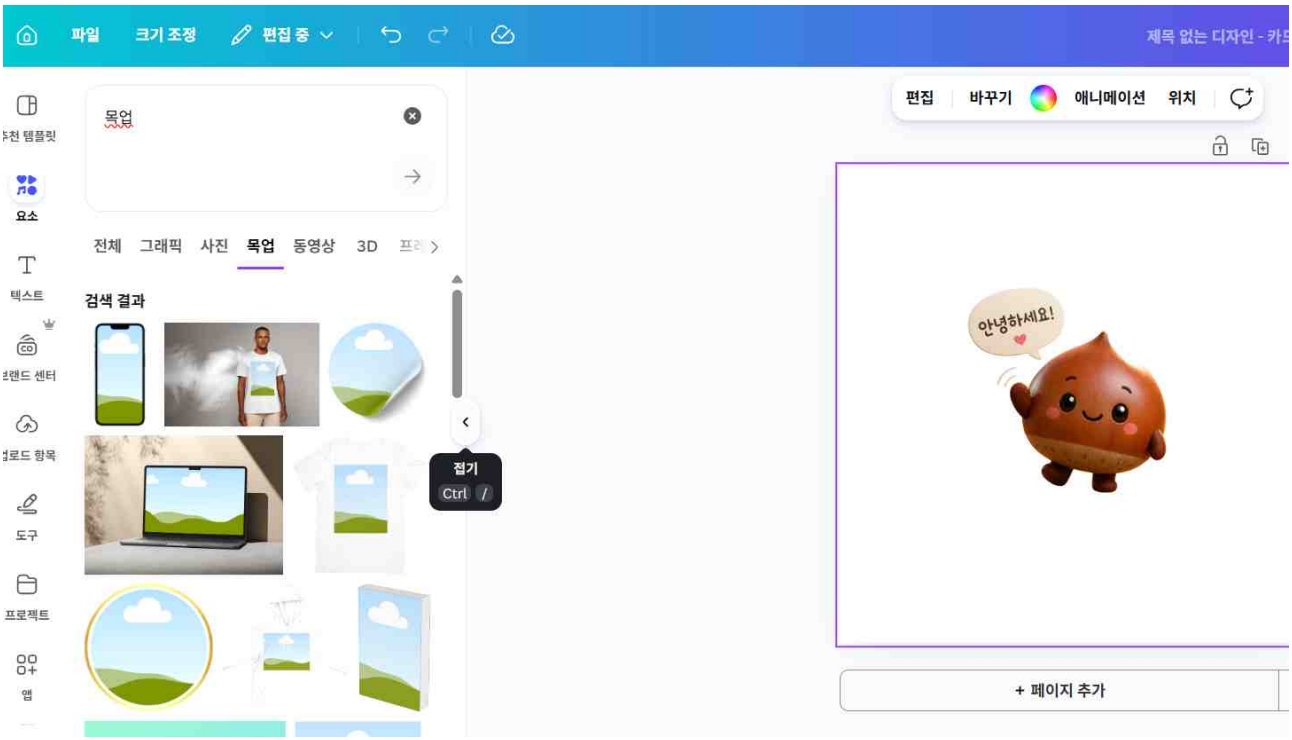
원하는 카테고리를 선택합니다.

의류: 반팔 티셔츠, 후드티, 에코백

생활용품: 머그컵, 텀블러, 쿠션

문구/팬시: 스티커, 노트북 파우치, 폰케이스, 북커버

원하는 목업 템플릿(예: 하얀 머그컵이나 티셔츠를 입은 모델)을 클릭하면 자동으로 제품 표면에 이미지가 굴곡에 맞춰 합성됩니다.



4 수업 후기 및 제언

주제	AI·디지털 도구(음악 및 이미지 생성 AI 등)를 활용하여 공주의 매력을 알리는 디지털 굿즈와 CM송 제작하기	차시	1~9차시



▲공주 상징 캐릭터 디자인



▲CM송 노랫말 짓기

※ QR 코드는 삭제했습니다.



▲음악 생성 AI 작곡 결과물

▲스마트 굿즈 완성 및 발표

1. 프로그램의 긍정적인 면

초등학교 2학년 학생들에게 텍스트 기반 챗봇을 넘어 '음악'과 '시각 디자인'이 결합된 멀티모달 생성 AI를 제공한 점이 매우 성공적이었음. 자신이 마이크로 말한 노랫말이 수십 초 만에 진짜 가수의 목소리와 악기 연주로 완성되어 교실 스피커로 울려 퍼질 때, 학생들은 경이로움에 가까운 탄성을 지르며 수업에 깊이 몰입함. 또한 모듈 1에서 만든 구글 사이트 웹페이지를 일회성 산출물로 끝내지 않고, 모듈 3에서 실물 스티커 및 엽서에 QR코드로 탑재시킴으로써 '손에 잡히는 굿즈가 디지털 세상의 문이 되는' 온·오프라인 융합의 묘미를 저학년 학생들도 직관적으로 체감함. 아울러 딱딱한 법적 용어 대신 'AI 친구 이름표 달아주기', 'AI 인증 홀로그램 스티커 부착' 활동을 통해, 저학년 시기부터 올바른 저작권과 창작자 존중 윤리를 자연스럽게 내면화함.

2. 부족한 부분 및 아쉬운 점

실제 수업을 진행하며 몇 가지 기술적, 물리적 한계도 관찰됨. 첫째, 음악 생성 AI 모델(Suno 등)의 특성상 입력한 한글 가사의 받침이나 복잡한 단어가 일부 뭉개지거

나 서양 팝 스타일의 빠른 비트로 출력되어 저학년 아이들이 즉각 따라 부르기에 호흡이 가쁜 경우가 발생함. 둘째, Canva 캔버스 안에서 손가락 터치만으로 캐릭터 이미지와 QR코드의 크기를 조절하고 여백을 맞추는 작업에서 소근육 발달이 진행 중인 2학년 학생들이 다소 조작의 피로도를 느낌. 셋째, 각자 완성된 노래를 들어보는 과정에서 여러 대의 태블릿 스피커 소리가 한데 섞여 자신의 음악에 집중하기 어려운 교실 소음 혼선이 관찰됨.

3. 실질적인 개선 방향 및 제언

이러한 점들을 보완하기 위해 다음과 같은 개선 방향을 제언함. 첫째, 교사용 동요 스타일 사전 프리셋(Preset) 세팅: 음악 생성 시 교사가 프롬프트 창에 'Korean Children Song, Bright Melody, Clear Vocal, Slow Tempo' 등의 표준 스타일 태그를 사전에 저장해 두고 원클릭으로 적용할 수 있도록 비계를 구조화하여 발음 전달력을 높여야 함. 둘째, 격자 자석 프레임 템플릿 제공: Canva 템플릿 제작 시 캐릭터 영역과 QR코드 영역에 '프레임(Frame)' 개체를 미리 배치하여, 학생이 이미지를 끌어다 놓기만 하면 자동으로 정중앙에 고정되도록 UI 비계를 단순화할 필요가 있음. 셋째, 모둠별 청음 코너 및 개별 유선 헤드폰 구비: 음악 감상 차시에는 학급에 유선 헤드폰을 구비하여 개별 집중 청음을 보장하고, 최종 발표 시에는 블루투스 마이크와 스피커를 활용한 '꼬마 학자 버스킹 무대'를 구성한다면 발표 효능감이 극대화될 것임.

① 공주 상징 캐릭터 굿즈(QR 스티커 및 엽서) 도안





② 공주 홍보 CM송 가사지 및 음원 패키지

※ QR 코드는 삭제했습니다.

③ 인공지능 서약서


AI
서약서
나_____은(는)
1. 인공지능을 사용할 때 정직하고 올바르게 사용할 것을 약속합니다.
2. 인공지능이 사람에게 도움이 되는 방법으로 사용되도록 노력합니다.
3. 인공지능을 사용할 때, 남을 배려하고 존중하며 사용합니다.
4. 인공지능을 사용할 때, 스스로 책임감 있게 행동합니다.
이 서약을 통해 좋은 인공지능 사용자가 될 것을 다짐합니다.
20 년 월 일
서약자:
AI

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ **운영상 어려움**

· Suno가 한글 가사의 받침을 뭉개거나 빠른 팝 비트로 만들어, 바로 따라 부르기에 숨이 찼다.

· 손가락으로 그림과 QR 크기·여백을 맞추기 힘들어했고, 여러 태블릿 소리가 섞여 자기 노래에 집중하기 어려웠다.

■ **개선 방안**

· 4~5차시 CM송 작곡에서 Suno가 받침을 뭉개거나 빠른 비트로 만들어 따라 부르기 숨찼으므로, 교사가 'Korean Children Song, Slow Tempo' 같은 동요 스타일 태그를 미리 저장해 두고 한 번에 적용한다.

· 6~7차시 굿즈 도안에서 손가락으로 그림·QR 크기와 여백을 맞추기 힘들어했으므로 Canva 템플릿에 그림·QR 자리 프레임을 미리 넣어 둔다. 4~5차시 개별 감상 때 태블릿 소리가 섞였으므로 유선 헤드폰을 갖춘다.

■ **다른 학교 적용 시 유의점**

· AI로 만든 그림·노래에는 'AI 인증 스티커'처럼 AI가 만들었다는 표시를 남긴다.

· 계정: Suno는 이 수업처럼 교사 계정으로 교사가 입력한다. 무료 요금제 곡은 상업적으로 쓸 수 없으니 배포 전에 조건을 확인하고, 인쇄할 QR은 만료되지 않는 방식으로 만든다.

[지혜의 나눔] 꼬마 학자들의 마을 축제

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 통합교과(바른 생활, 슬기로운 생활, 즐거운 생활), 창의적 체험활동	**차시**	9차시
수업 주제	온·오프라인 디지털 플랫폼(ZEP, 구글 사이트)과 AI 챗봇 도슨트를 활용하여 꼬마 학자들의 산출물을 공유하고 마을 축제 나눔 실천하기		
수업 의도	본 모듈은 1년 동안 '공주 집현전' 동아리 활동을 통해 학생들이 일구어낸 모든 지혜의 산출물(모듈 1의 디지털 보물 실록 웹페이지, 모듈 2의 마을 문제 해결 동화책, 모듈 3의 캐릭터 굿즈와 홍보 CM송)을 한자리에 모아 학교 친구들, 학부모, 마을 사람들과 널리 나누는 '프로젝트 총결산 및 나눔 축제'이다. 단순한 교실 내 전시를 넘어, 초등학교 2학년 학생들의 눈높이에 맞춘 '온·오프라인 블렌디드 나눔 축제' 모델을 구현하였다. 온라인에서는 누구나 클릭 한 번으로 모든 작품을 한눈에 둘러보고 따뜻한 응원의 글을 남길 수 있는 '디지털 ZEP 가상 전시관'을 구축하고, 여기에 관람객의 질문에 친절하게 대답해 주는 'AI 도슨트(전시 안내 챗봇)'를 연계하여 미래형 전람회를 경험하도록 하였다. 오프라인에서는 학생들이 직접 만든 스마트 QR 굿즈 스티커를 교내 친구들과 선생님, 이웃들에게 선물하고 CM송을 들려주는 '찾아가는 나눔 버스킹'을 실천함으로써 배움이 삶으로 이어지는 감동을 체득하게 된다. 교육과정 측면에서는 2022 개정 국어과의 '자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표하기([2국01-04])', '바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말하기([2국01-02])', '매체 자료에 흥미 갖기([2국06-01])' 및 통합교과의 '주변 사람을 배려하며 관계 맺기([2바01-03])', '공동체에서 내가 할 수 있는 일 실천하기([2바02-01])', '생각이나 느낌을 살려 전시나 공연 활동하기([2즐04-03])' 가치를 종합적으로 융합하였다. 특히 프로젝트의 최종 마무리 단계인 만큼, 학생들이 디지털 세상에서 살아갈 때 지켜야 할 '인간 중심 AI 윤리(개인정보 보호, 악플 예방 및 선플 문화, 지속 가능한 AI 활용 다짐)'를 학생 스스로		

	수립하는 '꼬마 학자 AI 윤리 약속'을 제정하여 참된 디지털 시민으로 성장하도록 지도 주안점을 두었다.
공주시 AI디지털역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.
교과 관련 성취 기준	**[국어]** **[2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다.** **[2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다.** **[2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다.** **[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.** **[통합교과]** **[2바01-03] 가족이나 주변 사람을 배려하며 관계를 맺는다.** **[2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[2바02-02] 우리나라의 소중함을 알고 사랑하는 마음을 기른다.** **[2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.** **[2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.** **[2즐04-03] 생각이나 느낌을 살려 전시나 공연 활동을 한다.**
디지털 도구	디지털 전시관(ZEP), AI 도슨트 챗봇, 스마트 패드, 교사용 디스플레이 및 음향 기기 ※ 학생 작품을 온라인 전시관에 올릴 때는 공개 범위를 링크가 있는 사람이나 학교 계정으로 한정하고, 실명 대신 별명을 쓰며, 댓글은 교사 승인 뒤 게시되게 설정합니다. 행사가 끝나면 비공개로 바꿉니다.

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	**◆축제 기획 및 나눔 계획 수립: 지혜의 나눔 출정식** **- 모듈 1~3 동안 제작한 디지털 실록, 동화책, 굿즈, CM송 아카이브 확인** **- "우리가 만든 보물을 누구와**	스마트 패드, 모듈 1~3 산출물 아카이브 화면	프로젝트 참여 의지, 나눔의 가치 이해도, 개인정보 보호 윤리

	어떻게 나눌까?" 나눔 대상 및 동선 기획 - 온라인 나눔 시 개인정보(얼굴, 연락처 등) 보호 및 디지털 예절 수립		
2차시 3차시	◆온라인 디지털 전시관(ZEP) 공간 디자인 및 큐레이션 - 교사가 사전에 마련한 학급 가상 전시관(ZEP) 레이아웃 탐색 - 코너별 전시관(보물 웹페이지관, 해결사 동화관, 임금님 굿즈/CM송관) 꾸미기 - 자신의 작품 썸네일과 링크를 직접 등록하고 다정한 소개 낱말 적기	디지털 전시관(ZEP), 스마트 패드	디지털 매체 큐레이션 능력, 공간 구성 감각, 소개 글쓰기 표현력
4차시 5차시	◆AI 도슨트(전시 안내 챗봇) 설정 및 모의 관람 체험 - 관람객에게 전시물을 설명해 주는 AI 가이드(도슨트)의 역할 알아보기 - "꼬마 학자 도슨트" AI 챗봇에게 음성으로 질문하고 친절한 설명 듣기 체험 - 짝과 함께 관람객과 안내원 역할을 바꾸어가며 전시관 투어 모의 연습하기	AI 도슨트 챗봇 (음성 대화 활성화), 스마트 패드	AI 상호작용 이해도, 안내자 역할 수행 태도, 의사소통 역량
6차시 7차시	◆찾아가는 오프라인 굿즈 나눔 실천 및 홍보 활동 - 학교 복도 및 교내 나눔 부스에서 친구들과 선생님께 QR 굿즈 스티커 선물하기 - 패드로 모듈 3 CM송을 들려주고, 굿즈의 QR코드로 디지털 전시관 접속 방법 안내하기 - "바르고 고운 말"로 친절하게 다가가며 소통하는 현장 나눔 실천하기	실물 QR 굿즈 패키지, 스마트 패드, 휴대용 스피커	대인 관계 및 소통 태도, 나눔 실천 적극성, 공동체 참여 의식

8차시 9차시	◆프로젝트 종합 환류회 및 '꼬마 학자' AI 윤리 약속 제정 - ZEP 온라인 방명록에 남겨진 따뜻한 응원 글(선플) 다 함께 읽기 - 1년의 활동을 돌아보며 앞으로 지켜야 할 '꼬마 학자 AI 윤리 약속' 함께 만들기 - 꼬마 학자 수료증 수여 및 서로에게 아낌없는 칭찬을 보내며 축제 성료	디지털 ZEP 방명록, 학급 AI 윤리 서약판	디지털 언어 예절(선플), 지속 가능한 AI 윤리 내면화, 자기 성찰

3 교수 · 학습과정안

주제	축제 기획 및 나눔 계획 수립: 지혜의 나눔 출정식	**차시**	1차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어] [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[통합교과] [2바01-03] 가족이나 주변 사람을 배려하며 관계를 맺는다.** **[통합교과] [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[통합교과] [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.**		
학습목표	• 모듈 1~3 동안 제작한 산출물을 확인하고, 나눔 축제의 대상과 온·오프라인 나눔 방법을 계획할 수 있다. • 온라인 공간에 작품을 공유할 때 지켜야 할 개인정보 및 초상권 보호 규칙을 이해하고 약속할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 꼬마 학자들이 1년간 일군 모든 디지털 성과물을 모아 축제를 여는 모듈 4의 도입 단계이다. 배움은 교실 안에서 혼자 간직하는 것이 아니라 이웃과 나눌 때 진정한 지혜가 된다는 '지혜의 나눔' 가치를 체득하도록 한다. 특히 온라인 전시관을 공개하고 외부에 굿즈를 배부하는 과정에서 학생들의 실명, 얼굴 사진, 전화번호 등 민감한 개인정보가 무분별하게 노출되지 않도록 하는 '디지털 정보 보호 윤리'를 선제적으로 교육하여 안전하고 즐거운 축제의 기틀을 마련한다.		
디지털	스마트 패드, 모듈 1~3 산출물 통합 아카이브 화면, 축제 나눔 기획 활동		

도구 및 자료	지, 개인정보 지킴이 서약 스티커	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	[꼬마 학자들의 보물 창고가 열리다] • 동기유발: 1년간 만든 우리들의 작품 돌아보기 - 모듈 1: 공주 보물 상자 웹페이지 - 모듈 2: 마을 문제 해결사 동화책 - 모듈 3: 캐릭터 굿즈와 홍보 CM송 - 학생: "우리가 이렇게 많은 보물을 만들었다니 정말 자랑스러워요!" • 축제 문제 상황 제시하기 - 교사: "우리가 만든 이 소중한 지혜를 우리만 보고 끝내면 아쉽지 않을까요? 학교 친구들과 부모님, 마을 사람들과 어떻게 나누면 좋을까요?" - 학생: "인터넷에 멋진 미술관을 열어요!", "스티커를 친구들에게 직접 선물해요!"	▶ 모듈 1~3 통합 아카이브 영상 및 실물 전시 바구니 * 1년간의 성장 과정을 시각적으로 확인시켜 학생들의 효능감과 자긍심을 극대화한다.
전개	[활동1] 온·오프라인 나눔 축제 밑그림 그리기 • 나눔의 두 가지 방법 협의하기 - 온라인: 누구나 스마트폰으로 들어와 감상하는 '디지털 ZEP 가상 전시관' - 오프라인: 쉬는 시간과 방과 후에 친구들에게 스티커를 나눠주는 '찾아가는 굿즈 나눔' • 나눔 대상 및 역할 정하기 - 누구에게 나눌까? (1학년 동생들, 교장 선생님과 담임 선생님, 부모님) - 나는 어떤 코너를 맡아 안내하고 싶은지 정하기 [활동2] 안전한 나눔을 위한 개인정보 지킴이 약속 • 온라인 전시관의 위험 요소 발견하기 - 삽화나 동화책에 내 진짜 집 주소나 전화번호가 적혀 있다면 어떤 일이 생길까? - 인터넷에 친구 얼굴이 그대로 나온 사진을 올릴 때의 위험성 생각하기 • '개인정보 지킴이 3계명' 수립하기 - ① 내 진짜 이름 대신 예쁜 '꼬마 학자 별명'	▶ 나눔 기획 활동지 * 2학년 학생들의 활동 반경을 고려하여 교내 동선(복도, 도서관 앞 등)을 중심으로 계획한다. ▶ 개인정보 침해 사례 만화 클립 (https://www.youtube.com/watch?v=9klULekZ6ls), 개인정보 방패 스티커 * 겁을 주는 방식이 아닌, '나와 친구를 지키는 안전한 방패'라는 긍정적인 은유로 정보 보호를 지도한다.

	사용하기 - ② 집 주소나 전화번호는 절대 적지 않기 - ③ 친구 얼굴이 나온 사진은 꼭 스티커로 가리거나 허락받기 - 서약판에 '개인정보 방패 스티커' 붙이기	
정리	[나눔 출정식 선언 및 차시 예고] • 나눔 축제 출정 구호 외치기: "우리의 지혜로 공주를 행복하게!" • 차시 예고: "다음 시간에는 인터넷 세상에 우리들의 멋진 미술관(ZEP 전시관)을 직접 꾸며볼 거예요!"	▶ 학급 축제 선언문 * 공동체 참여에 대한 설렘을 높이며 차시를 마무리한다.

평가 내용		• 1년간의 활동 결과물에 자긍심을 갖고 나눔 축제 계획에 적극적으로 동참하는가? • 온라인 나눔 시 개인정보와 초상권을 보호해야 하는 이유를 바르게 이해하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	산출물에 자부심을 갖고 나눔 계획에 참여하며, 별명 쓰기 등 개인정보 보호 약속을 이해함.	공동체 역량 공감 능력	관찰 평가 구두 문답
	보통	나눔 축제 활동에 흥미를 갖고 참여하며, 교사의 안내에 따라 개인정보 보호 약속에 동참함.		
	노력 요함	축제 기획에 소극적이거나, 개인정보 보호 약속의 필요성을 이해하는 데 어려움을 보임.		

주제	온라인 디지털 전시관(ZEP) 공간 디자인 및 큐레이션: 우리들의 가상 미술관	**차시**	2~3차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어] [2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다.** **[국어] [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다.** **[국어] [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.** **[통합교과] [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[통합교과] [2즐04-03] 생각이나 느낌을 살려 전시나 공연 활동을 한다.**		
학습목표	• 디지털 전시관(ZEP)의 구획을 탐색하고, 자신의 산출물(웹페이지, 동화책, 굿즈, 음원)을 알맞은 코너에 등록할 수 있다. • 관람객을 배려하는 다정하고 명확한 소개 낱말과 짧은 문장을 작성하여 온라인 갤러리를 큐레이션할 수 있다.		
수업의도	초등학교 2학년 학생이 복잡한 웹 빌더를 코딩하거나 조작하는 것은 무리이다. 따라서 본 차시에서는 직관적인 타일형 디지털 플랫폼인 '잽(ZEP)'의 서랍형 선반 레이아웃을 교사가 사전에 구조화하여 비계로 제공한다. 학생들은 자신의 스마트 패드에서 터치 몇 번으로 산출물 링크와 사진을 등록하고, 관람객을 맞이하는 다정한 소개 글을 덧붙임으로써 디지털 전시 기획자(큐레이터)로서의 효능감을 체득한다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, 학급 ZEP 온라인 전시관(QR 접속 링크), 산출물 이미지 파일 및 웹 링크 모음, 소개 메모지		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	[손가락으로 짓는 온라인 미술관] • 동기유발: 텅 빈 가상 전시관(ZEP) 화면 보기 - 교사: "스마트폰과 패드로 전 세계 어디서든 들어올 수 있는 우리들의 온라인 미술관 문이 열렸어요. 하지만 아직 전시관 방들이 텅 비어 있네요!" - 학생: "우리가 만든 동화책이랑 노래를 쏙쏙 채워 넣어요!" • 학습 문제 확인하기: ZEP 온라인 전시관에 우리의 보물들을 정성껏 전시하고 소개 글을 써 봅시다.		▶ 텅 빈 학급 전시관 대형 화면 * 전시관의 3개 테마 방(보물 상자관, 해결사 동화관, 임금님 선물관)을 명확히 제시한다.

<table>
<tr><td>전개</td><td>[활동1] 테마별 전시 코너 탐색 및 입장하기
• QR코드로 학급 전시관 입장
- 패드로 책상 위 전시관 QR코드를 스캔하여 접속
- 3개 전시 코너 확인하기:
① [1관] 공주 마을 보물 상자 (웹페이지)
② [2관] 백성을 사랑한 꼬마 학자 (해결사 동화책)
③ [3관] 임금님의 선물 (캐릭터 굿즈 & 신나는 CM송)

[활동2] 내 작품 등록하고 다정한 소개 글 쓰기
• 게시물 추가(+) 버튼 누르고 내 작품 올리기
- [1관]: 모듈 1 보물 웹페이지 주소 붙여넣기
- [2관]: 모듈 2 동화책 표지 사진 올리고 줄거리 한 줄 적기
- [3관]: 모듈 3 스티커 사진 올리고 CM송 음원 링크 연결하기
• 관람객을 위한 소개 문장 작성하기
- 제목: [꼬마 학자 OOO] 작품 제목
- 내용: "이 동화책은 우리 마을 쓰레기를 치우는 이야기예요. 재미있게 읽어주세요!"
- 타자가 느린 학생은 음성 인식(STT) 마이크를 켜서 말로 소개 글 입력하기</td><td>▶ ZEP 접속용 QR 스티커, 스마트 패드

* 접속 오류가 발생하지 않도록 교사가 사전에 모든 기기의 즐겨찾기 및 QR 환경을 점검한다.

▶ 게시물 작성 가이드 화면, 음성 인식 키보드

* 2학년 발달 특성을 고려하여 긴 글 대신 핵심 낱말과 1~2줄의 친절한 인사말로 글쓰기 비계를 설정한다.</td></tr>
<tr><td>정리</td><td>[전시관 프리뷰 및 차시 예고]
• 화면 가득 채워진 학급 디지털 전시관 둘러보기
- 친구들이 올린 사진과 글이 실시간으로 화면에 뜨는 모습을 보며 환호하기
• 차시 예고: "다음 시간에는 우리 전시관을 찾아온 손님들에게 작품을 똑똑하게 설명해 주는 'AI 도슨트(안내원 로봇)'를 만나볼 거예요!"</td><td>▶ 완성되어 가는 전시관 대형 디스플레이

* 협동하여 가상 공간을 풍성하게 채운 성취감을 다 함께 나눈다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가 내용</td><td>• 디지털 전시 도구를 다루어 자신의 산출물을 지정된 코너에 바르게 등록하는가?
• 관람객의 이해를 돕는 다정하고 명확한 소개 글을 성의 있게 작성하는가?</td><td>핵심 역량</td><td>평가 방법</td></tr>
<tr><td>평가 기준</td><td>잘함</td><td>산출물을 알맞은 코너에 바르게 올리고, 관람객을 배려한 소개 글을 1~2줄로 성의 있</td><td>지식정보 처리 역량</td><td>관찰 평가 구두 문답</td></tr>
</table>

		게 씀.	문제 해결 역량	
	보통	교사의 안내에 따라 작품을 전시관에 등록하고, 기본적인 소개 글을 작성함.		
	노력 요함	기기 조작이나 링크 탑재에 어려움을 겪으며, 소개 글을 끝까지 쓰지 못함.		

주제	AI 도슨트(전시 안내 챗봇) 설정 및 모의 관람 체험: 척척 안내원 로봇	차시	4~5차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어] [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[국어] [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다.** **[국어] [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다.** **[통합교과] [2바01-03] 가족이나 주변 사람을 배려하며 관계를 맺는다.** **[통합교과] [2즐04-03] 생각이나 느낌을 살려 전시나 공연 활동을 한다.**		
학습목표	• 전시물을 안내해 주는 AI 도슨트 챗봇의 역할과 원리를 이해하고 음성으로 질문할 수 있다. • 짝과 함께 관람객과 안내원 역할을 나누어 모의 전시 관람을 진행하며 바른 언어로 소통할 수 있다.		
수업의도	디지털 전시관을 구축했더라도, 저학년 관람객이나 방문객들은 방대한 자료 속에서 길을 잃기 쉽다. 이를 돕기 위해 '공주 집현전 꼬마 도슨트 AI'라는 페르소나를 사전에 교사가 세팅해 둔 AI 챗봇을 수업에 투입한다. 학생들은 AI 도슨트에게 말로 질문하며 AI가 관람객을 안내하는 첨단 전시 기법을 체험하고, 나아가 짝과 함께 '안내원-손님' 역할극을 펼치며 소통과 배려의 디지털 시민성을 기르도록 설계하였다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, AI 도슨트 챗봇, 꼬마 도슨트 어깨띠 및 명찰, 모의 전시 티켓 및 질문 카드		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	[미술관의 친절한 길잡이, 도슨트] • 동기유발: 박물관 도슨트 영상 시청 - 관람객들에게 유물의 역사와 그림의 비밀을 친절하게 설명해 주는 도슨트의 모습 관찰 - 발문: "우리 온라인 전시관에도 이렇게 친절하게 길을 알려주는 안내원이 있다면 얼마나 좋을까요?" - 학생: "우리가 직접 안내원이 되어줘요!", "AI 로봇 친구가 설명해 줘요!" • 학습 문제 확인하기: AI 도슨트 챗봇과 함께 전시관 길찾기를 연습하고, 친절한 꼬마 도슨트가 되어 봅시다.	▶ 박물관 어린이 도슨트 해설 영상 클립 (https://www.youtube.com/watch?v=vUQt5pk9_MM) * '도슨트(Docent)'라는 낱말이 '가르치다'에서 유래한 친절한 안내원임을 어린이 눈높이로 설명한다.

전개	[활동1] 똑똑한 AI 도슨트와 음성 대화 체험하기 • "꼬마 도슨트 AI" 챗봇 기능 탐색 - 교사가 사전에 세팅한 맞춤형 AI 챗봇 실행 - 마이크 버튼을 누르고 음성으로 질문해 보기 - 질문: "공주 알밤 스티커는 어디에 전시되어 있나요?" - AI 답변: "네! 꼬마 학자님, 3관 [임금님의 선물] 코너로 가시면 알밤 스티커와 신나는 노래를 만날 수 있어요!" - AI가 틀리거나 엉뚱한 대답을 할 때의 대처법 배우기 ("AI도 가끔 헷갈릴 수 있으니, 우리가 전시관을 직접 잘 알고 있어야 해요.") [활동2] 짝과 함께하는 모의 전시 관람 역할극 • 꼬마 도슨트와 관람객 짝 활동 - [역할 1: 꼬마 도슨트] 어깨띠를 매고 스마트 패드를 들며 공손한 자세로 손님 맞이하기 ("안녕하세요! 공주 집현전 전시관에 오신 것을 환영합니다!") - [역할 2: 관람객] 모의 질문 카드를 들고 질문하기 ("가장 재미있는 동화책을 추천해 주세요.") - 도슨트 학생이 ZEP 화면을 보여주며 씩씩하게 설명하고, 어려울 때는 AI 도슨트 챗봇의 힌트를 얻어 답변하기 - 역할 바꾸어 1회 더 진행하기	▶ AI 도슨트가 탑재된 스마트 패드(교사가 만든 맞춤 챗봇) * AI 챗봇이 초등학교 2학년 수준의 쉬운 말투와 존댓말로 답변하도록 사전 프롬프트를 설정해 둔다. ▶ 꼬마 도슨트 어깨띠, 모의 질문 카드, 안내 대본 리플릿 * 쑥스러워하는 학생들을 위해 핵심 안내 멘트가 적힌 손바닥 카드를 비계로 제공한다.
정리	[모의 관람 소감 및 차시 예고] • 서로의 안내 태도 칭찬하기 - "내 짝꿍 도슨트의 어떤 설명이 가장 친절하고 귀에 쏙쏙 들어왔나요?" • 차시 예고: "다음 시간에는 교실 밖으로 나가 진짜 친구들과 선생님께 우리의 굿즈를 나누어주는 현장 나눔 축제를 열 거예요!"	▶ 칭찬 스티커 판 * 친절한 미소와 바른 말씨를 실천한 학생들을 적극적으로 칭찬하며 자신감을 고취한다.

평가 내용		• AI 도슨트 챗봇의 역할을 이해하고 필요한 정보를 음성으로 바르게 질문하는가? • 관람객을 배려하는 바른 자세와 고운 말로 전시물을 친절하게 소개하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	AI 도슨트에게 알맞게 질문하고, 역할극에서 바른 자세와 고운 말로 친절하게 안내함.	지식정보처리 역량	산출물 평가

	보통	AI 도슨트에게 질문을 건네며, 안내 대본을 바탕으로 관람객에게 전시물을 소개함.	의 사 소 통 역량	관찰 평가
	노력 요함	AI 챗봇 질문에 두려움을 보이거나, 역할극에서 바른 자세로 설명하는 데 소극적임.		

주제	찾아가는 오프라인 굿즈 나눔 실천 및 홍보 활동: 지혜를 나누는 꼬마 학자	**차시**	6~7차시
공주시 AI디지털 역량	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어] [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[국어] [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다.** **[통합교과] [2바01-03] 가족이나 주변 사람을 배려하며 관계를 맺는다.** **[통합교과] [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[통합교과] [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.**		
학습목표	• 직접 제작한 스마트 QR 굿즈 스티커를 학교 구성원에게 선물하며 나눔의 기쁨을 실천할 수 있다. • 모듈 3 CM송을 들려주고 QR코드를 통해 디지털 전시관을 안내하며 바르고 고운 말로 소통할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 교실 안의 배움이 학교 공동체와 지역사회로 흘러넘치는 '오프라인 현장 나눔 실천' 단계이다. 학생들은 모듈 3에서 완성한 '임금님의 선물(QR 굿즈 패키지)'을 들고 교내 나눔 부스와 인근 교실을 찾아간다. 단순히 물건을 건네는 것이 아니라, 휴대용 스피커로 자신들이 만든 공주 홍보 CM송을 들려주고, 굿즈에 담긴 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 온라인 전시관이 열린다는 사실을 직접 시연하며 설명한다.		
디지털 도구 및 자료	실물 QR 굿즈 세트, 휴대용 스피커, 안내용 스마트 패드, 나눔 어깨띠, 현장 나눔 스탬프 판		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	[출동! 꼬마 학자 나눔 원정대] • 동기유발: 선물 가방 점검 및 안전 수칙 확인 - 정성껏 포장된 QR 굿즈 선물 바구니 확인하기 - 안전하고 질서 있는 이동 수칙 다짐: "복도에서는 조용히 걸어요", "선생님과 친구들에게 공손하게 인사해요" • 나눔 미션 확인하기: 1명당 3명 이상의 학교 구성원(선생님, 친구, 후배)을 만나 CM송을 들려주고 굿즈를 선물하기		▶ QR 굿즈 선물 바구니, 나눔 어깨띠 * 안전사고 예방을 위해 모둠별 이동 동선을 사전에 교사가 지정한다.
전개	[활동1] 나눔 부스 운영 및 찾아가는 선물 배부 • 나눔 부스 세팅 (중앙 복도/도서관 앞) - "공주 집현전 꼬마 학자들의 보물 선물 나눔터"		▶ 휴대용 스피커, 홍보 피켓, 실물 굿즈

	피켓 세우기 - 휴대용 스피커에서 우리가 만든 경쾌한 CM송 재생하기 • 현장 소통 및 굿즈 나눔 실천 - 인사하기: "안녕하세요! 저희는 2학년 공주 집현전 꼬마 학자들입니다!" - 굿즈 선물 건네기: "공주를 알리기 위해 저희가 AI 화가와 직접 디자인한 스티커예요. 선물로 드립니다!" - QR코드 시연하기: "이 스티커의 네모난 QR코드를 스마트폰 카메라로 비추면 저희가 만든 동화책과 온라인 미술관이 열려요!" - 선물을 받은 사람에게 방명록 선플 스티커 받기 [활동2] 교직원 및 이웃에게 감사의 마음 전하기 • 학교 지킴이 선생님, 조리사 선생님, 교장 선생님 찾아뵙기 - 항상 우리를 돌봐주시는 분들께 정성껏 쓴 엽서와 굿즈 전달하기 - "항상 감사합니다. 우리가 만든 공주 노래도 들어보세요!" - 따뜻한 격려와 축하의 덕담 나누기	* 학생들이 쑥스러워 말을 잇지 못할 경우를 대비하여 교사가 옆에서 따뜻한 추임새로 지지해 준다. ▶ 감사 엽서, 나눔 스탬프 판 * 마을과 학교의 다양한 어른들과 교감하며 애향심과 존중의 태도를 형성하도록 돕는다.
정리	[나눔 결산 및 차시 예고] • 교실 복귀 및 나눔 소감 나누기 - 텅 빈 선물 바구니와 가득 찬 스탬프 판 확인하기 - "선물을 받은 친구들과 선생님의 표정이 어땠나요?" - 학생: "너무 신기해하고 칭찬해 주셔서 가슴이 콩닥콩닥 뿌듯했어요!" • 차시 예고: "다음 시간에는 온라인 전시관에 달린 손님들의 응원 댓글을 확인하고, 꼬마 학자 AI 윤리 약속을 만들며 수료식을 열 거예요!"	▶ 텅 빈 선물 바구니, 스탬프 판 * 물질적인 선물을 나누는 행위를 넘어 마음을 주고받는 정서적 교감의 가치를 강조한다.

평가 내용	**핵심 역량**	**평가 방법**
• 학교 구성원에게 다가가 바르고 공손한 태도로 굿즈를 선물하고 나눔을 실천하는가? • QR코드 스캔 방법과 온라인 전시관을 상대방의 눈높이에 맞게 친절하게		

		안내하는가?		
평가 기준	**잘함**	학교 구성원에게 공손히 다가가 굿즈를 전하고, QR 쓰는 법을 상대 눈높이에 맞게 안내함.	의사소통 역량 공동체 역량	산출물 평가 관찰 평가
	보통	안내에 따라 친구나 선생님께 굿즈를 전달하고 소개 멘트를 건넴.		
	노력 요함	낯선 사람에게 다가가는 것을 두려워하여 나눔 활동에 소극적이거나, 안내 멘트 전달에 어려움을 보임.		

주제	프로젝트 종합 환류회 및 '꼬마 학자' AI 윤리 약속 제정: 참된 디지털 시민	**차시**	8~9차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	**[국어] [2국01-02] 바르고 고운 말로 서로의 감정을 나누며 듣고 말한다.** **[국어] [2국01-04] 자신의 경험이나 생각을 바른 자세로 발표한다.** **[국어] [2국06-01] 일상의 다양한 매체와 매체 자료에 흥미와 관심을 가진다.** **[통합교과] [2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.** **[통합교과] [2바02-02] 우리나라의 소중함을 알고 사랑하는 마음을 기른다.**		
학습목표	• 온라인 전시관 방명록에 등록된 관람 후기(선플)를 읽고, 나눔의 보람과 활동 소감을 표현할 수 있다. • 지속 가능한 디지털 생활을 위한 '꼬마 학자 AI 윤리 약속'을 스스로 제정하고 실천을 다짐할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 1~4모듈에 걸쳐 진행된 '공주 집현전' 장기 프로젝트의 대미를 장식하는 종합 성찰 및 수료 단계이다. 학생들은 전시관 온라인 방명록에 학교 친구들, 선생님, 학부모들이 남겨준 수많은 격려와 응원의 '선플(바른 댓글)'을 함께 읽으며 건강한 디지털 소통의 힘을 온몸으로 체득한다. 나아가 인공지능이 일상이 될 미래 사회를 살아갈 2학년 학생들의 삶에 올바른 디지털 시민성이 단단히 뿌리내릴 수 있도록, 학생들 스스로의 언어로 '꼬마 학자 AI 윤리 수칙 5계명'을 제정하고 선포하는 엄숙한 수료식을 진행한다.		
디지털 도구 및 자료	스마트 패드, 전시관 온라인 방명록 화면, 대형 TV, 꼬마 학자 AI 윤리 선언판, 수료증 및 메달		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	[전시관에 날아온 따뜻한 편지들] • 동기유발: ZEP 방명록 화면 확인하기 - 대형 화면에 실시간으로 등록된 수많은 관람 후기 댓글 확인 - 후기 읽기: "2학년 동생들이 만든 알밤 노래가 너무 신나요!", "QR코드로 동화책을 읽으니 감동적이에요. 공주를 사랑하는 마음이 느껴집니다." - 학생: "우리가 만든 걸 보고 사람들이 정말 좋		▶ ZEP 온라인 방명록 대형 화면 * 긍정적인 선플을 교사가 감동적인 어조로 낭독해 주어 학생들의 자존감을 한껏 고양한다.

	아해 줬어요!" • 학습 문제 확인하기: 방명록 선플을 읽으며 보람을 나누고, 앞으로 지켜야 할 '꼬마 학자 AI 윤리 약속'을 만들어 봅시다.	
전개	[활동1] 따뜻한 선플 읽기와 나눔의 보람 나누기 • 내 작품에 달린 댓글 찾아 읽기 - 스마트 패드로 방명록을 둘러보며 내 동화책과 굿즈에 달린 칭찬 글 확인하기 - 나도 친구들의 작품에 '바르고 고운 말(선플)' 하트 댓글 달아주기 • 1년간의 꼬마 학자 여정 성찰하기 - 가장 기억에 남는 순간(웹페이지 만들기, 동화책 만들기, 굿즈 만들기, 축제 나눔) 발표하기 [활동2] '공주 집현전' 꼬마 학자 AI 윤리 약속 제정 • AI를 올바르게 사용하는 지혜 모으기 - "우리가 1년 동안 똑똑한 AI 친구들의 도움을 많이 받았어요. 앞으로 더 멋진 어린이가 되려면 AI를 어떻게 써야 할까요?" • 꼬마 학자 AI 윤리 5계명 완성하기 - ① [정직] AI가 만들어 준 것에는 꼭 'AI와 함께 만들었어요'라고 이름을 붙여요. - ② [존중] 다른 사람의 얼굴이나 소중한 개인정보를 함부로 올리지 않아요. - ③ [진실] AI가 가끔 틀린 말을 할 수 있으니 책이나 선생님께 꼭 물어보며 확인해요. - ④ [배려] 인터넷 세상에서도 친구에게 상처 주는 말 대신 예쁜 선플만 써요. - ⑤ [사랑] AI 기술을 우리 마을과 이웃을 돕는 따뜻한 일에만 사용해요. • 대형 윤리 선언판에 손도장 및 서명 남기기	▶ ZEP 댓글 작성 창 * 악플 방지 및 선플 달기 지도를 통해 디지털 공간에서의 언어 예절을 확고히 내면화한다. ▶ 대형 AI 윤리 선언판, 무독성 손도장 인주 * 추상적인 윤리 규범을 학생 눈높이의 쉬운 실천 행동 5가지로 구조화하여 선언하게 한다.
정리	[꼬마 학자 수료식 및 프로젝트 성료] • '공주 집현전 꼬마 학자' 수료증 및 메달 수여 - 교사가 한 명 한 명 이름을 부르며 수료증 수여 및 하이파이브 격려 - 다 함께 3모듈에서 만든 '공주 홍보 CM송'을 피날레로 합창하며 축제 종료 - 기념사진 촬영 및 프로젝트 대단원의 막 내리	▶ 꼬마 학자 수료증, 메달, 기념 플래카드 * 장기 프로젝트를 성실히 완수한 학생들에게 아낌없는 찬사와 격려를 보내며 평생의 배움에

	기		대한 긍정적 자아효능감을 심어준다.	
평가 내용		• 온라인 방명록의 피드백을 통해 활동을 진지하게 성찰하고 바른 언어로 감정을 표현하는가? • 미래 사회의 올바른 디지털 시민으로서 AI 윤리 약속을 주도적으로 수립하고 다짐하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	방명록 글을 읽고 느낌을 바른 말로 표현하며, AI 윤리 약속에 자기 생각을 보탬.	의사소통 역량 공동체 역량	관찰 평가 동료 평가
	보통	방명록 글을 읽고 보람을 느끼며, 교사의 안내에 따라 AI 윤리 약속 제정에 동참함.		
	노력 요함	활동 성찰에 무관심하거나, AI 윤리 수칙의 의미와 디지털 언어 예절을 이해하는 데 어려움을 보임.		

1

학생 활동지

디지털 전시관 알아보기

♦ 디지털 전시관(ZEP) 온라인 미술관이란?

안녕! 혹시 내가 만든 멋진 그림과 동화책을 우리 반 교실 벽뿐만 아니라, 인터넷 세상에 활짝 열린 미술관에 전시해 보고 싶지 않나요?

'잽(ZEP)'은 컴퓨터나 스마트폰만 있으면 전 세계 어디서든 찾아올 수 있는 '손바닥 안의 마법 전시장'이에요!

① 무엇이든 척척 전시할 수 있어요!

우리가 쓴 보물 웹페이지 주소(링크), 예쁜 동화책 사진, 신나는 CM송 노래 파일까지 모두 한자리에 가지런히 모아둘 수 있어요.

② 손가락 하나로 언제든 둘러봐요!

엄마, 아빠, 친구들에게 주소나 QR코드만 쏙 보여주면, 집에서도 스마트폰으로 미술관을 걸어 다니듯 우리 작품을 감상할 수 있어요.

③ 따뜻한 칭찬 하트와 댓글을 나눠요!

작품 아래에 예쁜 하트(♥)를 누르고 "노래가 정말 신나요!", "동화책 그림이 너무 귀여워!" 같은 다정한 응원의 글을 남길 수 있답니다.

♦ 디지털 전시관은 어떻게 이용하나요?

① 마법의 문(QR코드)으로 쏙 입장하기

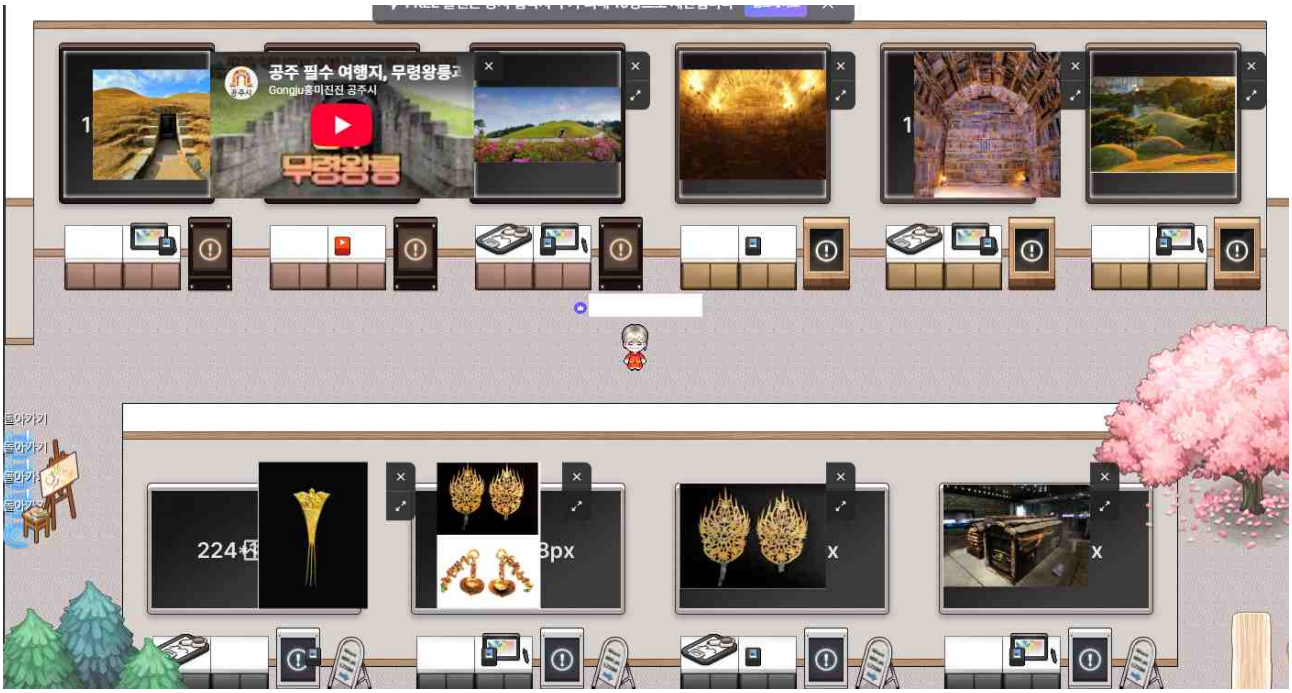


② 내 작품 방(코너) 찾아가기





③ 버튼 누르고 등록하기



4 수업 후기 및 제언

주제	온·오프라인 디지털 플랫폼(잽, 구글 사이트)과 AI 챗봇 도슨트를 활용한 꼬마 학자들의 마을 축제	차시	1~9차시



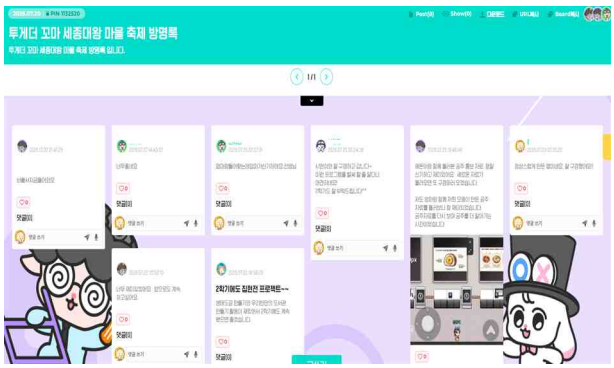
▲잽 가상 전시관 구축



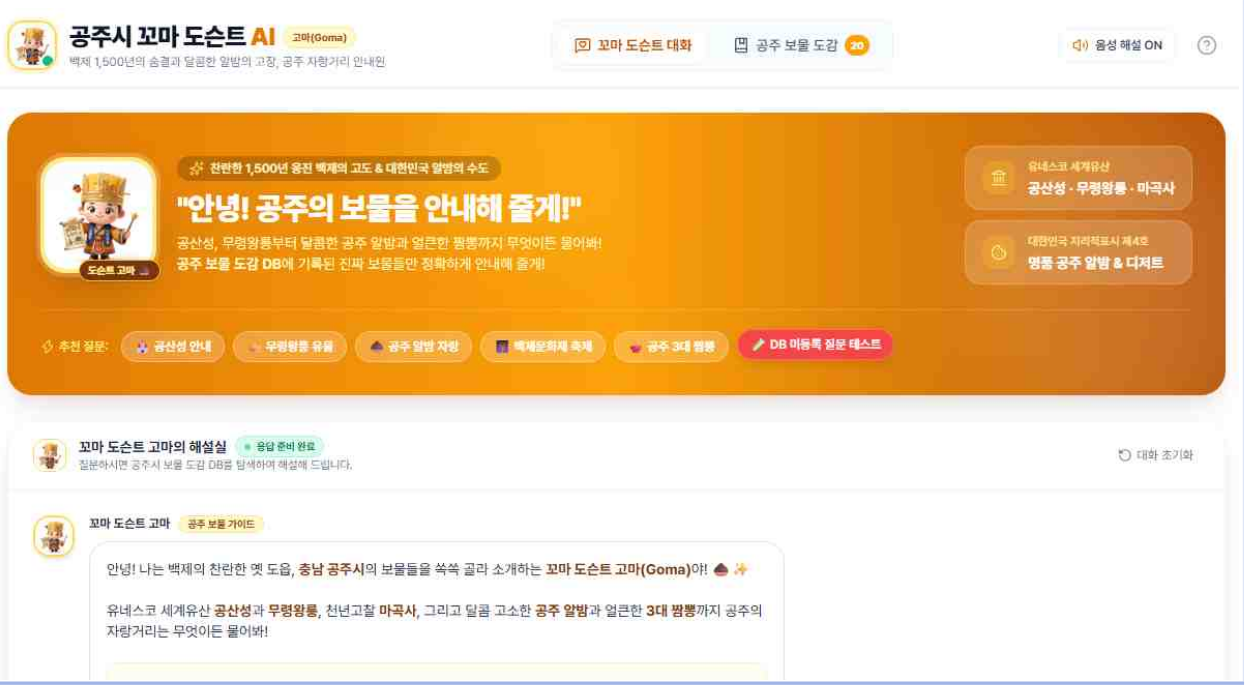
▲AI 마을 축제 홍보



▲찾아가는 굿즈 나눔 실천



▲실생활 실천 및 수료식



1. 프로그램의 긍정적인 면

교실 안에서 결과물을 완성하는 것으로 끝내지 않고, 온라인 전시관 갤러리와 오프라인 굿즈 배부를 통해 학교 전체와 학부모, 지역사회로 배움을 환류시킨 점이 본 프로그램의 가장 큰 성과임. 2학년 학생들이 스스로를 '마을을 빛내는 꼬마 학자'로 자각하며 놀라운 자긍심과 공동체 의식을 형성함. 또한 관람객의 질문에 능동적으로 응대하는 사전 세팅된 AI 도슨트를 활용함으로써, 학생들이 인공지능을 단순 검색 도구가 아닌 사람을 돕고 지식을 전달하는 '안내 파트너'로 입체적으로 이해하는 계기가 됨. 나아가 온라인 전시관 방명록 활동을 통해 악플의 위험성을 사전에 차단하고, 서로의 마음에 공감하는 '선플(바른 언어 예절)'을 직접 주고받으며 살아있는 디지털 시민성 교육이 완성됨.

2. 부족한 부분 및 아쉬운 점

실제 축제를 운영하며 발견된 한계점은 다음과 같음. 첫째, 교실 밖 낯선 장소(복도, 교무실 등)에서 다른 학년 학생이나 어른들을 만났을 때, 일부 학생들이 쑥스러워 준비한 안내 멘트를 제대로 전달하지 못하고 머뭇거리는 현상이 나타남. 둘째, 학부모와 전교생에게 QR코드를 배부한 직후 특정 시간에 접속이 집중되면서, 구글 사이트나 외부 오디오 링크의 로딩이 일시적으로 지연되는 네트워크 병목 현상이 발생함. 셋째, 방명록에 친구를 칭찬하는 글을 남길 때, 자판 타자 오류로 인해 글자가 깨지거나 뜻이 왜곡되어 전달되는 사례가 일부 관찰됨.

3. 실질적인 개선 방향 및 제언

이러한 점들을 보완하기 위해 다음과 같은 개선 방향을 제언함. 첫째, 사전 역할극(Role-play) 강화 및 손바닥 멘트 카드 제공: 오프라인 나눔 전 교실에서 짝과 함께 관람객을 맞이하는 상황극을 2회 이상 충분히 연습시키고, 가슴에 걸 수 있는 목걸이형 '핵심 안내 멘트 카드'를 제공하여 학생들이 긴장하지 않고 당당하게 소통하도록 비계를 보강해야 함. 둘째, ZEP 자체 내장 플레이어 및 미러링 서버 활용: 외부 링크 연결로 인한 이탈과 로딩 지연을 방지하기 위해, ZEP 카드 내부에 오디오 파일(MP3)과 동화책 PDF를 직접 업로드하여 원클릭 인라인 재생이 가능하도록 사전 큐레이션을 최적화할 것을 권장함. 셋째, 퀴즈앤 '댓글 사전 승인제' 및 음성 댓글 기능 활성화: 타자가 서툰 저학년을 위해 ZEP의 '오디오 녹음 댓글(목소리로 남기는 선플)' 기능을 적극 활용하도록 유도하고, 오타나 부적절한 언어가 노출되지 않도록 교사의 '게시물 승인 후 게시' 옵션을 필수적으로 켜두어야 함.

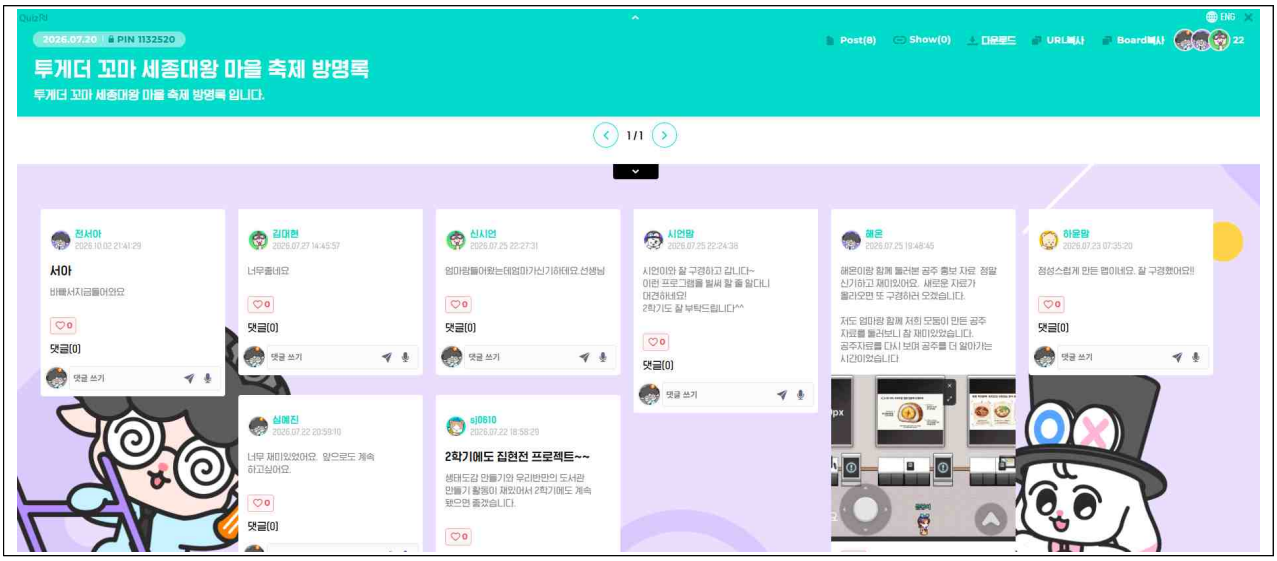
5 학생 산출물

① 꼬마 학자 디지털 전시관(ZEP 갤러리) 화면



※ QR 코드는 삭제했습니다.

② '공주 집현전 꼬마 학자' 나눔 활동 기록



6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 복도·교무실처럼 낯선 곳에서 다른 학년이나 어른을 만나면 쑥스러워 안내 멘트를 제대로 전하지 못했다.

· QR을 나눠 준 직후 접속이 몰려 링크가 늦게 열렸고, 방명록 글은 타자 실수로 뜻이 틀어지기도 했다.

■ 개선 방안

· 6~7차시 찾아가는 굿즈 나눔에서 낯선 곳의 다른 학년·어른 앞에서 쑥스러워 안내 멘트를 제대로 못 전했으므로, 나눔 전에 짝과 손님 맞이 역할극을 두 번 이상 하고 목에 거는 안내 멘트 카드를 준다.

· QR을 나눠 준 직후 접속이 몰려 링크가 늦게 열렸으므로 2~3차시 전시관 꾸미기 때 음원과 동화책 PDF를 ZEP 안에 직접 올린다. 방명록 칭찬 글은 타자 실수로 뜻이 틀어졌으므로 목소리 댓글과 교사 승인 뒤 게시를 쓴다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 이 수업처럼 교사 계정 중심으로 운영하고, 전시관은 링크가 있는 사람이나 학교 계정에만 공개한다.

· 작품에는 실명 대신 별명을 쓰고, 행사가 끝나면 전시관을 비공개로 바꾼다.

2

우리 마을 월송동을 소개해요

초등학교 2학년

2학년 통합교과 '마을'과 이어, 마을 탐험·디지털 도슨트·웹툰·마스코트 키링·동요 개사로 우리 동네를 소개한다.
AI에게 할 말의 틀을 구체적으로 준다.

수업 개요

우리 마을 월송동을 소개해요

■ 대상

초등학교 2학년

■ 운영

모듈 4개 · 모두 20차시

■ 모듈 구성

모듈 1. 우리 마을 디지털 도슨트 만들기 (8차시)
모듈 2. 웹툰으로 자랑하는 우리 동네 (4차시)
모듈 3. AI로 새 옷 입은 공주시 마스코트, 나만의 키링 만들기 (4차시)
모듈 4. 우리 동네 이야기가 노래로! AI 마을 음악가 (4차시)

■ 주요 내용

2학년 통합교과 '마을' 학습과 이어, 학생들이 사는 월송동을 네 가지 방법으로 소개한다. 먼저 거리뷰로 마을을 살펴본 뒤 실제로 탐험하며 소개할 장소를 고르고, AI 챗봇으로 조사한 정보를 자기 말로 대본에 옮겨 Canva 카드뉴스와 AI 음성으로 디지털 도슨트 영상을 만든다(모듈 1). 이어 동네의 자랑거리를 3~4컷 이야기로 꾸며 미리캔버스로 웹툰을 만들고(모듈 2), 공주시 마스코트에게 입힐 새 옷을 Canva AI로 디자인해 슈링클스 키링으로 만든다(모듈 3). 마지막으로 친숙한 동요를 우리 마을 이야기로 개사해 Suno AI로 마을 노래를 만들고, 발표회에서 자기 의도와 비교하며 이야기한다(모듈 4).

■ 관련 교과

통합교과, 국어

■ 공주시 AI디지털역량

1·2·3·7·8·9·10·11·12·17번

■ 주요 도구

네이버 지도 거리뷰, 구글 마이맵, Gemini, Canva, Typecast, 미리캔버스, Suno

■ 주요 산출물

마을 디지털 도슨트(카드뉴스·AI 음성 영상), 우리 동네 웹툰, 공주시 마스코트 키링, 마을 동요 개사곡

■ 이 사례의 특징

· AI에게 할 말의 틀을 구체적으로 준다(예시 문장, 3~4컷, 일부 구절만 개사, 종이 스토리보드 먼저).
· AI 결과를 비교하고 다시 만들어 학생이 고르게 하고, AI 그림을 손으로 옮겨 실물 키링으로 잇는다.
· 집중 분산, 타자 속도 격차, 도구 전환 부담 같은 어려움과 개선책을 함께 적었다.

우리 마을 디지털 도슨트 만들기

1 프로그램 개요

관련 교과	통합교과, 국어	**차시**	8차시
수업 주제	우리 마을 디지털 도슨트 만들기		
수업 의도	본 프로그램은 초등학교 2학년 통합교과의 마을 학습과 연계하여 학생들이 자신이 생활하는 공주시 월송동을 탐색하고, 그 특징을 다른 사람에게 소개하는 디지털 도슨트 콘텐츠를 제작하도록 구성한 프로젝트형 수업이다. 학생들은 익숙한 학교 주변과 생활 공간을 새로운 관점에서 살펴보며 마을의 장소와 사람들의 생활 모습을 이해하고, 지역에 대한 관심과 애정을 키우도록 한다. 먼저 네이버 지도 거리뷰를 통해 월송동을 살펴보고 실제 마을 탐험으로 장소의 특징을 관찰한다. 이후 사람 도슨트와 디지털 도슨트의 역할을 비교하고, 구글 마이맵으로 소개할 장소와 이동 경로를 계획한다. AI 챗봇을 활용해 장소 정보를 조사하고 설명 대본을 작성한 뒤, Canva로 카드뉴스를 제작하고 Typecast의 AI 음성을 결합하여 영상 형태의 디지털 도슨트를 완성한다. 이 과정에서 정보를 찾고 고르며 자신의 말로 다시 표현하는 활동을 강조한다. 완성한 디지털 도슨트를 발표하고 친구들의 작품을 감상하면서 학생들은 글·그림·음성을 함께 활용하는 의사소통 경험을 쌓도록 한다. 또한 AI가 제공하는 정보를 확인하고 결과물을 수정하는 과정에서 기술을 주체적으로 사용하는 태도를 기르며, 도슨트라는 직업의 역할과 AI 기술이 미래 직업 세계에 가져올 변화를 생각해 보는 기회를 마련하고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련	[2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다.		

성취 기준	[2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.
디지털 도구	구글마이맵, Canva, AI챗봇(Gemini), Typecast(TTS프로그램)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시 2차시	우리 마을 탐험: 월송동 알아보기	네이버 지도 거리뷰	적극성, 참여도
3차시	도슨트란 무엇일까?	네이버 지도 거리뷰	정보 이해력
4차시	우리 마을에도 도슨트가 필요할까?	구글마이맵, AI 챗봇	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색
5차시	AI와 함께 장소 자료 조사하기	AI챗봇	AI도구 활용 능력, 자료 탐색
6차시	우리 마을 도슨트 카드뉴스 만들기	Canva, AI챗봇	AI도구 활용 능력 심미적 감성
7차시	도슨트 카드뉴스 AI목소리 입히기	Typecast, Canva	AI도구 활용 능력
8차시	우리 마을 디지털 도슨트 발표회		참여도, 발표 태도

3 교수 · 학습과정안

주제	우리 마을 탐험: 월송동 알아보기	**차시**	1-2차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.		
학습목표	• 네이버 지도 거리뷰를 활용하여 학교 주변의 모습을 탐색하고 탐험 계획을 수립할 수 있다. • 스마트 기기의 애플리케이션(지도, 카메라 등)을 활용하여 안전하게 마을을 탐험하고 장소 자료를 수집할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 네이버 지도 거리뷰로 학교 주변 월송동을 미리 탐색하고, 탐험 계획을 세워 실제 장소를 방문하는 활동이다. 매일 오가		

	는 익숙한 길과 건물을 관찰 대상으로 삼아 우리 마을의 모습을 새롭게 발견하고, 이후 디지털 도슨트 제작에 필요한 장소 경험과 기초 자료를 마련하도록 한다. 학생들은 거리뷰 화면을 움직이며 학교 주변의 아파트 단지, 도서관, 상가 등의 모습을 살펴보고 탐험하고 싶은 장소와 이동 경로를 정한다. 실제 탐방에서는 디지털 지도에서 현재 위치를 확인하고, 방문한 장소의 모습과 지도 앱에 제시된 장소 정보 및 방문자 리뷰를 비교한다. 이때 안전한 이동과 디지털 기기 사용 규칙을 함께 익히도록 한다. 화면 속 정보와 실제 장소를 비교하는 경험을 통해 학생들은 디지털 지도가 생활 속 탐색에 도움이 되는 도구임을 이해하고, 장소를 관찰하고 기록하는 기초적인 정보 활용 능력을 기르도록 한다. 또한 탐험에서 발견한 특징과 느낀 점을 친구들과 나누며 마을에 대한 장소감을 형성하고, 다음 차시의 도슨트 역할 탐색으로 관심을 확장하고자 한다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 우리 학교 모습으로 생각 열기 - 네이버 지도 거리뷰로 학교 정문의 모습 살펴보기  학교 정문(출처: 네이버 지도 거리뷰) - 화면 속에서 찾을 수 있는 것들 이야기하기 • 학습 목표 안내 - 디지털 지도를 활용하여 학교 주변 모습을 살펴보고, 마을 탐험 계획을 수립하여 탐험할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 네이버 지도 거리뷰로 월송동 랜선 탐색하기 [배움2] 마을 탐험 계획 수립하기 [배움3] 디지털 기기를 활용해 마을 탐험하기	▶ 네이버 지도 거리뷰: 우리 학교 * 학생들이 매일 보는 학교 앞 풍경을 거리뷰라는 디지털 화면으로 색다르게 보며 수업에 자연스럽게 몰입하도록 유도한다.
전개	• [배움 ①] 네이버 지도 거리뷰로 월송동 랜선 탐색하기 - 네이버 지도를 활용해 학교 주변 월송동 탐색하기 - 거리뷰 기능을 활용하여 학교 주변 아파트 단지, 도서관, 상가 등의 실제 모습을 살펴보며	▶태블릿PC, 활동지 * 거리뷰 기능에 익숙하지 않은 학생들을 위해 사전에 터치 조작법 등 사용 방법을

	특징 발견하기 - "거리뷰 화면을 움직이며 가보고 싶은 장소를 찾아봅시다" - "실제로 보던 장소인데 디지털 화면으로 보니까 어떤 점이 신기한가요?" - "가장 기억에 남는 장소는 어디인가요?"	안내하도록 한다.
	• [배움 ②] 마을 탐험 계획 수립하기 - 랜선 탐색 결과를 바탕으로 탐험하고 싶은 장소 결정하기 - 디지털 지도를 활용해 학교를 기준으로 선택한 장소의 위치 확인하기 - 활동지에 내가 선택한 탐험 장소 이름, 이동 경로 등 작성하기	▶태블릿PC, 활동지 * 학생들이 선택한 장소가 너무 멀거나 교통이 위험한 지역(대로변 등)은 아닌지 사전에 확인할 수 있도록 한다.
	• [배움 ③] 디지털 기기를 활용해 마을 탐험하기 - 디지털 기기를 활용해 계획에 따라 마을 탐험하기 - 마을 탐험 중 미션 수행하기 - 미션1: 내가 선택한 장소에 도착하여 디지털 지도 앱으로 현재 내 위치가 맞는지 GPS 아이콘을 눌러 확인하기 - 미션2: 내가 도착한 장소의 실제 모습을 잘 관찰한 뒤, 디지털 지도 앱에서 '방문자 리뷰', '장소 설명 키워드'를 읽고 내 생각과 비교해 보기	▶스마트폰, 활동지 * 안전교육(이동 중 스마트 기기 화면 보며 걷지 않기, 횡단보도 안전하게 건너기 등)을 실시한다. * 디지털 지도 앱을 활용해 실제 장소를 방문하지 않더라도 정보를 수집할 수 있음을 알 수 있도록 유도한다.
정리	• 정리하기 - 디지털 기기를 활용해 우리 마을을 탐험한 소감 나누기 - "네이버 지도 거리뷰로 미리 보았던 장소를 실제로 가보니 어떤 점이 느껴졌나요?" - "내가 탐험하며 발견한 우리 마을의 특징이나 매력을 친구들에게 이야기해 봅시다." • 차시 예고 - 도슨트란 무엇인지 알아보기	

평가 내용	• 네이버 지도 거리뷰를 활용하여 학교 주변 모습을 탐색하고, 구체적인 탐험 계획을 수립할 수 있는가? • 디지털 지도 앱을 활용하여 내 위치를 확인하고, 장소 정보와 실제 모습	**핵심 역량**	**평가 방법**

		을 비교하며 적극적으로 탐험에 참여하는가?		
평가 기준	잘함	디지털 지도로 탐험 경로를 계획하고, 지도 앱의 정보와 실제 모습을 비교하며 탐험 결과를 구체적으로 기록함.	지식정보 처리 역량 · 공동체 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	거리뷰를 통해 탐험 장소를 정하고, 디지털 지도 앱을 활용하여 내가 선택한 장소를 탐험함.		
	노력 요함	디지털 지도를 활용한 장소 탐색 및 경로 계획 수립에 어려움이 있고, 마을 탐험 활동과 특징 기록에 소극적인 모습을 보임.		

주제	도슨트란 무엇일까?	차시	3차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.		
성취기준	[2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.		
학습목표	◎ 도슨트가 하는 일을 이해할 수 있다. ◎ 디지털 기술이 어떻게 정보를 제공하는지 영상을 바탕으로 설명할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 1~2차시 월송동 탐험 경험을 바탕으로 도슨트의 역할을 알아보고, 사람 도슨트와 디지털 도슨트의 차이를 이해하는 데 목적이 있다. 학생들이 자신이 발견한 장소를 다른 사람에게 설명하는 상황을 떠올리면서 도슨트가 왜 필요한지 자연스럽게 생각하도록 한다. 먼저 마을 탐험 보고서와 지도 화면을 보며 기억에 남는 장소를 이야기하고, 도슨트 활동 영상을 통해 정보를 전달하는 직업의 특징을 살펴본다. 이어 사람 도슨트와 디지털 도슨트가 설명하는 방식, 질문 가능 여부, 이용 시간 등의 차이를 비교하고, 각각의 좋은 점과 아쉬운 점을 활동지에 정리한다. 친구와 의견을 나누며 자신이 선호하는 소개 방식과 그 이유도 표현하도록 한다. 이러한 비교 활동은 디지털 기술이 정보를 전달하는 방식을 바꾸고 있음을 학생 수준에서 이해하도록 돕는다. 동시에 기술의 편리함만 강조하지 않고 사람의 설명과 상호작용이 갖는 가치도 함께 살펴보며, 다음 차시에서 우리 마을을 소개하는 디지털 도슨트를 직접 기획할 수 있도록 학습의 방향을 구체화하고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 마을 탐험 학습 되돌아보기		▶ 마을 탐험 보고서, 디

	- 월송동 탐험에서 발견한 내용, 디지털 지도 화면을 보며 활동 회상하기 - "우리 마을을 탐험하면서 어떤 장소나 특징이 가장 기억에 남았나요?" - "만약 우리 마을에 처음 온 친구가 있다면, 우리 마을을 어떻게 소개해 줄 건가요? • 도슨트의 필요성 인식하기 - 마을을 소개할 때 발생할 수 있는 어려움에 대해 이야기 나누기 - 이야기를 통해 자세히 알려주는 직업인 '도슨트'의 필요성 인식하기 • 학습 목표 안내 - 도슨트가 하는 일을 알아보고 디지털 도슨트와의 차이점을 설명할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 도슨트란 무엇일까? [배움2] 사람 도슨트와 디지털 도슨트 비교하기	지털 지도 앱 * 디지털 지도 앱은 교사의 화면을 공유하며 활동을 되돌아보는 데 사용하도록 한다. * 학생들이 마을 탐험을 통해 느낀 점을 바탕으로 장소 소개의 필요성을 스스로 체감하도록 유도한다.
전개	• [배움 ①] 도슨트란 무엇일까? - 도슨트의 사전적 정의 알아보기 (박물관, 미술관 등에서 이야기를 통해 자세히 알려주는 사람) - 도슨트 활동 영상 시청하기 - "도슨트는 어떤 일을 하고 있었나요?" - "우리 마을에도 도슨트가 필요할까요?"	▶ 도슨트 영상 자료, 활동지 * 도슨트란 "설명하는 사람"을 넘어 "이야기를 전해주는 사람"으로 소개한다.
	• [배움 ②] 사람 도슨트와 디지털 도슨트 비교하기 - 사람 도슨트와 디지털 도슨트 비교하기(활동지 작성) - "설명해 주는 방식과 정보를 주는 방법은 어떠한가요?" - "궁금한 것이 생겼을 때 질문을 할 수 있나요?" - 비교표를 보고 이야기 나누기(짝활동) - "내가 마을을 소개한다면 어느 도슨트 방식으로 하고 싶나요?" - "왜 그렇게 생각했나요?"	▶ 디지털 도슨트 영상 자료, 활동지 * 디지털 도슨트에 대한 정보가 제한적이므로 활동지 일부 항목은 교사가 제공하도록 한다.
정리	• 정리하기 - 사람 도슨트와 디지털 도슨트의 장단점을 바탕으로 우리 마을을 소개할 때 어떤 방법이 더 효과적일지 이야기 나누기 • 차시 예고 - 우리 마을을 소개하는 디지털 도슨트를 만들기 위한 계획 세우기	* 사람 도슨트와 디지털 도슨트 중 어느 하나가 더 우월하다는 인식보다, 각각의 특징과 장단점이 다름을 이해하도록 지도한다.

평가 내용		• 도슨트의 역할을 이해하는가? • 디지털 도슨트가 어떤 방식으로 정보를 제공했는지 설명할 수 있는가?	핵심 역량	평가 방법
평가 기준	잘함	도슨트의 역할과 의미를 정확히 이해하고 표현하며 디지털 도구가 정보를 주는 방법을 다양한 사례를 들어 설명함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	도슨트의 역할과 의미를 알고 디지털 도구가 정보를 주는 방법을 대략적으로 설명함.		
	노력 요함	도슨트의 개념을 이해하는 데 어려움을 보이며, 사람 도슨트와 디지털 도슨트의 차이점을 구별하지 못함.		

주제	우리 마을에도 도슨트가 필요할까?	차시	4차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.		
성취기준	[2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.		
학습목표	◎ 우리 마을 월송동에서 소개하고 싶은 장소를 선정하고, 그 이유를 설명할 수 있다. ◎ 디지털 지도를 활용하여 우리 마을의 지리적 위치와 장소를 조사할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 도슨트의 역할에 대한 이해를 바탕으로 학생들이 월송동에서 소개하고 싶은 장소를 선정하고, 디지털 도슨트 제작을 위한 계획을 세우는 활동이다. 마을의 여러 장소 가운데 자신에게 의미 있거나 다른 사람에게 알려주고 싶은 곳을 선택함으로써 지역에 대한 개인적인 경험을 콘텐츠 기획의 출발점으로 삼도록 한다. 학생들은 AI 챗봇의 장소 추천 내용을 참고하되 직접 탐험했던 경험을 함께 고려하여 소개할 장소를 정한다. 장소의 특징, 이용 방법, 흥미로운 이야기 등 추가로 알아볼 내용을 정리하고, 구글 마이맵에서 장소의 위치와 주변 지역을 확인한다. 지도에 마커를 표시하며 함께 방문할 만한 장소와 이동 경로를 구성하여 도슨트 코스를 시각적으로 나타내도록 한다. 이 과정에서 학생들은 단순히 유명한 장소를 고르기보다 장소를 소개할 이유와 필요한 정보를 스스로 판단하는 기초적인 기획 능력을 기르도록 한다. 또한 디지털 지도를 활용해 공간 정보를 구조화하는 경험을 쌓고, 다음 차시의 AI 챗봇 자료 조사에서 무엇을 질문해야 할지 구체적인 탐구 방향을 마련하고자 한다.		
단계	수업 활동		자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공주시 월송동의 다양한 장소 떠올리기		▶ 디지털 지도

	- 디지털 지도를 활용해 월송동의 다양한 장소들을 화면으로 보며 생각 열기 - "우리 마을에서 다른 지역 친구에게 꼭 알려주고 싶은 나만의 특별한 장소가 있나요?" • 학습 목표 안내 - 우리 마을을 소개하는 디지털 도슨트를 만들기 위한 계획을 수립할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 우리 마을 소개 기획서 만들기 [배움2] 디지털 지도 활용 코스 구상하기	* 학생들이 직접 다녀온 경험을 바탕으로 다양한 장소를 자유롭게 발표할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
전개	• [배움 ①] 우리 마을 소개 기획서 만들기 - 챗봇 활용으로 우리 마을 추천 장소 살펴보기 - 내가 직접 탐험했던 곳 등 우리 마을 장소 중 도슨트가 되어 소개하고 싶은 곳 정하기 - 선택한 장소를 소개하고 싶은 이유 적기 - 해당 장소를 소개하기 위해 어떤 정보(특징, 이용 방법, 재밌는 이야기 등)가 필요할지 조사 계획 세우기	▶ 태블릿PC, 활동지 * 장소 선택 이유가 단순히 "멋있어서", "가까워서" 수준으로 끝나지 않도록 교사가 구체적인 질문으로 조언해 줄 수 있도록 한다.
	• [배움 ②] 디지털 지도 활용 코스 구상하기 - 구글 마이맵을 활용해 내가 선택한 마을 장소 검색하여 찾아보기 - 내가 정한 장소 주변에 함께 방문하면 좋을 다른 장소나 이동 경로 탐색하기 - 구글 마이맵에 마커(북마크)를 추가하여 나만의 우리 마을 도슨트 코스 시각적으로 나타내기	▶ 태블릿PC * 구글 마이맵 사용을 위해 사전에 학생용 구글 계정을 생성해 놓는다.
정리	• 정리하기 - 자신이 선택한 우리 마을 장소와 도슨트 코스 계획 발표하기 • 차시 예고 - 인공지능 챗봇을 활용해 선정한 장소에 대한 자료 조사하기	* 사람 도슨트와 디지털 도슨트 중 어느 하나가 더 우월하다는 인식보다, 각각의 특징과 장단점이 다름을 이해하도록 지도한다.

평가 내용		• 우리 마을에서 소개할 장소를 선정하고 그 이유를 설명했는가? • 디지털 지도를 활용하여 원하는 장소를 탐색하고 조사 계획을 세웠는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	장소 선택이 타당하고 이유가 구체적이며, 디지털 지도에서 정확하게 장소를 탐색하고 나만의 코스를 마커로 기록할 수	지식정보 처리 역량	관찰평가 산출물 평가

		있음.	심미적 감성 역량	
	보통	장소 선택 이유를 명확히 설명할 수 있고, 디지털 지도를 활용해 장소를 탐색하여 마커를 추가함.		
	노력 요함	장소 선택 이유 설명이 부족하고, 디지털 지도를 활용해 장소를 탐색하거나 마커를 추가하는 데 어려움이 있음.		

주제	AI와 함께 장소 자료 조사하기	**차시**	5차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.		
학습목표	◎ 내가 선정한 우리 마을의 장소에 대해 궁금한 점을 AI에게 질문하고 필요한 정보를 찾을 수 있다. ◎ AI를 활용해 도슨트 설명 대본 문장의 초안을 만들어 보고 자신의 말로 정리할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 앞서 정한 마을 소개 장소와 조사 계획을 바탕으로 AI 챗봇에 질문하여 필요한 정보를 찾고, 디지털 도슨트 설명 대본의 초안을 작성하는 활동이다. 학생들이 AI와 대화하듯 정보를 탐색하는 편리함을 경험하는 동시에 AI의 답변이 항상 정확하거나 적절한 것은 아니라는 점을 이해하도록 한다. 학생들은 자신이 선택한 장소의 특징과 이용 방법, 추천 이유 등을 묻는 질문을 만들어 AI 챗봇과 대화한다. 답변 중 도슨트 설명에 필요한 내용을 골라 메모하고, 이를 바탕으로 소개 대본의 초안을 생성한다. 이후 AI가 작성한 문장을 그대로 사용하기보다 실제 탐험 경험과 자신의 생각을 반영하여 표현을 수정하고, 짝과 바꾸어 읽으며 전달하기 쉬운 문장인지 확인하도록 한다. 이를 통해 학생들은 질문의 구체성에 따라 얻는 정보가 달라질 수 있음을 경험하고, 정보를 선별·검토하여 자신의 언어로 재구성하는 태도를 기르도록 한다. 완성한 대본은 다음 차시 카드뉴스의 기초 자료로 활용하여 조사한 내용을 짧고 명확한 시각적 메시지로 바꾸는 활동과 연결하고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 생각 열기 및 AI 활용 시 유의점 인지하기 - 이전 차시에서 정한 내가 선택한 우리 마을 장소 상기하기 - "자신이 정한 장소에 대해 다른 지역 친구들이 가장 궁금해할 정보는 무엇일까요?"		* 전체 프로젝트 과정을 간략히 확인하여 부담을 갖지 않도록 편안한 분위기를 조성한다. * AI가 주는 정보가 전

	- AI도 실수할 수 있음 인지하기 - "AI가 알려주는 내용을 그대로 써도 될까요?" • 학습 목표 안내 - AI를 활용하여 장소의 정보를 조사하고, 도슨트 설명 대본의 초안을 작성할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] AI 챗봇과 대화하며 장소 조사하기 [배움2] 도슨트 대본 초안 작성하기	부 정답은 아니며, AI도 실수할 수 있다는 점을 인식시킨다.
전개	• [배움 ①] AI 챗봇과 대화하며 장소 조사하기 - 지난 시간 작성한 조사할 내용을 AI에게 물어보며 내용 조사하기 - 챗봇에게 "월송동 기적의 도서관은 어떤 곳이야?", " 초등학생이 가기 좋은 이유를 알려줘" 등 질문하기 - AI의 답변 중 내가 소개할 내용만 선별하여 수집하기	▶ 태블릿PC * 단어가 아닌 대화형 문장으로 질문을 입력할 수 있도록 서툰 학생들을 교사가 개별 순회 지도한다.
	• [배움 ②] 도슨트 대본 초안 작성하기 - 수집한 정보를 메모장에 복사해 두기 - AI 챗봇을 활용해 수집한 자료를 바탕으로 도슨트 대본 생성하기 - AI가 작성해 준 내용을 캔바에 복사해서 옮기기 - AI가 작성해 준 내용을 그대로 베끼지 않고, 자신의 생각을 반영해 수정하기 - 수정한 내용을 캔바에 저장하기 - 대본 초안을 짝과 바꿔 읽어보고 피드백하기	▶ 태블릿PC * AI가 써준 내용을 자신의 말로 표현하는 과정이 필요함을 인지시킨다.
정리	• 정리하기 - AI를 활용해서 자료를 조사할 때 좋았던 점 이야기하기 - AI를 활용할 때 우리가 꼭 해야 할 일에 대해 상기시키기 • 차시 예고 - 우리 마을 도슨트 카드뉴스 만들기	* AI와 상호작용하는 과정에서 느낀 점을 나누고, 다음 차시인 Canva 카드뉴스 제작으로 자연스럽게 이어지도록 안내한다.

평가 내용		• 적절한 질문을 통해 AI를 활용하여 올바른 정보를 조사하였는가? • AI의 답변을 참고하여 도슨트 대본 초안을 자신의 말로 수정하여 작성하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	적절한 질문을 통해 필요한 정보를 선별하고, AI의 답변을 참고하여 도슨트	지식정보 처리 역량	관찰평가 산출물 평가

		대본 초안을 자신의 말로 구체적으로 작성함.	· 협력적 소통 역량	
	보통	일반적인 질문을 통해 AI에게 질문하여 정보를 얻고, AI의 답변을 참고하여 도슨트 대본 초안을 자신의 말로 작성함.		
	노력 요함	AI 챗봇에 질문 문장을 입력하는 데 어려움을 겪으며, AI가 제공한 정보를 자신의 표현으로 바꾸어 대본 초안을 작성하는 활동에 어려움을 보임.		

주제	우리 마을 도슨트 카드뉴스 만들기	**차시**	6차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.		
학습목표	◎ 조사한 장소의 정보를 바탕으로 카드뉴스에 적합한 글로 나타낼 수 있다. ◎ Canva 등의 디지털 도구를 활용하여 글과 그림으로 표현할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 AI 챗봇을 활용해 수집하고 정리한 마을 소개 내용을 Canva 카드뉴스로 시각화하는 활동이다. 학생들이 긴 설명 대본에서 핵심 정보를 골라 짧은 글과 이미지로 표현하고, 보는 사람이 이해하기 쉬운 순서와 구성을 생각하도록 하는 데 목적이 있다. 먼저 카드뉴스 예시를 살펴보며 글의 길이, 그림의 역할, 장면 구성의 특징을 알아본다. 이어 장소 이름과 대표 이미지, 장소 소개, 주변의 특징, 추천 이유 등을 중심으로 스토리보드를 작성한다. Canva에서 알맞은 템플릿을 선택하고, 조사한 글과 장소 이미지를 배치하며 글꼴의 크기와 위치를 조절하여 읽기 편한 카드뉴스를 제작하도록 한다. 이 과정에서 학생들은 정보의 양을 줄이는 것이 단순한 생략이 아니라 전달 목적에 맞게 핵심을 선택하는 일임을 경험하도록 한다. 또한 글과 그림을 조화롭게 배치하는 시각적 표현 능력을 기르고, 다음 차시에서 카드뉴스에 AI 음성을 더해 듣는 사람도 이해할 수 있는 디지털 도슨트 영상으로 발전시키고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 카드뉴스 특징 파악하기 - 카드뉴스 예시 자료 살펴보기 - 카드뉴스의 특징 파악하기		▶ 카드뉴스 예시 자료 * 카드뉴스는 글자 수가 적고 시각적인 이미지

	- "글과 그림 중 어떤 것이 더 많은가요?" - "문장의 길이는 어떤가요?" - "디지털 도슨트 콘텐츠로 카드뉴스가 적절할까요?" • 학습 목표 안내 - 디지털 도슨트 콘텐츠를 카드뉴스로 만들 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 카드뉴스 스토리보드 작성하기 [배움2] Canva로 카드뉴스 제작하기	가 크게 들어가서 눈에 잘 띈다는 특징을 발견하게 한다.
전개	• [배움 ①] 카드뉴스 스토리보드 작성하기 - 이전 차시에서 만든 대본을 활용하여 카드뉴스 스토리보드 구성하기 - 카드1: 장소 이름과 대표 이미지 - 카드2: 장소 소개 - 카드3: 주변 장소 등 매력 및 특징 - 카드4: 내가 느낀 점 또는 추천 이유	▶ 활동지, 태블릿PC * 미리 카드뉴스의 디자인을 구성해 봄으로써 Canva에서 템플릿을 고르거나 수정할 때 자신의 생각이 반영될 수 있도록 함.
	• [배움 ②] Canva로 카드뉴스 제작하기 - Canva에서 카드뉴스 검색 후 마음에 드는 디자인 템플릿 선택하기 - 각 페이지에 활동지에 작성한 내용 옮기고, 이미지 넣기 - 글꼴의 종류, 크기 등 가독성 있게 바꾸며 카드뉴스 제작하기	▶ 활동지, 태블릿PC * 사전에 학생 계정으로 로그인을 진행한다. * 이미지 활용 시 출처를 밝힐 수 있도록 지도한다.
정리	• 정리하기 - 완성된 카드뉴스 공유하기 - 카드뉴스를 만들면서 느낀 점 이야기 나누기 • 차시 예고 - 카드뉴스에 AI 음성 합성 도구 활용하기	* 완성된 결과물을 공유하며 성취감을 느낄 수 있도록 한다.

평가 내용		• 조사한 내용의 핵심 내용을 파악하고 이를 요약하여 카드뉴스에 표현했는가? • 시각적 구성을 고려하여 디지털 도구로 조화롭게 카드뉴스를 제작했는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	장소에 대한 정보의 핵심을 파악하고 효과적인 전달을 위한 시각적 구상을 고민하여 카드뉴스에 조화롭게 나타냄.	지식정보 처리 역량	관찰평가 산출물 평가

	보통	장소에 대한 정보의 내용을 간략하게 정리하고 어울리는 템플릿을 수정하여 카드뉴스로 나타냄.	심미적 감성 역량	
	노력 요함	장소에 대한 내용을 옮기고 템플릿의 구성을 그대로 가져와 카드뉴스로 나타냄.		

주제	도슨트 카드뉴스 AI목소리 입히기	**차시**	7차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.		
학습목표	◎ 도슨트 카드뉴스를 기반으로 AI 음성 생성 도구를 활용하여 디지털 도슨트 목소리를 생성할 수 있다. ◎ 음성 파일과 카드뉴스를 활용하여 영상을 제작할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 앞서 제작한 카드뉴스에 AI 음성 정보를 결합하여 시각과 청각을 함께 활용하는 디지털 도슨트 영상을 완성하는 활동이다. 학생들이 동일한 소개 내용도 글로 읽을 때와 음성으로 들을 때 전달 방식이 달라진다는 점을 이해하고, AI 음성 합성 도구의 활용 가능성을 경험하도록 한다. 학생들은 Typecast에서 여러 목소리를 들어 보고 마을 소개에 어울리는 음성을 선택한다. 카드뉴스 대본을 입력하여 AI 음성을 생성한 뒤 발음과 속도를 확인하고, 필요한 표현을 수정하여 오디오 파일로 저장한다. 이후 Canva에 음성을 넣고 카드뉴스의 장면별 재생 시간을 조절하며 영상의 흐름을 점검한다. 여러 도구를 연속적으로 사용해야 하므로 단계별 시범과 충분한 확인 시간을 제공하도록 한다. AI가 만든 음성이 자연스럽게 들리더라도 문맥에 따라 발음이나 억양이 어색할 수 있음을 살펴보며, 생성 결과를 사람이 듣고 판단하는 과정의 중요성을 이해하도록 한다. 이를 통해 멀티미디어 콘텐츠를 구성하는 경험을 쌓고, 마지막 차시에서 자신의 디지털 도슨트를 자신 있게 소개할 수 있도록 완성도를 높이고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• AI 생성 음성 듣기 - AI 음성 생성 도구(타입캐스트)에서 다양한 목소리 들려주기 - "우리 마을을 소개하는 카드뉴스에 도슨트처		▶ AI 음성 생성 샘플 음원 * AI가 생성한 음성이 자연스럽지만 문맥 등에 따라 가끔 억양이

	럼 목소리를 입혀주면 어떨까요?” • 학습 목표 안내 - 도슨트 카드뉴스에 AI 목소리를 입힐 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] AI 음성 생성하기 [배움2] AI 음성 활용 카드뉴스 영상 만들기	나 발음이 부자연스러운 부분이 있을 수 있음을 안내한다.
전개	• [배움 ①] AI 음성 생성하기 - 타입캐스트에서 마을 소개 카드뉴스에 어울리는 캐릭터(목소리) 탐색 및 선택하기 - 카드뉴스 스크립트 입력하기 - 발음과 속도가 적절한지 확인하기 - 오디오 파일로 다운로드하기	▶ 태블릿PC * 학생용 구글 계정으로 로그인해 둘 수 있도록 한다. * 카드뉴스에 쓰인 글을 그대로 옮기지 않고, 수정할 수 있도록 허용적인 분위기를 형성한다.
	• [배움 ②] AI 음성 활용 카드뉴스 영상 만들기 - Canva를 활용해 AI 음성을 입힌 카드뉴스 만들기 - 타입캐스트에서 다운받은 오디오를 캔바에 업로드하기 - 오디오의 길이에 맞춰 카드뉴스 페이지 재생 길이 조절하기 - 미리보기를 통해 오디오와 카드뉴스 길이가 맞는지 확인하기	▶ 태블릿PC * Canva에서도 AI 음성 생성이 가능하나 타입캐스트에 비해 발음이 다소 어색한 부분이 있어 교사가 대표로 보여주며 AI 생성 도구의 차이를 체험하게 할 수 있다.
정리	• 정리하기 - AI 활용해 음성을 입혀본 소감 나누기 • 차시 예고 - 우리 마을 디지털 도슨트 발표회 하기	* 완성된 결과물을 공유하며 성취감을 느낄 수 있도록 한다.

평가 내용		• 카드뉴스 대본을 바탕으로 AI 음성을 생성하였는가? • 음성 파일과 카드뉴스를 활용하여 영상을 제작하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	도슨트 카드뉴스 대본을 활용하여 카드뉴스에 어울리는 AI 음성을 생성하고 이를 카드뉴스와 합쳐 자연스러운 영상을 제작함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	도슨트 카드뉴스 대본을 그대로 AI 음성으로 변환하고 카드뉴스와 합쳐 영상을 제작함.		
	노력 요함	도슨트 카드뉴스 대본을 AI 음성으로 변환하는 데 어려움을 보이고 카드뉴스와 음성이 어긋나는 영상을 제작함.		

주제	우리 마을 디지털 도슨트 발표회	**차시**	8차시

공주시 AI디지털 역량	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.
성취기준	[2바02-01] 공동체에서 내가 할 수 있는 일을 찾아보고 실천한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.
학습목표	◎ 우리 마을 디지털 도슨트 콘텐츠를 자신 있게 발표할 수 있다. ◎ AI와 디지털 기술의 발달이 미래 직업 세계에 미치는 변화를 말할 수 있다.
수업의도	본 차시는 월송동 탐험부터 자료 조사, 카드뉴스 제작, AI 음성 합성에 이르는 프로젝트의 결과물을 발표하고 서로의 배움을 공유하는 마무리 활동이다. 학생들이 자신이 선정한 장소와 제작 의도를 설명하며 지역을 소개하는 사람으로서 성취감을 느끼도록 한다. 학생들은 첫인사, 장소 안내, 영상 재생, 제작 소감의 순서로 디지털 도슨트를 발표하고 친구들의 작품을 감상한다. 서로 다른 장소 선정 이유와 표현 방식을 살펴보며 긍정적인 의견을 나눈 뒤, 사람 도슨트와 디지털 도슨트의 역할을 다시 비교한다. 이어 AI 기술이 도슨트와 같은 직업에 어떤 변화를 가져올 수 있는지 모둠별로 이야기하도록 한다. 이 과정에서 학생들은 자신의 경험과 조사 내용을 다른 사람에게 전달하는 의사소통 능력을 기르고, 친구의 작품을 존중하며 지역의 다양한 모습을 발견하도록 한다. 또한 AI가 사람의 일을 돕거나 바꿀 수 있지만 사람의 판단과 창의적인 역할도 중요하다는 점을 생각하며, 기술과 함께 살아갈 미래를 균형 있게 바라보는 태도를 기르고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 발표회 안내하기 - 발표 방법 안내하기 : 첫인사-선정한 장소 안내-카드뉴스 영상 재생-소감-마무리 인사 순서로 발표 - 경청 및 격려 지도하기 • 학습 목표 안내 - 우리 마을 디지털 도슨트 영상을 발표하고, AI 기술이 미래 직업에 주는 영향에 대해 설명할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 디지털 도슨트 발표하기 [배움2] AI와 미래 직업 살펴보기	▶ PPT
전개	• [배움 ①] 디지털 도슨트 발표하기 - 발표 방법에 맞게 발표 연습하기 - 디지털 도슨트 상영하기 - 감상평 및 피드백 나누기	▶ 카드뉴스 영상 파일 * 결과물에 대해 비난하거나 놀리지 않고 서로 응원하며 격려하는

		분위기를 조성한다.
	• [배움 ②] AI와 미래 직업 살펴보기 - 디지털 도슨트로 미래 직업 바라보기 - "디지털 도슨트가 많이 생기면 사람 도슨트는 어떻게 될까요?" - "도슨트 직업은 미래에 지금과 비교해 어떻게 달라질까요?" - AI가 미래 직업에 줄 영향 모둠끼리 토의하기 - "AI가 대신할 수 있는 일은 무엇이 있을까요?" - "AI 덕분에 새롭게 생겨날 수 있는 직업에는 무엇이 있을까요?" - "AI와 함께 일하면 좋은 점은 무엇일까요?"	* AI는 사람의 일을 일부 대신하기도 하지만, AI를 활용해 사람들이 할 수 있는 창의적인 영역과 직업이 더욱 다채로워질 수 있다는 AI가 사람의 일을 대신하는 면과 새 일을 만드는 면을 함께 생각해 보게 한다.
정리	• 정리하기 - 우리 마을 디지털 도슨트 프로젝트를 하며 느낀 점 나누기	* 프로젝트 전체 과정을 짚어주며 AI를 활용한 주체적 창작 경험을 내면화하도록 한다.

평가 내용		• 디지털 도슨트 발표 내용 및 청중으로서의 관람 태도가 올바른가? • AI 기술의 발달이 미래 직업과 사회에 주는 영향에 대한 토의에 적극적으로 참여하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	디지털 도슨트 발표에 적극적으로 임하고 친구들의 작품을 진지하게 경청하며, AI가 미래 직업에 줄 영향에 대한 토의에 활발히 참여함.	자기관리 역량 · 지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	디지털 도슨트 발표를 자신감 있게 하고 친구들의 작품을 감상하며, AI가 미래 직업에 줄 영향에 대한 토의에 참여함.		
	노력 요함	디지털 도슨트 발표 및 감상에 소극적으로 임하고, AI가 미래 직업에 줄 영향에 대해 의견을 내는 데 어려움을 보임.		

1

학생 활동지

우리 마을 탐험하기

마을 탐험을 떠나요!

2학년 반 이름



※ 본 자료는 통합교과 '마을'을 학교와 가정에서 함께 학습하기 위해 만든 보조 학습자료입니다.
마을 탐험, 조사 등 체험이 필요한 학습의 경우 보호자와 함께 계획을 세워 안전하고 의미있는 체험이 될 수 있도록 합니다.

마을 탐험을 떠나요

마을 26~27쪽

(가족과 함께 산책하며) 우리 마을을 살펴볼까요?

1. 탐험 장소

1) 우리 집과 학교 근처 2~3가지 장소
2) 내가 마을에서 좋아하거나 소개하고 싶은 곳

2. 탐험 방법

- 가게 간판이나 현수막, 마을에서 좋아하는 곳이나 소개하고 싶은 곳을 자세히 관찰해요.

3. 탐험 기록

1) 우리 집 위치 확인하기(형광펜으로 표시하고 "우리 집"이라고 쓰기)
2) 아래의 탐험 지도에 탐험 경로 표시하기
   - 우리 집에서 출발하여 가는 길을 선으로 표시하기
3) 탐험한 장소에 ★로 표시하고 이름 적기
   - 이름이 지도에 있는 경우는 형광펜이나 색연필로 간단히 표시하기
4) 쭉에 꼼꼼히 기록하기

※ 우리 집이 지도에 없는 경우, 탐험한 경로만 표시하기
※ 가정에서 탐험한 후, 학교에서 탐험한 마을 모습을 우리 마을 지도에 나타낼 예정



마을 탐험 보고서

마을을 탐험하며 알게 된 것을 자세히 적어볼까요?

탐험 장소는?	알게 된 것은?

마을 탐험을 하고 느낀 점을 정성껏 적어봅시다.

우리 마을이 궁금해요

마을 30~31쪽

우리 마을에 대해 조사한 것을 정리해 볼까요?

1. 우리 마을의 이름

- 우리 마을의 이름은? ( )
- 우리 마을 이름은 언제 생겨났을까요? ( ) ※월송동 홈페이지 참고

2. 우리 마을 인기 장소

- 친구들이나 마을 사람들은 어디를 많이 갈까요? 음식점 등 가게 이름도 좋아요.

3. 우리 마을 공공 기관

- 우리 마을에는 어떤 공공 기관이 있을까요?

4. 우리 마을 관광지

- 우리 마을에는 어떤 관광지가 있을까요? ※월송동 홈페이지 참고

2

학생 활동지

도슨트 알아보기

♦ 도슨트란?

도슨트란, 어떤 것에 대해 이야기를 통해 자세히 알려주는 사람이에요.
박물관, 유적지, 미술관 등 다양한 곳에 도슨트가 있어요.
요즘은 '디지털 도슨트'도 생겼어요. 어떤 점이 같고 다를까요?

♦ 사람 도슨트 vs 디지털 도슨트

화면에 글이나 음성으로 설명해요.	언제든지 설명을 들을 수 있어요.	궁금한 게 있으면 질문을 할 수 있어요.	직접 말로 설명해 줘요.
궁금한 게 생겨도 질문을 할 수 없어요.	관객과 말을 주고 받으며 재미있게 진행해요.	정해진 내용만 보거나 들을 수 있어요.	시간대가 정해져 있어서 듣기가 어려워요.

	사람 도슨트	디지털 도슨트
설명해주는 방식		
질문 가능 여부		
좋은 점		
아쉬운 점		

♦ 짝꿍과 이야기 나누기

나는 우리 마을을 (사람 / 디지털) 도슨트로 소개하고 싶어요!
왜냐하면,

3

학생 활동지

우리 마을 소개 기획서 작성하기

4

학생 활동지

우리 마을 도슨트 카드뉴스 만들기

[읽기 자료]





☐

☐

☐

디지털 지도에 표시한 장소를 보고 도슨트 코스를 생각해봅시다.

☐ 내가 소개할 장소 근처에 함께 가면 좋을 다른 장소가 있을까요?

☐ 장소:

☐ 가보면 좋은 이유:

4 수업 후기 및 제언

카드뉴스에 사용할 이미지, 글의 위치와 디자인을 그림으로 간단히 나타내 봅시다.

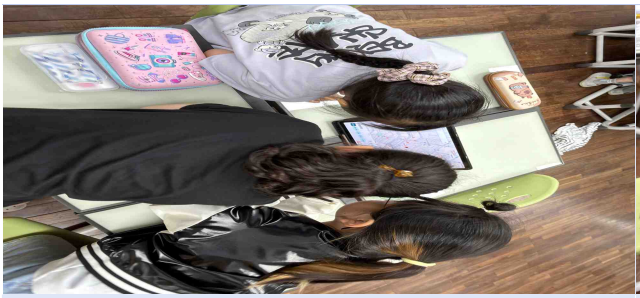
카드1. 장소 이름, 대표 사진	카드 2. 이곳은 어떤 곳인가요?
카드 3. 특별한 이야기나 역사	카드 4. 내가 느낀 점 또는 추천 이유

카드뉴스의 제목을 정해 봅시다.

☐ [illegible]

☐ 장소:

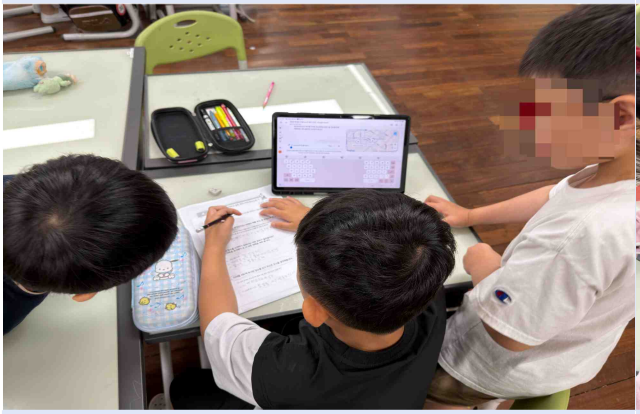


우리 마을 소개 기획서 작성하기(1)



우리 마을 소개 기획서 작성하기(2)



AI와 함께 장소 자료 조사하기(1)



AI와 함께 장소 자료 조사하기(2)

♦ 수업의 성과 및 교육적 효과

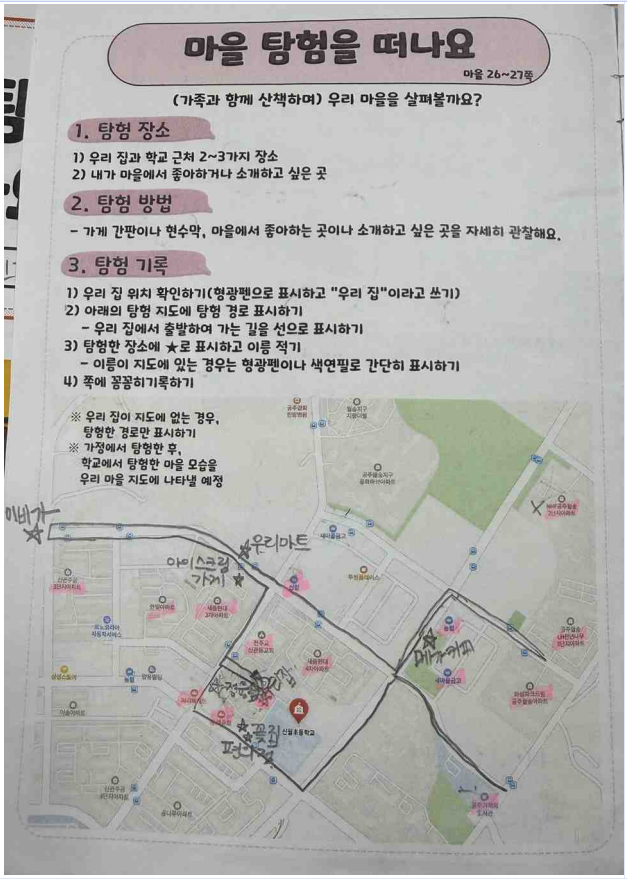
- 통합교과 연계를 통한 실천적 장소감 형성: 월송동을 지도 화면으로 탐색하고 실제 마을을 방문하는 과정을 연결함으로써 학생들이 익숙한 생활 공간을 새로운 관점에서 살펴볼 수 있는 기회를 마련함. 거리뷰에서 본 모습과 현장에서 관찰한 장소의 특징을 비교하고 탐험 내용을 기록하는 활동은 지역을 단순한 배경이 아닌 탐구 대상으로 인식하도록 하는 데 의미가 있었음. 특히 자신이 선택한 장소를 다른 사람에게 소개한다는 목적이 더해지면서 마을의 특징을 관찰하고 표현하는 학습이 후속 콘텐츠 제작과 자연스럽게 이어짐.
- 정보 탐색에서 콘텐츠 제작으로 이어지는 디지털 경험 확장: 네이버 지도 거리뷰, 구글 마이맵, AI 챗봇, Canva, Typecast 등 여러 도구를 단계별로 활용하며 장소 탐색, 자료 조사, 글쓰기, 시각화, 음성 합성의 과정을 하나의 결과물로 연결함. 학생들은 디지털 도구가 각각 다른 기능을 수행한다는 점을 경험하고, 필요한 정보를 찾아 정리한 뒤 전달 목적에 맞는 형태로 바꾸는 활동에 참여함. 단순한 기능 체험을 넘어 여러 도구를 조합하여 의미 있는 지역 소개 자료를 만드는 경험을 제공했다는 점에서 교육적 의의가 있음.
- AI 정보의 비판적 수용과 주체적 표현 경험: AI 챗봇의 답변을 활용하여 장소 정보를 찾고 대본을 작성하는 과정에서 AI가 제시한 문장을 그대로 받아들이지 않고 필요한 내용을 골라 자신의 말로 수정하도록 지도함. 이는 AI를 정답을 알려 주는 대상으로만 인식하지 않고, 생각을 정리하고 글을 다듬는 보조 도구로 활용하도록 하는 데 의미가 있음. 카드뉴스와 AI 음성으로 결과를 표현하는 과정에서도 학생이 장소와 내용을 선택하고 최종 결과를 확인하는 역할이 중요함을 강조할 수 있었음.
- 의사소통 및 미래 직업에 대한 탐색: 디지털 도슨트라는 역할을 중심으로 탐험한

장소를 소개할 이유를 생각하고, 완성한 콘텐츠를 친구들에게 설명하는 활동을 구성함. 사람 도슨트와 디지털 도슨트의 장단점을 비교하고 AI 기술이 직업에 미칠 변화를 이야기하는 과정은 지역 학습을 진로와 기술 변화에 대한 생각으로 확장하는 기회가 됨. 학생들이 자신이 경험한 마을의 이야기를 다른 사람에게 전달하는 주체가 된다는 점에서도 표현과 소통의 교육적 의미가 있음.

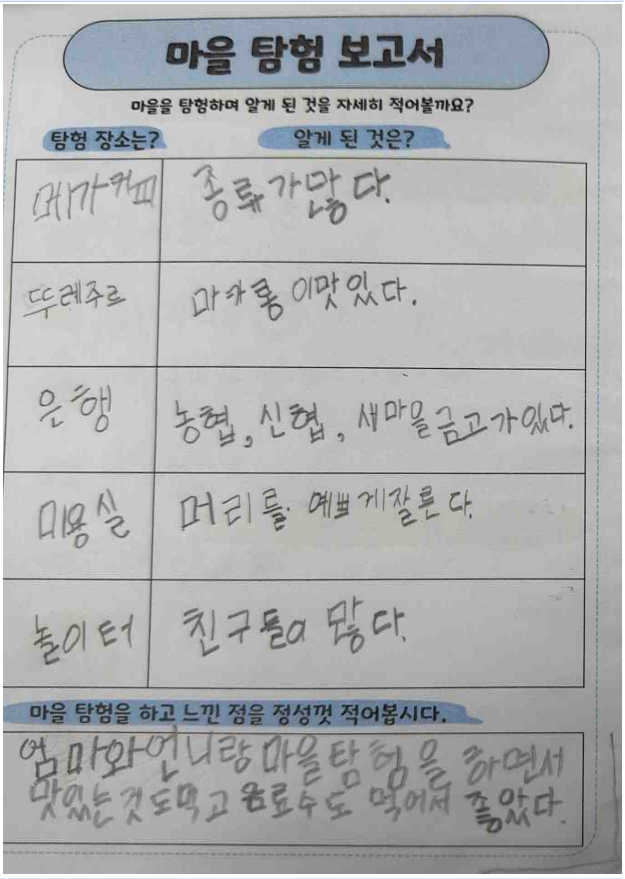
♦ 한계점 및 개선 제언

- 디지털 기기 사용에 따른 집중도 분산과 수업 규칙의 필요성: 초등학교 2학년 학생들은 태블릿 PC를 사용하는 상황에서 기기 자체에 대한 흥미가 높아 설명을 듣거나 과제를 전환할 때 집중이 분산되는 경향이 있었음. 향후에는 활동 시작 전에 기기 사용 목적과 순서를 분명하게 안내하고, 교사의 설명을 듣는 시간에는 화면을 덮거나 기기를 내려놓는 규칙을 적용할 필요가 있음. 또한 한 번에 여러 기능을 안내하기보다 짧은 시범과 즉각적인 실습을 반복하여 수업 흐름을 안정적으로 유지할 필요가 있음.
- AI 챗봇 정보 선별을 위한 질문 구조화: AI 챗봇을 활용할 때 학생들이 어떤 장소의 어떤 정보를 질문해야 하는지 정하거나, 답변 중 소개에 필요한 내용을 고르는 데 어려움을 겪음. 저학년의 언어 발달 수준을 고려하여 장소의 특징, 이용 방법, 추천 이유 등 질문 범주를 미리 제시하고, 문장 완성형 질문 틀과 선택형 키워드를 제공할 필요가 있음. AI 답변과 실제 탐험 기록을 비교하는 확인 절차를 간단한 체크리스트로 마련하면 정보의 적절성과 정확성을 판단하는 활동을 보다 구체적으로 지원할 수 있음.
- 여러 디지털 도구를 연계하는 과정의 부담 완화: 하나의 프로젝트 안에서 지도, AI 챗봇, 디자인, 음성 합성 도구를 차례로 사용하는 구성은 다양한 경험을 제공하지만, 각 도구의 조작법을 익히는 시간이 누적될 수 있음. 향후에는 로그인과 기본 화면 설정을 사전에 준비하고, 차시마다 반드시 익혀야 할 핵심 기능을 1~2가지로 제한하는 운영이 필요함. 특히 카드뉴스와 음성 파일을 결합하는 단계는 제작 시간을 충분히 확보하거나 학생 수준에 따라 추가 차시를 편성하여 콘텐츠 완성보다 학습 과정에 집중할 수 있도록 조정할 필요가 있음.
- 자료의 신뢰성과 표현 윤리 지도 강화: 디지털 지도와 AI 챗봇의 정보는 유용하지만 실제 현장의 모습과 차이가 있거나 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 학생이 탐험한 내용과 자료를 비교하는 과정을 지속적으로 강조할 필요가 있음. 장소 이미지의 출처 표시, 학생 개인 정보가 포함된 사진의 사용 여부, AI 생성 대본과 음성의 적절성 등을 확인하는 간단한 점검표를 도입하면 안전하고 책임 있는 디지털 콘텐츠 제작으로 연결할 수 있음.

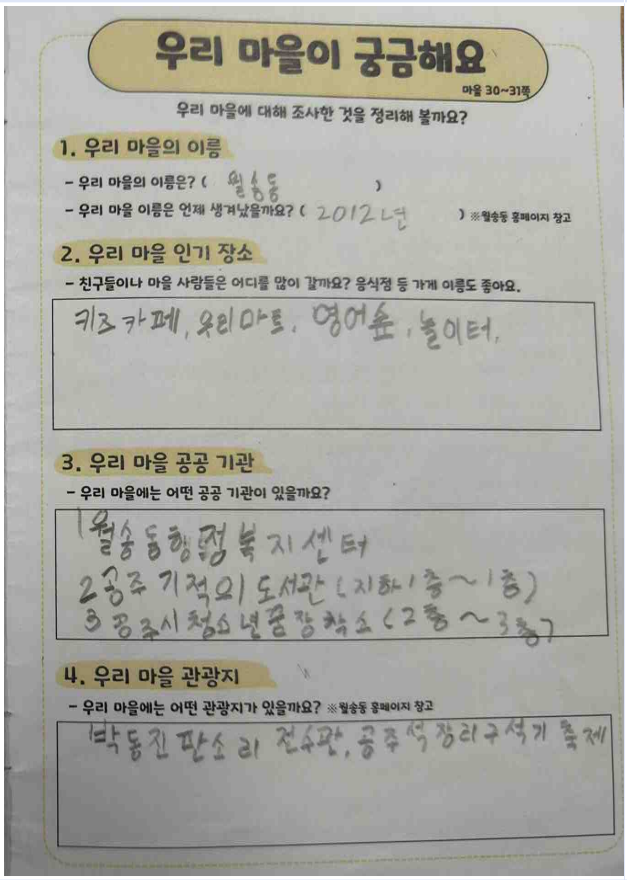
5 학생 산출물



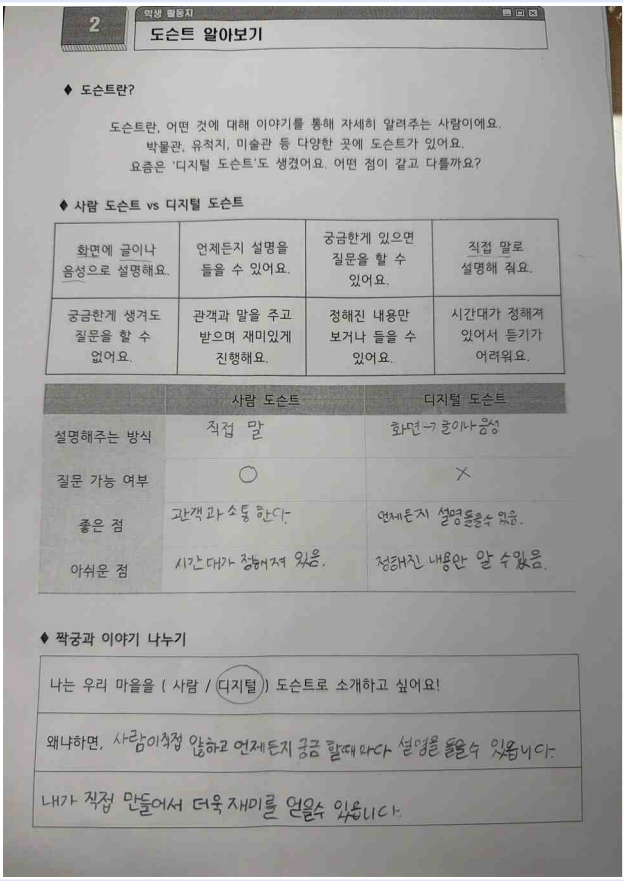
우리 마을 탐험: 탐험 경로 기록하기



우리 마을 탐험: 탐험 내용 작성하기



우리 마을 탐험: 검색한 내용 작성하기



도슨트 알아보기 활동지

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 2학년 학생들은 태블릿 자체에 흥미가 커서, 설명을 듣거나 활동을 바꿀 때 집중이 흩어졌다.

· AI 챗봇에 무엇을 물을지 정하고, 답변에서 필요한 내용을 고르기 어려워했다.

■ 개선 방안

· 5차시 'AI 챗봇과 대화하며 장소 조사하기'에서 무엇을 물을지, 답변 중 무엇을 고를지 어려워했으므로 질문 틀(장소의 특징·이용 방법·추천 이유)과 고를 수 있는 낱말을 미리 준다.

· 4~7차시에 지도·AI 챗봇·Canva·Typecast를 차례로 쓰며 도구마다 조작법을 익히는 시간이 쌓이므로, 로그인은 미리 해 두고 차시마다 익힐 기능을 1~2가지로 줄인다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 지도와 AI의 정보는 실제와 다를 수 있으니 탐험 기록과 비교하게 한다.

· 계정: 이 수업은 마이맵·Typecast를 교사 계정, Gemini를 로그인 없이 또는 교사 계정, Canva를 학교가 만든 학생용 구글 계정으로 썼다. 마을 탐험은 교사가 미리 답사한 장소를 학급이 함께 방문한다.

웹툰으로 자랑하는 우리 동네

1 프로그램 개요

관련 교과	통합교과, 국어	차시	4차시
수업 주제	웹툰으로 자랑하는 우리 동네		
수업 의도	본 프로그램은 학생들이 자신이 살고 있는 공주시 월송동의 다양한 장소와 자랑거리를 발견하고, 이를 짧은 디지털 웹툰으로 표현하는 프로젝트형 수업이다. 학생들은 평소 자주 방문하는 곳과 기억에 남는 경험을 떠올리며 우리 동네를 다른 사람에게 소개할 주제를 정하고, 지역에 대한 관심을 자신의 이야기로 발전시키도록 한다. 먼저 웹툰의 특징과 그림·말풍선·등장인물의 역할을 살펴보고, 월송동의 매력이 드러나는 3~4컷의 이야기를 구상한다. 이어 장면별 대사와 그림을 스토리보드로 정리한 뒤 미리캔버스에서 배경, 캐릭터, 말풍선 등의 요소를 검색하고 배치하여 웹툰을 제작한다. 제작 후에는 장면의 순서와 글자의 가독성을 점검하고 필요한 부분을 수정하여 친구들과 작품을 공유하도록 한다. 이러한 활동을 통해 학생들은 익숙한 마을의 모습을 창의적인 이야기로 표현하고, 글과 그림을 결합해 생각을 전달하는 기초적인 디지털 콘텐츠 제작 경험을 쌓도록 한다. 또한 결과물의 화려함보다 주제 선정과 이야기 구성, 수정과 공유의 과정을 중요하게 다루어 자기 표현에 대한 자신감과 지역 공동체에 대한 친밀감을 높이고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.		
디지털 도구	미리캔버스		

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	웹툰의 특징 알아보기 및 우리 동네의 자랑거리 찾기		매체 이해력, 참여도
2차시	우리 동네 소개 웹툰 이야기 구성하기		창의적 사고력, 이야기 구성력
3차시	미리캔버스로 우리 동네 웹툰 만들기	미리캔버스	디지털 도구 활용 능력, 심미적 감성
4차시	우리 동네 웹툰 완성 및 작품 공유하기	미리캔버스	의사소통 능력, 발표 태도

3 교수 · 학습과정안

주제	웹툰의 특징 알아보기 및 우리 동네의 자랑거리 찾기	차시	1차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.		
학습목표	• 웹툰의 특징과 구성 요소를 이해할 수 있다. • 우리 동네의 자랑거리를 떠올리고, 웹툰으로 소개할 주제를 정할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 일상에서 접하는 웹툰을 디지털 표현 매체로 이해하고, 이를 활용해 월송동을 소개할 수 있는 방법을 탐색하는 활동이다. 친숙한 그림과 대화 형식을 통해 지역에 관한 이야기를 전할 수 있음을 알아보고, 이후 웹툰 제작을 위한 주제를 정하도록 한다. 학생들은 짧고 이해하기 쉬운 웹툰 예시를 살펴보며 장면 구분, 등장인물, 말풍선과 대사의 역할을 알아본다. 이어 자신이 자주 가는 장소나 다른 사람에게 소개하고 싶은 월송동의 자랑거리를 떠올리고, 직접 경험한 일을 바탕으로 웹툰에 담고 싶은 내용을 정리한다. 장소 이름을 나열하는 데 그치지 않고 그곳에서 있었던 일이나 느낀 점을 이야기로 연결하도록 안내한다. 이를 통해 학생들은 웹툰이 그림과 글을 함께 사용하여 생각을 전달하는 매체임을 이해하고, 자신이 생활하는 마을을 새롭게 바라보는 기회를 갖도록 한다. 또한 주제와 소개할 이유를 구체화하여 다음 차시의 등장인물 설정과 장면별 이야기 구성 활동에 필요한 기초 아이디어를 마련하고자 한다.		
단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)	
도입	• 웹툰을 보며 생각 열기 - 학생들에게 친숙한 짧은 웹툰 감상하기 - "여러분은 웹툰을 본 적이 있나요?" - "웹툰은 그림책과 어떤 점이 다를까요?"	▶ 웹툰 예시 자료 * 그림과 대사가 간단하고 장면 구분이 명확한 웹툰을 제시한다.	

	• 학습 목표 안내 - 웹툰의 특징을 알아보고, 우리 동네를 소개할 웹툰의 주제를 정할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 웹툰의 특징 알아보기 [배움2] 우리 동네의 자랑거리 중 웹툰 주제 정하기	
전개	• [배움 ①] 웹툰의 특징 알아보기 - 짧은 웹툰을 살펴보며 그림, 말풍선, 등장인물 등 구성 요소 찾기 - 웹툰 속 등장인물이 어떤 말을 하고 있는지 살펴보기 - "등장인물의 말은 어디에 쓰여 있나요?" - "그림만 있을 때와 말풍선이 있을 때 어떤 점이 다른가요?" - 장면의 순서에 따라 이야기가 이어지는 방식 알아보기 - 같은 내용을 설명하는 글과 웹툰으로 비교하여 표현 방식의 차이 발견하기	▶웹툰 예시 자료, PPT * 웹툰의 개념을 어렵게 설명하기보다 그림과 대사가 어우러져 이야기를 전달한다는 특징을 이해하도록 한다.
	• [배움 ②] 우리 동네의 자랑거리 중 웹툰 주제 정하기 - 우리 동네에서 좋아하거나 자랑하고 싶은 장소 떠올리기 - "월송동에서 친구에게 꼭 소개하고 싶은 곳은 어디인가요?" - "그곳에서 어떤 재미있는 경험을 했나요?" - "우리 동네의 어떤 점을 자랑하고 싶나요?" - 웹툰으로 소개하고 싶은 자랑거리 선정하기 - 선정한 장소나 자랑거리를 소개하고 싶은 이유 간단히 적기 - 친구와 짝을 이루어 자신이 선정한 주제 이야기 나누기	▶활동지 * 기존 마을 탐험 활동에서 조사한 정보를 반복하기보다 학생 개인의 경험과 느낌을 중심으로 이야기하도록 한다.
정리	• 정리하기 - 웹툰을 구성하는 요소 다시 확인하기 - 자신이 선정한 월송동의 자랑거리 발표하기 - "내가 만들 웹툰에서는 우리 동네의 어떤 모습을 보여주고 싶나요?" • 차시 예고 - 우리 동네 소개 웹툰 이야기 구성하기	* 학생들이 선정한 주제가 이후 웹툰의 이야기로 발전할 수 있도록 격려한다.

평가 내용		• 웹툰의 특징을 이해하고 그림, 말풍선, 등장 인물 등의 구성 요소를 찾을 수 있는가? • 우리 동네의 자랑거리를 선정하고, 소개하고 싶은 이유를 자신의 경험과 연결하여 표현할 수 있는가?	핵심 역량	평가 방법
평가 기준	잘함	웹툰의 주요 구성 요소와 특징을 정확히 이해하고, 우리 동네의 자랑거리를 자신의 경험과 연결하여 구체적으로 설명함.	창의적 사고 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	웹툰의 기본적인 특징을 이해하고, 우리 동네의 자랑거리를 선정하여 간단하게 설명함.		
	노력 요함	웹툰의 구성 요소를 이해하는 데 도움이 필요하며, 우리 동네의 자랑거리를 선정하거나 이유를 표현하는 데 어려움을 보임.		

주제	우리 동네 소개 웹툰 이야기 구성하기	차시	2차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.		
학습목표	◎ 우리 동네의 자랑거리가 드러나도록 웹툰의 등장인물과 대사를 구성할 수 있다. ◎ 그림과 말풍선을 활용하여 3~4컷의 웹툰 스토리보드를 만들 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 선정한 월송동의 자랑거리를 웹툰의 형식에 맞게 짧은 이야기로 구성하는 활동이다. 장소의 특징을 단순히 설명하는 대신 등장인물의 행동과 대화를 통해 자연스럽게 전달하는 방법을 익히도록 한다. 학생들은 웹툰에 등장할 인물을 정하고, 3~4개의 장면에 어떤 일이 일어날지 순서대로 구상한다. 각 장면에서 전달할 내용을 간단한 그림과 말풍선으로 표현한 뒤 이야기의 시작과 끝이 자연스럽게 이어지는지 살펴본다. 초등학교 2학년의 발달 수준을 고려하여 복잡한 줄거리보다 한 가지 자랑거리가 분명하게 드러나는 짧은 이야기를 완성하도록 안내한다. 이 과정에서 학생들은 자신의 경험을 다른 사람이 이해할 수 있는 순서로 배열하고, 짧은 대사로 핵심을 전달하는 능력을 기르도록 한다. 완성한 스토리보드는 다음 차시 미리캔버스 제작 활동의 설계도로 활용하여 디지털 편집 과정에서 내용이 흔들리지 않도록 하고자 한다.		
단계	수업 활동		자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 지난 시간에 배운 내용 떠올리기		* 웹툰을 제작할 때 그

	- 웹툰을 구성하는 그림, 등장인물, 말풍선 등의 요소 떠올리기 - 지난 시간에 선정한 월송동의 자랑거리 이야기하기 - "내가 소개하고 싶은 월송동의 자랑거리는 무엇이었나요?" • 학습 목표 안내 - 우리 동네의 자랑거리가 드러나도록 웹툰 이야기를 구성할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 웹툰의 등장인물과 대사 만들기 [배움2] 웹툰 스토리보드 만들기	림뿐 아니라 등장인물의 대사와 장면의 순서가 중요함을 상기시킨다.
전개	• [배움 ①] 웹툰의 등장인물과 대사 만들기 - 월송동의 자랑거리를 누구에게 소개할지 생각하기 - 우리 동네를 소개하는 사람과 소개받는 사람 정하기 - 등장인물의 이름과 특징 간단히 정하기 - "친구에게 월송동의 좋은 점을 알려준다면 어떤 말을 할까요?" - "소개를 듣는 친구는 어떤 질문을 할 수 있을까요?" - 월송동의 자랑거리가 드러나도록 짧은 대사 만들기 - 등장인물의 말이 자연스럽게 이어지는지 짝과 이야기 나누기	▶ 활동지 * 등장인물은 1~2명 정도로 구성하여 이야기 만들기에 대한 부담을 줄인다. * 대사는 짧고 쉬운 문장으로 표현하되, 장소의 특징이나 자랑하고 싶은 점이 드러나도록 지도한다.
	• [배움 ②] 웹툰 스토리보드 만들기 - 짧은 웹툰을 살펴보며 장면이 이어지는 순서 알아보기 - 처음에는 등장인물과 소개할 장소를 보여주고, 가운데에서는 장소의 자랑거리를 소개하며, 마지막에는 소개를 듣고 느낀 점이 드러나도록 이야기 구성하기 - 각 장면에 들어갈 그림과 말풍선의 내용 생각하기 - 스토리보드 활동지에 장면별 그림을 간단히 그리기 - 등장인물의 대사를 말풍선에 적기 - "이 장면을 보면 월송동의 어떤 점이 좋은지 알 수 있나요?" - 완성한 스토리보드를 순서대로 읽으며 이야기의 흐름 확인하기 - 짝과 스토리보드를 바꾸어 읽고 이해하기 어려운 부분 수정하기	▶ 3~4컷 웹툰 스토리보드 활동지, 색연필 * 장면마다 한 가지 중심 내용이 드러나도록 안내한다. * 그림을 정교하게 그리는 것보다 장면의 내용과 대사를 계획하는 데 중점을 둔다.
정리	• 웹툰 스토리보드 공유하기 - 자신이 만든 웹툰의 제목과 소개하고 싶은 자랑거리 발표하기	▶완성한 스토리보드 활동지 * 학생마다 서로 다른 장소와 경험을 선정

	- 친구의 이야기를 듣고 월송동의 새로운 매력 발견하기 • 정리하기 - 웹툰 이야기를 구성할 때 필요한 요소 정리하기 - "웹툰으로 우리 동네를 재미있게 소개하려면 무엇이 필요할까요?" • 차시 예고 - 우리 동네 소개 웹툰 제작하기	할 수 있음을 인정하고 다양한 표현을 격려한다.

평가 내용		• 월송동의 자랑거리가 드러나도록 등장인물과 대사를 구성할 수 있는가? • 장면의 순서를 고려하여 3~4컷의 웹툰 스토리보드를 만들 수 있는가?	핵심 역량	평가 방법
평가 기준	잘함	월송동의 자랑거리가 잘 드러나도록 등장인물의 대사를 구체적으로 구성하고, 장면의 흐름이 자연스럽게 이어지는 스토리보드를 완성함.	창의적 사고 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	월송동의 자랑거리를 소개하는 대사를 만들고, 장면의 순서에 맞게 간단한 스토리보드를 구성함.		
	노력 요함	등장인물의 대사나 장면을 구성하는 데 도움이 필요하며, 교사 또는 친구의 안내를 받아 스토리보드를 작성함.		

주제	미리캔버스로 우리 동네 웹툰 만들기	차시	3차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.		
학습목표	◎ 미리캔버스의 기본 기능을 익혀 웹툰 제작에 활용할 수 있다. ◎ 스토리보드를 바탕으로 우리 동네의 자랑거리가 드러나는 디지털 웹툰을 제작할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 앞서 구상한 웹툰 스토리보드를 바탕으로 미리캔버스를 활용하여 우리 동네 월송동을 소개하는 디지털 웹툰을 제작하는 데 목적이 있다. 학생들은 미리캔버스의 기본적인 사용 방법을 익히고, 웹툰의 내용에 어울리는 배경과 캐릭터, 말풍선 등의 디자인 요소를 선택하여 장면을 구성한다. 특히 초등학교 2학년 학생들의 디지털 도구 활용 수준을 고려하여 복잡한 편집 기능보다는 요소 검색과 배치, 크기 조절, 글자 입력 등 기초적인 기능을 중심으로 활동을 진행한다. 또한 2차시에 작성한 스토리보드를 참고하여 장면의 순서와 등장인물의 대사가 자연스럽게 이어지도록 하고, 월송동의 특징과 자랑거리가 그림과 글을 통해 효과적으로 전달될 수 있도록 지도한다.		

	이를 통해 학생들은 자신의 생각을 디지털 콘텐츠로 구현하는 경험을 쌓고, 디지털 도구를 활용한 창의적 표현 능력과 문제 해결 능력을 기르고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 지난 시간에 만든 웹툰 이야기 떠올리기 - 자신이 만든 웹툰의 제목과 소개할 월송동의 자랑거리 확인하기 - 웹툰의 등장인물과 장면별 대사 살펴보기 - "어떤 그림과 말풍선을 넣으면 월송동의 자랑거리가 잘 드러날까요?" • 학습 목표 안내 - 미리캔버스를 활용하여 우리 동네를 소개하는 웹툰을 만들 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 미리캔버스의 기본 기능 익히기 [배움2] 우리 동네 소개 웹툰 제작하기	▶ 스토리보드 활동지 * 스토리보드를 참고하여 디지털 웹툰으로 구현할 내용을 미리 떠올리도록 한다.
전개	• [배움 ①] 미리캔버스의 기본 기능 익히기 - 미리캔버스에 접속하여 웹툰 제작 화면 살펴보기 - 웹툰을 제작할 수 있는 기본 편집 화면 구성 알아보기 - 배경과 캐릭터를 찾는 방법 알아보기 - 원하는 디자인 요소를 선택하고 화면에 배치하기 - 요소의 크기와 위치를 조절하는 방법 익히기 - 말풍선을 추가하고 글자를 입력하는 방법 알아보기 - "등장인물이 말하는 것처럼 표현하려면 무엇을 넣어야 할까요?" - 연습 화면에서 캐릭터와 말풍선을 배치하고 짧은 대사 입력해 보기	▶ 노트북 * 학생들이 교사의 시범을 보며 기능을 하나씩 따라 할 수 있도록 단계별로 안내한다. * 학생들의 수준을 고려하여 꼭 필요한 기능만 안내하고, 복잡한 기능 사용은 최소화한다.
	• [배움 ②] 우리 동네 소개 웹툰 제작하기 - 스토리보드를 보며 웹툰의 장면별 내용 확인하기 - 장면을 구분하여 3~4컷의 웹툰 틀 구성하기 - 각 장면에 어울리는 배경 이미지 선택하기 - 월송동의 장소와 특징을 표현할 수 있는 디자인 요소 찾아 배치하기 - 등장인물의 표정과 동작을 고려하여 캐릭터 배치하기 - 말풍선을 넣고 스토리보드에 작성한 대사 입력하기 - 글자 크기와 말풍선 위치를 조절하여 읽기 쉽게 꾸미기 - "이 장면을 보면 우리 동네의 어떤 점이 좋은지 알 수 있나요?"	▶ 노트북, 스토리보드 활동지 * 스토리보드에 작성한 내용을 바탕으로 제작하되, 필요한 경우 그림이나 대사를 수정할 수 있도록 한다. * 각 장면의 크기와 순서를 고려하여 웹툰을 읽기 쉽게 구성하도록 지도한다. * 실제 장소를 완벽하게

	- 제작한 웹툰의 장면 순서와 내용 확인하기 - 완성하지 못한 부분을 확인하고 다음 차시에 보완할 내용 정리하기	재현하기보다 학생이 소개하려는 장소의 특징이 드러나도록 한다.
정리	• 웹툰 제작 과정 돌아보기 - 미리캔버스에서 사용한 기능 이야기하기 - "웹툰을 만들면서 가장 재미있었던 기능은 무엇인가요?" - "웹툰에서 더 꾸미거나 고치고 싶은 부분은 무엇인가요?" • 정리하기 - 미리캔버스에서 배경, 캐릭터, 말풍선을 활용하는 방법 정리하기 - 제작 중인 웹툰의 저장 상태 확인하기 • 차시 예고 - 웹툰을 완성하고 친구들과 공유하기	* 작품의 완성도보다 디지털 도구를 직접 활용하여 자신의 생각을 표현한 과정을 긍정적으로 평가한다. * 다음 차시에 이어서 작업할 수 있도록 저장 여부를 확인한다.

평가 내용		• 미리캔버스의 기본 기능을 이해하고 웹툰 제작에 활용할 수 있는가? • 스토리보드를 바탕으로 월송동의 자랑거리가 드러나도록 그림과 말풍선을 구성할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	미리캔버스의 기본 기능을 능숙하게 활용하여 배경, 캐릭터, 말풍선을 적절하게 배치하고, 월송동의 자랑거리가 잘 드러나는 웹툰을 제작함.	지식정보 처리 역량 · 심미적 감성 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 실기 평가
	보통	미리캔버스의 기본 기능을 활용하여 그림과 말풍선을 배치하고, 월송동의 자랑거리를 소개하는 웹툰을 제작함.		
	노력 요함	미리캔버스의 기본 기능을 활용하는 데 도움이 필요하며, 교사 또는 친구의 안내를 받아 웹툰의 장면을 구성함.		

주제	우리 동네 웹툰 완성 및 작품 공유하기	**차시**	4차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.		
학습목표	◎ 웹툰의 내용과 구성을 점검하고 수정하여 월송동 소개 웹툰을 완성할 수 있다.		

	◎ 자신이 제작한 웹툰을 친구들에게 소개하고, 서로의 작품을 감상하며 월송동의 다양한 자랑거리를 발견할 수 있다.
수업의도	본 차시는 학생들이 미리캔버스로 제작한 웹툰을 점검하고 보완하여 완성한 뒤, 서로의 작품을 공유하며 우리 동네 월송동의 다양한 매력을 발견하는 데 목적이 있다. 학생들은 자신이 제작한 웹툰을 처음부터 끝까지 살펴보며 장면의 순서가 자연스럽게 이어지는지, 등장인물의 대사가 읽기 쉽게 표현되었는지, 소개하고 싶은 월송동의 자랑거리가 잘 드러나는지 확인한다. 이를 바탕으로 그림과 말풍선의 위치, 글자 크기, 대사 등을 수정하여 작품의 완성도를 높인다. 이후 완성한 웹툰을 친구들에게 소개하고 서로의 작품을 감상하며 다양한 표현 방법과 우리 동네의 새로운 자랑거리를 발견하도록 한다. 특히 학생들이 작품의 시각적인 완성도만을 비교하기보다 친구가 소개한 월송동의 매력과 표현 방식에 관심을 가지고 긍정적인 의견을 나누도록 지도한다. 이를 통해 학생들은 디지털 콘텐츠를 스스로 점검하고 개선하는 태도를 기르고, 자신의 생각을 다른 사람에게 효과적으로 전달하는 의사소통 능력을 함양하고자 한다. 나아가 우리 동네를 주제로 한 창작물을 함께 감상하며 지역에 대한 애정과 공동체 의식을 높이고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 지난 시간에 제작한 웹툰 살펴보기 - 미리캔버스에서 자신이 제작한 웹툰 열어 보기 - 웹툰에 표현한 월송동의 자랑거리 떠올리기 - "내 웹툰에서 친구들에게 가장 자랑하고 싶은 것은 무엇인가요?" - "친구들이 내 웹툰을 읽을 때 어떤 점을 쉽게 알 수 있으면 좋을까요?" • 학습 목표 안내 - 우리 동네를 소개하는 웹툰을 완성하고 친구들과 공유할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 웹툰 점검하고 완성하기 [배움2] 우리 동네 웹툰 전시회 열기	▶ 노트북 * 학생들이 지난 시간에 제작한 웹툰을 이어서 편집할 수 있도록 사전에 접속 및 저장 상태를 확인한다.
전개	• [배움 ①] 웹툰 점검하고 완성하기 - 자신이 제작한 웹툰을 처음부터 끝까지 읽어 보기 - 장면이 순서대로 자연스럽게 이어지는지 확인하기 - 등장인물의 말풍선과 대사가 알맞게 배치되었는지 살펴보기 - 글자가 너무 작거나 말풍선 밖으로 벗어나지	▶ 노트북 * 디자인 요소를 지나치게 추가하기보다 소개하고 싶은 내용이 잘 전달되는지에 중점을 두도록 한다.

	않았는지 확인하기 - 월송동의 자랑거리가 그림과 대사에 잘 드러나는지 살펴보기 - "이 웹툰을 처음 보는 친구도 어떤 장소를 소개하는지 알 수 있을까요?" - 필요한 부분의 글자 크기, 요소 위치, 대사 등을 수정하기 - 웹툰의 제목과 장면 구성을 최종 확인하기 - 완성한 웹툰 저장하기	* 학생들이 스스로 점검할 수 있도록 간단한 확인 기준을 제시한다. * 저장 방법을 안내하고, 작품이 정상적으로 저장되었는지 확인한다.
	• [배움 ②] 우리 동네 웹툰 전시회 열기 - 완성한 웹툰을 친구들이 볼 수 있도록 화면에 제시하기 - 웹툰의 제목과 소개한 월송동의 자랑거리 발표하기 - "제가 소개하고 싶은 월송동의 자랑거리는 ○○입니다.", "이곳의 좋은 점을 알리고 싶어서 이런 장면을 만들었습니다." 등 - 친구들이 만든 웹툰을 감상하며 소개된 장소와 특징 살펴보기 - 인상 깊었던 장면이나 재미있는 대사 찾아보기 - "친구의 웹툰을 보고 새롭게 알게 된 월송동의 자랑거리는 무엇인가요?" - 친구의 작품에서 좋았던 점을 구체적으로 이야기하기	▶ 노트북 * 그림의 수준이나 디자인 완성도를 비교하기보다 작품에 담긴 생각과 표현을 존중하도록 지도한다.
정리	• 웹툰 제작 활동 돌아보기 - 웹툰을 제작하면서 새롭게 알게 된 점 이야기하기 - "미리캔버스로 웹툰을 만들면서 가장 뿌듯했던 점은 무엇인가요?" • 정리하기 - 디지털 웹툰을 제작할 때 중요한 점 정리하기	* 학생들이 자신의 디지털 활용 경험과 지역에 대한 생각을 돌아보도록 한다.

평가 내용		• 웹툰의 장면과 대사를 점검하고 필요한 부분을 수정하여 작품을 완성할 수 있는가? • 자신이 제작한 웹툰을 통해 월송동의 자랑거리를 소개하고, 친구들의 작품을 존중하며 감상할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	웹툰의 내용과 구성을 스스로 점검하고 적절하게 수정하여 작품을 완성하며, 월송동의 자랑거리를 구체적으로 소개하고 친구들의 작품에 대한 긍정적인 의	심미적 감성 역량	관찰평가 실기평가 자기평가

		견을 적극적으로 표현함.	협력적 소통 역량 . 자기관리 역량	
	보통	웹툰의 내용과 구성을 확인하여 작품을 완성하고, 월송동의 자랑거리를 소개하며 친구들의 작품을 관심 있게 감상함.		
	노력 요함	웹툰을 점검하고 완성하는 데 도움이 필요하며, 교사 또는 친구의 안내를 받아 자신의 작품을 소개하고 다른 작품을 감상함.		

1

학생 활동지

웹툰의 특징 알아보기 및 우리 동네의 자랑거리 찾기

1차시

웹툰으로 우리 동네를 소개할 수 있을까?

2학년 반 이름 :



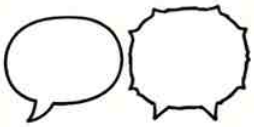
1 다음 중 웹툰의 특징을 찾아 ○표 해 보세요.



그림과 글로 이야기를 표현해요. ○



장면이 순서대로 이어져요. ○



말풍선을 사용해요. ○



재미있는 그림으로 내용을 잘 보여줘요. ○

2 월송동에서 소개하고 싶은 자랑거리를 떠올려 봅시다.

우리 동네에는 어떤 멋진 곳이 있을까?



○ 공원



○ 학교



○ 가게



○ 산, 강, 자연

3 내가 소개하고 싶은 월송동의 자랑거리를 그림으로 그려 보고, 짧게 써 봅시다.

이곳은 어디인가요?

이곳의 좋은 점은 무엇인가요?



2

학생 활동지

우리 동네 소개 웹툰 이야기 구성하기



3

학생 활동지

우리 동네 웹툰 완성 및 작품 공유하기


4차시
완성한 우리 동네 웹툰을 감상하고 소개해요
2학년 반 이름 :
우리 동네의 멋진 이야기를 친구들에게 소개해 볼까요?
1 내가 만든 웹툰을 소개해 봅시다.
내 웹툰의 내용을 친구들에게 소개하는 글을 써 보세요.
웹툰 제목은 무엇인가요?
어떤 이야기를 담았나요?
가장 마음에 드는 장면은 어떤 장면인가요? 이유도 함께 써 보세요.
이 웹툰을 본 친구들에게 하고 싶은 말은 무엇인가요?
2 친구들의 웹툰을 보고 감상해 봅시다.
친구의 작품을 보고, 느낌이나 좋은 점을 써 보세요.
친구 이름 :
이 웹툰의 좋은 점은?
친구 이름 :
이 웹툰의 좋은 점은?
3 활동을 돌아보아요.
오늘 활동은 어땠나요? ○표 해 보세요.
정말 재미있었어요!
새로운 것을 배웠어요!
열심히 참여했어요!
앞으로도 해 보고 싶어요!
내 생각을 한마디로!

[읽기 자료]




우리 동네를
웹툰으로!
AI 웹툰
공주
우리 공주의
이야기를
웹툰으로
만들어 볼까요?
웹툰이란 무엇일까요?
웹툰은 인터넷에서
볼 수 있는 그림 이야기예요.
칸에 그림을 그려 이야기를
재미있게 표현해요.
말풍선, 효과 글자, 다양한
그림으로 글보다 쉽게
이야기를 전달할 수 있어서
많은 사람들이 좋아해요.
와! 공주가
정말 멋지다!
다음엔
여기에도
가 보고 싶어!
어떤 이야기를 웹툰으로 만들 수 있을까요?
우리 공주에는 재미있는 이야기와
특별한 장소가 많아요.
공산성, 무령왕릉, 제민천, 마곡사,
석장리 유적 등 우리 동네의 역사와
자연, 음식, 사람들의 이야기를
웹툰으로 표현할 수 있어요.
우리가 알고 있는 이야기뿐만 아니라,
내가 상상한 공주의 이야기,
우리 동네의 미래 모습도
웹툰으로 만들 수 있답니다.
공산성
무령왕릉
제민천
마곡사
AI로 웹툰을 만들 수 있어요!
요즘은 AI(인공지능) 도구를 이용하면
그림을 잘 그리지 못해도 누구나
쉽게 웹툰을 만들 수 있어요.
내가 쓰고 싶은 이야기를 글로 설명하면,
AI가 그림을 그려주고, 그림을 이어서
한 편의 웹툰으로 완성해 줘요.
그래서 아이디어만 있으면
나도 멋진 웹툰 작가가 될 수 있어요!
상상한 장면을
그림으로
만들어 줄게요!
AI
어떻게 만들까요?
1 이야기 주제를 정해요.
(예: 공산성의 하루, 제민천 산책, 무령왕의 이야기 등)
2 AI 도구에 글로 설명해요.
(어떤 장면을 그려줄지 자세히 말해요.)
3 AI가 그린 그림을 확인하고
필요한 부분을 수정해요.
4 완성된 그림을 모아 나만의 웹툰을 만들어요!
공주의 이야기가 담긴 웹툰 예시
공산성의 비밀을 찾아서
공산성에는
어떤 비밀이
숨겨져 있을까?
와!
여기서 공주를
지켰구나!
제민천에서 생긴 일
제민천을 따라
산책하니 정말
좋아!
공주에는
멋진 공이
참 많구나!
무령왕을 만난 날
여기가
무령왕릉이구나!
우와!
무령왕님을
만난 것 같아!
미래의 공주
앞으로도
공주는 더 멋진
도시가 될 거야!

4 수업 후기 및 제언

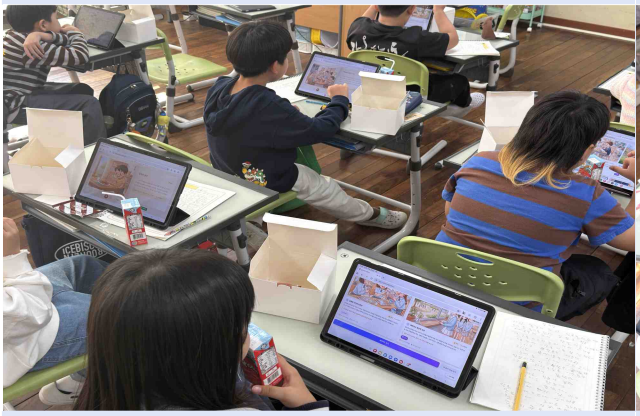
웹툰으로 자랑하는 우리 동네	차시	1-4차시



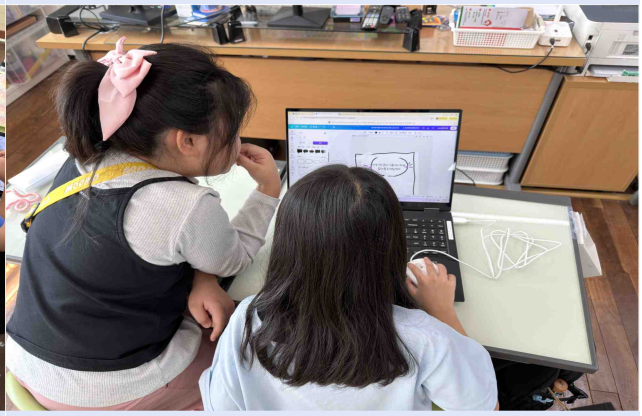
우리 동네 소개 웹툰 제작하기(1)



우리 동네 소개 웹툰 제작하기(2)



우리 동네 소개 웹툰 제작하기(3)



우리 동네 소개 웹툰 제작하기(4)

♦ 수업의 성과 및 교육적 효과

- 우리 동네의 경험을 이야기로 구성하는 표현력 신장: 학생들이 자신이 살고 있는 월송동의 장소와 특징을 떠올리고, 이를 웹툰의 등장인물과 대화, 사건으로 표현하는 활동을 통해 일상적인 경험을 하나의 이야기로 구성하는 기회를 마련함. 단순히 지역의 장소를 소개하는 데 그치지 않고 자신이 좋아하는 장소나 기억에 남는 경험을 웹툰의 소재로 활용하도록 하여 마을에 대한 관심을 창의적인 표현 활동으로 확장함. 특히 3~4개의 장면에 이야기의 시작과 전개, 마무리를 담아보는 과정에서 사건의 순서를 생각하고 핵심 내용을 간결하게 표현하는 능력을 기를 수 있도록 함.
- 디지털 웹툰 제작에 대한 높은 흥미와 참여: 학생들은 미리캔버스의 다양한 배경과 캐릭터, 말풍선 등의 디자인 요소를 활용하여 웹툰을 제작하는 활동에 높은 호기심과 흥미를 보였음. 자신이 선택한 그림과 글이 디지털 화면에 바로 나타나고 위치와 크기를 자유롭게 조정할 수 있다는 점에서 기존의 종이 중심 표현 활동과 다른 즐거움을 경험함. 제작 과정에서 어려움이 있었음에도 활동에 지속적인 관심을 보이며 참여하였다는 점에서 웹툰이라는 친숙한 매체가 저학년 학생의 디지털 창작 활동에 대한 동기를 높이는 데 효과적이었음을 확인함.
- 글과 그림을 결합한 시각적 의사소통 경험 확대: 학생들은 자신이 전달하고 싶은 내용을 긴 문장으로 설명하는 대신 장면에 어울리는 배경과 등장인물의 표정, 말풍선 속 짧은 대사를 활용하여 표현하는 경험을 쌓음. 이 과정에서 그림과 글이 서로 다른 역할을 하며 하나의 이야기를 완성한다는 점을 이해하고, 독자가 내용

을 쉽게 알아볼 수 있도록 장면의 순서와 대사의 길이를 고려하는 기회를 가짐. 또한 같은 장소를 소재로 하더라도 학생마다 등장인물과 사건을 다르게 구성할 수 있어 다양한 관점과 표현 방식을 존중하는 태도를 기를 수 있도록 함.

- 디지털 창작 과정에서의 자기표현 및 문제 해결 경험: 학생들은 웹툰 제작 과정에서 원하는 디자인 요소를 찾고, 장면에 맞게 배치하며, 대사와 그림을 수정하는 활동에 참여함. 특히 자신이 구상한 내용을 화면에 표현하는 과정에서 글자의 크기나 말풍선의 위치, 그림의 배치 등을 직접 조정하며 디지털 콘텐츠가 여러 번의 선택과 수정을 거쳐 완성된다는 점을 경험함. 비록 최종 결과물의 완성도에는 차이가 있었으나, 자신의 생각을 디지털 매체로 표현하고 제작 과정에서 발생하는 문제를 해결하려는 경험 자체에 교육적 의미가 있었음.

♦ 한계점 및 개선 제언

- 맞춤법 및 문장 구성 능력에 따른 대사 작성의 어려움: 초등학교 2학년 학생들은 자신의 생각을 말로 표현하는 데 비해 맞춤법에 맞는 짧은 대사로 작성하는 데 어려움을 보였음. 말풍선에 들어갈 문장을 구성하고 수정하는 과정에서 시간이 많이 소요되어 실제 제작 시간이 부족한 경우가 있었음. 이를 개선하기 위해 장면별 대사를 미리 작성하는 활동을 강화하고, 짧은 문장 예시와 맞춤법 점검 기회를 제공하여 글쓰기 부담을 줄일 필요가 있음.
- 키보드 입력 능력의 차이로 인한 제작 속도 격차: 학생마다 한글 자판에 대한 익숙함과 문자 입력 속도에 차이가 있어 웹툰 제작 과정에서 활동 진행 속도가 달라지는 모습이 나타남. 특히 글자 입력과 수정에 많은 시간이 소요되어 디자인 활동에 충분히 참여하지 못하는 경우가 있었음. 향후 짧은 문장 입력 연습을 사전에 실시하고, 활동지에 작성한 대사를 참고하여 입력하도록 하며, 학생 수준에 따라 입력할 글의 양을 조절할 필요가 있음.
- 웹툰의 이야기 구성과 결과물 완성도의 한계: 학생들이 웹툰 제작에 높은 흥미를 보였으나, 최종 결과물의 완성도는 교사의 기대에 미치지 못한 부분이 있었음. 여러 장면을 자연스럽게 연결하거나 대사와 그림을 적절하게 배치하는 데 어려움이 있었으며, 도구 조작에도 시간이 필요하였음. 이를 보완하기 위해 제작 전 스토리보드 활동을 강화하고, 기본적인 컷 구성과 말풍선이 포함된 틀을 제공하여 이야기 표현에 집중하도록 지원할 필요가 있음.
- 디지털 도구 활용과 창작 활동 간 시간 배분의 필요성: 미리캔버스의 다양한 디자인 요소를 탐색하고 배치하는 과정에서 예상보다 많은 시간이 소요되어 이야기 구성과 작품 수정 시간이 부족할 수 있음. 따라서 사용할 배경과 캐릭터의 범위를 적절히 제한하고, 도구 사용 방법을 익히는 활동과 실제 제작 활동을 구분하여 운영할 필요가 있음. 또한 완성 후 장면의 순서와 대사, 그림의 조화를 점검하는 시간을 확보하여 작품의 완성도를 높이도록 해야 함.

5 학생 산출물



우리 동네 소개 웹툰 제작하기(1)







우리 동네 소개 웹툰 제작하기(2)

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 말로는 잘 표현해도 맞춤법에 맞는 짧은 대사를 쓰는 데 시간이 걸려 제작 시간이 모자란 경우가 있었다.

· 자판 입력 속도 차이로 진행이 벌어졌고, 장면을 잇거나 대사와 그림을 배치하는 것도 어려워했다.

■ 개선 방안

· 3~4차시 미리캔버스 웹툰 제작에서 맞춤법에 맞는 짧은 대사를 쓰느라 제작 시간이 모자랐으므로, 2차시 스토리보드에 장면별 대사를 미리 쓰게 하고 짧은 문장 예시와 맞춤법 점검 기회를 준다.

· 3차시 '우리 동네 소개 웹툰 제작하기'에서 장면을 잇고 대사·그림을 배치하기 어려워했고 디자인 요소 찾기에 시간이 많이 들었으므로, 컷과 말풍선이 든 기본 틀을 주고 쓸 배경·캐릭터 범위를 줄인다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 도구 익히는 시간과 실제 만드는 시간을 나누고, 완성 뒤 장면 순서와 대사를 점검할 시간을 남긴다.

· 결과물 완성도는 학생마다 차이가 크니, 화려함보다 이야기를 짜고 고치는 과정에 의미를 둔다.

AI로 새 옷 입은 공주시 마스코트, 나만의 키링 만들기

1 프로그램 개요

관련 교과	통합교과, 국어	**차시**	4차시
수업 주제	AI로 새 옷 입은 공주시 마스코트, 나만의 키링 만들기		
수업 의도	본 프로그램은 학생들이 공주시 마스코트의 특징을 살펴보고, 생성형 AI를 활용하여 마스코트의 의상을 새롭게 디자인한 뒤 자신만의 키링으로 제작하는 프로젝트형 수업이다. 학생들은 마스코트의 기본적인 모습과 특징을 이해하고, 마스코트에게 입히고 싶은 옷을 자유롭게 구상한다. 이후 Canva의 AI 이미지 편집 기능을 활용하여 원하는 의상을 글로 설명하고, 생성된 이미지를 비교하며 자신의 생각에 맞게 디자인을 수정한다. 이 과정에서 AI가 사용자의 설명을 바탕으로 이미지를 변화시키는 과정을 경험하고, 원하는 결과를 얻기 위해 자신의 생각을 구체적으로 표현하는 능력을 기르도록 한다. 나아가 디지털 화면에서 완성한 디자인을 슈링클스에 옮겨 그려 실제 키링으로 제작함으로써 디지털 창작물이 생활 속 소품으로 구현되는 경험을 제공하고, 지역 마스코트에 대한 친밀감과 창작 활동에 대한 성취감을 높이고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.		
디지털 도구	Canva(캔바) AI 이미지 편집 기능 ※ 지자체 캐릭터를 바꾸어 굿즈로 만들 때는 해당 지자체의 캐릭터 이용 지침을 확인하고 수업 안 비상업적 활용으로 한정합니다. 이 수업에서는 학교가 일괄 생성한 학생용 구글 계정으로 학생이 입력했습니다.		

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	공주시 마스코트의 특징을 살펴보고 새롭게 입히고 싶은 의상 구상하기		지역 문화 이해, 창의적 사고
2차시	Canva AI를 활용하여 마스코트의 의상을 바꾸고 생성 결과 확인하기	Canva AI	AI 활용 능력, 의사소통
3차시	AI가 생성한 이미지를 비교·선택하고 키링 제작에 적합한 디자인 완성하기	Canva	디지털 콘텐츠 제작 능력, 심미적 감성
4차시	완성한 디자인으로 키링을 제작하고 작품 소개 및 감상하기		창의적 표현, 참여 태도

3 교수 · 학습과정안

주제	공주시 마스코트, 새로운 옷을 입다!	차시	1차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.		
학습목표	• 공주시 마스코트의 특징을 살펴보고 마스코트의 모습을 설명할 수 있다. • 마스코트에게 입히고 싶은 옷을 구상하고 그림과 글로 표현할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 공주시 마스코트의 모습을 살펴보며 지역을 상징하는 캐릭터에 관심을 가지고, 생성형 AI를 활용한 의상 디자인 활동에 필요한 아이디어를 구상하는 데 목적이 있다. 학생들은 마스코트의 생김새와 특징을 관찰하고, 마스코트에게 입히고 싶은 옷을 자신의 생각과 취향에 따라 자유롭게 상상한다. 특히 마스코트의 기본적인 특징을 유지하면서 의상의 색깔, 종류, 무늬, 장식 등을 새롭게 구상하도록 하여 캐릭터의 정체성을 살린 창의적인 디자인 활동이 이루어지도록 한다. 또한 자신이 구상한 의상을 간단한 그림과 문장으로 표현하며 이후 Canva AI를 활용한 이미지 편집 활동에 필요한 기초 자료를 마련하도록 한다. 이를 통해 학생들은 지역 마스코트에 대한 친밀감을 높이고, 자신의 생각을 시각적으로 표현하는 창의적 사고 역량과 심미적 감성 역량을 기르고자 한다.		
단계	수업 활동		자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공주시 마스코트 만나기		▶ 공주시 마스코트 이

	- 공주시 마스코트의 모습 살펴보기 - "이 캐릭터를 본 적이 있나요?" - "어디에서 보았나요?" - "마스코트의 어떤 모습이 가장 눈에 띄나요?" • 학습 목표 안내 - 공주시 마스코트의 특징을 알아보고 새롭게 입히고 싶은 옷을 구상할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 공주시 마스코트의 특징 알아보기 [배움2] 마스코트의 새로운 의상 구상하기	미지 자료 * 마스코트의 이름과 특징은 공식 자료를 바탕으로 안내한다.
전개	• [배움 ①] 공주시 마스코트의 특징 알아보기 - 마스코트의 얼굴, 몸, 색깔 등 생김새 관찰하기 - 마스코트에서 가장 특징적인 부분 찾아보기 - "이 마스코트가 다른 캐릭터와 구별되는 점은 무엇인가요?" - 마스코트의 기본적인 모습과 새롭게 꾸밀 수 있는 부분 구분하기 - 의상을 바꾸었을 때 달라지는 모습 상상하기	* 의상을 변경하더라도 마스코트의 기본적인 특징이 유지되어야 함을 안내한다.
	• [배움 ②] 마스코트의 새로운 의상 구상하기 - 마스코트에게 입히고 싶은 옷 떠올리기 - 의상의 종류, 색깔, 무늬, 장식 등을 구체적으로 생각하기 - "마스코트에게 어떤 옷을 입히고 싶나요?" - "어떤 색깔과 무늬를 사용하면 좋을까요?" - 활동지에 자신이 생각한 의상 그리기 - 자신이 구상한 의상의 특징을 짧은 문장으로 표현하기 - "빨간색 운동복을 입혀줘."와 같이 AI에게 부탁할 말 만들어 보기 - 친구와 서로의 디자인을 소개하고 다양한 아이디어 살펴보기	▶활동지 * 학생들이 좋아하는 옷이나 직업, 계절 등을 자유롭게 활용하여 의상을 구상하도록 한다. * 초등학교 2학년의 문장 작성 수준을 고려하여 짧고 구체적인 문장으로 표현하도록 한다.
정리	• 나만의 의상 디자인 소개하기 - 자신이 구상한 의상의 특징 발표하기 - "내가 만든 옷에서 가장 자랑하고 싶은 부분은 무엇인가요?" • 정리하기 - 마스코트의 기본적인 특징과 새롭게 디자인할 부분 정리하기 - AI에게 원하는 의상을 설명할 때 필요한 내용 떠올리기 • 차시 예고	* 다양한 디자인을 존중하고 창의적인 표현을 격려한다.

	- Canva AI를 활용하여 마스코트의 의상 바꾸기			
평가 내용		• 공주시 마스코트의 특징을 관찰하고 설명할 수 있는가? • 마스코트에게 입히고 싶은 의상을 구상하고 그림과 글로 표현할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	공주시 마스코트의 특징을 구체적으로 설명하고, 의상의 종류와 색깔, 무늬 등을 창의적으로 구상하여 그림과 글로 자세히 표현함.	창의적 사고 역량 · 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	공주시 마스코트의 기본적인 특징을 설명하고, 입히고 싶은 의상을 구상하여 간단한 그림과 글로 표현함.		
	노력 요함	마스코트의 특징을 설명하거나 의상을 구상하는 데 도움이 필요하며, 교사 또는 친구의 안내를 받아 자신의 생각을 표현함.		

주제	AI야, 마스코트의 옷을 바꿔 줘!	**차시**	2차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.		
학습목표	• Canva의 AI 이미지 편집 기능을 활용하여 공주시 마스코트의 의상을 바꿀 수 있다. • AI가 생성한 이미지를 살펴보고 자신의 의도에 맞게 수정할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 1차시에서 구상한 의상을 Canva의 생성형 AI 기능을 활용하여 실제 이미지로 구현하는 데 목적이 있다. 학생들은 자신이 원하는 의상의 종류, 색깔, 무늬 등을 짧고 구체적인 문장으로 표현하고, AI가 이를 바탕으로 마스코트의 모습을 변화시키는 과정을 경험한다. 특히 같은 마스코트라도 입력하는 설명에 따라 서로 다른 결과가 나타날 수 있음을 알아보고, 생성된 이미지가 자신의 의도에 맞는지 비교하며 필요한 부분을 수정하도록 한다. 이 과정에서 AI가 원하는 결과를 항상 정확하게 만들어 주는 것은 아니라는 점을 자연스럽게 이해하고, 보다 적절한 결과를 얻기 위해 설명을 구체화하는 경험을 제공한다. 이를 통해 학생들은 생성형 AI의 기초적인 활용 방법을 익히고, 자신의 생각을 명확하게 전달하는 의사소통 역량과 AI 결과물을 비판적으로 살펴보는 디지털 활용 역량을 기르고자 한다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 지난 시간에 구상한 의상 떠올리기 - 자신이 구상한 마스코트의 의상 살펴보기 - "지난 시간에 마스코트에게 어떤 옷을 입히기로 했나요?" - "내가 생각한 옷을 실제 마스코트에게 입히려면 어떻게 해야 할까요?" • 학습 목표 안내 - Canva AI를 활용하여 마스코트의 의상을 바꾸고 결과를 확인할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] Canva AI 이미지 편집 방법 알아보기 [배움2] AI로 마스코트의 의상 바꾸기 [배움3] AI가 만든 이미지 살펴보고 수정하기	* 학생들이 작성한 의상 설명 문장을 다시 확인하도록 한다.
전개	• [배움 ①] Canva AI 이미지 편집 방법 알아보기 - Canva에 접속하고 공주시 마스코트 이미지 불러오기 - AI 이미지 편집 기능의 기본적인 사용 방법 알아보기 - 교사의 시범을 보며 이미지에서 의상을 변경할 부분 확인하기 - AI에게 원하는 모습을 설명하는 방법 알아보기 - "파란색 운동복을 입혀 줘."와 같이 짧고 구체적인 문장 살펴보기 - AI에게 설명할 때 의상의 종류와 색깔 등을 구체적으로 말해야 함을 이해하기	▶노트북 * 로그인과 이미지 불러오기 과정은 교사가 사전에 준비하거나 안내한다.
	• [배움 ②] AI로 마스코트의 의상 바꾸기 - 이전 차시 활동지를 보며 자신이 구상한 의상 확인하기 - 마스코트 이미지에서 의상을 바꾸고 싶은 부분 선택하기 - AI에게 원하는 의상을 설명하는 문장 입력하기 - 예: "노란색 우비를 입혀 줘.", 빨간색 축구 유니폼을 입혀 줘.", "꽃무늬가 있는 분홍색 원피스를 입혀 줘." 등 - AI가 생성한 이미지 확인하기 - 자신의 생각과 비슷한 부분과 다른 부분 찾아보기 • [배움 ③] AI가 만든 이미지 살펴보고 수정하기 - AI가 만든 이미지에서 마음에 드는 부분 이야기하기 - 원래 마스코트의 특징이 유지되었는지 확인하기	▶노트북, 이전 차시 활동지 * 긴 문장 입력이 어려운 학생에게는 짧은 문장 예시를 제공한다. * 마스코트의 얼굴과 고유한 특징은 최대한 유지하도록 안내한다. * AI가 마스코트의 얼굴이나 몸을 의도와 다르게 바꿀 수 있음을 안내한다.

<table>
<tr><td></td><td>- 의상의 종류와 색깔이 자신의 생각과 비슷한지 살펴보기
- 원하는 모습과 다른 부분이 있다면 설명을 바꾸어 다시 시도하기
- 예: "파란색 옷" → "하얀 줄무늬가 있는 파란색 운동복"
- 생성된 이미지 중 마음에 드는 결과 선택하기
- 다음 차시에 활용할 수 있도록 이미지 저장하기</td><td></td></tr>
<tr><td>정리</td><td>• AI로 바꾼 마스코트 모습 공유하기
- 자신이 바꾼 마스코트의 의상 소개하기
- "AI가 내가 생각한 옷을 잘 만들어 주었나요?"
- "어떤 말을 더했을 때 원하는 모습에 가까워졌나요?"
• 정리하기
- AI에게 원하는 모습을 구체적으로 설명하는 것이 중요함을 확인하기
- AI가 만든 결과를 직접 살펴보고 판단해야 함을 이해하기
• 차시 예고
- AI로 만든 마스코트 이미지를 활용하여 키링 디자인 완성하기</td><td>* 학생마다 생성된 결과가 다를 수 있음을 인정하고 다양한 표현을 존중하도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">평가 내용</td><td rowspan="2">• Canva AI를 활용하여 자신이 구상한 의상으로 마스코트의 모습을 바꿀 수 있는가?
• AI가 생성한 결과를 자신의 의도와 비교하고 필요한 부분을 수정할 수 있는가?</td><td>핵심 역량</td><td>평가 방법</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 기준</td><td>잘함</td><td>원하는 의상의 특징을 구체적으로 설명하여 AI로 이미지를 변형하고, 생성 결과를 비교하며 자신의 의도에 맞게 수정함.</td><td rowspan="3">의사소통 역량
·
심미적 감성 역량
·
비판적 사고 역량</td><td rowspan="3">관찰평가
산출물 평가</td></tr>
<tr><td>보통</td><td>간단한 문장을 입력하여 AI로 마스코트의 의상을 바꾸고, 생성된 이미지가 자신의 생각과 비슷한지 확인함.</td></tr>
<tr><td>노력 요함</td><td>AI 이미지 편집 기능을 활용하거나 원하는 의상을 설명하는 데 도움이 필요하며, 교사의 안내를 받아 이미지를 변형하고 결과를 확인함.</td></tr>
<tr><td>주제</td><td colspan="2">나만의 마스코트 키링 디자인하기</td><td>차시</td><td>3차시</td></tr>
<tr><td>공주시</td><td colspan="4">8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본</td></tr>
</table>

AI디지털 역량	적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.
학습목표	• AI로 만든 마스코트 이미지를 살펴보고 키링에 사용할 디자인을 선택할 수 있다. • Canva의 편집 기능을 활용하여 자신만의 마스코트 키링 디자인을 완성할 수 있다.
수업의도	본 차시는 학생들이 생성형 AI로 의상을 변경한 공주시 마스코트 이미지를 활용하여 자신만의 키링 디자인을 완성하는 데 목적이 있다. 학생들은 이전 차시에서 제작한 이미지를 다시 살펴보고, 마스코트의 특징과 의상이 잘 표현된 결과물을 선택한다. 이후 Canva의 이미지 크기 조절, 배치, 꾸미기 등의 기능을 활용하여 키링 제작에 적합한 형태로 디자인을 완성한다. 이 과정에서 단순히 이미지를 꾸미는 데 그치지 않고, 실제 키링의 크기와 형태를 고려하여 필요한 요소를 선택하고 조정하도록 한다. 이를 통해 학생들은 디지털 이미지를 목적에 맞게 편집하는 능력을 기르고, 자신의 생각이 담긴 디자인을 실제 생활 소품으로 구현하기 위한 창작 과정을 경험하도록 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• AI로 만든 마스코트 이미지 살펴보기 - 지난 시간에 AI로 의상을 바꾼 마스코트 이미지 확인하기 - "이 마스코트로 키링을 만든다면 어떤 모습이면 좋을까요?" • 학습 목표 안내 - Canva를 활용하여 나만의 마스코트 키링 디자인을 완성할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 키링 디자인에 사용할 이미지 선택하기 [배움2] Canva로 키링 디자인 꾸미기 [배움3] 최종 디자인 확인하고 저장하기	▶ 이전 차시 제작 이미지
전개	• [배움 ①] 키링 디자인에 사용할 이미지 선택하기 - AI로 생성한 마스코트 이미지 비교하기 - 의상의 색깔과 모양이 자신의 생각과 비슷한지 살펴보기 - 키링으로 만들었을 때 잘 어울릴 이미지 고르기 - 자신이 선택한 이미지와 선택한 이유 이야기하기 • [배움 ②] Canva로 키링 디자인 꾸미기	▶노트북 * 의상의 표현뿐 아니라 마스코트의 고유한 특징이 유지되었는지 확인하도록 한다.

	- Canva에서 키링 디자인 틀 열기 - 선택한 마스코트 이미지를 디자인 틀에 넣기 - 이미지의 크기와 위치 조절하기 - 마스코트가 잘 보이도록 배경과 꾸미기 요소 선택하기 - 자신만의 마스코트 키링 디자인 완성하기 • [배움 ③] 최종 디자인 확인하고 저장하기 - 완성한 디자인에서 마스코트가 잘 보이는지 확인하기 - 글자나 장식이 너무 작지 않은지 살펴보기 - 이미지가 디자인 틀 밖으로 벗어나지 않았는지 확인하기 - 수정할 부분을 찾아 최종 디자인 다듬기 - 완성한 키링 디자인 저장하기	▶노트북 * 인쇄 및 제작 과정에서 이미지가 잘리지 않도록 여백과 배치를 확인한다.
정리	• 나만의 키링 디자인 소개하기 - 자신이 완성한 키링 디자인 살펴보기 - 친구들의 디자인을 감상하며 서로 다른 표현 방법 알아보기 • 정리하기 - 키링을 디자인할 때 고려해야 할 점 이야기하기 • 차시 예고 - 완성한 디자인으로 실제 마스코트 키링 제작하기	* 학생들의 개성 있는 표현을 존중하고 결과물의 완성도보다 디자인 과정에 중점을 둔다.

평가 내용		• AI로 생성한 이미지 중 키링 제작에 적합한 디자인을 선택할 수 있는가? • Canva의 편집 기능을 활용하여 이미지의 크기와 배치 등을 조절하고 키링 디자인을 완성할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	마스코트의 특징과 의상 표현을 고려하여 이미지를 선택하고, Canva의 편집 기능을 능숙하게 활용하여 키링의 크기와 형태에 어울리는 디자인을 완성함.	심미적 감성 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	키링에 사용할 이미지를 선택하고, Canva의 기본 편집 기능을 활용하여 이미지의 크기와 배치를 조절하며 디자인을 완성함.		
	노력 요함	이미지 선택이나 Canva 편집 기능 활용에 어려움이 있으나, 교사의 안내를 받아 키링 디자인을 완성함.		

주제	나만의 마스코트 키링 만들기	**차시**	4차시
공주시	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본		

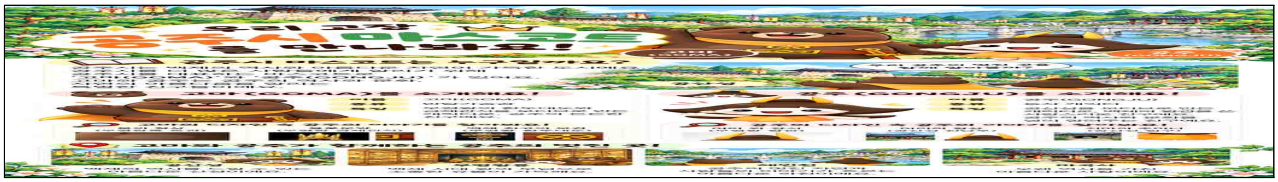
AI디지털 역량	적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.
학습목표	• AI로 디자인한 마스코트 이미지를 활용하여 나만의 키링을 제작할 수 있다. • 완성한 키링의 특징을 소개하고 친구들의 작품을 감상할 수 있다.
수업의도	본 차시는 학생들이 Canva의 생성형 AI를 활용하여 새롭게 디자인한 공주시 마스코트를 슈링클스 키링으로 제작하며, 디지털 창작물을 실제 생활 소품으로 구현하는 경험을 제공하는 데 목적이 있다. 학생들은 이전 차시에서 완성한 마스코트 이미지를 참고하여 슈링클스 필름에 그림을 옮기고 색칠하며, 자신이 구상한 의상의 특징과 개성을 직접 표현한다. 특히 슈링클스 필름에 열을 가하면 크기가 줄어들고 단단해지는 특성을 관찰하며 재료의 변화에 대한 호기심을 높이고, 디지털 화면 속 디자인이 실제 작품으로 완성되는 과정을 경험하도록 한다. 또한 제작 과정에서 필요한 도구를 안전하게 사용하고, 작품을 완성하기 위해 순서에 따라 활동하는 태도를 기르도록 한다. 나아가 완성한 키링을 친구들에게 소개하고 서로의 작품을 감상하며 다양한 디자인과 표현 방식을 존중하도록 한다. 이를 통해 학생들은 생성형 AI를 활용한 디지털 창작과 손으로 직접 만드는 조형 활동의 연계 가능성을 이해하고, 지역 마스코트에 대한 친밀감과 창의적 표현 능력, 자기 작품에 대한 성취감을 높이고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 나만의 마스코트 키링 디자인 떠올리기 - 지난 시간에 완성한 마스코트 키링 디자인 살펴보기 - 슈링클스 키링 완성 예시 관찰하기 - "이 그림에 열을 가하면 어떻게 변할까요?" • 학습 목표 안내 - 나만의 마스코트 키링을 제작하고 작품을 소개할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 마스코트 키링 제작 방법 알아보기 [배움2] 나만의 마스코트 키링 만들기 [배움3] 완성한 키링 소개하고 감상하기	▶ 이전 차시 완성 디자인, 슈링클스 키링 예시 * 학생별 최종 디자인을 미리 출력하여 준비한다.
전개	• [배움 ①] 마스코트 키링 제작 방법 알아보기 - 슈링클스 필름의 특징 살펴보기 - 슈링클스 키링 제작 순서 알아보기 - 제작 도구의 안전한 사용 방법 익히기	* 가열하면 크기가 줄어들고 두께가 두꺼워지는 특성을 안내한다.

	• [배움 ②] 나만의 마스코트 키링 만들기 - AI로 디자인한 마스코트 이미지 확인하기 - 출력한 디자인 위에 슈링클스 필름 올리기 - 마스코트의 윤곽선과 의상 따라 그리기 - 의상의 색깔과 무늬를 살려 색칠하기 - 그림의 바깥쪽을 적당한 여백을 두고 오리기 - 키링 연결고리를 끼울 구멍 뚫기 - 교사가 슈링클스 필름에 열을 가해 수축시키기 - 충분히 식힌 뒤 연결고리 끼우기 - 완성한 슈링클스 키링 살펴보기 • [배움 ③] 완성한 키링 소개하고 감상하기 - 자신이 디자인한 의상의 특징 소개하기 - AI로 만든 이미지와 실제 키링 비교하기 - 친구들의 키링을 감상하고 인상 깊은 부분 이야기하기	▶마스코트 디자인 출력물, 슈링클스 필름, 아크릴마카, 가위, 펀치, 연결고리 등 * 구멍은 반드시 가열 전에 뚫도록 한다. * 학생은 안전한 거리에서 관찰하며 뜨거운 필름이나 가열 기구를 만지지 않도록 한다. ▶완성한 슈링클스 키링
정리	• 슈링클스 키링 제작 활동 돌아보기 - "슈링클스에 열을 가했을 때 어떤 변화가 있었나요?" - "AI로 만든 이미지와 실제 키링은 어떤 점이 비슷한가요?" • 정리하기 - 디지털 디자인이 실제 작품으로 완성되는 과정 정리하기	* 친구의 작품을 감상할 때 서로 다른 디자인과 표현 방식을 존중하고, 작품의 좋은 점을 찾아 긍정적인 말로 표현하도록 지도한다.

평가 내용		• AI로 디자인한 마스코트의 특징을 살려 슈링클스 키링을 제작할 수 있는가? • 슈링클스의 특성을 이해하고 안전하게 제작 활동에 참여하며 완성한 작품을 소개할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	AI로 디자인한 마스코트의 특징과 의상을 살려 슈링클스 키링을 완성하고, 작품의 특징과 제작 과정을 구체적으로 설명함.	심미적 감성 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물 평가 자기평가
	보통	AI로 디자인한 이미지를 참고하여 슈링클스 키링을 완성하고, 작품의 특징을 간단히 소개함.		
	노력 요함	슈링클스 키링 제작에 어려움이 있으나 교사의 도움을 받아 작품을 완성하고 활동에 참여함.		

[읽기 자료 1]




우리 고장
공주시 마스코트
를 만나봐요!
고마
(GOMA)
공주
(GONGJU)
공주시 마스코트는 누구일까요?
공주시는 백제의 역사와 아름다운 자연이 가득한 도시예요.
공주시를 더 많은 사람들에게 알리기 위해
공주시를 대표하는 마스코트로
'고마(GOMA)'와 '공주(GONGJU)'가 있어요.
고마와 공주는 공주의 역사와 문화,
자연의 아름다움을 알리는
특별한 친구들이에요.
우리 공주의 멋진 곳을
함께 알아볼까?
공산성
고마(GOMA)를 소개해요!
이름
고마(GOMA)
종류
반달가슴곰
특징
무령왕의 환두대도와
금제관식을 모티브로 만든
캐릭터로, 공주의 든든한
친구예요.
공주(GONGJU)를 소개해요!
이름
공주(GONGJU)
종류
동자 캐릭터
특징
공산성을 모티브로 만든
캐릭터로, 백제의 왕관을 쓴
사랑스러운 친구예요.
공주의 역사와 문화를
널리 알려주는 친구예요.
고마의 디자인 속 공주의 이야기를 찾아봐요!
몸의 형상
(무령왕릉 동감)
불꽃문양
(무령왕 금제관식)
백제 최고의 보검
(무령왕 환두대도)
공주의 디자인 속 공주의 이야기를 찾아봐요!
머리 위 장식
(무령왕 왕관)
머리의 형상
(공산성 진남루)
치마의 주머니
(공산성 입구)
고마와 공주가 함께하는 공주의 멋진 곳!
공산성
백제의 역사를 느낄 수 있는
아름다운 산성이에요.
무령왕릉
백제 시대 왕의 무덤으로
소중한 유물이 가득해요.
제민천
공주의 멋진 자연과
사람들의 이야기가 흐르는
아름다운 하천이에요.
마곡사
오랜 역사를 가진
아름다운 사찰이에요.

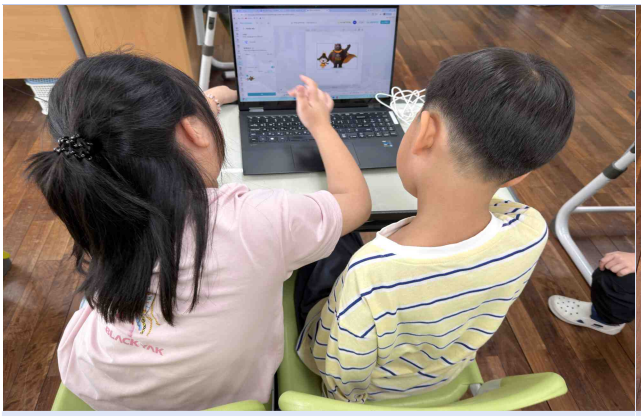
[읽기 자료 2]





4 수업 후기 및 제언

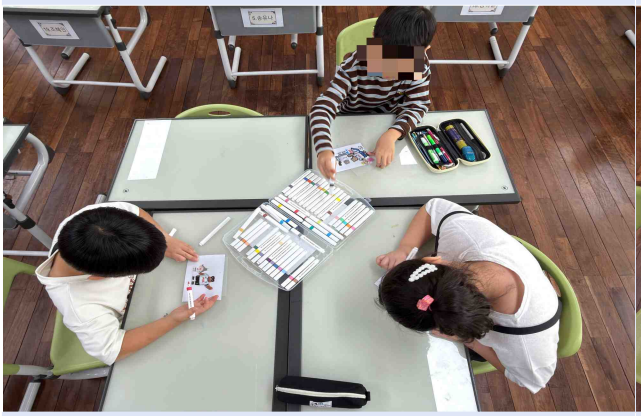
AI로 새 옷 입은 공주시 마스코트, 나만의 키링 만들기	차시	1-4차시



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(1)



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(2)



나만의 마스코트 키링 만들기(1)



나만의 마스코트 키링 만들기(2)

♦ 수업의 성과 및 교육적 효과

- 지역 상징물에 대한 이해와 창의적 재해석: 공주시 마스코트의 생김새와 특징을 살펴보고 새로운 의상을 구상하는 과정은 학생들이 지역의 상징물을 친숙하게 인식하고 자신만의 관점으로 재해석할 수 있는 기회를 제공함. 단순히 마스코트를 관찰하는 데 그치지 않고 계절, 직업, 취미 등 다양한 주제를 의상 디자인에 반영하도록 하여 지역에 대한 관심을 창의적인 표현 활동으로 확장할 수 있도록 함. 특히 기존 마스코트의 특징을 유지하면서 새로운 모습을 구상하는 활동을 통해 관찰력과 상상력을 함께 기를 수 있도록 함.
- 생성형 AI 결과물에 대한 비교와 판단 능력 함양: Canva의 생성형 AI 이미지 편집 기능을 활용하여 자신이 구상한 의상을 표현하고, 생성된 이미지가 의도한 모습과 얼마나 비슷한지 살펴보는 경험을 제공함. AI가 제시한 결과를 그대로 수용하기보다 마스코트의 원래 특징이 유지되었는지, 의상과 색상이 적절하게 표현되었는지 비교하도록 하여 결과물을 비판적으로 판단하는 태도를 기를 수 있도록 함. 또한 원하는 결과를 얻기 위해 설명을 구체화하고 수정하는 과정을 통해 생성형 AI 활용에서 사람의 의도와 선택이 중요함을 이해하도록 함.
- 디지털 창작과 실물 제작을 연계한 표현 경험 확대: AI로 디자인한 마스코트를 슈링클스 키링으로 제작하는 활동을 통해 디지털 화면에서 구상한 결과물이 실제 생활에서 활용할 수 있는 물건으로 완성되는 경험을 제공함. 학생들은 이미지의 형태와 색상을 관찰하여 직접 옮겨 그리고, 채색과 재료 가공 과정을 거치며 디지털 창작과 손으로 만드는 활동의 차이를 경험할 수 있음. 이러한 과정은 학생들이

디지털 도구를 단순한 이미지 생성 수단이 아니라 실제 작품 제작을 위한 아이디어 구상과 설계의 도구로 인식하는 데 도움이 됨.

- 창작 과정에서의 주도성과 성취감 증진: 마스코트 의상 구상부터 AI 이미지 생성, 결과 비교, 키링 제작과 작품 소개에 이르는 일련의 과정을 학생이 직접 선택하고 결정하도록 구성함. 학생들은 자신이 원하는 디자인을 표현하기 위해 다양한 방법을 시도하고, 완성한 작품에 담긴 의도를 설명하며 창작 활동에 대한 자신감을 기를 수 있음. 또한 같은 마스코트를 활용하더라도 학생마다 서로 다른 의상과 색상, 표현 방식이 나타날 수 있음을 경험하며 개별적인 창작 결과를 존중하는 태도를 함양할 수 있도록 함.

♦ 한계점 및 개선 제언

- AI 이미지 편집 과정에서 원본 특징 유지의 어려움: 생성형 AI가 의상을 변경하는 과정에서 마스코트의 얼굴이나 신체 형태 등 기존 특징까지 바꾸는 경우가 있어 학생의 의도와 다른 결과가 나타날 수 있음. 이를 보완하기 위해 원본에서 유지할 특징과 변경할 부분을 구분하고, AI에 입력할 설명을 구체적으로 작성하도록 지도할 필요가 있음. 또한 생성 결과를 비교하는 점검 기준을 마련하여 학생들이 수정할 부분을 스스로 판단하도록 지원해야 함.
- 저학년 학생의 디지털 도구 조작 및 입력 부담: 초등학교 2학년 학생들은 원하는 디자인을 AI가 이해할 수 있는 문장으로 입력하거나 이미지 편집 기능을 조작하는 데 어려움을 겪을 수 있음. 따라서 의상의 종류, 색상, 장식 등을 선택할 수 있는 낱말 자료와 문장 틀을 제공하고, 교사의 시범과 단계별 안내를 통해 활동 부담을 줄일 필요가 있음. 또한 학생의 디지털 활용 수준에 따라 짝 활동이나 개별 지원을 제공하여 창작 기회의 차이를 줄여야 함.
- 슈링클스 제작 과정에서의 시간 및 안전 관리: AI로 생성한 이미지를 슈링클스에 옮겨 그리고 채색하는 과정에서 예상보다 많은 시간이 소요될 수 있음. 또한 재단과 구멍 뚫기에는 안전 지도가 필요하며, 화상 위험이 있는 가열 작업은 교사가 직접 담당해야 함. 이에 따라 제작에 적합한 단순한 디자인을 선정하고, 그리기부터 조립까지 활동 시간을 구체적으로 배분하며 대기 학생을 위한 자기평가 활동 등을 준비할 필요가 있음.
- 디지털 이미지와 실물 작품 간 표현 차이: AI가 생성한 이미지는 색상과 장식이 다양하고 세부 표현이 복잡하여 슈링클스에 그대로 재현하기 어려울 수 있음. 따라서 실물 제작의 특성을 고려하여 형태를 단순화하고 중요한 특징을 선택하도록 안내할 필요가 있음. 또한 AI 이미지와 완성한 키링을 비교하며 표현이 달라진 이유를 살펴보도록 하여 디지털 디자인과 실제 제작의 차이를 이해하고 재료의 특성에 맞게 작품을 수정하는 경험을 제공해야 함.

5 학생 산출물



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(1)



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(2)



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(3)



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(4)



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(5)



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(6)







AI로 마스코트의 의상 바꾸기(7)



AI로 마스코트의 의상 바꾸기(8)



나만의 마스코트 키링 만들기

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ **운영상 어려움**

· AI가 옷을 바꾸면서 마스코트의 얼굴이나 몸 모양까지 바꾸어, 의도와 다른 그림이

나오기도 했다.

■ 개선 방안

· 2차시 'AI로 마스코트의 의상 바꾸기'에서 AI가 얼굴이나 몸 모양까지 바꾸기도 했으므로, 지킬 특징과 바꿀 부분을 나누어 구체적으로 설명하게 하고 옷 종류·색·장식 낱말과 문장 틀을 준다.

· 4차시 슈링클스 키링 만들기는 AI 그림을 옮겨 그리고 색칠하는 데 시간이 많이 들 수 있으므로, 단순한 디자인을 고르게 하고 그리기부터 조립까지 시간을 나누며 기다리는 학생용 자기평가를 둔다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 재단과 구멍 뚫기는 안전 지도를 하고, 화상 위험이 있는 가열 작업은 교사가 직접 맡는다.

· 계정: 이 수업은 Canva를 학교가 만든 학생용 구글 계정으로 썼다. 지자체 캐릭터는 이용 지침을 확인하고 수업 안 비상업적 활용으로만 쓴다.

우리 동네 이야기가 노래로! AI 마을 음악가

1 프로그램 개요

관련 교과	통합교과, 국어	**차시**	4차시
수업 주제	우리 마을을 주제로 동요를 개사하고 생성형 AI로 새로운 음악 만들기		
수업 의도	본 프로그램은 학생들이 친숙한 동요를 배우고, 자신이 살고 있는 마을의 모습을 노랫말로 표현한 뒤 생성형 AI를 활용하여 새로운 음악으로 창작하는 프로젝트형 수업이다. 학생들은 동요「우리 동네 한 바퀴」와「우리 동네」를 듣고 부르며 노랫말에 담긴 마을의 모습을 살펴보고, 자신의 경험을 바탕으로 우리 마을의 특징과 자랑거리를 떠올린다. 이후 기존 동요의 노랫말을 우리 마을의 장소와 생활 모습이 드러나도록 개사하고, Suno AI를 활용하여 새로운 음악으로 만들어 본다. 이 과정에서 학생들은 모둠 친구들과 함께 지은 노랫말이 다양한 빠르기와 분위기의 음악으로 표현되는 경험을 통해 생성형 AI의 활용 가능성을 이해하고, 음악적 표현에 대한 흥미를 높이도록 한다. 나아가 AI가 생성한 음악을 함께 감상하고 자신의 의도와 비교하며 음악의 특징을 살펴본다. 이를 통해 학생들은 지역에 대한 관심과 애정을 음악으로 표현하고, 언어적 창작 활동과 디지털 기술을 결합하여 새로운 결과물을 만드는 경험을 쌓도록 한다.		
공주시 AI디지털역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다. [2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다.		
디지털 도구	Suno AI		

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	「우리 동네 한 바퀴」와 「우리 동네」를 듣고 부르며 노랫말에 담긴 마을의 모습과 특징 알아보기		음악 감상 및 표현, 지역에 대한 관심
2차시	우리 마을의 장소와 생활 모습을 떠올리고 자신의 경험을 담아 동요의 노랫말 개사하기		창의적 사고, 언어적 표현
3차시	Suno AI에 개사한 노랫말을 입력하고 음악의 분위기를 설정하여 새로운 노래 만들기	Suno AI	생성형 AI 활용, 음악적 표현
4차시	AI로 만든 우리 마을 노래를 감상하고 음악의 특징을 비교하며 작품 소개 및 소감 나누기		음악 감상 및 판단, 의사소통

3 교수 · 학습과정안

주제	우리 마을 노래와 친해지기	차시	1차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.		
학습목표	• 우리 마을과 관련된 동요를 즐겁게 부르고 노랫말에 담긴 마을의 모습을 찾을 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 동요 「우리 동네 한 바퀴」와 「우리 동네」를 듣고 부르며 노랫말에 담긴 마을의 모습을 살펴보고, 자신이 살고 있는 지역에 대한 관심을 높이는 데 목적이 있다. 학생들은 노래에 등장하는 장소와 사람들의 생활 모습을 떠올리고, 노랫말이 우리 주변의 일상적인 경험과 연결되어 있음을 이해하도록 한다. 특히 두 동요의 노랫말과 음악적 분위기를 비교하며 같은 마을을 주제로 하더라도 서로 다른 느낌으로 표현할 수 있음을 경험하도록 한다. 또한 자신이 알고 있는 우리 동네의 장소와 경험을 친구들과 나누며, 마을의 모습을 다양한 말로 표현하는 활동을 진행한다. 이를 통해 학생들은 음악을 즐겁게 감상하고 표현하는 태도를 기르며, 이후 자신의 경험을 바탕으로 노랫말을 개사하고 생성형 AI로 새로운 음악을 만드는 활동에 필요한 기초 아이디어를 마련하도록 한다.		
단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)	
도입	• 우리 동네 모습 떠올리기 - 우리 동네를 떠올리면 생각나는 장소와 모습	* 학생들이 직접 경험한 장소를 자유롭게 이야기	

	이야기하기 - "우리 동네를 노래로 표현한다면 어떤 이야기가 들어갈까요?" • 학습 목표 안내 - 우리 마을과 관련된 동요를 즐겁게 부르고 노랫말에 담긴 마을의 모습을 찾을 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 우리 마을과 관련된 동요 감상하기 [배움2] 동요를 부르며 노랫말의 특징 알아보기 [배움3] 노랫말과 우리 동네의 모습 연결하기	하도록 한다.
전개	• [배움 ①] 우리 마을과 관련된 동요 감상하기 - 두 동요를 차례대로 감상하기 - 노래를 들으며 떠오르는 장면 이야기하기 - "노래를 들으니 어떤 모습이 떠오르나요?" - 두 노래의 분위기와 느낌 비교하기	▶「우리 동네 한 바퀴」, 「우리 동네」 음원 * 노랫말과 음악의 분위기에 집중하여 감상하도록 한다.
	• [배움 ②] 동요를 부르며 노랫말의 특징 알아보기 - 노랫말을 살펴보며 노래에 담긴 마을의 모습 찾아보기 - 노래를 듣고 한 소절씩 따라 부르기 - 박자와 리듬을 느끼며 즐겁게 노래 부르기 - 노랫말에서 인상 깊은 표현 찾아보기 - 두 노래가 마을을 어떻게 다르게 표현하는지 이야기하기	▶동요 가사 자료, 음원 * 학생들이 노랫말의 의미를 이해하며 부를 수 있도록 안내한다.
	• [배움 ③] 노랫말과 우리 동네의 모습 연결하기 - 노랫말을 들으며 자신이 알고 있는 우리 동네의 장소 떠올리기 - 우리 동네에서 기억에 남는 장소나 경험 이야기하기 - "우리 동네에는 어떤 장소가 있나요?" - "노랫말에 우리 동네의 모습을 넣는다면 어떤 말을 쓰고 싶나요?" - 노래에 넣고 싶은 장소나 낱말을 활동지에 적거나 그림으로 표현하기	▶ 활동지 * 노래 속 모습과 실제 우리 동네의 모습을 자유롭게 연결하도록 한다.
정리	• 오늘 배운 동요 돌아보기 - 두 동요 중 기억에 남는 노래와 이유 이야기하기	* 친구마다 좋아하는

	- 우리 동네를 나타내는 낱말이나 표현 공유하기 • 정리하기 - 노랫말에 마을의 다양한 모습과 경험을 담을 수 있음을 확인하기 • 차시 예고 - 우리 동네의 특징을 담아 동요의 노랫말 새롭게 바꾸기	노래와 표현이 다를 수 있음을 존중하도록 한다.

평가 내용	• 우리 마을과 관련된 동요를 즐겁게 부르며 노랫말에 담긴 마을의 모습을 찾을 수 있는가? • 노랫말과 자신의 경험을 연결하여 우리 동네의 모습을 표현할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**

평가 기준	**잘함**	두 동요를 즐겁게 부르며 노랫말에 담긴 마을의 모습을 구체적으로 찾고, 자신의 경험과 연결하여 다양하게 표현함.	의사소통 역량 · 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	동요를 부르며 노랫말에 담긴 마을의 모습을 찾고, 우리 동네와 관련된 경험을 간단히 표현함.		
	노력 요함	동요의 노랫말을 이해하거나 마을의 모습을 표현하는 데 도움이 필요하며, 교사의 안내를 받아 활동에 참여함.		

주제	우리 마을 이야기를 노랫말로!	**차시**	2차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.		
학습목표	• 우리 마을의 특징과 경험을 담아 동요의 노랫말을 새롭게 바꿀 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 1차시에서 배운 동요「우리 동네 한 바퀴」와「우리 동네」의 노랫말을 살펴보고, 자신이 살고 있는 마을의 특징과 경험을 담아 새로운 노랫말로 개사하는 데 목적이 있다. 학생들은 노래에 담고 싶은 장소와 풍경, 일상생활의 모습을 떠올리고, 이를 친숙한 동요의 노랫말에 적용하여 자신만의 마을 이야기를 표현한다.		

	특히 기존 동요의 리듬과 노랫말의 흐름을 고려하여 낱말이나 문장을 바꾸고, 직접 노래를 불러 보며 자연스럽게 어울리는 표현을 찾아보도록 한다. 이 과정에서 학생들이 자신의 생각을 다양한 말로 표현하고, 친구들과 아이디어를 나누며 노랫말을 수정하는 경험을 제공한다. 이를 통해 학생들은 지역에 대한 관심을 음악적 표현으로 확장하고, 자신의 경험을 바탕으로 노랫말을 창작하는 즐거움을 느끼도록 한다. 또한 완성한 노랫말을 다음 차시의 Suno AI 음악 생성 활동에 활용함으로써 학생의 언어적 창작 활동이 디지털 음악 제작으로 연결되도록 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 지난 시간에 배운 동요 떠올리기 - 「우리 동네 한 바퀴」와 「우리 동네」를 함께 불러 보기 - 노랫말에 담긴 마을의 모습 이야기하기 - "우리 동네의 모습을 넣어 노랫말을 바꾸면 어떨까요?" • 학습 목표 안내 - 우리 마을의 특징과 경험을 담아 동요의 노랫말을 새롭게 바꿀 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 우리 마을을 나타내는 말 찾아보기 [배움2] 우리 마을 이야기를 담아 노랫말 바꾸기 [배움3] 개사한 노랫말을 불러 보고 다듬기	* 노래의 리듬과 노랫말의 흐름을 자연스럽게 떠올리도록 한다.
전개	• [배움 ①] 우리 마을을 나타내는 말 찾아보기 - 우리 마을에서 기억에 남는 장소와 모습 떠올리기 - 공주와 우리 동네를 나타내는 낱말 찾아보기 - "우리 마을에서 가장 좋아하는 곳은 어디인가요?" - "우리 동네의 어떤 모습을 노래에 넣고 싶나요?" - 노랫말에 넣고 싶은 장소, 사람, 풍경 등을 낱말로 정리하기	▶ 활동지 * 학생들의 실제 경험을 바탕으로 자유롭게 표현하도록 한다.
	• [배움 ②] 우리 마을 이야기를 담아 노랫말 바꾸기 - 두 동요 중 개사하고 싶은 노래 선택하기 - 기존 노랫말의 흐름과 반복되는 표현 살펴보기 - 우리 마을을 나타내는 낱말로 노랫말 바꾸기 - 장소나 경험이 드러나도록 짧은 문장 만들어 보기 - 바꾼 노랫말을 활동지에 적기 - 모둠의 생각이 잘 드러나는지 살펴보고 필요한 부분 수정하기	▶ 활동지 * 노랫말의 길이와 학생의 수준을 고려하여 일부 구절 정도만 바꾸도록 한다.

	• [배움 ③] 개사한 노랫말을 불러 보고 다듬기 - 기존 동요의 가락에 맞춰 개사한 노랫말 불러 보기 - 노랫말이 자연스럽게 이어지는지 확인하기 - 모둠원과 서로 의견 나누기 - 의견을 참고하여 노랫말 수정하기 - Suno AI에 활용할 최종 노랫말 완성하기	▶ 음원, 활동지 * 가락에 맞지 않는 부분은 낱말의 길이나 표현을 조절하도록 안내한다.
정리	• 직접 만든 우리 마을 노랫말 소개하기 - 개사한 노랫말 중 가장 마음에 드는 부분 소개하기 - 친구들의 노랫말에서 인상 깊은 표현 찾아보기 • 정리하기 - 우리 마을의 장소와 경험을 노랫말로 표현하는 방법 정리하기 - 모둠의 생각을 담아 노랫말을 바꾸며 느낀 점 이야기하기 • 차시 예고 - Suno AI를 활용하여 개사한 노랫말로 새로운 음악 만들기	* 모둠마다 표현한 마을의 모습이 다를 수 있음을 존중하도록 한다.

평가 내용		• 우리 마을의 특징과 경험을 떠올려 노랫말에 표현할 수 있는가? • 동요의 흐름을 고려하여 노랫말을 개사하고 자연스럽게 다듬을 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	우리 마을의 특징과 경험을 구체적으로 떠올려 창의적인 노랫말로 표현하고, 노래의 흐름을 고려하여 자연스럽게 개사함.	창의적 사고 역량 . 의사소통 역량 . 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	우리 마을과 관련된 장소나 경험을 담아 노랫말을 바꾸고, 개사한 노랫말을 불러 보며 일부 표현을 다듬음.		
	노력 요함	우리 마을의 특징을 노랫말로 표현하는 데 어려움이 있으나, 교사나 친구의 도움을 받아 일부 노랫말을 바꿈.		

주제	AI와 함께 우리 마을 노래 만들기	**차시**	3차시
공주시 AI디지털	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해		

역량	본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.
학습목표	• Suno AI를 활용하여 개사한 노랫말을 새로운 음악으로 만들고, 생성된 음악의 특징을 살펴볼 수 있다.
수업의도	본 차시는 학생들이 이전 차시에서 직접 개사한 우리 마을 노랫말을 Suno AI에 입력하여 새로운 음악으로 만들어 보는 데 목적이 있다. 학생들은 자신이 작성한 노랫말이 생성형 AI를 통해 실제 노래로 완성되는 과정을 경험하며, 인공지능이 글로 입력된 내용을 바탕으로 음악을 생성할 수 있음을 이해하도록 한다. 특히 같은 노랫말이라도 음악의 빠르기와 분위기, 장르 등을 어떻게 설정하느냐에 따라 서로 다른 느낌의 노래가 만들어질 수 있음을 알아보도록 한다. 학생들은 자신이 원하는 음악의 특징을 간단한 낱말이나 문장으로 표현하고, AI가 생성한 결과를 직접 들어 보며 자신의 의도와 비슷한 부분과 다른 부분을 찾아본다. 또한 원하는 느낌의 음악을 만들기 위해 입력한 설명을 바꾸거나 결과를 다시 생성하는 경험을 제공한다. 이를 통해 학생들은 생성형 AI를 음악 창작의 도구로 활용하는 기초적인 방법을 익히고, 자신의 생각을 구체적으로 표현하는 능력과 AI가 만든 결과물을 스스로 살펴보고 판단하는 태도를 기르고자 한다. 나아가 자신이 개사한 노랫말이 새로운 음악으로 완성되는 경험을 통해 음악 창작에 대한 흥미와 성취감을 높이도록 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 개사한 우리 마을 노랫말 떠올리기 - 지난 시간에 완성한 노랫말 살펴보기 - "우리가 만든 노랫말에 새로운 멜로디를 붙인다면 어떤 느낌일까요?" - AI로 만든 음악의 짧은 예시 들어 보기 • 학습 목표 안내 - Suno AI를 활용하여 개사한 노랫말을 새로운 음악으로 만들고, 생성된 음악의 특징을 살펴볼 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] Suno AI의 음악 생성 방법 알아보기 [배움2] AI로 우리 마을 노래 만들기 [배움3] AI가 만든 음악 감상하고 수정하기	* 학생들이 작성한 최종 노랫말을 미리 준비한다.
전개	• [배움 ①] Suno AI의 음악 생성 방법 알아보기	▶ 노트북

	- Suno AI가 어떤 일을 하는 프로그램인지 알아보기 - 교사의 시범을 보며 음악 생성 과정 살펴보기 - 노랫말을 입력하는 방법 알아보기 - 음악의 분위기와 빠르기 등을 설정하는 방법 살펴보기 - "신나는 노래", "조용하고 따뜻한 노래" 등 음악의 느낌을 표현하는 말 알아보기	* 학생들의 눈높이에 맞춰 AI가 입력한 노랫말과 음악의 특징을 바탕으로 새로운 노래를 만들어 주는 도구임을 설명한다.
	• [배움 ②] AI로 우리 마을 노래 만들기 - 자신이 개사한 노랫말 확인하기 - 교사의 안내에 따라 Suno AI의 음악 생성 화면 살펴보기 - 개사한 노랫말 입력하기 - 만들고 싶은 음악의 분위기 선택하기 - 예: "밝고 신나는 어린이 노래", "따뜻하고 부드러운 느낌의 노래" - 음악 생성 기능을 실행하고 결과 기다리기 - AI가 만든 우리 마을 노래 들어 보기	▶ 노트북, 이전 차시 활동지 * 기존 동요의 원곡 음원이나 멜로디를 재현하기보다 학생들이 만든 노랫말로 새로운 곡을 생성하도록 안내한다.
	• [배움 ③] AI가 만든 음악 감상하고 수정하기 - AI가 생성한 음악의 빠르기와 분위기 살펴보기 - 내가 생각한 음악의 느낌과 비슷한지 비교하기 - 개사한 노랫말이 노래에 잘 표현되었는지 확인하기 - 마음에 드는 부분과 바꾸고 싶은 부분 찾아보기 - 필요한 경우 음악의 분위기를 설명하는 말을 수정하여 다시 생성하기 - 생성된 음악 중 마음에 드는 결과 선택하기 - 다음 차시에 감상할 수 있도록 완성한 음악 저장하기	▶ 노트북 * AI가 만든 노래의 가사 발음이나 음악적 표현이 의도와 다를 수 있음을 안내한다.
정리	• AI로 만든 우리 마을 노래 돌아보기 - 자신이 만든 노래에서 가장 마음에 드는 부분 이야기하기 - "내가 생각한 노래와 AI가 만든 노래는 어떤 점이 비슷하거나 다른가요?" • 정리하기 - AI에게 노랫말과 원하는 음악의 특징을 알려주면 새로운 음악을 만들 수 있음을 정리하기 - AI가 만든 음악도 직접 듣고 판단하는 과정이 필요함을 확인하기	* 친구마다 선호하는 음악의 분위기가 다를 수 있음을 존중하도록 한다.

	• 차시 예고 - AI로 만든 우리 마을 노래를 친구들과 함께 감상하고 소개하기			
평가 내용		• Suno AI를 활용하여 자신이 개사한 노랫말을 새로운 음악으로 만들 수 있는가? • AI가 생성한 음악을 감상하고 자신의 의도와 비교하여 음악의 특징을 설명할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	개사한 노랫말과 원하는 음악의 분위기를 구체적으로 입력하여 새로운 노래를 만들고, 생성된 음악의 특징을 비교하며 필요한 부분을 수정함.	창의적 사고 역량 . 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물 평가
	보통	개사한 노랫말과 간단한 음악 분위기를 입력하여 노래를 만들고, 생성된 음악의 특징을 살펴봄.		
	노력 요함	음악 생성 도구 활용이나 원하는 분위기 표현에 어려움이 있으나, 교사의 안내를 받아 노래를 만들고 감상함.		

주제	우리 마을 AI 음악 발표회	**차시**	4차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[2국06-02] 일상의 경험과 생각을 글과 그림으로 표현한다. [2즐02-01] 내가 참여할 수 있는 문화 예술을 향유한다.		
학습목표	• AI로 만든 우리 마을 노래를 감상하고 음악의 특징과 자신의 생각을 표현할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 학생들이 직접 개사한 노랫말을 바탕으로 Suno AI가 생성한 우리 마을 노래를 함께 감상하고, 음악의 특징과 창작 과정을 공유하는 데 목적이 있다. 학생들은 자신이 만든 노래를 친구들에게 소개하며 노랫말에 담긴 마을의 모습과 음악의 분위기를 설명하고, 자신의 생각이 음악으로 표현된 결과를 되돌아본다. 특히 같은 마을을 주제로 하더라도 학생마다 선택한 노랫말과 음악의 빠르기, 분위기가 다르게 나타날 수 있음을 알아보도록 한다. 친구들의 노래		

	를 감상하며 음악의 특징을 비교하고, 인상 깊은 표현과 좋은 점을 찾아 이야기하는 과정에서 다양한 창작 결과를 존중하는 태도를 기르도록 한다. 또한 자신이 의도한 음악과 AI가 생성한 결과를 비교하며 생성형 AI의 활용 가능성과 한계를 생각해 보는 기회를 제공한다. 나아가 동요 감상부터 노랫말 개사, AI 음악 생성 및 발표에 이르는 전체 과정을 돌아보며 자신의 생각이 새로운 음악으로 완성되는 경험의 의미를 되새기도록 한다. 이를 통해 학생들은 음악을 즐기고 감상하는 태도를 기르며, 지역에 대한 관심과 창의적 표현 능력, 디지털 창작 활동에 대한 성취감을 높이고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• AI로 만든 우리 마을 노래 떠올리기 - 지난 시간에 Suno AI로 만든 노래 떠올리기 - "내가 만든 노래는 어떤 분위기였나요?" - "친구들이 만든 노래는 어떤 느낌일까요?" • 학습 목표 안내 - AI로 만든 우리 마을 노래를 감상하고 음악의 특징과 자신의 생각을 표현할 수 있다. • 학습 활동 안내 [배움1] 나의 AI 마을 노래 소개하기 [배움2] 친구들의 AI 마을 노래 감상하기 [배움3] AI 음악 창작 활동 돌아보기	* 학생들이 제작한 음원을 미리 정리하고 재생 상태를 점검한다.
전개	• [배움 ①] 나의 AI 마을 노래 소개하기 - 자신이 개사한 노랫말 다시 살펴보기 - 노랫말에 담은 우리 마을의 장소와 모습 소개하기 - AI에게 요청한 음악의 분위기 이야기하기 - "우리 모둠 노래에는 우리 마을의 어떤 모습이 담겨 있나요? - "어떤 느낌의 노래를 만들고 싶었나요?" - 자신이 만든 노래에서 들려주고 싶은 부분 소개하기	▶ Suno AI 생성 음원
	• [배움 ②] 친구들의 AI 마을 노래 감상하기 - 친구들이 만든 우리 마을 노래 감상하기 - 노래에 담긴 마을의 장소나 특징 찾아보기 - 음악의 빠르기와 분위기 살펴보기 - "이 노래는 신나는 느낌인가요, 차분한 느낌인가요?" - "어떤 노랫말이 가장 기억에 남나요?" - 같은 마을을 주제로 만든 노래의 공통점과 차	▶ 모둠별 생성 음원 * 음악을 감상할 때 조용히 듣고 친구의 창작 의도를 존중하도록 지도한다. * 작품의 우열을 비교하기보다 다양한 음

	이점 찾아보기 - 다른 모둠의 노래에서 인상 깊은 부분이나 좋은 점 이야기하기	악적 표현을 인정하고 긍정적인 감상 의견을 나누도록 한다.
	• [배움 ③] AI 음악 창작 활동 돌아보기 - 처음 개사한 노랫말과 AI가 만든 노래 비교하기 - 내가 생각한 음악과 AI가 만든 음악의 비슷한 점과 다른 점 이야기하기 - AI가 음악을 만들 때 어떤 도움을 주었는지 생각하기 - AI가 만든 결과 중 사람이 직접 확인하고 선택해야 하는 부분 찾아보기 - 음악 창작 과정에서 재미있었던 점과 어려웠던 점 나누기	▶ 노트북 * AI가 노랫말을 노래로 표현하는 과정에서 예상과 다른 결과가 나타날 수 있음을 안내한다.
정리	• 우리 마을 AI 음악 발표회 마무리하기 - 가장 기억에 남는 노래와 그 이유 이야기하기 - 친구들의 노래에서 새롭게 발견한 우리 마을의 모습 이야기하기 • 정리하기 - 노랫말과 음악의 분위기에 따라 다양한 노래가 만들어질 수 있음을 정리하기 - AI는 음악 창작을 도와주는 도구이며, 노랫말을 만들고 결과를 선택하는 사람의 역할도 중요함을 확인하기 • 차시 예고 - 우리 마을 노래 만들기 활동에 참여한 소감 나누기	* 친구의 작품을 평가하거나 비교할 때 부정적인 표현을 피하고 서로의 생각과 취향을 존중하도록 한다.

평가 내용		• AI로 만든 우리 마을 노래를 감상하고 음악의 특징을 표현할 수 있는가? • 자신의 창작 의도를 소개하고 친구들의 작품을 존중하며 감상할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	AI로 만든 노래의 빠르기와 분위기, 노랫말의 특징을 구체적으로 설명하고, 자신의 창작 의도를 표현하며 친구들의 작품을 존중하고 적극적으로 감상함.	의사소통 역량 · 심미적	관찰평가 동료 평가
	보통	AI로 만든 노래를 감상하며 음악의 특징		

		과 자신의 생각을 간단히 표현하고, 친구들의 작품을 존중하며 감상함.	감성 역량	
	노력 요함	음악의 특징이나 자신의 생각을 표현하는 데 어려움이 있으나, 교사의 안내를 받아 작품을 소개하고 친구들의 노래 감상에 참여함.		

1

학생 활동지

우리 마을 노래와 친해지기

1차시

학년 반 이름

우리 동네 이야기 보물찾기

월송동과 공주의 모습을 찾아보고,
내가 좋아하는 우리 동네 이야기를 그림과 글로 표현해요!

1 노래를 듣고 떠올려요

「우리 동네 한 바퀴」, 「우리 동네」 노래를 듣고
우리 동네의 장소, 사람, 풍경, 느낌을 자유롭게 적어보세요.

노래를 들으니
어떤 장면이 떠오르나요?

떠오른 날말을 적어봐요!

2 우리 동네 모습을 그려요

노래를 들으며 떠오른 우리 동네의 모습 중 가장 기억에 남는 장면을 그림으로 자유롭게 그려보세요.

공주기적의도서관

3 내가 발견한 보물 이야기

내가 그린 그림에 담긴 이야기를 글로 써보세요.
여기는 어디인가요? 무엇을 하고 있나요?
그때 어떤 기분이었나요?

4 친구들과 이야기 나눠요

친구들이 그린 그림을 보고, 인상 깊은 점을 써보세요.

친구의 그림에서 좋았던 점

알게 된 우리 동네 이야기

2

학생 활동지

우리 동네 노랫말 만들기



학년 반 이름 _____

1 우리 동네 낱말을 모아봐요

우리 동네를 떠올리며 생각나는 낱말을 자유롭게 적어 봅시다.
장소, 사람, 자연, 특징, 하고 싶은 일 등 어떤 낱말이든 좋아요!

장소 (어디?)	사람 (누구?)	자연 (어떤 모습?)	특정 (어떤 점?)	하고 싶은 일 (무엇을?)

2 모은 낱말로 노랫말을 만들어봐요

1번에서 모은 낱말을 활용하여 우리 모둠의 이야기를 담은 노랫말을 만들어 봅시다.
떠오르는 낱말을 이어서 가사를 써 보세요.

3 노래 제목을 정해요

우리 모둠이 만든 노랫말과 어울리는 멋진 노래 제목을 지어 봅시다.

우리 모둠의 노래 제목

4 이렇게 만들었어요

우리 모둠이 노랫말을 만들면서 좋았던 점, 어려웠던 점, 더 하고 싶은 점을 써 봅시다.

좋았던 점	
어려웠던 점	
더 하고 싶은 점	

3

학생 활동지

AI로 우리 동네 노래 만들기



학년 반 이름 _____ _____ _____

1 음악 분위기를 정해요

우리 모둠의 노랫말과 잘 어울리는 음악 분위기를 골라 보세요. 또는 다른 분위기를 생각해도 좋아요!

신나는 (경쾌한) | 잔잔한 (차분한) | 따뜻한 (감성적인) | 힘찬 (웅장한) | 재미있는 (코믹한) | 기타

2 AI에게 알려 줄 음악의 모습을 써요

우리 모둠이 만들고 싶은 노래가 어떤 느낌인지, 어떤 악기나 리듬이 들리면 좋을지 써 보세요. 이 내용을 바탕으로 Suno에 입력해요.

- **노래 분위기**
  (예: 신나게, 잔잔하게 등) _____
- **사용하고 싶은 악기**
  (예: 피아노, 기타, 드럼 등) _____
- **노래의 빠르기**
  (예: 빠르게, 보통, 느리게) _____
- **그 외에 원하는 느낌**
  (예: 밝은 느낌, 마을 풍경이 떠오르는 느낌 등) _____

3 AI로 노래를 만들어 들어봐요

Suno에서 만든 두 가지 버전의 노래를 들어보고, 어떤 느낌이 다른지 비교해 보세요.

1차 노래

이 노래의 느낌은?

_____

2차 노래

이 노래의 느낌은?

_____

4 우리가 선택한 노래

두 노래 중 우리 모둠이 가장 마음에 드는 노래를 골라 보세요. 선택한 싶은 점을 써 봅니다.

선택한 노래	선택한 이유
_____	_____

4

학생 활동지

우리 동네 노래 발표하기



학년 반 이름 _____

1 우리 모둠의 노래를 소개해요

완성한 노래의 제목과 우리 모둠의 이야기(메시지)를 친구들에게 소개할 수 있도록 정리해 봅시다.

노래 제목

우리 노래에 담긴 이야기

우리 모둠이 이 노래를 통해 전하고 싶은 메시지나 마음을 써 보세요.

2 노래와 어울리는 그림을 그려요

우리 모둠의 노랫말과 가장 잘 어울리는 장면이나 모습을 자유롭게 그려 보세요.

3 친구들의 노래를 감상하고 느낀 점을 적어요

다른 모둠의 노래를 듣고, 좋았던 점이나 인상 깊었던 점을 써 보세요.

좋았던 점

인상 깊었던 점

4 우리 모둠의 활동을 돌아봐요

AI로 우리 모둠의 노래를 만드는 활동을 하면서 느낀 점을 써 보세요.

가장 재미있었던 점

새롭게 알게 된 점

다음에 더 해 보고 싶은 점

[읽기 자료]



노랫말에는 이야기가 숨어있어요!

1 노랫말은 이야기를 전해요!

노래는 멜로디와 함께 노랫말로 이야기를 전해요.
노랫말에는 우리가 보고, 듣고, 느끼는 다양한 모습과 마음이 담길 수 있어요.

노랫말에 담길 수 있는 이야기


우리 동네의 장소와 풍경


공주의 역사와 문화 이야기


함께한 사람들


내가 느낀 감정과 생각

2 우리 동네의 여러 모습이 노랫말이 될 수 있어요!

공주의 다양한 모습과 우리가 생활하는 월송동의 모습 은 멋진 노랫말이 될 수 있어요.
같은 장소라도 사람마다 느끼는 마음에 따라 서로 다른 이야기를 담을 수 있어요.

우리 월송동



도서관 가는 길에
친구와 나눈 이야기
언제나 웃음 가득한
우리의 월송동

공산성



오래된 성벽이 들려주는
천년의 이야기
지금도 멋지게 살아있는
우리 공주의 역사!

금강과 자연



반짝이는 금강의 물결,
푸른 산과 하늘
언제 봐도 아름다운
우리 공주의 자연!

맛있는 음식과 시장



고소한 밤, 따뜻한 국수,
사람들로 북적이는 시장
맛있는 이야기가 가득한
우리 공주

3 같은 장소도 다른 마음으로 노랫말이 될 수 있어요!

같은 곳을 보고도 어떤 마음으로 바라보느냐에 따라 노랫말이 달라질 수 있어요.

신나는 마음



친구들과
월송동 공원에서
뛰어노는 오늘도
정말 신나!

잔잔한 마음



도서관에서 책을 읽으며
새로운 세상을 만나
마음이 편안해져요.

자랑스러운 마음



공산성과 금강이 있는
우리 공주는
멋진 이야기가
가득한 특별한 곳이야!

따뜻한 마음



좋은 친구들과
함께하는 월송동이
언제나
행복한 우리 집이야!

이렇게 멋진 노래가 될 수 있어요!

우리 월송동과 공주의 소중한 이야기를 노랫말로 담으면
세상에 하나뿐인 멋진 노래가 탄생할 수 있어요!



4 수업 후기 및 제언

우리 동네 이야기가 노래로! AI 마을 음악가	차시	1-4차시



우리 마을 이야기를 담아 노랫말 바꾸기(1)



우리 마을 이야기를 담아 노랫말 바꾸기(2)



Suno를 활용해 우리 마을 노래 만들기(1)



Suno를 활용해 우리 마을 노래 만들기(2)

♦ 수업의 성과 및 교육적 효과

- 동요 개사를 통한 지역 이해와 언어적 표현력 신장: 학생들이 「우리 동네 한 바퀴」와 「우리 동네」를 듣고 부르며 노랫말에 담긴 마을의 모습을 살펴본 뒤, 자신의 생활 경험과 우리 마을의 특징을 새로운 노랫말로 표현하도록 구성함. 익숙한 동요를 바탕으로 활동하기 때문에 음악 창작에 대한 부담을 낮추고, 학생들이 알고 있는 장소와 풍경, 사람들의 모습을 자연스럽게 떠올릴 수 있도록 함. 특히 마을의 특징을 나타내는 낱말을 고르고 노랫말의 흐름에 맞게 문장을 바꾸는 과정에서 지역에 대한 관심을 높이는 동시에 어휘 선택과 문장 구성 능력을 기를 수 있도록 함.
- 생성형 AI를 활용한 음악 창작 경험의 확장: 학생들이 직접 작성한 노랫말을 Suno AI에 입력하여 새로운 음악으로 만드는 과정을 통해 기존의 노래 부르기 중심 활동을 음악 창작 활동으로 확장할 수 있도록 함. 학생들은 음악을 전문적으로 작곡하는 방법을 알지 못하더라도 원하는 분위기와 빠르기 등을 선택하여 자신의 노랫말을 새로운 노래로 표현하는 경험을 할 수 있음. 이를 통해 생성형 AI가 학생의 아이디어를 음악이라는 새로운 형태로 구현하는 데 도움을 줄 수 있음을 이해하고, 디지털 기술을 활용한 창작 활동의 가능성을 탐색하도록 함.
- 음악의 분위기 비교를 통한 감상 능력 향상: 같은 노랫말이라도 음악의 빠르기와 분위기, 표현 방식에 따라 서로 다른 느낌의 노래가 만들어질 수 있음을 경험하도

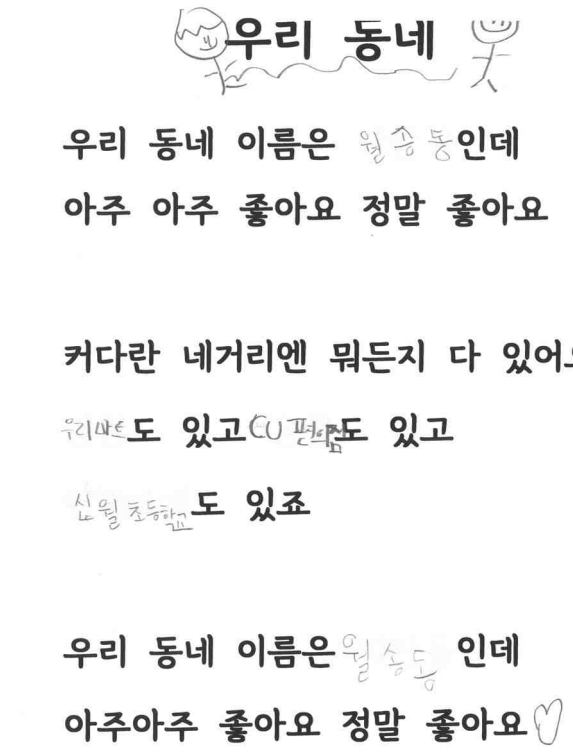
록 구성함. 학생들은 AI가 생성한 음악을 듣고 자신이 의도한 분위기와 비슷한 점과 다른 점을 찾아보며 음악의 특징에 관심을 가질 수 있음. 또한 생성된 결과 중 마음에 드는 음악을 선택하고 그 이유를 설명하는 과정을 통해 음악을 수동적으로 감상하는 데 그치지 않고 자신의 기준에 따라 판단하는 태도를 기를 수 있도록 함.

- 공동 창작과 음악 발표를 통한 소통 경험 확대: 모둠 친구들과 우리 마을을 나타내는 낱말과 노랫말을 함께 구상하고, 완성한 AI 음악을 소개하는 과정에서 서로의 생각을 조율하고 협력하는 경험을 제공함. 같은 마을을 주제로 하더라도 모둠마다 선택한 장소와 표현, 음악의 분위기가 다르게 나타날 수 있음을 감상하며 다양한 관점을 이해하도록 함. 특히 자신들이 만든 노래에 담긴 마을의 모습을 설명하고 다른 모둠의 음악에서 인상 깊은 부분을 찾아 이야기하는 활동을 통해 음악 감상과 의사소통을 자연스럽게 연결할 수 있도록 함.

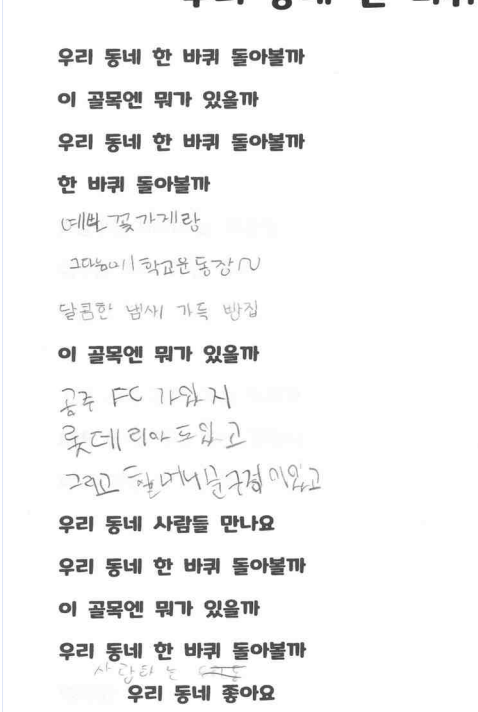
♦ 한계점 및 개선 제언

- 저학년 학생의 노랫말 개사 과정에서 나타나는 표현의 어려움: 초등학교 2학년 학생들은 자신의 경험을 이야기하는 데에는 익숙하지만, 이를 노래에 어울리는 짧고 자연스러운 문장으로 구성하는 데 어려움을 겪을 수 있음. 특히 노랫말의 길이와 리듬을 고려하여 표현을 수정하는 과정에는 교사의 지원이 필요함. 이를 보완하기 위해 마을과 관련된 낱말 자료를 제공하고, 기존 노랫말의 일부를 바꾸는 활동부터 시작하여 점차 새로운 문장을 만들도록 지도할 필요가 있음.
- AI 생성 음악에서 나타나는 발음 및 음악적 표현의 한계: Suno AI가 생성한 음악은 일부 낱말의 발음이나 문장의 끊어 읽기, 음악의 빠르기 등이 학생의 의도와 다르게 나타날 수 있음. 또한 동일한 조건에서도 결과가 달라질 수 있어 원하는 음악을 한 번에 완성하기 어려울 수 있음. 따라서 노랫말의 전달력과 음악의 분위기를 기준으로 결과를 비교하고, 필요한 경우 입력 내용을 수정하여 다시 생성하도록 하되 결과보다 비교와 선택의 과정에 의미를 두어야 함.
- 음악 생성 및 작품 감상에 필요한 수업 시간 확보: AI 음악 제작은 노랫말 입력, 분위기 설정, 결과 확인 및 수정 등 여러 단계를 거치므로 제한된 수업 시간 안에 모든 모둠이 충분히 활동하기 어려울 수 있음. 특히 음악 생성 시간과 인터넷 연결 상태에 따라 모둠별 진행 속도에 차이가 발생할 수 있음. 이를 개선하기 위해 노랫말을 사전에 정리하고 음악 분위기 예시를 제공하며, 생성 횟수와 감상할 음원의 길이를 조정하여 수업 시간을 효율적으로 운영할 필요가 있음.
- AI 음악 창작 과정에서 학생의 주도성 확보: 생성형 AI가 멜로디와 반주를 자동으로 만들어 주기 때문에 학생들이 생성 결과를 단순히 받아들이는 활동에 머무를 수 있음. 따라서 음악 생성 전에 학생들이 원하는 분위기와 빠르기를 직접 정하고, 결과가 자신의 의도와 얼마나 비슷한지 비교하도록 지도할 필요가 있음. 또한 학생이 결정한 부분과 AI가 생성한 부분을 구분하여 창작 과정에서의 역할을 이해하도록 하고, 교사 관리 계정 활용과 개인정보 보호 등 안전한 AI 활용 환경을 마련해야 함.

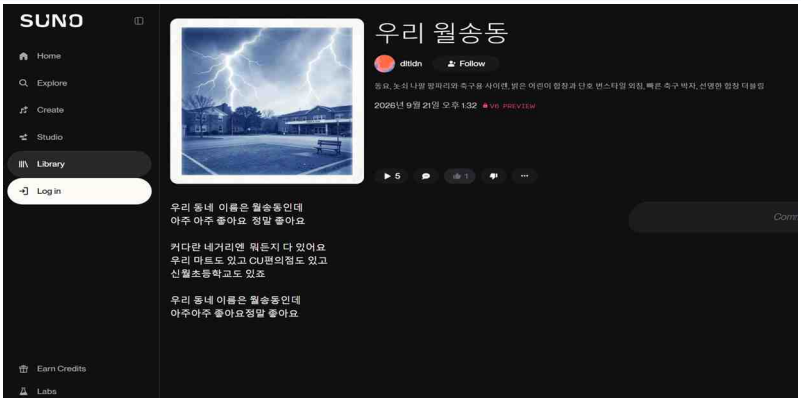
5 학생 산출물



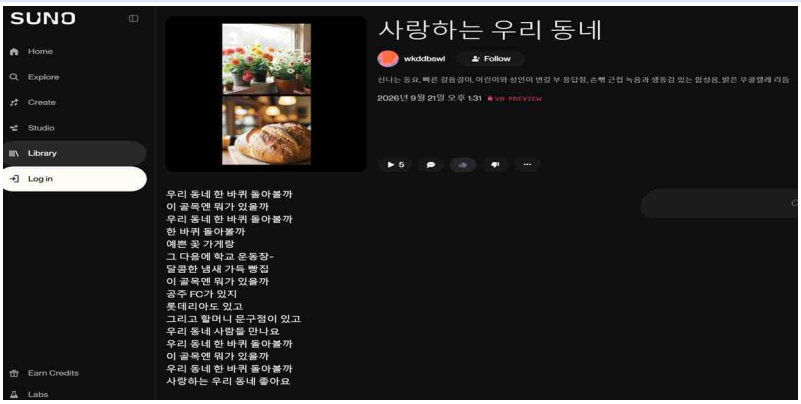
우리 마을 이야기를 담아 노랫말 바꾸기(1)



우리 마을 이야기를 담아 노랫말 바꾸기(2)



AI로 우리 마을 노래 만들기(1)



6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 2학년은 자기 경험을 노래에 어울리는 짧은 노랫말로 다듬는 데 교사의 도움이 필요했다.

· Suno 노래는 발음·끊어 읽기·빠르기가 의도와 다를 수 있어, 원하는 곡을 한 번에 얻기 어려웠다.

■ 개선 방안

· 2차시 '우리 마을 이야기를 담아 노랫말 바꾸기'에서 경험을 노래에 맞는 짧은 문장으로 다듬을 때 교사 도움이 필요하므로, 마을 낱말 자료를 주고 기존 노랫말 일부만 바꾸기부터 시작해 새 문장 만들기로 넓힌다.

· 3차시 Suno 노래 만들기는 노랫말 입력·분위기 설정·결과 확인과 수정을 거쳐 모든 모둠이 시간 안에 마치기 어려울 수 있으므로, 노랫말은 미리 정리하고 분위기 예시를 주며 생성 횟수와 감상할 음원 길이를 줄인다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 생성 전에 원하는 분위기와 빠르기를 학생이 직접 정하고, 결과를 자기 의도와 비교하게 한다.

· 계정: 이 수업은 Suno에 학교가 만든 학생용 구글 계정으로 학생이 입력했다. 원곡 정보를 밝히고, 만든 곡은 학급 안에서만 감상한다.

3

공주를 알리는 AI 탐험대

초등학교 3학년

문화유산·축제·특산물·공연장 네 주제에 '조사 → AI 챗봇 → Canva 제작 → 발표' 틀을 되풀이해 3학년이 공주를 소개하는 콘텐츠를 만든다.

수업 개요

공주를 알리는 AI 탐험대

■ 대상

초등학교 3학년

■ 운영

모듈 4개 · 모두 28차시

■ 모듈 구성

모듈 1. 백제 보물을 깨우는 AI 도슨트 탐험대 (9차시)
모듈 2. 신나는 축제 속으로, AI 홍보 탐험대 (6차시)
모듈 3. 맛있는 보물 찾기! AI 특산물 탐험대 (6차시)
모듈 4. 공주 공연장·미술관 숏폼 크리에이터 (7차시)

■ 주요 내용

3학년 학생들이 공주의 문화유산, 축제, 특산물, 공연장·미술관이라는 네 주제로 공주를 소개하는 콘텐츠를 만든다. 먼저 공주의 장소와 이야기를 조사해 카드뉴스에 AI 음성을 입힌 디지털 도슨트 영상을 만들고(모듈 1), 공주의 축제를 알리는 홍보 포스터를 만들어 온라인에 전시한다(모듈 2). 이어 공주 특산물과 알릴 손님을 정해 홍보 자료를 만들고 교실 팝업스토어에서 소개하며(모듈 3), 마지막으로 공주의 공연장과 미술관을 조사해 안내 앱 화면과 1분 숏폼 영상을 만들고 학급 영화제에서 함께 감상한다(모듈 4).

■ 관련 교과

국어, 사회, 미술

■ 공주시 AI디지털역량

1·2·3·7·8·9·10·17번

■ 주요 도구

디지털 도슨트 앱, 구글 마이맵, 수업용 Gemini 챗봇, Canva, Typecast, 패들렛

■ 주요 산출물

문화유산 도슨트(카드뉴스·AI 음성 영상), 축제 홍보 포스터, 특산물 홍보물과 교실 팝업스토어, 공연장·미술관 안내 앱 화면과 1분 숏폼

■ 이 사례의 특징

· '조사 → AI 챗봇 → Canva 제작 → 발표' 틀을 네 주제에 되풀이해 주제만 바꿔 따라 하기 쉽다.
· 교사가 만든 수업용 챗봇과 질문 예시 카드로 3학년의 AI 질문을 돕는다.
· Canva 꾸미기 쏠림, AI가 준 어려운 말 같은 어려움과 처방(디자인 요소 수 제한, 종이 기획서 먼저)을 적었다.

백제 보물을 깨우는 AI 도슨트 탐험대

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 미술	**차시**	9차시
수업 주제	AI·디지털 도구 활용 우리 지역을 소개하는 디지털 도슨트 만들기		
수업 의도	지역에 대한 이해와 관심을 바탕으로, 공주 지역의 장소와 이야기를 조사하고 AI를 포함한 다양한 디지털 도구를 활용하여 장소를 소개하는 카드뉴스와 AI 음성 영상으로 디지털 도슨트를 만든다. 제작 과정에서 시각·청각 자료를 기획·표현하며, 결과를 공유하고 성찰하는 활동을 통해 지식정보처리 역량, 의사소통 역량, 심미적 감성 역량을 기른다.		
공주시 AI디지털역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역		

	사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4국01-01] 중요한 내용과 주제를 파악하며 듣고 그 내용을 요약한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.
디지털 도구	구글마이맵, Canva, AI챗봇(Gemini), Typecast(TTS프로그램), PPT

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	공산성 알아보기	공산성 디지털 도슨트	적극성, 참여도
2차시	도슨트란 무엇일까?	공산성 디지털 도슨트	정보 이해력
3차시	우리 지역 도슨트 코스 만들기 (체험학습)	구글마이맵, AI 챗봇	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색
4차시	AI와 함께 장소 자료 조사하기	AI챗봇	AI도구 활용 능력, 자료 탐색
5~6시	도슨트 카드뉴스 만들기	Canva, AI챗봇	AI도구 활용 능력 심미적 감성
7~8차시	AI 목소리로 도슨트 만들기	Typecast, Canva	AI도구 활용 능력
9차시	우리지역 도슨트 발표회	온라인 플랫폼	AI도구 활용 능력

3 교수 · 학습과정안

주제	공산성 알아보기	차시	1차시
공주시 AI디지털	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.		

역량		
성취기준	[4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다.	
학습목표	• 공산성에 있는 다양한 장소를 관찰하고, 의미를 탐색할 수 있다. • 위치 기반 디지털도슨트 앱을 활용해 장소에 대한 정보를 얻을 수 있다.	
수업의도	본 차시는 공산성 디지털 도슨트 앱을 활용한 학습으로 이어질 프로젝트 학습의 시작이 되는 동기유발 차시이다. 학생들이 디지털도슨트 앱을 활용하며 보고 듣고 체험하며, 장소에 대한 역사적·문화적 정보를 "스스로" 만나는 경험을 통해 디지털 리터러시를 함양하고 도슨트의 개념을 자연스럽게 이해하는 기초를 마련하고자 한다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 공산성 소개 영상 시청 - 공산성 소개 영상 시청하기 - "공산성에 어떤 재미있는 이야기가 숨어있는지 영상을 보며 찾아봅시다." • 공산성디지털도슨트 앱 사용법 익히기 - "오늘 우리는 디지털 도슨트가 되어 스마트패드로 공산성을 살펴볼 거예요." - "지정된 장소로 가면 화면에 재미있는 퀴즈와 인증샷 미션이 나타납니다." - "안내를 따라 미션을 하나씩 해결하며 다음 장소로 이동합니다."	▶ 공산성 소개 https://www.youtube.com/watch?v=1hQgYLQYu0U&t=5s ▶ 공산성디지털도슨트앱 * 교사가 공산성디지털도슨트앱 로그인을 진행한 후 전체 학생들에게 안내한다.
전개	• 배움 ① 공산성 가상 탐방 - " 스마트패드에서 '공산성 디지털 도슨트' 앱을 실행해 봅시다." ■ 공산성의 주요 유적지 차례로 둘러보기 - "화면 속 길을 따라 금서루와 쌍수정 같은 주요 유적지를 차례로 가봅시다." ■ 앱 속 오디오 가이드와 역사 이야기를 들으며 화면 속 공산성의 모습을 생생하게 살펴보기 • 배움 ② 미션 해결과 보물 지도 완성 ■ 가상 탐방 경로 중에 나타나는 역사 퀴즈와	▶공산성디지털도슨트앱 ▶스마트 기기 * 앱에서 제공하는 경로를 따라가며 공산성을 탐방한다. * 수업 전 학교 무선망 상태를 점검하고, 학생들이 앱을 실행하는데 오류가 없는지 미리 확인한다.

	돌발 미션 확인하기 - "어떤 퀴즈가 나왔나요?" - "앱에 나오는 캐릭터들의 대사와 힌트를 단서 삼아 모둠 친구들과 정답을 맞혀봅시다." ■ 기억에 남는 장소 기록하기 - "미션을 풀며 가장 인상 깊었던 장소를 골라 지도 위에 기록해 봅시다." ■ 미션을 해결한 후, 생각해 보기 - "퀴즈에 대한 답은 어떻게 알게 되었나요?" - "가장 기억에 남는(가보고 싶은) 장소는 어디인가요?" -"기억에 남는 이유를 말해 봅시다."	* 교실 내 여러 모둠이 동시에 앱의 오디오 가이드를 들으면 소음으로 인해 내용 전달이 어려울 수 있으므로, 모둠별로 헤드폰 분배기(Y자 젠더)를 사용하여 함께 듣게 하거나 기기의 볼륨을 적절히 조절하도록 사전 지도한다.
정리	• 정리하기 ■ 공산성의 여러 장소 방문 및 앱 활용 미션 수행 소감 나누기 - "공산성에 대해 새롭게 알게 된 점이 있나요?" - "앱을 이용하여 공산성에 대해 정보를 얻고 미션을 수행한 소감을 말해 봅시다."	* 가상 탐방을 통한 배움이 실제 탐구 장소 방문에 대한 기대와 탐구심으로 이어지게 한다.

평가 내용		• 공산성디지털도슨트의 정보를 활용해 내용을 이해하였는가? • 공산성디지털도슨트 앱을 활용한 학습 미션에 적극적으로 참여했는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	도슨트 앱에서 정확한 정보를 얻을 수 있다.	지식정보 처리 역량 . 공동체 역량	관찰평가
	보통	도슨트 앱에서 정보를 얻을 수 있다.		
	노력 요함	도슨트 앱에서 정보를 얻는데 어려움이 있다.		

주제	도슨트란 무엇일까?	**차시**	2차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.		
성취기준	[4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를		

	이해한다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다.
학습목표	• 도슨트가 하는 일을 이해할 수 있다. • 도슨트 앱을 통해 디지털 기술이 어떻게 정보를 제공하는지 체험을 바탕으로 설명할 수 있다.
수업의도	본 차시는 공산성 디지털 도슨트 앱을 살펴 본 후 '디지털 도슨트'의 개념을 자연스럽게 접하도록 하는데 의도가 있다. 초등학교 3학년 학생의 눈높이에 맞는 도슨트 개념 이해 활동을 통해 이후 프로젝트 기반 수업의 방향성을 제시하며, 흥미를 유발하는 데 중점을 맞추었다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공산성 학습 되돌아보기 - 디지털도슨트 앱을 보며 활동 회상하기 - "공산성 학습을 위해 어떤 앱을 사용했나요?" - "어떤 기능이 가장 기억에 남았나요?" - "앱이 없었다면 어땠을까요?" • 오늘의 학습내용 살펴보기 - "도슨트란 무엇일까요?" - 도슨트가 하는 일을 알아보고 디지털 도슨트와 차이점을 설명할 수 있다.	▶ 공산성 디지털도슨트 * 공산성디지털도슨트앱은 교사의 화면을 공유하여 활동을 되돌아보는 데 사용한다.
전개	• 배움 ① 도슨트란 무엇일까? ■ 도슨트의 뜻과 유래 살펴보기 - 도슨트(Docent)의 사전적 정의 알아보기 - "도슨트라는 말을 들어보거나 미술관, 박물관에서 만난 적이 있나요?" ■ 도슨트 영상 시청하기 - 박물관에서 도슨트가 관람객들에게 유물과 작품을 설명하는 영상 시청하기 - "도슨트는 어떤 표정과 말투로 사람들에게 유물을 설명하고 있었나요?" ■ 도슨트의 역할과 중요성 생각하기 - "우리가 혼자 유물을 볼 때와 도슨트의 설명을 들으며 볼 때는 어떤 차이가 있을까요?" - "왜 박물관이나 미술관에 도슨트가 꼭 필요할까요?" ■ 다양한 분야의 도슨트 탐색하기	▶ 도슨트 https://www.youtube.com/watch?v=DHHRP79FiFM ▶ 디지털도슨트영상자료 https://youtu.be/EXKVaKMB-Rg](https://youtu.be/EXKVaKMB-Rg) * 디지털도슨트에 대한 정보가 제한적이므로 활동지 일부 항목은 교사가 제공하도록 한다. * 비교 활동지를 통해 두

	• 배움 ② 사람 도슨트 vs 디지털 도슨트 ■ 두 도슨트의 특징 탐색하기 - 직접 사람 목소리로 안내해 주는 '사람 도슨트'와 스마트폰 앱이나 음성 안내 기기를 활용하는 '디지털 도슨트'의 모습 비교하기 ■ 사람 도슨트 디지털 도슨트 비교하기(활동지) - "말하는 방식(목소리, 전달력)은 어떠한가요?" - "정보를 주는 방법은 어떤가요?" - "질문을 할 수 있나요?" ■ 비교표를 보고 이야기 나누기(짝활동) - 친구와 서로 다르게 적은 부분 찾아보기 - 내가 가본 장소에서는 둘 중 어떤 도슨트가 더 잘 어울릴지 의견 나누기 ■ 나의 선택과 이유 발표하기 - "내가 만약 공산성을 탐방한다면, 두 도슨트 중 어느 쪽이 더 좋다고 생각하나요?" - "그렇게 생각한 이유를 소개해 봅시다."	도슨트의 장단점을 시각적으로 정리하며 짝활동에 참여하도록 유도한다. * 두 도슨트 중 어느 하나가 절대적으로 우월하다는 결론을 내리기보다는, 상황이나 개인의 선호도에 따라 필요한 도슨트가 다를 수 있음을 파악하게 한다. * 디지털 기술이 사람의 역할을 어떻게 돕고 보완하는지 긍정적인 방향으로 생각할 수 있게 이끈다.
정리	• 정리하기 - 도슨트에 대해 정리하기 - 도슨트에 대해 새롭게 알게 된 점이 있나요?" - 도슨트를 이용하면 좋은 점을 말해 봅시다.	▶ 활동지 * 디지털 도슨트에 대해 정리한다.

평가 내용		• 도슨트의 역할을 이해하는가? • 디지털 도슨트가 어떤 방식으로 정보를 제공했는지 설명할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	도슨트의 역할과 의미를 정확히 이해하고 표현하며 디지털 도구가 정보를 주는 방법을 설명할 수 있다.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고	관찰평가 산출물평가
	보통	도슨트의 역할과 의미를 알고 디지털 도구가 정보를 주는 방법을 대략적으로 설명할 수 있다.		
	노력 요함	도슨트의 역할과 의미를 이해하고 디지털 도구가 정보를 주는 방법을 설명하는 데 어려움이 있다.		

1

학생 활동지

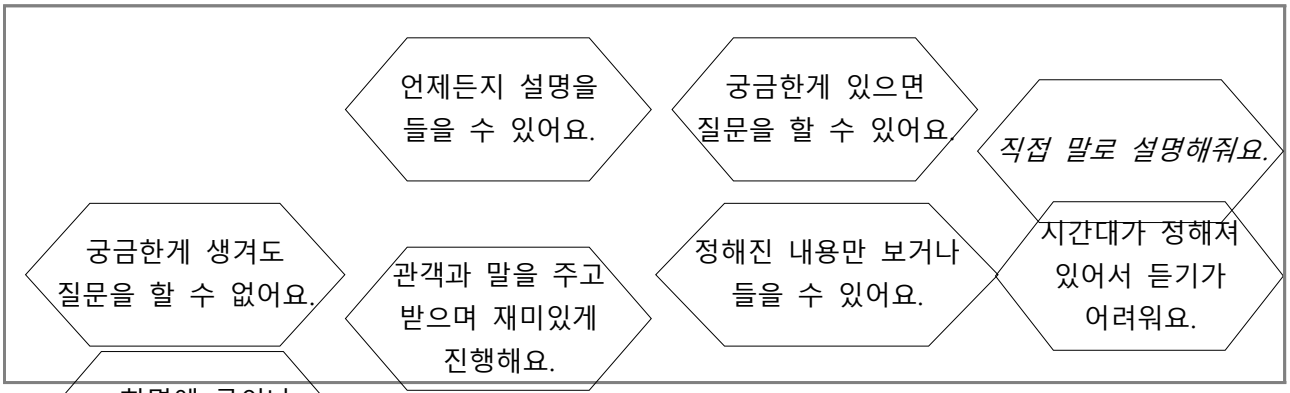
도슨트 알아보기

3학년 1반 이름( )

♦ 도슨트란?

도슨트란, 어떤 것에 대해 이야기를 통해 자세히 알려주는 사람이에요.
박물관, 유적지, 미술관 등 다양한 곳에 도슨트가 있어요.
요즘은 '디지털 도슨트'도 생겼어요. 어떤 점이 같고 다를까요?

♦ 사람 도슨트 vs 디지털 도슨트



	사람 도슨트	디지털 도슨트
설명해주는 방식		
질문 가능 여부		
좋은 점		
아쉬운 점		

♦ 짝꿍과 이야기 나누기

나는 (사람 / 디지털) 도슨트가 더 좋은 것 같아요!

왜냐하면, _____

_____

[읽기자료]

♦ 쉿! 비밀 이야기를 들려주는 사람, '도슨트'

친구들, 혹시 박물관이나 미술관에 가 본 적 있나요? 커다란 공룡 뼈, 반짝이는 왕관, 알록달록 멋진 그림들이 조용히 서 있는 모습을요. 그런데 그 그림과 물건들은 사실

우리에게 하고 싶은 이야기가 아주 많대요. 수백 년 전 화가 아저씨가 어떤 마음으로 그림을 그렸는지, 이 예쁜 그릇을 옛날 사람들은 무엇에 썼는지, 공룡은 어떤 소리를 내며 걸었을지… 궁금하지 않나요? 이런 비밀스럽고 재미있는 이야기를 우리에게 들려주기 위해 존재하는 사람이 바로 '도슨트(Docent)' 선생님이에요. 도슨트는 그냥 "이 그림은 누가 그렸어요."라고 설명하는 사람이 아니에요. 마치 시간여행을 함께 떠나는 안내자와 같아요.

🎨 그림 앞에서는 마법사가 돼요.
"자, 이 그림 속 공주님은 왜 슬픈 표정을 짓고 있을까요? 아마 창밖의 아기 새와 친구가 되고 싶었나 봐요." 라며 그림에 생명을 불어넣어 주죠.

🏺 옛날 물건 앞에서는 이야기꾼이 돼요.
"이 낡은 흙그릇을 봐요. 옛날에 한 아이가 이 그릇으로 엄마가 끓여준 맛있는 죽을 먹었을지도 몰라요. 호호 불면서 말이에요." 처럼, 물건에 숨겨진 따뜻한 상상력을 선물해 준답니다.

도슨트 선생님은 딱딱한 지식을 알려주는 사람이 아니라, 작품과 친구가 될 수 있도록 다리를 놓아주는 사람이에요. 덕분에 우리는 그림과 더 친해지고, 옛날 물건들과도 재미있게 대화할 수 있게 되죠.

다음에 박물관이나 미술관에 가게 되면, 이야기보따리를 든 도슨트 선생님을 꼭 찾아보세요. 그리고 귀를 쫑긋 기울여 보세요. 아마 세상에서 가장 흥미진진한 비밀 이야기를 들을 수 있을 거예요!



주제	우리 지역 도슨트 코스 만들기	차시	3차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.		
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다.		
학습목표	◎ 우리 지역에서 소개하고 싶은 장소를 선정하고, 그 이유를 설명할 수 있다. ◎ 디지털 지도를 활용하여 우리 지역의 지리적 위치와 장소를 조사할 수 있다		
수업의도	이전 차시의 도슨트 개념 이해를 바탕으로, 학생들이 우리 지역의 다양한 장소에 관심을 갖고, 디지털 도구(구글마이맵 등)를 활용한 조사 활동으로 자연스럽게 디지털 리터러시와 지역 인식을 확장하도록 구성하였다. 본 차시는 이후 도슨트 콘텐츠 제작에 필요한 장소 선정 -> 체험학습 -> 기획의 출발점이 되는 차시이다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 공주시의 다양한 장소 - "공산성 말고도 우리 지역에서 소개해 주고 싶은 곳이 있을까요?" - "우리 지역을 다른 지역의 사람에게 소개한다면 어떤 장소를 소개하고 싶을까요?" • 구글마이맵 활용 공주시 대표 장소 보기 - "이곳에 오는 다른 지역 친구에게 알려주고 싶은 이야기가 있을까요?"		▶ 공주 지역 대표 장소 시각자료, 구글마이맵 * 다양한 장소를 발표할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
전개	• 배움 ① 우리 지역 장소 조사 기획서 만들기 ■ 챗봇 활용 공주 지역 추천 장소 살펴보기 - "챗봇에게 공주의 멋진 명소를 추천받아보고, 우리가 가보고 싶은 곳을 탐색해 볼까요?" ■ 도슨트로 소개하고 싶은 장소 정하기 ■ 정한 장소 조사할 내용 계획 세우기(활동지) - "이 장소에는 어떤 신나는 이야기가 있을까요?" • 배움 ② 선택한 장소 탐방 및 코스 설계하기		▶챗봇 교사가 만든 Gemini 챗봇, 활동지 * 장소 선택 이유가 구체적으로 나오도록 교사가 유도한다. ▶ 구글마이맵, 챗봇 * 탐방 중 이동할 때는

	■ 선택한 장소 탐방하기(현장 탐방 및 기록) - "선택한 장소를 탐방하며 친구들에게 소개하고 싶은 모습을 사진으로 찍고, 중요한 특징들을 가볍게 메모해 볼까요?" ■ 소개하고 싶은 장소 탐색 후 도슨트 코스 생각해보기 - "현장에서 찍은 사진을 보며 가장 인상 깊었던 유물이나 공간을 골라 봅시다" - "챗봇에게 그곳에 숨겨진 재미있는 이야기를 물어 볼까요?" ■ 구글 마이맵에 북마크하여 코스 나타내기 - "우리가 직접 다녀온 장소들을 구글 마이맵 위에 순서대로 북마크로 찍고 선으로 연결해 봅시다. - "방문객들을 위한 우리만의 추천 경로를 만들어 볼까요?"	안전을 위해 디바이스 화면을 보지 않고 걸어가도록 지도한다. * 현장에서는 사진 촬영과 기록에 집중하고, 마이맵 입력과 챗봇 조사는 교실에서 하도록 안내한다.
정리	• 정리하기 - 오늘 선택한 장소와 이유 발표하기 - 선택한 장소 방문 소감 나누기 - "소개하고 싶은 장소에 대해 새롭게 알게 된 점이 있나요?" - "앱을 이용하여 소개하고 싶은 장소에 대해 정보를 얻고 체험한 소감을 말해 봅시다."	* 디지털 도구를 통해 장소의 가치와 특징을 깊이 있게 이해했는지에 초점을 맞추어 소감을 나누도록 지도한다.

평가 내용		• 우리 지역에서 소개할 장소를 선정하고 그 이유를 설명했는가? • 디지털지도를 활용하여 도슨트 코스로 나타냈는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	우리 지역에서 소개할 장소를 타당하게 선정하여 구체적인 이유를 설명하고, 디지털 지도를 활용해 도슨트 코스로 정확하게 나타낼 수 있다.	지식정보 처리 역량 · 심미적 감성 역량 · 공동체 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	소개할 장소와 이유를 설명할 수 있으며, 디지털 지도를 활용해 장소들을 코스로 연결하여 나타낼 수 있다.		
	노력 요함	교사의 도움을 받아 장소를 선정하거나, 디지털 지도에 코스를 나타내는 데 어려움이 있다.		

2

학생 활동지

도슨트가 되어 소개하고 싶은 우리 지역 장소는요~!

♦ 소개하고 싶은 장소는?

■ 선생님이 주신 챗봇을 사용해보고 내가 소개하고 싶은 장소를 선택해 봅시다.

소개하고 싶은 장소: ( )

■ 위 장소를 선택한 이유는 무엇인가요? 아래의 예를 보고, 한 문장으로 써 봅시다.

▸ 이 장소에 가봤는데, 그때 본 야경이 아름다워서 기억에 남아서 소개하고 싶어요.

▸ 이 장소에 대한 이야기를 알고 있어서 재미있게 소개할 수 있을 것 같아요.

■ 선정한 이유:

■ 선정한 장소를 소개하기 위해서는 어떤 정보가 필요할까요? 어떤 내용을 조사할지 조사 내용 계획을 세워 봅시다.

▸

▸

▸

■ 디지털 지도에 표시한 장소를 보고 도슨트 코스를 생각해봅시다.

▸

▸

▸

주제	AI와 함께 장소 자료 조사하기	차시	4차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다. [4국01-01] 중요한 내용과 주제를 파악하며 듣고 그 내용을 요약한다.		
학습목표	◎ 조사할 장소에 대해 궁금한 점을 AI에게 질문하고 정보를 찾을 수 있다. ◎ AI를 활용해 도슨트 설명에 들어갈 문장을 만들어보고 자신의 말로 정리할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 본격적으로 AI를 활용하여 결과물을 만들어내는 차시로 학생들이 AI와의 상호작용을 자연스럽게 경험하며 정보를 찾고 내용을 구성하는 활동을 수행하도록 하는데 초점이 있다. 검색보다 간단하고 대화형으로 정보를 얻을 수 있는 AI도구의 장점을 체험하도록 하고, 이를 바탕으로 도슨트 설명 텍스트의 초안을 만들어보도록 하였다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 브레인스토밍 활동 - “지난 시간 정한 장소에 대해서 어떤 정보를 알려주는 도슨트가 되고 싶나요?” - “사람들이 바라는 정보는 무엇일까요?” - “이런 다양한 정보를 얻기 위해서 어떻게 할까요?” • 오늘의 학습내용 살펴보기 - AI를 활용하여 필요한 정보를 찾고 내용을 정리해 봅시다. - “AI가 알려주는 내용을 그대로 써도 될까요?”	전체 프로젝트 과정을 간략히 확인하여 부담을 갖지 않도록 편안한 분위기를 조성한다. * AI가 주는 정보가 전부 정답은 아니고 AI도 실수할 수 있다는 점을 안내한다.
전개	배움 ① AI와 함께 도슨트 자료 조사하기 ■ 지난 시간 구글 마이맵에 표시한 장소들을 보며, 조사할 내용을 AI에게 질문하기 - “내가 고른 장소에 대해 궁금한 점을 AI에게 물어봅시다.” - “계획할 때는 몰랐지만 새로 알게 된 내용이 있다면 AI에게 추가로 질문해 봅시다.”	읽기자료, 챗봇 교사가 만든 Gemini 챗봇 * AI에게 물어볼 때는 검색어를 입력하는 것이 아닌 대화하듯 질문 문장을 쓰도록 한다.

	- “AI가 답변한 내용 중 꼭 소개하고 싶은 정보는 [이 내용 추가하기]를 눌러 정리합시다.” - “AI가 알려준 정보 중에 사실과 다른 틀린 내용(할루시네이션)은 없는지 확인해 봅시다.” - “정보 조사가 끝나면 [도슨트 대본 만들기]를 눌러 대본 예시를 확인해 봅시다.” • 배움 ② 도슨트 대본 초안 만들기 - “AI가 작성해 준 내용을 파워포인트에 복사하여 옮겨 봅시다.” - “AI가 작성해 준 글을 나의 생각을 반영하여 수정해 봅시다.” - “수정한 내용을 짝과 바꾸어 읽어보고 의견을 나누어 봅시다.” 배움 ③ 발표 자료 만들기 ■ 도슨트 대본 초안 발표 자료 만들기 - “내가 선정한 장소를 소개할 한 장짜리 PPT를 만들어 봅시다.” - “장소를 소개할 제목과 장소를 나타낼 수 있는 이미지는 무엇이 있을까요?”	▶ AI챗봇, 파워포인트 * AI가 써준 내용을 자신의 말로 다시 쓰는 연습이 필요함을 강조하여 인지시킨다. ▶ 파워포인트 * 슬라이드는 1개만 사용하도록 하며 대본은 슬라이드 노트에 작성하록 안내한다.
정리	• 정리하기 ■ 대표 발표하기(2~3인) ■ AI 활용 소감 나누기 ■ “AI를 사용해서 좋았던 점은 무엇인가요?”	

평가 내용		• 적절한 질문을 통해 AI를 활용하여 올바른 정보를 찾았는가? • AI의 답변을 참고하여 자신의 생각과 표현으로 대본을 수정했는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	적절한 질문으로 AI를 활용하여 올바른 정보를 찾고, 이를 바탕으로 자신의 생각을 더해 도슨트 대본을 수정할 수 있다.	지식정보처리 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	AI에게 질문하여 정보를 찾고, 그 답변을 참고하여 대본을 완성할 수 있다.		
	노력 요함	도움을 받아 AI에게 질문하거나, 안내된 내용을 바탕으로 대본을 수정하는 데 어려움이 있다.		

[읽기자료]

인공지능 챗봇 - 궁금한 장소를 선택해봐!

1 챗봇 사용방법

공주시 대표 장소 8곳에 대한 정보를 조사할 수 있는 인공지능 챗봇으로 gemini api를 붙여 학생들의 질문에 gemini를 사용해 대답을 해주는 챗봇. 도슨트 대본을 작성하기 위해 인공지능 챗봇과 대화를 나누고 나눈 대화 중 마음에 드는 내용을 저장할 수 있도록 하였다. 또한 저장한 내용들을 바탕으로 대본 작성까지 직관적으로 알 수 있도록 유저플로우를 구성하였다



- 사이트 링크: https://g.co/gemini/share/68721a39d9eb
- 공주시 대표 장소 8곳을 예시로 제공하는 인공지능 챗봇



- 장소를 선택하면 해당 장소에 대한 내용을 조사할 수 있는 채팅창이 제공된다.
- 채팅창에서 대답하는 AI는 gemini api로 연동되어있다.



- 학생은 다양한 질문을 할 수 있고, 질문에 대한 대답을 gemini가 해준다.
- 답변이 마음에 드는 경우 [이 내용 추가하기] 버튼을 눌러 정리할 수 있다.



- 추가한 내용은 [추가 완료] 메시지로 변경된다.
- 추가한 내용은 X를 눌러 다시 삭제할 수 있다.
- 정보 수집이 끝나면 [도슨트 대본 만들기]를 눌러 모은 정보로 대본을 만들 수 있다.

주제	도슨트 카드 뉴스 만들기	차시	5~6차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국01-01] 중요한 내용과 주제를 파악하며 듣고 그 내용을 요약한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		
학습목표	◎ 조사한 장소의 정보를 바탕으로 카드뉴스에 적합한 글로 나타낼 수 있다. ◎ Canva 등의 디지털도구를 활용하여 글과 그림을 표현할 수 있다.		
수업의도	학생들이 자신이 조사한 장소의 정보를 카드뉴스라는 콘텐츠 형태로 구성하는 활동을 통해 글쓰기, 시각적 요소 표현, 디지털도구 활용 등의 융·복합적 디지털 역량을 기를 수 있도록 하였다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 브레인스토밍 활동 - "카드뉴스를 본 적 있나요?" - "카드뉴스는 어떤 특징이 있나요?" - "글과 그림 중 어떤 것이 더 많은가요?" - "문장의 길이는 어떤가요?" - "디지털 도슨트 콘텐츠로 카드뉴스가 적절할까요?" • 오늘의 학습내용 살펴보기 - 디지털 도슨트 콘텐츠를 카드뉴스 형태로 만들어 봅시다.	▶ 카드뉴스 예시 https://www.youtube.com/watch?v=dewCi6rZg0c
전개	• 배움 ① 카드뉴스 스토리보드 짜기 ■ 계획 세우기 - 지난 시간 대본을 바탕으로 계획 세우기 - 카드 1: 장소 이름과 대표 사진 - 카드 2: 이곳은 어떤 곳인지 소개하는 글 - 카드 3: 특별한 이야기나 역사 - 카드 4: 내가 느낀 점 또는 추천 이유 - "지난 시간 대본에서 각 카드에 들어갈 문장을 골라 적어 봅시다." - "이야기의 흐름이 자연스럽도록 글의 양을 카드의 크기에 맞게 나누어 적어 봅시다."	▶ 활동지, PPT발표자료(전차시 제작본) * 카드뉴스를 제작할 때 Canva 템플릿을 사용할 예정이지만 미리 카드뉴스의 디자인을 구상해 봄으로써 템플릿을 고르거나 수정할 때 자신의 생각이 반영될 수 있도록 한다.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">• 배움 ② Canva 활용 카드뉴스 만들기
■ Canva 템플릿 카드뉴스 검색하기
- “캔바 검색창에 '카드뉴스'를 치고, 내 마음에 드는 디자인(템플릿)을 골라 봅시다.”
- “선택한 템플릿이 몇 장짜리인지 확인하고, 4장에 맞추어 페이지를 조절해 봅시다.”
- “선택한 템플릿에 방금 활동지에 쓴 글을 옮겨 적고, 장소에 맞는 이미지를 넣어 봅시다.”
- “글자 크기와 색깔을 어울리게 바꾸어 나만의 카드뉴스를 완성해 봅시다.”
- “글씨가 배경에 묻혀 잘 보이지 않거나 잘리지 않는지 전체 화면으로 다시 한번 확인해 봅시다.”</td><td>▶ Canva, 태블릿PC
* 학급에서 Canva 외 도구(미리캔버스 등)를 이미 사용중인 경우 익숙한 도구를 사용한다.

* 카드뉴스에 사용할 이미지는 이미지 복사 - 붙여 넣기 기능을 활용해 바로 넣을 수 있도록 한다.</td></tr>
<tr><td>정리</td><td colspan="2">• 정리하기
- 완성된 카드뉴스를 공유해 봅시다.
- “카드뉴스를 만들면서 어려웠던 점은 무엇인가요?”
- “카드뉴스의 장점은 무엇인가요?”
- “카드뉴스의 아쉬운 점이 있다면 무엇이 있을까요?”
- “다음 시간에는 카드뉴스의 내용을 영상으로 만들어 봅시다.”</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">평가 내용</td><td>• 조사한 내용의 핵심 내용을 파악하고 이를 요약하여 카드뉴스에 담았는가?
• 디지털 도구로 전달력 있는 시각적 카드 뉴스를 만들 수 있는가?</td><td>핵심 역량</td><td>평가 방법</td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 기준</td><td>잘함</td><td>조사한 핵심 내용을 알맞게 요약하고, 디지털 도구로 전달력 있는 시각적 카드뉴스를 만들 수 있다.</td><td rowspan="3">지식정보처리역량
.
심미적 감성 역량
.
협력적 소통 역량</td><td rowspan="3">관찰평가
산출물평가</td></tr>
<tr><td>보통</td><td>주요 내용을 요약하고, 디지털 도구의 템플릿을 활용해 카드뉴스로 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td>노력 요함</td><td>교사의 도움을 받아 내용을 요약하거나 카드뉴스로 완성하는 데 어려움이 있다.</td></tr>
</table>

3

학생 활동지

나만의 디지털 도슨트 카드뉴스 만들기

◆ 카드뉴스에 사용할 이미지, 글의 위치와 디자인을 그림으로 간단히 나타내 봅시다.

카드1. 장소 이름, 대표 사진	카드 2. 이곳은 어떤 곳인가요?
카드 3. 특별한 이야기나 역사	카드 4. 내가 추천하는 이유

◆ 카드뉴스의 제목을 정해 봅시다.

제목	
장소	

[읽기 자료]

Canva

Canva는 호주의 대학에서 디자인 도구 사용법을 가르치던 강사 멜라니 퍼킨스(Melanie Perkins)가 누구나 쉽게 디자인할 수 있는 플랫폼을 만들고자 시작하였다.

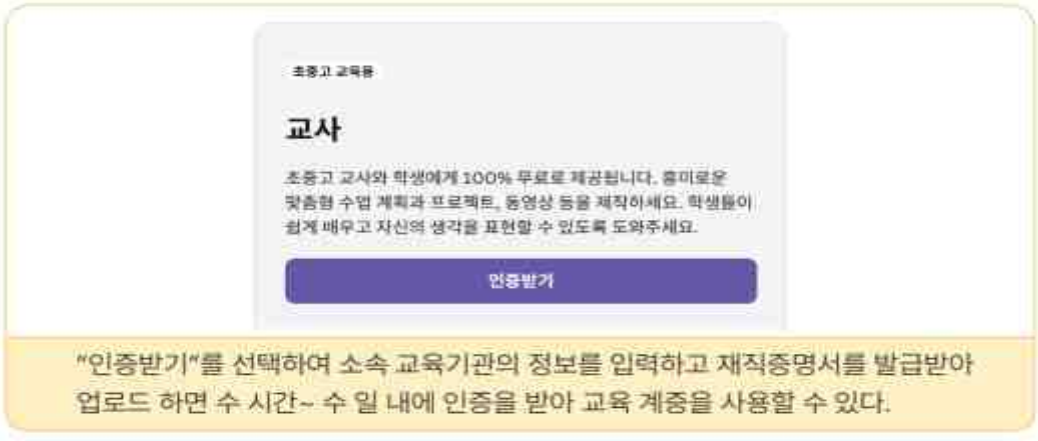
Canva는 웹과 모바일에서 사용할 수 있는 간편한 온라인 디자인 플랫폼으로 포스터, 명함, 인스타그램 이미지, 프레젠테이션, 유튜브 썸네일 등 다양한 콘텐츠를 몇 번의 클릭만으로 만들 수 있다.

교육 현장에서 Canva를 사용하는 데 있어 특장점은 교육용 교사 계정에는 유료계정에서 사용할 수 있는 모든 기능을 무료로 제공함에 있다. 교육용 계정으로 클래스를 생성하는 경우 클래스에 속한 학생들에게 모두 유료기능을 무료로 사용하도록 서비스를 제공하고 있어 교육 현장에서는 꼭 교육자 인증을 받아 교육용 계정을 쓰는 것을 추천한다.

1 교육자(교사) 인증 받기

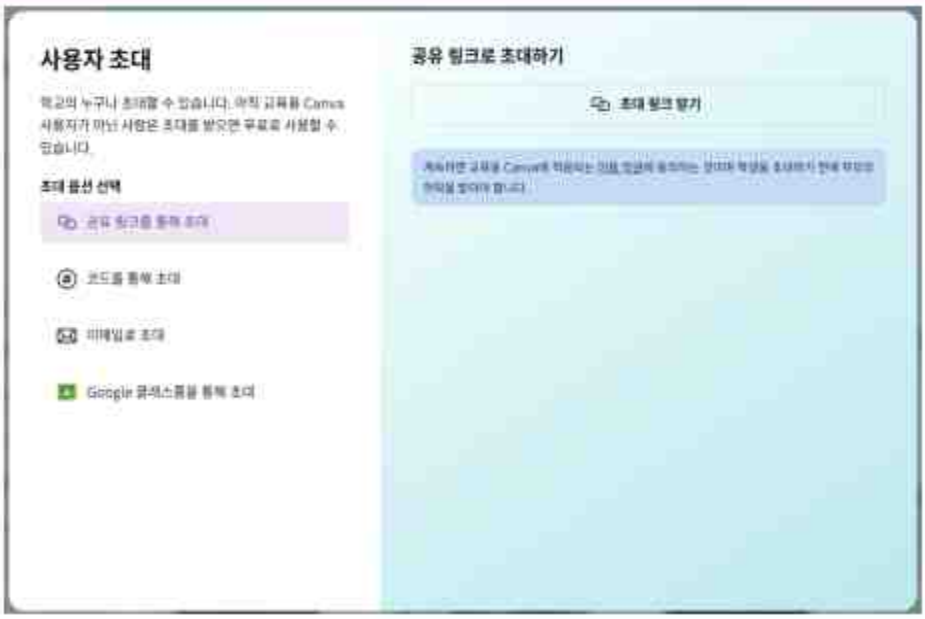


- 사이트 링크: https://www.canva.com/ko_kr/pricing/#education
- Canva 요금제에서 교육용을 선택



"인증받기"를 선택하여 소속 교육기관의 정보를 입력하고 재직증명서를 발급받아 업로드 하면 수 시간~ 수 일 내에 인증을 받아 교육 계정을 사용할 수 있다.

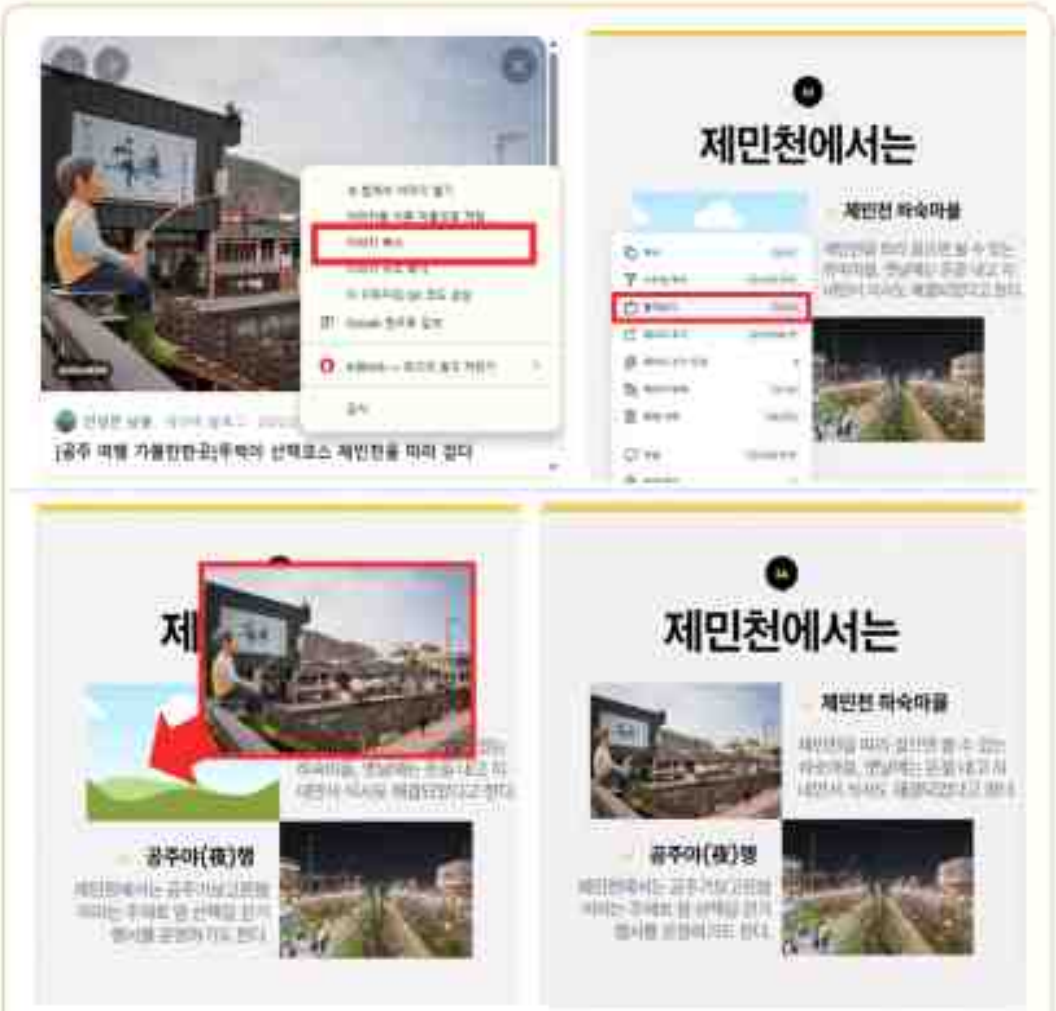
2. Canva 사용하기



- 사용자 초대(홈화면 좌측 상단 세줄 클릭)를 활용하여 학생들을 "코드를 통해 초대"하면 손쉽게 불러들일 수 있다.
- 아직 교육용 Canva가 아닌 사람은 초대를 받으면 무료로 사용할 수 있다는 안내를 확인할 수 있다.(본 작업은 수업이 아닌 사전에 교사가 진행해놓은 것이 좋다.)



- 검색 결과로 나오는 카드뉴스 관련 템플릿을 탐색한다.
- 활동지에 작성한 나의 디자인과 비슷하거나 새롭게 마음에 드는 디자인을 선택하여 카드뉴스를 제작한다.



- 카드뉴스에 사용할 이미지는 네이버 이미지 검색 후 마우스 우클릭 – [이미지 복사] – Canva에서 [붙여넣기]를 활용하여 간단하게 이미지를 삽입하도록 한다. (4학년 저작권 수업을 진행한 경우 CCL을 확인할 수 있도록 하며 저작권 수업이 이루어지지 않은 경우 사진을 가져온 출처를 남겨야 한다 정도로 가볍게 언급한다.)

- 네이버의 경우 비영리, 변경 금지, 동일 조건 변경 허락 3단계를 지정하는데, 변경 금지의 경우 이미지 복사가 금지(학생들에게 캡처는 못하도록 해야 함)이다. 학교 수업의 경우 비영리 목적이며, 카드뉴스에서 사진의 크기 외에는 내용을 변경하지 않으므로 저작권 수업이 이루어진 상태가 아니라면 출처를 남겨야 한다는 언급만 하고 수업 활동에 시간을 할애한다.

- 사용할 이미지는 템플릿의 이미지 프레임에 올리면 자동으로 프레임 안에 조정되어 들어간다.

주제	AI 목소리로 도슨트 만들기	차시	7~8차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		
학습목표	◎ 도슨트 카드뉴스 대본을 기반으로 AI 음성생성 도구를 활용하여 디지털 도슨트 목소리를 생성할 수 있다. ◎ 음성 파일과 카드뉴스를 활용하여 영상을 제작할 수 있다.		
수업의도	카드뉴스의 시각 정보를 기반으로, 음성 정보를 더한 멀티미디어형 디지털 도슨트 콘텐츠를 제작하는 단계를 체험하도록 구성하였다. 학생들이 AI 도구를 사용해보며 AI활용의 장점과 한계점을 이해할 수 있도록 하였다. 수업에 도구의 사용이 많아 디지털도구 사용이 익숙하지 않은 학생이 많은 경우 영상제작 부분은 2차시로 나누어 운영할 수 있다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• AI 생성 음성 듣기 - "AI 생성 목소리를 들어본 적 있나요?" - AI음성생성도구(타입캐스트)에서 다양한 목소리 들려주기 - "도슨트는 말로 이야기를 전하는 사람이죠. 우리가 만든 카드뉴스에도 목소리를 입혀볼까요?" • 오늘의 학습내용 살펴보기 - 카드뉴스 도슨트 스크립트 작성하여 AI 목소리 입히기	▶ AI 음성생성도구 https://app.typecast.ai/ko/dashboard/ * AI가 생성한 음성이 자연스럽지만 가끔 부자연스러운 부분이 있을 수 있음을 안내한다
전개	• 배움 ① AI 음성 생성하기 ■ AI 생성 음성 탐색하기 - "다양한 캐릭터의 목소리를 들어보며 AI가 생성한 음성이 얼마나 자연스러운지 이야기해 봅시다." ■ 스크립트 입력 및 저장하기 - "'문단 추가하기'를 클릭하여, 지난 시간 짠 카드뉴스 대본을 한 문장씩 나누어 입력해 봅시다." - "내가 고른 우리 지역 장소의 분위기와 가장 잘 어울리는 목소리 캐릭터를 선택해 봅시다."	▶ Canva, 타입캐스트(Typecast), * 타입캐스트 무료버전에서 음성을 다운로드 받기 위해서는 체험용 캐릭터를 골라야 한다.

	- “목소리가 잘 만들어졌는지 들어보고, 오디오 파일을 컴퓨터에 다운로드해 봅시다.” • 배움 ② AI 음성 활용 카드뉴스 영상 만들기 ■ 오디오 파일 업로드하기 - “지난 시간 캔바로 만든 카드뉴스 작품을 화면에 열어 봅시다.” - “타입캐스트에서 다운로드한 AI 목소리 파일들을 캔바에 업로드해 봅시다.” ■ 화면과 목소리 싱크 맞추기 - “각 카드뉴스 페이지에 알맞은 AI 목소리 오디오를 매칭하여 넣어 봅시다.” - “카드뉴스의 [길이]를 조절해가며, AI 목소리가 나오는 문장 길이에 맞게 화면 시간을 편집해 봅시다.” - “처음부터 끝까지 '미리보기'를 재생하며 오디오와 화면이 딱 맞게 떨어지는지 확인해 봅시다.”	▶ Canva, 태블릿PC * 한 차시의 수업에 두 개의 도구(타입캐스트와 캔바)를 사용하여 도구 사용 시간이 길어질 우려가 있다. 사전에 로그인과 북마크 등으로 접속의 수월성을 높이고 도구 사용 시 필요한 활동에 집중하도록 지도한다.
정리	정리하기 - 2~3개의 완성 작품 대표 재생 및 감상 - “AI목소리의 좋은 점은 무엇인가요?” - “AI는 어떻게 음성을 만들 수 있었을까요?”	

평가 내용		• 도슨트 카드뉴스 대본을 바탕으로 AI 음성을 생성하였는가? • 음성 파일과 카드뉴스를 활용하여 영상을 제작하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	도슨트 카드뉴스 대본에 알맞은 AI 음성을 생성하고, 음성 파일과 카드뉴스의 화면 길이를 맞추어 완성도 높은 영상으로 제작할 수 있다.	지식정보처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	대본을 바탕으로 AI 음성을 생성하고, 이를 카드뉴스에 넣어 영상으로 나타낼 수 있다.		
	노력 요함	교사의 도움을 받아 AI 음성을 만들거나 카드뉴스와 합쳐 영상으로 완성하는 데 어려움이 있다.		

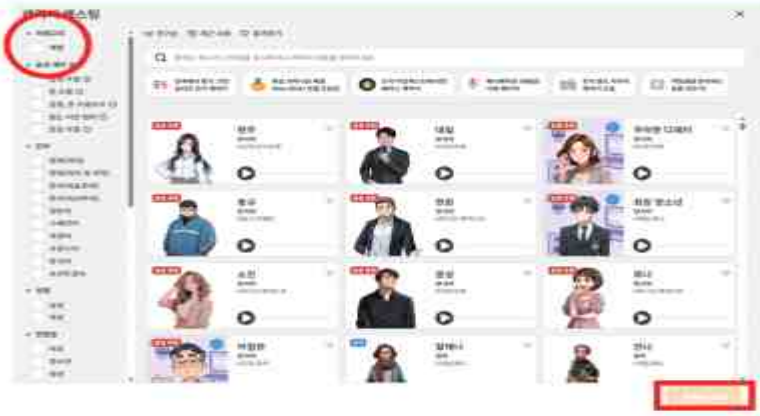
[읽기 자료]

타입캐스트(Typecast)

타입캐스트(Typecast)는 텍스트를 입력하면 AI가 사람의 음성으로 읽어주는 TTS(Text to Speech) 서비스이다. 요금제에 따라 다양한 목소리(남성, 여성, 노인, 어린이 등)와 말투, 어조 등을 제공하며 속도, 감정 등 음성을 세밀하게 조정할 수 있는 기능을 제공한다.(무료는 제한적)

다양한 음성·영상자료를 제작할 때 녹음을 위해 필요한 절차를 텍스트 입력만으로 간단히 해결할 수 있어 도구의 기능적 사용에 할애하는 시간을 줄이고 학습목표를 달성하기에 용이하다.

1 타입캐스트 캐릭터 고르기



- 사이트 링크: https://app.typecast.ai/
- 계정 로그인 후 캐릭터를 골라 목소리를 지정할 수 있다.
- 무료버전은 좌측 상단의 "체험"을 체크하여 나오는 캐릭터만 결과물을 다운받을 수 있다.

2. 대본 입력하여 음성 생성하기

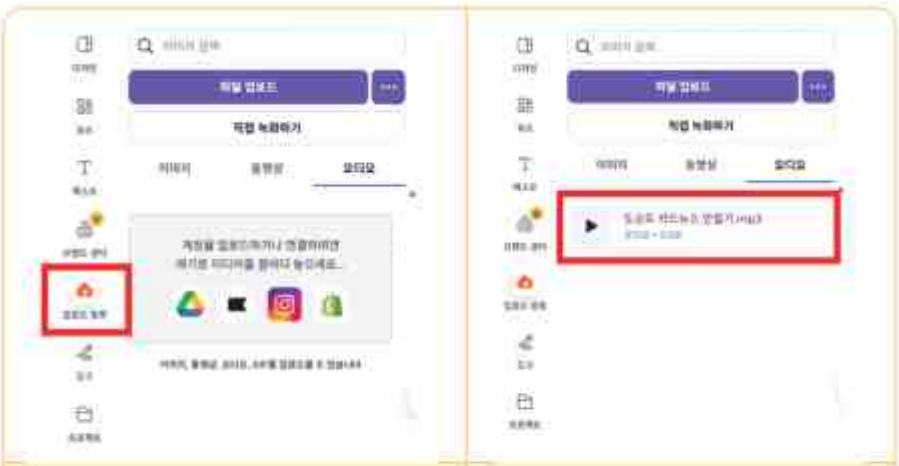


- 캐릭터를 선택한 후 대시보드에서 대본을 입력하면 선택한 캐릭터의 목소리로 들어볼 수 있다.
- 우측의 카테고리 중 "음성"탭은 유료 기능으로 목소리를 다양하게 조정할 수 있다

3. 음성 파일 다운로드 받기



- 대본 입력이 모두 끝나면 음성(오디오 파일)을 다운받을 수 있다. 우측 상단의 "다운로드" 클릭
- 다운로드 받을 파일의 형식, 다운로드 범위, 문장 통합 여부를 선택할 수 있다. 파일 형식은 mp3, 문장 통합 여부는 "한 파일로 합치기"를 선택한다.
- 문장별로 나누어 파일을 다운로드하면 영상을 제작할 때 편집이 용이하지만 다운로드 받을 때 압축파일로 여러 음성파일이 한번에 받아진다. 다인수학급의 경우 폴더를 찾아 압축파일을 풀고 하나씩 캔바에 업로드하는게 많은 시간을 소요할 수 있어 한 파일로 받아 바로 업로드 하는 것이 시간 절약에 유리하다.
- 다운로드 시 바탕화면에 다운로드 하도록 안내하면 캔바에 업로드 할 때 용이하다.



- 파일을 다운받은 후 캔바의 업로드 항목 -> 오디오를 선택해 mp3파일을 업로드한다.
- 폴더를 찾아도 가능하지만 바탕화면에서 파일을 드래그하여 넣으면 직관적으로 업로드가 가능하다.



- 추가된 오디오의 총 길이에 맞추어 카드뉴스의 길이를 조절한다.
- 오디오를 한 파일로 만들었기 때문에 재생을 해보며 카드별 멘트가 끝나는 때 영상을 정지하고 카드 길이를 조절하면 편집을 수월하게 할 수 있다

주제	우리 지역 도슨트 발표회	차시	9차시

공주시 AI디지털 역량	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.	
성취기준	[4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다.	
학습목표	◎ 나의 도슨트 콘텐츠를 자신 있게 발표할 수 있다.	
수업의도	친구들의 다채로운 작품을 감상하고 경청하는 과정을 통해 서로의 배움을 적극적으로 공유하도록 하였다. 또한 디지털 도구를 활용하여 완성한 프로젝트 결과물을 발표하며 미래 사회의 핵심 역량을 자연스럽게 경험하도록 구성하였다.	
단계		
도입	• 오늘의 학습내용 살펴보기 - “우리가 만든 디지털 도구 활용 결과물을 발표하며 서로의 배움을 공유해 볼 거예요.” • 발표회 방법 안내 - “발표를 할 때는 인사 - 선정한 장소 안내 - 카드뉴스 영상 재생 - 소감 - 마무리 인사 순서로 발표해요.” - “친구들 발표의 시작과 끝에는 큰 박수로 응원해 줍니다.”	* 친구의 발표를 경청하고 존중하는 태도를 강조하며, 발표가 끝날 때마다 적극적인 박수와 격려로 성취감을 느낄 수 있는 분위기를 조성한다
전개	배움 ① 디지털 도슨트 발표하기 ■ 활동지에 발표 대본을 작성하기 - “선정한 장소의 특징이 잘 드러나도록 활동지에 발표할 대본을 작성해 봅시다.” - “디지털 도구 화면이 넘어가는 순서와 나의 설명이 자연스럽게 연결되는지 대본을 읽으며 점검해 봅시다.” ■ 발표하기 - “작성한 대본을 바탕으로 순서에 맞게 디지털 결과물을 보여주며 발표해 봅시다.” • 배움 ② 작품 감상 및 배움 공유하기 ■ 작품 감상하기 - “다른 친구들의 발표를 집중해서 감상하면서, 우리 지역의 명소를 어떻게 다르게 표현했는지	▶ 활동지, 도슨트 결과물 * 긴 시간 프로젝트를 진행하며 만든 결과물에 대해 비난하거나 놀리지 않고 서로 응원해줄 수 있도록 분위기를 조성한다.

	비교해 봅시다." - "친구들의 작품 중 인상 깊었던 명소 소개 방식이나 창의적인 디지털 도구 활용 아이디어를 집중해서 찾아봅시다." ■ 온라인 플랫폼을 통한 배움 공유하기 - "우리가 완성한 디지털 도슨트 결과물을 온라인 플랫폼에 업로드하여 공유해 봅시다." - "친구들의 작품을 다시 살펴보며 인상 깊었던 점이나 창의적인 아이디어에 칭찬과 격려의 댓글을 달아 봅시다."	▶ 스마트 기기 * 온라인 플랫폼에 결과물을 업로드하고 댓글을 다는 과정에서 유해한 표현을 쓰지 않도록 정보통신윤리 및 사이버 예절을 사전에 안내한다.
정리	• 정리하기 - 디지털 도슨트를 만들며 느낀 점을 발표하기 - "우리 지역의 명소를 디지털 도슨트로 직접 만들어보고 발표하며 느낀 점을 자유롭게 이야기해 봅시다." - "프로젝트를 완성하고 친구들과 배움을 나누며 어떤 성취감을 느꼈는지 발표해 봅시다."	* 결과물의 완성도와 관계없이 노력과 배움의 과정 자체를 격려하며 긍정적인 성취감으로 수업이 마무리되도록 지도한다.

평가 내용		• 우리 지역 명소를 소개하는 디지털 결과물을 활용하여 자신 있게 발표하였는가? • 발표 순서를 잘 지키며 친구의 작품을 주의 깊게 경청하고 존중하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	우리 지역 명소를 소개하는 디지털 결과물을 활용하여 자신 있게 발표하고, 발표 순서를 잘 지키며 친구의 작품을 주의 깊게 경청하고 존중할 수 있다.	자기관리 역량 · 지식정보처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	디지털 결과물을 활용하여 지역 명소를 무난하게 발표하며, 친구의 발표를 대체로 경청하는 태도를 보일 수 있다.		
	노력 요함	사의 도움을 받아 디지털 결과물을 활용한 발표를 시도할 수 있으며, 친구의 작품을 경청하려는 자세를 가질 수 있다.		

4

학생 활동지

도슨트 발표회

3학년 1반 이름( )

◆ 도슨트 발표회에서 발표할 대본을 써 봅시다.

인사말	안녕하세요, 저는 ( )입니다.
영상 재생	
소감	이 장소에 대한 도슨트를 만들면서 _____ _____ _____ _____ 를 느꼈습니다.
마무리 인사	제 발표를 들어 주셔서 감사합니다.

◆ 디지털 도슨트로 바라본 미래 모습

■ 디지털 도슨트가 많이 생기면 사람 도슨트는 어떻게 될까요?

■ 도슨트 직업은 미래에 어떻게 달라질까요?

◆AI가 미래에 줄 수 있는 변화 생각해보기

■ AI가 대신할 수 있는 일(직업)에는 무엇이 있을까요?

■ AI로 생겨날 수 있는 새로운 직업은 무엇이 있을까요?

■ AI와 함께 일하면 좋은 점은 무엇이 있을까요?

4 수업 후기 및 제언

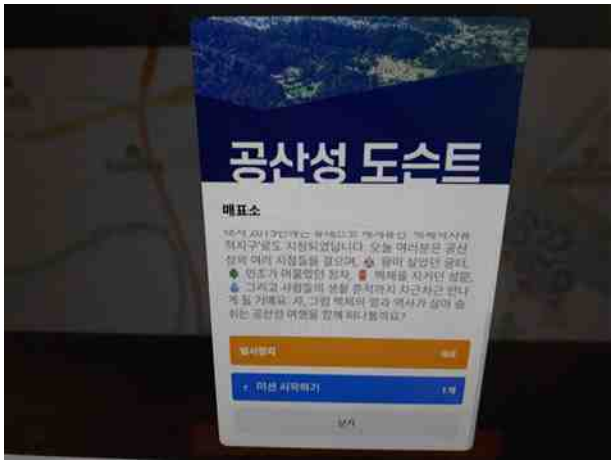
주제	백제 보물을 깨우는 AI도슨트 탐험대	차시	1



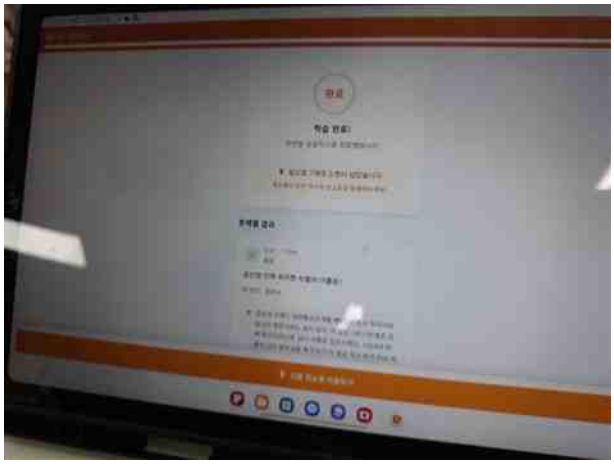
공산성 알아보기



공산성 알아보기



공산성 도슨트 앱 탐험하기



공산성 도슨트 앱 탐험하기

본 수업은 공산성 관련 영상 시청을 시작으로, 교실에서 태블릿의 '디지털 도슨트 앱' 미션을 수행하며 학생들의 학습 동기를 유발하는 방식으로 전개되었다. 이를 통해 현장 체험학습에 소요되는 시간과 비용을 대폭 절감함은 물론, 학생들이 도슨트 앱 탐색에 온전히 몰입하여 밀도 높은 수업을 실현할 수 있었다. 간접 체험을 마친 학생들 역시 실제 공간 방문에 대해 높은 관심과 열의를 보였다.

다만, 3학년 수준에서는 앱 화면(UI) 구성과 긴 텍스트를 완벽히 이해하는 데 시간이 다소 소요되었고, 교실 내 와이파이 접속 지연에 따른 아쉬움이 남아있다. 따라서 프로젝트 도입부에는 현장 방문 대신 교실 내 디지털 사전 탐색 방식을 활용하는 것이 시간적·교육적으로 매우 효과적이라 판단된다. 향후 디지털 기기 조작이 미숙한 저학년을 대상으로 진행할 경우, 교사의 사전 화면 시연과 함께 2인 1조 짝 활동으로 구성할 것을 권장한다.

주제	백제 보물을 깨우는 AI도슨트 탐험대	차시	2~3차시



도슨트 알아보기



선택한 장소 체험하기(국립공주박물관)



선택한 장소 체험하기(국립공주박물관)

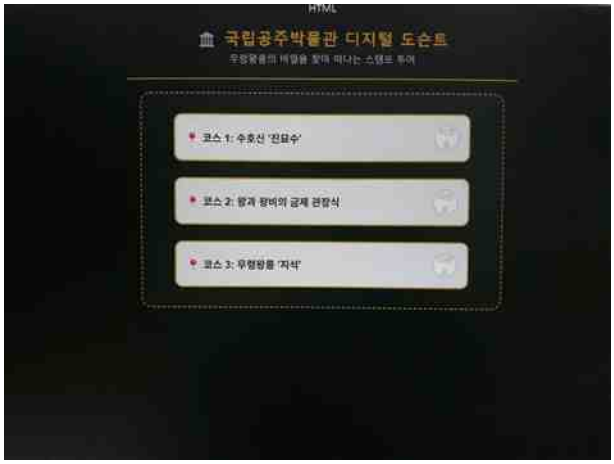


선택한 장소 체험하기(국립공주박물관)

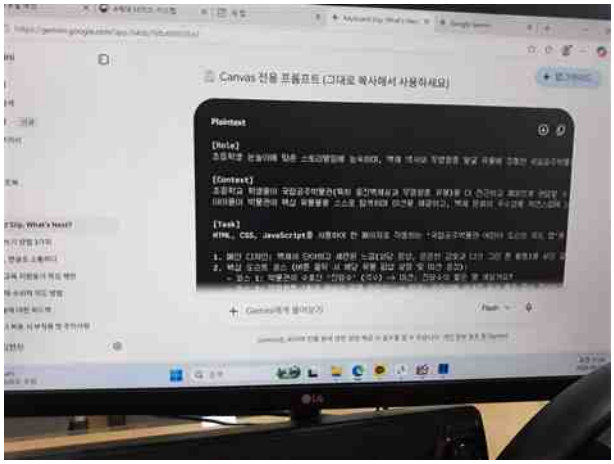
본 수업은 도슨트 개념 학습과 구글 마이맵·AI 챗봇 탐색을 시작으로, 학생 주도 질의응답을 거쳐 국립공주박물관 현장 체험학습으로 이어지도록 전개되었다. 학생들은 사전 디지털 경험을 통해 산출물 형태를 직관적으로 파악하고, 스스로 탐구 과제를 도출하며 백제 문화유산의 역사적 가치와 지역 성찰 역량을 신장하였다. 학생들 역시 " 박물관 보물을 깨우러 가자"며 높은 호기심을 표출하고 현장 미션 수행에 뛰어난 자기주도성과 성취감을 보였다. 다만 3학년 수준에서 AI 챗봇 프롬프트 입력 및 기기 과몰입에 따른 실제 유물 관찰 부족, 네트워크 환경 및 디지털 격차로 인한 진행 속도 편차가 아쉬움으로 남았다.

이에 향후 성공적인 프로젝트 추진을 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 챗봇 활용 전 질문 고도화를 위한 프롬프트 비계 설정과 수준별 예시 가이드 제공 등 체계적인 사전 훈련이 필수적이다. 둘째, 현장 탐방 시에는 기기 사용을 적극 제한하고 실제 유물에 몰입할 수 있도록 온·오프라인 탐구의 균형을 맞춘 수업 설계가 강구되어야 한다. 셋째, 디지털 리터러시 격차로 인한 소외를 막고 원활한 문제 해결을 도모하기 위해 이질 집단 중심의 또래 협력 학습 모둠 구성이 필요하다.

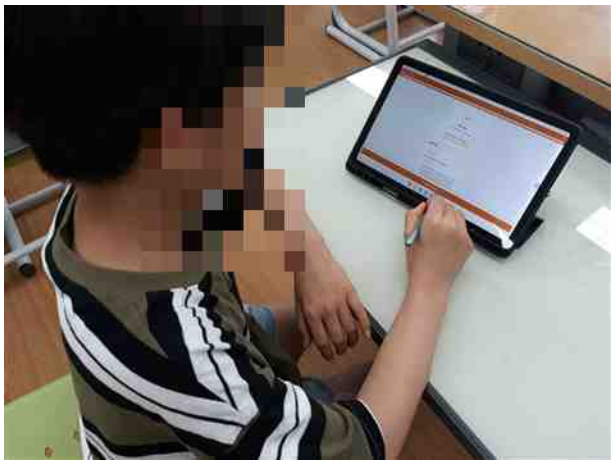
주제	백제 보물을 깨우는 AI도슨트 탐험대	차시	4~5차시



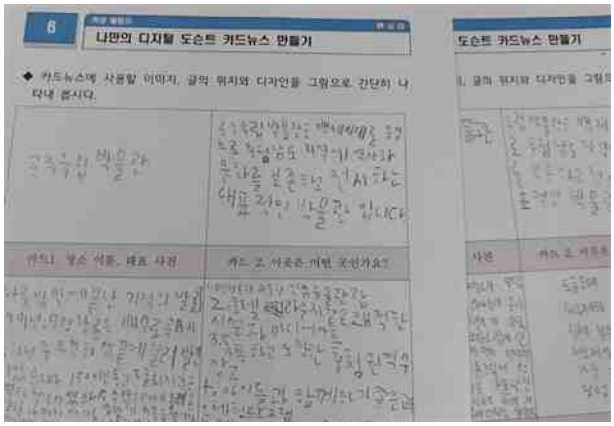
AI와 함께 자료 조사하기



AI와 함께 자료 조사하기



카드 뉴스 스토리 보드 작성하기



카드 뉴스 제작하기

학습지로 도슨트의 개념을 익히고 사람 도슨트와 비교한 뒤, 구글 마이맵과 AI 챗봇을 탐색하는 것으로 전개되었다. 이후 챗봇과의 문답 과정을 거쳐 우리 지역 안내 장소를 국립공주박물관으로 최종 선정하였다. 학생들은 다양한 디지털 도구의 예시를 미리 살펴보며 향후 제작할 결과물의 형태를 직관적으로 이해하였고, 공주 지역 명소 중 박물관이 지닌 가치를 스스로 발견하였다. 특히 AI 챗봇에게 "공주에서 백제 보물이 가장 많은 곳은 어디야?"라고 묻고 답변을 받자, "우리 박물관 보물 깨우러 가요!"라며 장소 선정 과정에 깊이 몰입하고 환호하는 모습을 보였다. 다만 3학년 수준에서 '도슨트'라는 단어 자체를 낯설어했고, 챗봇에 너무 짧거나 정제되지 않은 문장을 입력하여 원하는 답변을 한 번에 얻지 못하는 시행착오를 겪었다.

이에 향후 성공적인 프로젝트 추진을 위한 제언은 다음과 같다. 장소 선정 시 교사가 일방적으로 지정하기보다 AI 챗봇과의 상호작용을 통해 학생 스스로 탐색하는 경험을 제공할 때 프로젝트의 주도성이 훨씬 높아진다. 단, 3학년 학생들에게 질문 작성이 막막할 수 있으므로, 질의창에 활용할 수 있는 핵심 키워드 예시(예: 백제 보물, 공주 역사 등)를 사전에 안내해 주는 비계 설정이 필요하다.

주제	백제 보물을 깨우는 AI도슨트 탐험대	차시	6~7차시



카드뉴스 AI 목소리 입히기



카드뉴스 AI 목소리 입히기

본 수업은 캔바(Canva)로 백제 유물 카드뉴스를 디자인하고, 타입캐스트로 도슨트 음성을 입히는 과정으로 전개되었다. 학생들은 글과 목소리 등 다양한 디지털 도구를 융합하여 자신만의 '살아있는 백제 보물 도슨트' 결과물을 완성해 냈다. 다만 3학년 수준에서 캔바의 과도한 기능으로 디자인 선택에 많은 시간이 소요되었다.

이에 향후 성공적인 프로젝트 추진을 위한 제언은 다음과 같다. 캔바 활용 시 자유 제작보다는 '유물 사진 1장, 설명 2줄'과 같은 명확한 레이아웃 템플릿을 사전에 제공하여 탐색 시간을 절약해야 한다.

주제	백제 보물을 깨우는 AI도슨트 탐험대	차시	5~7차시

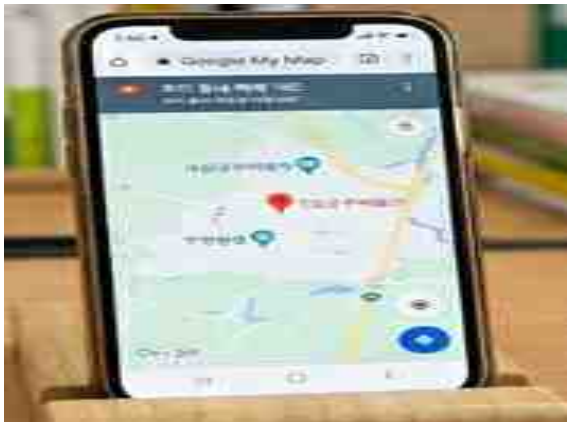
















5 학생 산출물

주제	백제 보물을 깨우는 AI도슨트 탐험대	차시	5~7차시













6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 3학년에게 앱 화면과 긴 설명이 어려웠고, 챗봇에 짧거나 다듬지 않은 질문을 넣어 원하는 답을 한 번에 얻지 못했다.

· 현장 체험 때 기기에 빠져 실제 유물을 덜 보았고, Canva는 기능이 많아 디자인을 고르는 데 시간이 오래 걸렸다.

■ 개선 방안

· 챗봇에게 물어 소개할 장소를 고를 때 너무 짧거나 다듬지 않은 질문을 넣어 원하는 답을 한 번에 얻지 못했으므로, 챗봇을 쓰기 전에 질문 틀과 핵심 낱말 예시(백제 보물, 공주 역사 등)를 주고 미리 연습한다.

· Canva 카드뉴스 만들기에서 기능이 많아 디자인 고르기에 시간이 오래 걸렸으므로 '유물 사진 1장, 설명 2줄'처럼 틀을 정해 준다. 3차시 박물관 탐방에서는 기기에 빠져 유물을 덜 보았으므로 기기 사용을 줄인다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 기기 조작이 서툴면 교사가 화면을 먼저 보여 주고, 짝 활동이나 수준이 섞인 모둠으로 운영한다.

신나는 축제 속으로, AI 홍보 탐험대

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 미술	**차시**	6차시
수업 주제	AI·디지털 도구 활용 공주의 축제를 소개하는 홍보 포스터 제작하기		
수업 의도	지역의 대표 축제에 대한 관심을 바탕으로, 공주의 축제(백제문화제, 석장리 구석기축제 등)를 조사하고 AI 생성형 도구를 활용하여 축제를 알리는 디지털 홍보 포스터를 제작하는 데 의도가 있다. 제작 과정에서 축제의 특징을 살린 시각 자료와 홍보 문구를 기획·표현하며, 결과를 공유하고 성찰하는 활동을 통해 지식정보처리 역량, 의사소통 역량, 창의적 사고 역량을 기른다. 나아가 AI 기술로 만든 포스터가 우리 지역을 알리는 데 기여하는 경험을 통해 변화하는 디지털 사회에 능동적으로 참여하고 지역을 사랑하는 태도를 함양한다		
공주시 AI디지털역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역 사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히		

	여길 수 있다.
디지털 도구	구글마이맵, Canva, AI챗봇(Gemini), 패들렛 (Padlet)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	공주의 축제 알아보기	공주관광 누리집	적극성, 참여도
2차시	소개하고 싶은 축제 탐방	스마트패드 지도	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색
3차시	AI와 함께 축제 조사하기	AI챗봇	AI도구 활용 능력, 자료 탐색
4~5차시	홍보 포스터 자료 제작하기	Canva, AI챗봇	AI도구 활용 능력 심미적 감성
6차시	디지털 전시 및 발표	패들렛	참여도, 발표 태도

3 교수 · 학습과정안

주제	공주 축제 찾아보기	**차시**	1차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다.		
학습목표	• 공주 축제를 찾아 필요한 정보를 얻고 지역 문화 향유 의식을 기를 수 있다.		

수업의도	본 차시는 공주 지역의 다양한 축제를 탐색하며 고장의 역사와 문화를 자연스럽게 이해하는 데 의도가 있다. 초등학교 3학년 학생의 눈높이에 맞춰 축제 속에 담긴 공주의 이야기를 발견하고, 구글 마이맵을 활용하여 축제 지도를 직접 완성해 보는 활동을 진행한다. 학생들이 디지털 도구로 고장의 축제 정보를 공유하는 과정을 통해, 향후 이어질 프로젝트 수업의 자기주도적 방향성을 제시하고 우리 지역에 대한 자부심과 참여도를 극대화하는 데 중점을 맞추었다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 우리 지역의 축제 중 알고 있는 경험 발표하기 - "우리 공주에서 직접 가보거나 들어본 축제가 있나요?" - 그 축제는 언제 열리고, 어떤 재미있는 활동들을 할까요?" • 축제 참여 경험 공유하기 - "백제문화제나 석장리 구석기축제 같은 곳에 가서 기억에 남는 장면이 있었나요?" - "만약 축제에 직접 가보지 못했다면, 스마트폰이나 TV 화면으로 영상을 본 적이 있나요?" • 디지털 도구를 활용한 축제 탐색 경험 나누기 - "직접 축제 기간에 가지 않고도, 교실에서 컴퓨터나 스마트패드로 공주의 축제들을 미리 만나볼 수 있는 방법이 있을까요?" - "구글 지도나 마이맵 같은 디지털 도구를 사용해서 우리 고장의 축제 장소를 찾아본 적이 있나요?"	▶ 공주 축제 현장 영상 및 사진 자료, 구글 마이맵 예시 화면 * 축제에 직접 가보지 못한 학생들의 간접 경험도 적극 인정한다. * 구글 마이맵을 단순 기능 익히기가 아닌 축제 정보를 나누는 도구로 인식하도록 지도한다.
전개	• 배움 ① 공주 지역의 다양한 축제 찾아보기 ■ 공주관광 누리집의 축제 지도를 보고 우리 고장의 대표 축제 찾아보기 - "공주에서 열리는 대표적인 축제가 어디에 있을까요?" - "우리가 가보았거나 들어본 축제는 지도상에서 어디에 위치해 있나요?" ■ 축제 지도 중 백제문화제, 석장리 구석기축제, 공주 밤축제 찾아보기 • 배움 ② 축제 주요 정보 찾아 쓰기 - "선택한 축제와 관련된 주요 정보를 찾아봅시다."	▶ 스마트 기기 ▶ 공주관광 누리집 https://www.gongju.go.kr/tour/index.do ▶ 활동지 * 공주관광 누리집 접속 시 모바일 화면에서 지도가 일부 보이지 않을

	- “축제가 열리는 장소와 시기에 관련된 정보를 찾아봅시다.” ■ 공주관광 누리집-축제 지도-축제별 [더보기]를 눌러 관련 기관의 주요 정보 찾아보기 - “정보를 더 찾아보는 방법을 이용해 봅시다.” - “어떤 정보를 더 찾을 수 있나요?” ■ 활동지에 축제 장소(주소) 및 소개 내용 쓰기 - “공주 축제와 관련된 소개 내용을 적어 봅시다.” ■ 축제의 주요 프로그램이나 체험 활동 찾아보기 - “우리가 찾은 내용 외에도 상설 프로그램이나 특별 행사가 더 있을까요?”	경우 스마트패드를 가로로 전환하거나 브라우저 설정을 ‘데스크톱 사이트’로 변경하도록 안내한다. * 학생들이 누리집 내에서 축제 위치와 더보기 정보를 스스로 원활하게 탐색할 수 있도록 기기 조작 과정을 순차적으로 지도한다.
정리	• 정리하기 - 가족이나 친구에게 공주 지역의 대표 축제를 소개하는 말하기 - “ 가족에게 우리 고장의 축제를 소개하는 말을 해 봅시다.”	▶ 활동지

평가 내용		공주의 축제를 찾아 필요한 정보를 얻고 지역문화 향유 의식을 기를 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	공주의 축제를 찾아 필요한 정보를 얻고 지역문화 향유 의식을 기를 수 있다.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고	관찰평가 산출물평가
	보통	공주의 축제를 찾아 정보를 탐색하며 지역문화 향유 의식을 기를 수 있다.		
	노력 요함	공주의 축제를 찾을 수 있으나 필요한 정보를 찾아 지역문화를 향유하기 위해 교사나 동료의 도움이 필요하다.		

1

학생 활동지

공주 축제 찾아보기

◎공주관광 누리집(QR코드)의 안내 지도를 참고하여 축제와 관련된 주요 정보를 찾아 써 봅시다.



출처] 캔바(Canva) 이미지 소스 활용 제작

[읽기 자료]

1 공주 백제문화제

'공주 백제문화제'는 찬란했던 백제의 문화와 역사를 되짚어보고 그 가치를 널리 알리기 위한 공주의 대표적인 역사문화축제이다. 백제의 옛 도읍지였던 공주가 가진 역사적 정체성을 바탕으로 '세계인과 함께하는 백제문화'라는 캐치프레이즈를 필두로, 대한민국을 넘어 세계인이 함께 즐기는 글로벌 축제를 목표로 한다. 공주 백제문화제는 '백제로의 시간여행'이라는 차별화된 주제를 바탕으로 금강신관공원과 공산성 일원을 주 무대로 운영하며, 구역마다 백제의 과거와 현재, 미래를 만날 수 있는 다채로운 경관과 프로그램을 선보인다.

[출처] 공주 백제문화제 공식 누리집

2 지역색을 살린 공주의 축제와 행사

※ 축제 공식 포스터는 출처를 확인하지 못해 싣지 않았습니다.

◉ **자연환경 연계 지역 축제**

- 공주 알밤축제, 금강 신관공원 미르섬 꽃축제, 계룡산 벚꽃축제, 공주 유구 색동수국정원 꽃축제 등

◉ **인문환경 및 지역 문화 연계 지역 축제**

- (역사,문화) 공주 백제문화제, 공주 석장리 구석기축제, 공주 문화재 야행 등
- (음식) 공주 알밤 디저트 페스티벌 등
- (예술,교육) 공주 고마나루 국제연극제, 공주 신바람 페스티벌, 공주 박동진 판소리 명창명고대회 등

주제	소개하고 싶은 축제 탐방	차시	2차시
공주시 AI디지털	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		

역량	
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다.
학습목표	◎ 우리 지역에서 소개하고 싶은 축제를 선정하고, 그 이유를 설명할 수 있다. ◎ 스마트 패드를 활용하여 소개하고 싶은 축제의 장소와 주요 정보를 조사할 수 있다
수업의도	이전 차시의 탐색 활동을 바탕으로, 학생들이 우리 지역의 축제에 관심을 갖고 스마트 패드를 활용한 조사 활동으로 자연스럽게 디지털 리터러시와 지역 인식을 확장하도록 구성하였다. 본 차시는 이후 홍보 자료 제작에 필요한 축제 선정과 기획의 출발점이 되는 차시이다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공주시의 축제 - "우리 지역에서 소개해 주고 싶은 축제에는 어떤 것이 있을까요?" - "우리 지역을 다른 지역의 사람에게 소개한다면 어떤 축제를 추천하고 싶을까요?" • 공주시 대표 축제 알아 보기 - "이 축제에 참여하는 다른 지역 친구에게 알려주고 싶은 내용이 있을까요?"	▶ 공주 지역 축제 영상 https://www.youtube.com/watch?v=zzNfbfTQC70 * 다양한 축제를 발표할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
전개	• 배움 ① 우리 지역 축제 조사 기획서 만들기 ■ 공주 지역 추천 축제 살펴보기 ■ 소개하고 싶은 축제 정하기 ■ 정한 축제 조사할 내용 계획 세우기(활동지) - "이 축제에서는 사람들은 어떤 활동을 할까요?" - "이 축제에 참여하면 무엇을 경험하고 배울 수 있을까요?" • 배움 ② 선택한 축제 온라인 탐방하기 ■ 스마트 패드를 활용해 축제 누리집과 관련 영상을 보며 소개하고 싶은 축제 탐방하기 ■ 소개하고 싶은 축제의 주요 프로그램과 진행 내용 알아보기 ■ 스마트 패드 지도 앱에 축제 개최 장소를 북	▶스마트 패드, 활동지 * 축제 선택 이유가 단순히 "재미있어 보여서" 수준으로 나오지 않도록 교사가 질문을 도와준다. ▶ 스마트패드 * 스마트 패드에 학생용 구글 아이디 로그인을 진행해 놓는다. * 디지털 도구 사용 시 저작권 및 사이버 예절에 주의하도록 정보통신윤리교육을 시행한다.

	마크하여 나타내기 ■ "내가 추천하고 싶은 축제는 어디에서 열리나요?" ■ "친구가 소개받은 축제에 참여한다면 어떤 프로그램을 관심 있게 봐야 할까요?"	* 지도 앱이나 축제 누리집에서 편의시설(화장실, 주차장 등)의 위치를 함께 찾아보며 안내한다.
정리	• 정리하기 우리 지역 축제 조사 내용 공유 및 정리하기 ■ 스마트 패드로 조사한 축제 정보를 모둠원들과 이야기 나누기 ■ "조사하면서 새롭게 알게 된 공주의 축제는 무엇인가요?" ■ "다음 차시에 이 내용을 바탕으로 어떤 홍보 자료를 만들면 좋을까요?"	▶ 스마트 패드, 활동지 * 자신이 조사한 내용뿐만 아니라 친구들이 찾은 다양한 축제 정보에도 관심을 가지도록 안내한다.

평가 내용		• 우리 지역에서 소개할 축제를 선정하고 그 이유를 설명했는가? • 디지털지도를 활용하여 원하는 장소를 탐색하고 조사 계획을 세웠는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	우리 지역의 축제를 타당한 이유를 들어 구체적으로 선택하고, 디지털 지도에서 축제 개최 장소를 정확하게 탐색하여 기록할 수 있다.	지식정보 처리 역량 · 심미적 감성 역량 · 공동체 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	우리 지역의 축제를 선택한 이유를 설명할 수 있으며, 디지털 지도에서 축제 개최 장소를 찾아 기록할 수 있다.		
	노력 요함	교사의 도움을 받아 우리 지역의 축제를 선택하고, 디지털 지도에서 축제 개최 장소의 위치를 확인할 수 있다.		

주제	AI와 함께 축제 자료 조사하기	**차시**	3차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		

학습목표	◎ 조사할 축제에 대해 궁금한 점을 AI에게 질문하고 정보를 찾을 수 있다. ◎ AI 챗봇을 활용해 축제 소개에 들어갈 문장을 만들어보고 자신의 말로 정리할 수 있다.	
수업의도	본 차시는 본격적으로 AI 챗봇을 활용하여 결과물을 만들어내는 차시로, 학생들이 AI와의 상호작용을 자연스럽게 경험하며 정보를 찾고 내용을 구성하는 활동을 수행하도록 하는 데 초점이 있다. 검색보다 간단하고 대화형으로 정보를 얻을 수 있는 AI 챗봇의 장점을 체험하도록 하고, 이를 바탕으로 축제 홍보 포스터의 핵심 문구와 내용을 구체적으로 구성해 보도록 하였다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 브레인스토밍 활동 - "지난 시간 정한 축제에 대해서 어떤 정보를 알려주는 홍보 포스터를 만들고 싶나요?" - "사람들이 축제에 대해 궁금해하는 정보는 무엇일까요?" • 오늘의 학습내용 살펴보기 - AI 챗봇을 활용하여 필요한 정보를 찾고 홍보 포스터 내용을 정리해 봅시다.	▶스마트 패드, AI 챗봇(질문 가이드라인) * 학생들이 AI 챗봇에게 구체적으로 질문할 수 있도록 프롬프트 예시를 미리 제시한다.
전개	• 배움 ① AI 챗봇 활용 축제 정보 조사 ■ 지난 시간 계획한 조사 내용을 바탕으로 AI 챗봇에게 축제 정보 물어보기 - "챗봇에 여러분이 조사할 축제 내용을 물어봅시다." - "계획을 세울 때 생각하지 못했지만 추가로 궁금한 축제 내용이 있다면 함께 물어봅시다." - "물어본 내용 중 포스터에 넣고 싶은 마음에 드는 정보는 [이 내용 추가하기]를 눌러 정리합시다." - "[홍보 문구 만들기]를 눌러 정리한 내용을 바탕으로 포스터 문구를 만들어봅시다." • 배움 ② 홍보 포스터 글감 초안 만들기 - "AI 챗봇이 작성해 준 문구와 내용을 포스터 제작 패드(또는 활동지)에 옮겨 봅시다." - "AI 챗봇이 작성해 준 글을 우리 모둠의 생각과 표현을 반영하여 알맞게 수정해 봅시다." - "수정한 포스터 문구를 짝과 바꾸어 읽어보고 의견을 나누어 봅시다."	▶ 스마트 패드, AI 챗봇(질문 가이드라인 및 예시 프롬프트) * 3학년 학생들의 발달 단계를 고려하여, 구체적인 질문 예시(예: "백제문화제에서 초등학생이 참여하기 좋은 체험 프로그램 3가지를 추천해 줘")를 미리 제공하여 원활한 상호작용을 돕는다. ▶ 포스터 제작 양식(활동지 또는 디지털 패드) * 포스터 디자인 구상 시 시각적 요소에만 치우치지 않고, AI 챗

	• 배움 ③ 홍보 포스터 디자인 구상하기 ■ 홍보 포스터 초안을 바탕으로 들어갈 시각 자료 구상하기 - "내가 선정한 축제를 한눈에 소개할 포스터 화면(또는 지면)을 구성해 봅시다." - "축제를 가장 잘 나타낼 수 있는 제목(슬로건)과 핵심 이미지를 생각하여 적어 봅시다."	봇을 통해 조사한 핵심 정보(축제 이름, 날짜, 장소, 주요 내용)가 명확하게 포함되도록 지도한다.
정리	• 정리하기 - 대표 발표하기(2~3인) - "내가 만든 홍보 포스터의 핵심 문구와 디자인 구상 내용을 친구들에게 소개해 봅시다." - AI 챗봇 활용 소감 나누기 - "AI 챗봇을 사용해서 좋았던 점이나 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요?"	* AI 챗봇을 활용해 어떤 정보를 새롭게 찾았고, 이를 어떻게 홍보 문구로 발전시켰는지 과정 중심의 발표가 되도록 격려한다.

평가 내용		• 적절한 질문을 통해 AI를 활용하여 올바른 정보를 찾았는가? • AI의 답변을 참고하여 자신의 말로 글을 수정하고 나타낼 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	적절한 질문을 통해 축제에 대한 정보를 모으고, 이를 자신만의 표현을 활용하여 구체적이고 짜임새 있게 잘 정리할 수 있다.	지식정보처리 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	축제에 대한 질문을 통해 필요한 정보를 얻을 수 있으며, 축제의 주요 특징을 정리할 수 있다.		
	노력 요함	축제에 대한 질문 구성에 어려움이 있고, 교사나 친구의 도움을 받아 축제의 내용을 정리할 수 있다.		

2 학생 활동지

공주의 축제 탐색하기

♦ 소개하고 싶은 축제는?

■ 선생님이 주신 챗봇을 사용해보고 내가 소개하고 싶은 축제를 선택해 봅시다.

소개하고 싶은 축제: ( )

■ 위 축제를 선택한 이유는 무엇인가요? 아래의 예를 보고, 한 문장으로 써 봅시다.

▸ 이 축제에 가봤는데, 그때 본 공연이 재미있고 기억에 남아서 소개하고 싶어요.
▸ 이 축제에 대한 이야기를 알고 있어서 친구들에게 재미있게 소개할 수 있을 것 같아요.

■ 선정한 이유:

■ 선정한 축제를 소개하기 위해서는 어떤 정보가 필요할까요? 어떤 내용을 조사할지 조사 내용 계획을 세워 봅시다.

▸
▸
▸

■ 디지털 지도에 표시한 장소를 보고 축제 참여 동선을 생각해봅시다.

▸
▸
▸

[읽기자료]

💡 AI 챗봇(Gemini 기반) 소개
공주시 대표 축제들에 대한 정보를 학생들이 스스로 조사할 수 있도록 도와주는 인공지능 챗봇입니다.
학생들이 질문을 입력하면 Gemini API를 활용하여 정보를 안내해 줍니

다. 답이 틀릴 수 있으니 공주관광 누리집 등으로 꼭 확인합니다.
축제 홍보 포스터를 제작하는 과정에서 마음에 드는 핵심 대화 내용을 간편하게 저장하고, 이를 글감으로 직관적으로 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

1 AI 챗봇 사용 방법

대화 나누기: 챗봇에게 알고 싶은 공주시 축제(예: 공주 군밤축제, 백제문화제 등)에 대해 자유롭게 질문합니다.
마음에 드는 내용 저장: 챗봇이 답변한 내용 중 홍보 포스터에 꼭 넣고 싶은 유용한 정보나 문구를 선택하여 '저장' 버튼을 누릅니다.
글감으로 활용: 저장해 둔 핵심 문구들을 바탕으로 포스터의 레이아웃과 스토리보드를 직관적으로 구상합니다.

2 챗봇 활용 유저 플로우 (User Flow)

[1단계: 축제 선택] ➔ [2단계: AI 챗봇과 대화 및 탐구] ➔ [3단계: 마음에 드는 핵심 정보 저장] ➔ [4단계: 포스터 문구 및 스토리보드 완성]
학생들이 축제를 선정하는 단계부터 최종 홍보 문구를 도출하기까지의 과정을 디지털 흐름으로 자연스럽게 연결해 줍니다.

3 화면 및 레이아웃 예시

교사 유인물이나 수업용 PPT 화면에 안내된 '축제 탐구 유저 플로우' 및 'UI 예시 이미지'를 적절히 배치하여 학생들의 직관적인 이해를 도와주세요.

💡 [교사용 3차시 수업 활용 팁]

프롬프트 힌트 제공하기: 3학년 학생들은 "축제에 대해 알려줘"와 같이 너무 광범위하고 막연하게 질문하는 경향이 있습니다.
학생들이 챗봇을 더욱 효과적으로 활용할 수 있도록 "축제가 열리는 날짜는 언제야?", "초등학생이 참여하기 좋은 체험 프로그램은 뭐가 있어?" 처럼 구체적인 질문 예시(프롬프트 힌트)를 칠판이나 화면에 미리 안내해 주시는 것을 권장합니다.

주제	홍보 포스터 자료 제작하기	차시	4~5차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길		

	수 있다.
학습목표	◎ 조사한 축제 정보를 바탕으로 홍보 포스터에 알맞은 문구와 글감으로 나타낼 수 있다. ◎ 디지털 도구(Canva 등)를 활용하여 축제의 특징이 잘 드러나는 홍보 포스터를 만들 수 있다.
수업의도	학생들이 AI 챗봇으로 조사한 축제 정보를 홍보 포스터라는 콘텐츠 형태로 구성하는 활동을 통해 글쓰기, 시각적 요소 표현, 디지털 도구 활용 등의 융·복합적 디지털 역량을 기를 수 있도록 하였다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 브레인스토밍 활동 - "축제 홍보 포스터를 본 적 있나요?" - "홍보 포스터는 어떤 특징이 있나요?" - "글과 그림(이미지) 중 어떤 것이 더 눈에 띄나요?" - "문장의 길이나 글자 크기는 어떤가요?" - "우리 지역 축제를 홍보하는 도구로 포스터가 적절할까요?" • 오늘의 학습 내용 살펴보기 - 디지털 도구(Canva 등)를 활용하여 축제 홍보 포스터를 만들어 봅시다.	▶ 홍보 포스터 사진
전개	• 배움 ① 홍보 포스터 스토리보드 작성하기 ■ 홍보 포스터 스토리보드 구성하기 - "활동지에 축제 홍보 포스터 구성안을 써 봅시다." - 포스터 제목: 축제 이름과 핵심 문구 - 축제 소개: 장소와 시기 - 주요 프로그램: 체험 활동이나 먹거리 - 추천 이유: 축제에 꼭 와야 하는 이유 - "항목별로 들어갈 문장을 써 봅시다. 지난 시간 AI 챗봇과 만든 홍보 글감과 문구를 활용해 봅시다." - "포스터의 전체적인 레이아웃과 디자인을 구상해 봅시다." • 배움 ② Canva 활용 홍보 포스터 제작하기 ■ Canva 템플릿 포스터 검색하기 - "'축제 포스터'를 검색하여 나온 템플릿 중 내가 생각한 디자인과 가장 비슷하거나 가장 마	▶ 스토리보드 활동지 * 학생들이 포스터 디자인(색상, 폰트 등)의 시각적 요소에만 몰두하여 정작 축제의 핵심 정보(날짜, 장소, 주요 프로그램 등)를 빠뜨리지 않도록 수시로 순회 지도한다. ▶ Canva, 태블릿PC 또는 노트북 * 학급에서 Canva 외 도구(미리캔버스 등)를 이미 사용중인 경우 익숙한 도구를 사용한다. * 기기 조작이나 디지털 도구 사용에 서툰 학

	음에 드는 디자인을 선택해 봅시다." - "각 구역에 스토리보드에 작성한 내용을 옮겨 적고 어울리는 이미지를 넣어 봅시다." - "글자 크기, 색상, 아이콘 등을 조절하여 내가 원하는 디자인을 반영해 봅시다."	생들이 활동에서 소외되지 않도록, 직관적인 사용법 안내서를 미리 제공하거나 모둠 내에서 서로 돕는 분위기를 조성한다.
정리	• 정리하기 - 완성된 홍보 포스터를 공유해 봅시다. - "홍보 포스터를 만들면서 어려웠던 점은 무엇인가요?" - "우리가 만든 홍보 포스터의 장점은 무엇인가요?" - "홍보 포스터에서 아쉬운 점이 있다면 무엇이 있을까요?" - "다음 시간에는 완성된 홍보 포스터를 바탕으로 직접 작품을 소개하고 발표해 봅시다."	

평가 내용		• 조사한 축제의 핵심 내용을 파악하고 이를 요약하여 홍보 포스터에 담았는가? • 홍보 포스터의 효과적인 전달을 위한 시각적 구성을 고민하고 디지털 도구로 나타냈는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	조사한 축제의 핵심 내용을 파악하고 효과적인 전달을 위한 시각적 구성을 고민하여 홍보 포스터로 나타낼 수 있다.	지식정보처리역량 · 심미적 감성 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	조사한 축제의 내용을 간략하게 정리하고 어울리는 템플릿을 수정하여 홍보 포스터로 나타낼 수 있다.		
	노력 요함	조사한 축제의 내용을 옮기고 템플릿의 시각적 구성을 그대로 가져와 홍보 포스터로 나타낸다.		

3 학생 활동지

나만의 홍보 포스터 만들기

◆ 홍보 포스터에 사용할 이미지, 글의 위치와 디자인을 그림으로 간단히

나타내 봅시다.

포스터 제목 및 핵심 문구		축제 소개	
핵심 문구	메인 이미지	날짜/장소 축제설명 배경	배경
주요 프로그램		**추천 이유**	
프로그램 1(체험) 프로그램 2(음식) 세부설명	배경	추천 포인트	사진

[읽기 자료]

💡 Canva(캔바)란 무엇인가?

Canva는 대학에서 디자인 도구 사용법을 가르치던 강사가 만든 온라인

디자인 플랫폼이다. 웹 브라우저나 스마트 패드 앱을 통해 접속할 수 있으며, 포스터, 카드뉴스, 알림장, 프레젠테이션 등 다양한 콘텐츠를 간편하고 완성도 높게 제작할 수 있다.

✨ 교육 현장에서의 특장점

교육용 교사 계정 인증을 완료하면 유료 프리미엄 기능(다양한 서식, 폰트, 일러스트 등)을 전액 무료로 이용할 수 있다. 교사가 학급(클래스)을 생성하고 학생들을 초대하면, 학급 구성원 모두가 프리미엄 기능을 제한 없이 무료로 사용 가능하다.

1 교사 인증 및 학급 개설

교사 인증 신청: Canva 교육용 페이지에 접속해 공직자통합메일(korea.kr) 또는 재직증명서를 제출하여 교사 인증을 완료한다.

클래스 생성 및 초대: 교사 대시보드에서 '클래스 만들기'를 진행하고, 초대 링크나 가입 코드로 학생들을 등록시킨다.

2 Canva로 축제 홍보 포스터 제작하기 (기본 사용법)

템플릿 검색: 검색창에 '축제 포스터'를 검색하여 마음에 드는 프리미엄 디자인 서식을 선택한다.

레이아웃 및 글자 수정: 텍스트 상자를 더블 클릭하여 사전 조사한 축제 이름, 핵심 홍보 문구, 일시, 장소 등의 필수 정보를 입력한다.

시각 요소 디자인: [요소] 탭에서 지역 축제(공주 알밤축제, 백제문화제 등)와 어울리는 그래픽을 배치하고, 글자 크기와 색상을 조절한다.

저장 및 제출: 우측 상단 [공유] ➔ [다운로드]를 눌러 이미지 파일(PNG/PDF)로 저장하거나 학급 과제함으로 제출한다.

💡 [교사용 수업 활용 팁]

3학년 학생들은 스티커 등 디자인 요소에 과하게 몰입하여 주요 정보를 누락하는 경우가 흔하다. 포스터의 목적이 정보 전달임을 사전에 강조하고, 배경색과 글자색의 대비를 높여 가독성을 확보하도록 지도하는 것이 효과적이다.

주제	디지털 전시 및 발표	차시	6차시
공주시 AI디지털 역량	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		

성취기준	[4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다.	
학습목표	◎ 축제 홍보 포스터를 온라인 플랫폼에 디지털로 전시할 수 있다. ◎ 포스터의 특징이 잘 드러나도록 작품을 자신 있게 발표할 수 있다.	
수업의도	친구들의 다채로운 작품을 감상하고 경청하는 과정을 통해 서로의 배움을 적극적으로 공유하도록 하였다. 또한 온라인 플랫폼을 활용한 축제 홍보 포스터 전시와 디지털 도구로 제작한 결과물을 발표하는 과정을 통해 성취감을 느끼고 미래 사회의 핵심 역량을 자연스럽게 경험하도록 구성하였다.	
단계		
도입	• 오늘의 학습내용 살펴보기 - "캔바로 제작한 축제 홍보 포스터를 디지털로 전시하고, 작품을 소개해 봅시다." • 발표회 방법 안내 - "발표는 인사, 축제 소개, 포스터의 특징과 내용 설명, 느낀 점 말하기 순서로 진행합니다." - "친구가 발표할 때는 화면을 집중해서 바라보고, 시작과 끝에 큰 박수로 격려해 줍시다."	* 친구의 발표를 경청하고 존중하는 태도를 강조하며, 박수와 격려로 성취감을 느낄 수 있는 분위기를 조성한다
전개	• 배움 ① 축제 홍보 포스터 발표하기 ■ 포스터 설명서(대본) 만들기 - "포스터에서 강조하고 싶은 시각적 요소나 핵심 문구가 무엇인지 생각하며 발표할 내용을 정리해 봅시다." - 포스터의 구역별 디자인과 내가 말하려는 순서가 자연스럽게 이어지는지 소리 내어 읽으며 확인해 봅시다." ■ 발표하기 - "준비한 내용을 바탕으로 친구들 앞에서 소개해 봅시다." • 배움 ② 온라인 전시 관람 및 성찰 공유하기 ■ 랜선 포스터 전시회 관람하기 - "패들렛 플랫폼에 채워진 전시관을 자유롭게 둘러봅시다. - "친구들이 선택한 다채로운 축제와 그에 어울	▶ 활동지, 포스터 결과물 * 학생들이 포스터의 특정 디자인이나 문구를 말로만 설명하기보다, 화면의 해당 부분을 직접 가리키거나 짚어가며 시각적 요소와 설명이 일치하도록 지도한다. ▶ 스마트 기기 * 전시관을 둘러볼 때

	리는 색감, 배치를 탐색해 봅시다." - "기발한 홍보 아이디어를 메모하며 감상해 봅시다." ■ 디지털 댓글로 배움 나누기 - "작품의 완성도나 표현력이 뛰어난 부분에 구체적인 칭찬과 응원의 한 마디를 남겨 봅시다." - "화면에 남겨진 피드백을 서로 확인하며, 이번 프로젝트를 통해 새롭게 알게 된 점이나 보완하고 싶은 점을 나누어 봅시다."	특정 친구의 작품에만 관람과 댓글이 몰리지 않도록, 번호순이나 지정된 구역을 먼저 방문하는 등 골고루 감상할 수 있는 규칙을 정해준다.
정리	• 정리하기 - "축제 홍보 포스터를 직접 완성하고 온라인 전시와 발표까지 마친 소감을 자유롭게 이야기해 봅시다." - "친구들과 작품을 나누며 어떤 보람과 성취감을 느꼈는지 발표해 봅시다."	* 학생들이 프로젝트의 결과물뿐만 아니라 전체 과정 속에서 스스로 성장한 부분과 느낀 보람을 되돌아볼 수 있도록 유도한다.

평가 내용		• 축제 홍보 포스터의 특징과 홍보 의도를 담아 자신 있게 발표하였는가? • 친구들의 포스터를 주의 깊게 감상하고 구체적인 칭찬 댓글을 작성하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	축제 홍보 포스터의 특징과 의도를 자신 있게 발표하고, 친구 작품을 감상한 뒤 구체적인 칭찬 댓글을 남길 수 있다.	자기관리 역량 · 지식정보처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	포스터 내용을 순서에 맞게 발표하고, 친구 작품을 감상하며 칭찬 댓글을 작성할 수 있다.		
	노력 요함	포스터 내용을 간단히 발표하고, 친구 작품 감상 및 댓글 작성에 참여할 수 있다.		

4 수업 후기 및 제언

주제	신나는 축제 속으로, AI 홍보 탐험대	**차시**	1~6차시



공주축제 알아보기



소개하고 싶은 축제 디지털 탐방



AI와 함께 축제 조사하기



홍보 포스터 자료 제작하기

본 수업은 공주 대표 축제를 알아보고 제미나이 등 디지털 도구를 활용해 축제 현장을 탐방하는 것으로 시작되었다. 이후 포스터에 담을 정보를 조사하여 정리한 뒤 캔바(Canva)로 디지털 홍보 포스터를 제작하고, 모둠별 발표를 진행하였다. 학생들은 다양한 정보를 바탕으로 자신만의 디지털 홍보 포스터를 완성해 냈으며, 제미나이 탐방과 포스터 발표를 통해 "우리 지역에 이렇게 다양한 축제가 있는지 몰랐어요!"라며 깊은 호기심을 보였다. 다만 3학년 수준에서 챗봇이 생성한 홍보 문구가 다소 생소했고, 캔바 도구 사용이 익숙해진 뒤에는 내용 구성보다 스티커나 폰트 꾸미기에 시간을 과도하게 소비하는 모습을 보였다. 또한 축제 내용 본연의 가치보다 AI 및 포스터 만들기라는 도구 자체에 흥미가 치우치는 한계가 발생하였다.

이에 향후 성공적인 프로젝트 추진을 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 챗봇 활용 시 "3학년이 알기 쉬운 신나는 문장으로 만들어줘"와 같이 초등학교 눈높이에 맞는 질문 프롬프트를 사전에 제공해야 한다. 둘째, '글자 1개, 그림 1개, 날짜'처럼 디자인 요소를 제한하고 축제 핵심 내용 검토를 마친 후에 디자인 작업을 시작하도록 활동 순서를 명확히 통제하는 수업 설계가 필요하다.

5 학생 산출물

주제	신나는 축제 속으로, AI 홍보 탐험대	차시	1~6차시









6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 챗봇이 만든 홍보 문구가 3학년에게 낯설었고, Canva에 익숙해진 뒤에는 스티커·글꼴

꾸미기에 시간을 많이 썼다.
· 축제 내용보다 AI와 포스터 만들기라는 도구 자체에 흥미가 쏠렸다.

■ 개선 방안

· 3차시 'AI와 함께 축제 자료 조사하기'에서 챗봇이 만든 홍보 문구가 3학년에게 낯설었으므로, "3학년이 알기 쉬운 신나는 문장으로 만들어 줘"처럼 눈높이에 맞는 질문 예시를 미리 준다.
· 4~5차시 Canva 홍보 포스터 제작에서 도구에 익숙해진 뒤 스티커·글꼴 꾸미기에 시간을 많이 썼으므로, 디자인 요소를 '글자 1개, 그림 1개, 날짜'처럼 줄여 꾸미기에 드는 시간을 줄인다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 축제 핵심 내용을 먼저 검토한 뒤에 디자인을 시작하도록 활동 순서를 분명히 정한다.

맛있는 보물 찾기! AI 특산물 탐험대

1 프로그램 개요

관련 교과	사회, 미술	**차시**	6차시
수업 주제	AI·디지털 도구 활용 공주의 특산물을 소개하는 홍보 포스터 제작하기		
수업 의도	우리가 매일 접하는 고장의 먹거리와 생산물에는 지역의 자연환경과 역사적 스토리가 담겨 있다. 본 수업은 학생들이 공주 알밤, 인절미 등 지역 특산물의 가치를 발견하고, 알릴 손님을 정해 현대적 감각으로 재해석하는 '디지털 특산물 크리에이터' 활동으로 기획되었다. 학생들은 생성형 AI와 디지털 디자인 도구를 활용해 특산물의 매력을 한눈에 보여주는 홍보 자료를 기획·제작한다. 이 과정에서 정보를 다각도로 수집·가공하는 지식정보처리 역량, 마음을 사로잡는 카피라이팅을 시각화하는 창의적 사고 역량, 자신의 작품을 매개로 소통하는 의사소통 역량을 자연스럽게 함양한다. 나아가 실생활 중심의 디지털 창작 활동을 통해 교실 팝업스토어에서 방문객에게 고장의 특산물을 알리는 경험을 하며, 디지털 시대를 살아가는 주체적인 시민이자 지역을 아끼는 주인의식을 함양하고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역 사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사07-02] 생산과 소비 활동을 파악하고, 인적·물적 교류의 사례를 통해 각 지역 및 사람들이 상호의존 관계를 맺고 있음을 탐색한다.		

	[4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.
디지털 도구	Canva, AI챗봇(Gemini), 패들렛 (Padlet)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	공주의 특산물 알아보기	학급 화면	적극성, 참여도
2차시	홍보할 특산물과 손님 정하기	스마트패드	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색
3차시	AI와 함께 정보 찾고 홍보 문구 만들기	AI챗봇	AI도구 활용 능력, 자료 탐색
4~5차시	특산물 홍보 자료 제작하기	Canva	AI도구 활용 능력 심미적 감성
6차시	공주 특산물 팝업 스토어 열기	패들렛	참여도, 발표 태도

3 교수 · 학습과정안

주제	공주 특산물 알아보기	**차시**	1차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다.		
학습목표	• 공주의 특산물을 알아보고, 특산물에 담긴 지역의 문화와 가치를 탐색할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 우리 고장 공주의 풍부한 자연이 키워낸 특산물을 탐색하며 지역의 식문화와 삶의 모습을 이해하는 데 의도가 있다. 초등학교 3학년 학		

	생들의 흥미를 자극할 수 있도록 '알밤'을 비롯한 공주의 대표 특산물 속 이야기를 발견하고, 학급 화면을 함께 보며 특산물의 종류와 특징을 다각도로 자유롭게 탐구한다. 이 과정에서 학생들은 우리 지역 생산물에 대한 친근감과 자부심을 느끼고, 이어질 AI 팝업스토어 프로젝트에 적극적으로 참여할 수 있는 탐구 동기를 얻게 된다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 우리 지역의 특산물 먹어본 경험 발표하기 - "우리 공주에서 만든 음식이나 특산물을 먹어본 적이 있나요?" - "공주에서 가장 유명한 먹거리나 물건이라고 하면 무엇이 제일 먼저 떠오르나요?" • 생활 속 특산물과의 만남 공유하지 - 알밤빵이나 밤잼처럼 공주의 특산물로 만든 음식을 나누어 먹어본 기억이 있나요?" - "다른 지역에 사는 친구들에게 공주를 소개할 때 어떤 음식을 선물로 주면 좋을까요?" • 특산물 탐색을 통한 호기심 자극하기 - "우리가 직접 농장이나 시장에 가지 않고도, 교실에서 특산물들을 한눈에 모아볼 수 있는 방법이 있을까요?" - "화면을 통해 공주 특산물의 비밀과 특징을 함께 찾아보는 'AI 특산물 탐험'을 시작해 볼까요?"	▶ 공주 대표 특산물(알밤, 인절미, 연잎 등)의 실물 크기 사진, 팝업스토어 예시 화면 * '먹어본 경험'에만 국한하지 않고 생활 속 경험까지 폭넓게 인정하여 모든 학생이 부담 없이 대화에 참여하도록 유도한다. * 학급 화면을 "우리가 찾아낼 공주의 보물 지도"로 느껴지도록 호기심을 자극하며 수업에 집중시킨다.
전개	• 배움 ① 공주 지역의 대표 특산물 찾아보기 ■ 공주 문화관광 누리집(또는 학급 화면)의 특산물 지도를 보며 고장의 대표 특산물 찾아보기 - "우리 공주를 대표하는 맛있고 특별한 특산물에는 어떤 것들이 있을까요?" - "우리가 먹어보았거나 알고 있는 특산물은 공주의 어느 지역에서 유명할까요?" ■ 대표 특산물 종류(공주 알밤, 계룡산 도예, 공주 쌀, 연꽃 관련 상품 등)의 특징 살펴보기 • 배움 ② 특산물의 정보 찾아 쓰기 ■ 선택한 특산물과 관련된 주요 정보 탐색하기 - "내가 관심 있는 공주 특산물에 대해 더 자세히 알아봅시다."	▶ 스마트 기기 ▶ 공주관광누리집-관광명소-특산물정보 https://www.gongju.go.kr/tour/ ▶ 활동지 * 공주관광 누리집 접속 시 특산물 카테고리가 한눈에 보이지 않을 경우, 스마트패드 화면을 가로로 전환하거나 돋

	■ 누리집의 특산물 세부 정보 탐색하기 - "화면의 상세 정보 보기를 활용해 유용한 정보를 더 찾아봅시다." ■ 특산물의 이름, 주산지, 특징 및 추천 이유 쓰기 - "아이들이나 손님들에게 이 특산물을 알릴 수 있는 핵심 특징을 정리해 적어 봅시다." ■ 특산물 활용 상품(가공품) 찾아보기 - "우리가 찾은 기본 특산물 외에 이것으로 만든 음식이나 굿즈는 무엇이 있을까요?"	보기(검색) 아이콘을 활용하도록 안내한다. * 특산물 원물뿐만 아니라 밤빵, 인절미, 굿즈 등 가공품 정보도 함께 발견하도록 유도하여 다음 차시의 '팝업스토어 손님 정하기' 활동과 자연스럽게 연결한다.
정리	• 정리하기 - 공주 지역의 대표 특산물을 추천하는 말하기 - "가족이나 친구에게 우리 고장의 대표 특산물을 추천하는 말을 해 봅시다."	▶ 활동지

평가 내용		공주의 대표 특산물 정보를 탐색하여 정리하고, 탐구 활동에 적극적으로 참여하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	공주 특산물의 종류와 특징을 디지털 도구로 찾아 명확히 정리할 수 있으며, 수업에 적극적으로 참여할 수 있다.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고	관찰평가 산출물평가
	보통	교사의 안내에 따라 공주 특산물의 기본 정보를 찾아 활동지에 정리할 수 있으며, 수업에 참여할 수 있다.		
	노력 요함	도움을 받아 공주 특산물의 이름을 확인하고 활동지에 부분적으로 적을 수 있다.		

1

학생 활동지

공주 특산물 찾아보기

◎ 공주관광 누리집(QR코드)에서 소개하는 공주 특산물 살펴보고, 우리 지역의 특산물을 소개하는 카드 뉴스를 만들어 봅시다.

		※ 상품 사진은 출처를 확인하지 못해 싣지 않았습니다.
공주 알밤	계룡산 철화분청사기(계룡산도예)	공주 쌀(고맛나루 쌀)
	※ 축제 공식 포스터는 출처를 확인하지 못해 싣지 않았습니다.	
공주 연잎밥, 연차	공주 인절미	공주 알밤빵



[출처] 캔바(Canva) 이미지 소스 활용 제작

2

학생 활동지

공주 특산물 탐색하기



출처] 캔바(Canva) 이미지 소스 활용 제작

[읽기자료]

1 공주의 4대 특산물

'공주 특산물'은 금강 유역의 풍부한 용수와 차령산맥, 계룡산 자락의 양질의 토양에서 자라 품질이 우수하고 당도와 풍미가 뛰어난 공주의 대표적인 먹거리 및 문화 자산이다. 백제 시대로부터 이어져 온 공주의 자연환경과 유구한 역사를 바탕으로, 단순한 1차 산물을 넘어 '지역 브랜드 및 문화와 함께하는 특산물'이라는 가치를 필두로 전국을 대표하는 명품 산지를 목표로 한다.

2 지역색을 살린 공주의 주요 특산물 4가지

◉ 공주 알밤
- 특징 및 우수성: 차령산맥의 서늘한 기후와 일조량이 풍부한 토양에서 재배되어 알이 굵고 당도가 높으며, 단단하고 육질이 좋아 저장성이 뛰어남
- 유래 및 문화: 삼국시대 이전부터 공주 지역의 대표 산물로 기록되어 있으며, 현재 전국 밤 생산량의 주요 거점이자 매년 알밤 축제 및 알밤 디저트 페스티벌이 열리는 대표 브랜드
- 주요 활용: 생밤 및 찐밤, 알밤빵, 밤 찹쌀떡, 밤앙금, 알밤 묵 등

◉ 공주 쌀 (고맛나루 쌀)
- 특징 및 우수성: 금강 유역의 기름진 평야와 맑은 물을 바탕으로 재배되어, 밥을 지었을 때 윤기와 찰기가 우수하고 구수한 향이 일품임
- 브랜드 의미: 공주시의 농특산물 공동 브랜드인 '고맛나루'(옛 이름 '고마나루'에서 딴 공주 농특산물 브랜드) 이름을 사용하여 공주 쌀의 고유한 지역 정체성과 품질 신뢰도를 높임
- 주요 활용: 고품질 정부 비축 및 시중 유통, ·밥류 요리 메인 재료

◉ 공주 연근 및 연잎
- 특징 및 우수성: 금강변 연꽃 단지와 유구읍·정안면 일대의 청정 지역에서 친환경으로 재배되어, 연잎의 향이 은은하고 연근의 아삭한 식감이 뛰어남
- 영양 및 가치: 항산화 성분과 비타민, 식이섬유가 풍부하고 피로 회복에 효과적인 친환경 영양 특산물
- 주요 활용: 연잎밥, 말린 연잎차, 연근 부각, 연잎 국수, 연근 피클 등

◉ 계룡산 도예 (계룡산 철화분청사기)
- 특징 및 우수성: 조선 시대 계룡산 학봉리 일대 전통 도예 문화로, 분청사기에 산화철(酸化鐵) 도료로 붓칠을 해 검붉은 문양을 그려 넣는 기법이 특징
- 예술적 가치: 소박하면서도 해학적이고 자유분방한 문양이 도자기에 담겨 있어 백제 및 조선 도자의 미학적 가치를 담고 있음
- 주요 활용: 계룡산 도예촌 중심의 도자기 공예품 제작, 학생 및 관광객 대상 전통 도자기 만들기 체험 프로그램

주제	홍보할 특산물과 손님 정하기	차시	2차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다.		
학습목표	◎ 우리 지역에서 소개하고 싶은 특산물과 이를 안내할 대상을 정하고, 선정 이유를 설명할 수 있다. ◎ 스마트패드로 선택한 특산물이 자라는 곳, 특징, 맛있는 활용법을 찾아 정리할 수 있다.		
수업의도	이전 차시에서 탐색한 우리 지역의 다양한 산물을 바탕으로, 학생들이 공주의 특산물에 친숙함을 느끼고 '누구에게 우리 지역의 맛과 멋을 알릴 것인가'를 스스로 고민해 보는 차시이다. 스마트패드를 활용한 탐구 활동을 통해 정보 검색 능력(디지털 리터러시)을 키우는 동시에, 특산물이 자라나는 자연환경과 우리 지역의 특징을 자연스럽게 연결해 이해하도록 구성하였다. 본 차시는 수집한 정보를 바탕으로 다음 차시의 맞춤형 특산물 홍보 자료(작품)를 완성하기 위한 기초 기획 단계로서 의미를 가진다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공주시의 특산물 - "우리 동네 시장이나 식당에서 만난 공주의 특별한 먹거리나 물건은 무엇이 있었나요?" - "공주를 찾아온 손님에게 꼭 소개해 주고 싶은 우리 지역의 특산품은 무엇일까요?" • 홍보 대상과 특산물 연결하기 (손님 정하기) - "여러분이 정한 손님(예: 타 지역 친구, 외국인 손님, 할머니·할아버지 등)이 가장 좋아할 만한 공주의 특산물은 무엇일지 함께 떠올려 볼까요?" • 학습 문제 확인하기 - "누구에게 어떤 공주 특산물을 소개할지 정하고, 스마트패드로 그 특산물의 비밀(생산지, 특징, 맛있는 활용법)을 탐구해 봅시다!"	▶ 공주 특산물(알밤빵/지역 산물) 소개 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=L92gALgdUg8) * 특산물(알밤, 쌀, 연근)뿐만 아니라 공예품(계룡산 도예), 지역 전통 음식(인절미) 등 다양한 형태의 특산물을 자유롭게 발표할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
전개	• 배움 ① 우리 지역 특산물과 손님 정하기 ■ 공주 지역 추천 특산물 살펴보기 - 먹거리, 볼거리·쓰임새, 전통 먹거리 등 우리 지역의 대표 산물 들여다보기 ■ 소개하고 싶은 특산물과 손님 정하기	▶스마트 패드, 활동지 * 학생들이 농산물뿐만 아니라 전통 음식, 공예품 등 다채로운 산물로 눈을 넓힐 수

	■ 특산물 탐구 활동지 작성 준비하기 - 손님과 특산물을 정한 이유를 활동지에 적고, 어떤 정보를 찾아 정리할지 살펴보기 • 배움 ② 특산물 비밀 탐구하기 ■ 스마트패드를 활용해 특산물 정보 탐색하기 - 선택한 특산물이 자라는 자연환경, 영양, 맛, 제작 과정 조사하여 활동지에 적기 ■ '맛있는 변신(활용법)' 조사 및 정리하기 - 2차 가공품(알밤빵, 연잎밥, 철화백자 등)의 쓰임새와 매력 포인트를 찾아 정리하기 ■ 특산물 관련 장소 찾아 기록하기 - 지도 앱(스마트패드)으로 특산물의 주요 생산지를 검색하고 북마크 및 활동지에 장소 적기	있도록 조언한다. ▶ 스마트패드 * 지도 앱 활용 시 단순 위치 파악을 넘어 특산물이 자라는 농장/산지, 직접 맛보고 구매할 수 있는 로컬푸드 직매장이나 산성시장, 체험 마을의 위치를 함께 찾아보며 지역 공간 감각을 확장하도록 안내한다.
정리	• 정리하기 ■ 모둠별 특산물 조사 내용 나누기 ■ 배움 느낀 점 공유하기 - "스마트패드로 조사하면서 새롭게 알게 된 공주 특산물의 비밀이나 매력은 무엇인가요?"	▶ 스마트 패드, 활동지 * 다양한 특산물 내용을 듣고, 우리 지역 산물의 가치를 폭넓게 이해하도록 지도한다.

평가 내용		• 우리 지역에서 소개하고 싶은 특산물과 안내할 대상을 정해 선정 이유를 설명하고, 스마트패드를 활용하여 특산물이 자라는 곳, 특징, 맛있는 활용법을 찾아 바르게 정리했는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	우리 지역 특산물과 안내할 대상을 정해 이유를 설명하고, 스마트패드로 특산물이 자라는 곳, 특징, 활용법을 찾아 바르게 정리할 수 있다	지식정보 처리 역량 · 심미적 감성 역량 · 공동체 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	우리 지역 특산물과 안내할 대상을 정해 이유를 말하고, 도움을 받아 스마트패드로 특산물의 정보를 찾아 정리할 수 있다.		
	노력 요함	교사의 도움을 받아 소개할 특산물과 대상을 정하고, 스마트패드로 특산물의 간단한 정보를 찾아 적을 수 있다.		

주제	AI와 함께 정보 찾고 홍보문구 만들기	**차시**	3차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		

성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.
학습목표	◎ 조사할 특산물에 대해 궁금한 점을 AI에게 질문하고 정보를 찾을 수 있다. ◎ AI 챗봇을 활용해 특산물 소개에 들어갈 문장을 만들어보고 자신의 말로 정리할 수 있다.
수업의도	본 차시는 초등학교 3학년 수준에 맞춰 복잡한 키워드 검색 대신 대화형으로 정보를 얻는 AI의 장점을 체험하게 하고, 선정한 특산물과 타깃 손님에 알맞은 핵심 정보와 홍보 문구를 구체적으로 완성해 보도록 하였다. 이 과정을 통해 AI를 정보 탐색과 창작을 돕는 유용한 도구로 인식하고, 주도적으로 자료를 찾고 가공하는 AI 도구 활용 능력과 자료 탐색 역량을 함양하도록 구성하였다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 동기유발 및 학습 문제 확인 - "지난 시간에 선정한 공주 특산물과 타깃 손님을 다시 한번 떠올려 봅시다." - "손님들의 마음을 사로잡고 공주 특산물에 관심을 갖게 하려면 어떤 정보를 알려주어야 할까요?" • 오늘의 학습내용 살펴보기 - AI 챗봇을 활용하여 특산물 정보를 찾고 홍보 포스터 내용을 정리해 봅시다.	▶스마트 패드, 특산물 샘플 이미지 * 단순 정보 전달이 아니라 특산물의 가치와 매력을 알리는 홍보가 목표임을 안내한다.
전개	• 배움 ① 특산물 매력 조사하기 ■ 지난 시간 계획한 조사 내용을 바탕으로 AI 챗봇에게 특산물 정보 물어보기 - "챗봇에 여러분이 조사할 특산물 내용을 물어봅시다." - "계획을 세울 때 생각하지 못했지만 추가로 궁금한 특산물 내용이 있다면 함께 물어봅시다." - "물어본 내용 중 포스터에 넣고 싶은 마음에 드는 정보는 [이 내용 추가하기]를 눌러 정리합시다." - "[홍보 문구 만들기]를 눌러 정리한 내용을 바탕으로 포스터 문구를 만들어봅시다." • 배움 ② 홍보 포스터 글감 초안 만들기	▶ 스마트 패드, AI 챗봇(질문 가이드라인 및 예시 프롬프트) * 3학년 학생들의 발달 단계를 고려하여, 구체적인 질문 예시(예: "공주 알밤이 다른 지역 밤과 다른 점 3가지를 알려 줘")를 미리 제공하여 원활한 상호작용을 돕는다. ▶ 포스터 제작 양식(활동지 또는 디지털 패

	- "AI 챗봇이 작성해 준 문구와 내용을 포스터 제작 패드(또는 활동지)에 옮겨 봅시다." - "AI 챗봇이 작성해 준 글을 우리 모둠의 생각과 표현을 반영하여 알맞게 수정해 봅시다." - "수정한 포스터 문구를 짝과 바꾸어 읽어보고 의견을 나누어 봅시다." • 배움 ③ 홍보 포스터 디자인 구상하기 ■ 홍보 포스터 초안을 바탕으로 들어갈 시각 자료 구상하기 - "내가 선정한 특산물을 한눈에 소개할 포스터 화면(또는 지면)을 구성해 봅시다." - "특산물을 가장 잘 나타낼 수 있는 제목(슬로건)과 핵심 이미지를 생각하여 적어 봅시다."	드) * 포스터 디자인 구상 시 시각적 요소에만 치우치지 않고, AI 챗봇을 통해 조사한 핵심 정보(특산물 이름, 나는 곳, 특징, 맛보거나 사는 방법)가 명확하게 포함되도록 지도한다.
정리	• 정리하기 - 대표 발표하기(2~3인) - "내가 만든 홍보 포스터의 핵심 문구와 디자인 구상 내용을 친구들에게 소개해 봅시다." - AI 챗봇 활용 소감 나누기 - "AI 챗봇을 사용해서 좋았던 점이나 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요?"	* AI 챗봇을 활용해 어떤 정보를 새롭게 찾았고, 이를 어떻게 홍보 문구로 발전시켰는지 과정 중심의 발표가 되도록 격려한다.

평가 내용		• 적절한 질문을 통해 AI를 활용하여 올바른 정보를 찾았는가? • AI의 답변을 참고하여 자신의 말로 글을 수정하고 나타낼 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	적절한 질문을 통해 특산물에 대한 정보를 모으고, 이를 자신만의 표현을 활용하여 구체적이고 짜임새 있게 잘 정리할 수 있다.	지식정보처리 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	특산물에 대한 질문을 통해 필요한 정보를 얻을 수 있으며, 특산물의 주요 특징을 정리할 수 있다.		
	노력 요함	특산물에 대한 질문 구성에 어려움이 있고, 교사나 친구의 도움을 받아 특산물의 내용을 정리할 수 있다.		

3 학생 활동지

홍보할 특산물 정하기

1. 소개하고 싶은 공주의 특산물 정하기

■ 선생님이 주신 챗봇을 사용해보고 내가 소개하고 싶은 특산물을 하나 골라 봅시다.

소개하고 싶은 특산물: ( )

2. 특산물과 초대할 손님(홍보 대상) 정하기

■ 위 특산물을 소개하고 싶은 '손님'을 정하고, 그 이유를 한 문장으로 써 봅시다.

- ▸ 할머니께서 건강한 먹거리를 좋아하셔서, 고소하고 영양이 많은 공주 알밤을 소개하고 싶어요.
- ▸ 외국인 손님에게 우리나라 전통 공예의 멋을 보여주고 싶어서 계룡산 철화분청사기를 골랐어요.

■ 소개하고 싶은 손님:

■ 선정한 이유:

3.특산물 정보 탐구하기

■ 선택한 특산물에 대해 스마트패드로 알아본 내용을 정리해 봅시다.

탐구항목	찾아본 내용
특산물이 자라는 곳 (생산지/장소)	(예: 정안면, 금강 유역, 계룡산 도예촌 등)
특산물의 특징 (맛, 영양, 생김새)	(예: 알이 굵고 당도가 높음, 찰기가 뛰어남 등)
맛있는 활용법 및 체험 (음식, 쓰임새)	(예: 알밤빵, 연잎밥, 도자기 만들기 체험 등)

4. 디지털 지도로 찾아 보기

■ 디지털 지도 앱으로 특산물을 직접 만나거나 체험할 수 있는 장소를 찾아 적어 봅시다.

- ▸ 추천 장소 (농장, 체험 마을, 산성시장, 로컬푸드 매장 등):

[읽기자료]

💡 AI 챗봇(Gemini 기반) 소개

공주시 대표 특산물들에 대한 정보를 학생들이 스스로 조사할 수 있도록 도와주는 인공지능 챗봇입니다.

학생들이 질문을 입력하면 Gemini API를 활용하여 정보를 안내해 줍니다. 답이 틀릴 수 있으니 공주관광 누리집 등으로 꼭 확인합니다.

특산물 홍보 포스터를 제작하는 과정에서 마음에 드는 핵심 대화 내용을 간편하게 저장하고, 이를 글감으로 직관적으로 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

1 AI 챗봇 사용 방법

대화 나누기: 챗봇에게 알고 싶은 공주시 특산물(예: 공주 알밤, 공주 쌀, 인절미 등)에 대해 자유롭게 질문합니다.

마음에 드는 내용 저장: 챗봇이 답변한 내용 중 홍보 포스터에 꼭 넣고 싶은 유용한 정보나 문구를 선택하여 '저장' 버튼을 누릅니다.

글감으로 활용: 저장해 둔 핵심 문구들을 바탕으로 포스터의 레이아웃과 스토리보드를 직관적으로 구상합니다.

2 챗봇 활용 유저 플로우 (User Flow)

[1단계: 특산물 선택] ➔ [2단계: AI 챗봇과 대화 및 탐구] ➔ [3단계: 마음에 드는 핵심 정보 저장] ➔ [4단계: 포스터 문구 및 스토리보드 완성]

학생들이 특산물을 선정하는 단계부터 최종 홍보 문구를 도출하기까지의 과정을 디지털 흐름으로 자연스럽게 연결해 줍니다.

3 화면 및 레이아웃 예시

교사 유인물이나 수업용 PPT 화면에 안내된 '특산물 탐구 유저 플로우' 및 'UI 예시 이미지'를 적절히 배치하여 학생들의 직관적인 이해를 도와주세요.

💡 [교사용 3차시 수업 활용 팁]

프롬프트 힌트 제공하기: 3학년 학생들은 "특산물에 대해 알려줘"와 같이 너무 광범위하고 막연하게 질문하는 경향이 있습니다.

학생들이 챗봇을 더욱 효과적으로 활용할 수 있도록 "공주 알밤은 왜 유명해?", "인절미는 어떻게 만들어?"처럼 구체적인 질문 예시(프롬프트 힌트)를 칠판이나 화면에 미리 안내해 주시는 것을 권장합니다.

주제	특산물 홍보 자료 제작하기	차시	4~5차시

공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.	
성취기준	[4사07-02] 생산과 소비 활동을 파악하고, 인적·물적 교류의 사례를 통해 각 지역 및 사람들이 상호의존 관계를 맺고 있음을 탐색한다.	
학습목표	◎ 캔바(Canva) 등 디지털 도구를 활용해 공주 특산물 홍보 자료를 제작할 수 있다. ◎ 타깃 손님의 눈높이에 맞는 시각적·음성적 요소를 배치하고, 모둠원과 협력하여 완성도 높은 홍보 자료를 완성할 수 있다.	
수업의도	학생들이 AI 챗봇으로 탐색한 특산물 정보를 홍보 포스터라는 콘텐츠로 재구성하는 과정에서 글쓰기와 시각적 디자인, 디지털 도구 활용 능력을 동시에 함양하도록 설계하였다. 조사부터 기획, 제작에 이르는 융·복합적 과정을 통해 목적에 맞게 디지털 기술을 다루는 실질적인 디지털·AI 소양을 자연스럽게 기를 수 있도록 구성하였다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 동기유발 및 학습 문제 확인 - "지난 시간에 AI 챗봇과 함께 만든 홍보 문구와 디자인 구상안을 다시 한번 확인해 봅시다." • 오늘의 학습 내용 살펴보기 - 캔바(Canva) 등 디지털 제작 도구를 활용하여 팝업스토어에서 사용할 공주 특산물 홍보 자료를 직접 제작해 봅시다.	▶ 스마트패드, 3차시 활동지(홍보 문구 및 디자인 구상안)
전개	• 배움 ① 홍보 자료 템플릿 선정하기 ■ 캔바(Canva)에 접속하여 모둠별 홍보 형태에 맞는 템플릿 고르기 - "우리가 정한 홍보 형태(포스터, 카드뉴스, 입간판 등)에 맞는 알맞은 템플릿을 골라봅시다." - "3차시에서 정한 타깃 손님(어린이, 어르신, 관광객 등)의 눈높이에 어울리는 색감과 글씨체(폰트)를 선택해 봅시다." • 배움 ② 특산물 홍보 자료 직접 제작하기 ■ 텍스트 및 시각 요소 배치하기 - "3차시에서 완성한 핵심 홍보 문구와 특산물 정보(이름, 주요 특징, 맛있는 활용법)를 템플릿에 입력해 봅시다." - "특산물 실물 사진이나 귀여운 일러스트, 아이	▶ 스토리보드 활동지 * 학생들이 포스터 디자인(색상, 폰트 등)의 시각적 요소에만 몰두하여 정작 축제의 핵심 정보(날짜, 장소, 주요 프로그램 등)를 빠뜨리지 않도록 수시로 순회 지도한다. ▶ 스마트패드, 디자인 제작 도구(Canva 등), 출력용 프린터 * 글자 크기와 색상 대비를 고려하여 멀리서도 핵심 정보(특산물

	콘 요소를 어울리게 배치하여 시각적 효과를 높여봅시다.” • 배움 ③ 홍보 자료 검토 및 다듬기 ■ 모둠 간 피드백 및 최종 수정하기 - “제작한 홍보 자료에 오탈자가 없는지, 글씨가 멀리서도 잘 보이는지 점검해 봅시다.” - “다른 모둠과 홍보 자료를 서로 나누어 읽어 보고, 의견을 주고받아 다듬어 봅시다.”	이름, 대표 문구)가 명확히 전달되도록 지도한다. * 저작권 및 초상권을 준수하도록 상업적 이용 가능한 무료 요소(이미지, 폰트)만 활용하도록 지도한다.
정리	• 정리하기 ■ 모둠별 최종 홍보 자료 제출 및 공유하기 - “우리가 완성한 홍보 자료를 학급 게시판(또는 패들렛)에 공유하고 감상해 봅시다.” ■ AI 및 디자인 도구 활용 소감 나누기 - “직접 특산물 홍보 자료를 만들면서 즐거웠던 점이나 뿌듯했던 순간은 언제인가요?” - “다음 차시 ‘공주 특산물 팝업스토어’에서 이 홍보 자료를 어떻게 활용할지 말해 봅시다.”	

평가 내용		• 조사한 특산물의 핵심 내용을 파악하고 이를 요약하여 홍보 자료에 담았는가? • 홍보 자료의 효과적인 전달을 위한 시각적 구성을 고민하고 디지털 도구로 나타냈는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	조사한 특산물의 핵심 내용을 파악하여 효과적인 전달을 위한 시각적 구성을 고민하고 디지털 도구로 완성도 높은 홍보 자료를 나타낼 수 있다.	지식정보처리역량 . 심미적 감성 역량 . 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	조사한 특산물의 내용을 간략하게 정리하고 어울리는 템플릿을 수정하여 홍보 자료로 나타낼 수 있다.		
	노력 요함	조사한 특산물의 내용을 단순히 옮겨 적고 템플릿의 시각적 구성을 그대로 가져와 홍보 자료로 나타낸다.		

4

학생 활동지

공주 특산물 홍보 포스터 만들기

1. 포스터에 들어갈 핵심 내용 작성하기

■ [제목/헤드카피] 손님의 눈을 사로잡을 대표 문구 (AI와 만든 문구)

■ 특산물 소개

- 특산물 이름:
- 주요 특징(맛, 영양, 효능 등):

■ 어디서 만날까요?

- 주산지
- 구매/체험장소:

■ [맛있는 변신 & 추천 이유]

- 가공품/굿즈(알밤빵, 밤잼 등):
- 추천 포인트(이 손님에게 꼭 필요한 이유):

2. 캔바(Canva) 제작 실전 점검표 (체크리스트)

포스터를 직접 만들면서 하나씩 확인하고 [v] 표 해봅시다.

[ ] 제목 강조: 제목과 핵심 문구가 멀리서도 한눈에 잘 보이나요?

[ ] 이미지 배치: 특산물 사진이나 캐릭터 그림이 어울리는 위치에 들어가 있나요?

[ ] 손님 맞춤 디자인: 우리가 정한 손님(어린이, 어르신 등)이 읽기 쉬운 글씨체와 색상인가요?

[ ] 정보 확인: 특산물 이름, 장소, 특징 등 필수 정보가 빠짐없이 들어갔나요?

[ ] 맞춤법 점검: 오탈자나 틀린 글자가 없는지 모둠원과 함께 다듬었나요?

주제	공주 특산물 팝업스토어 열기	차시	6차시
공주시 AI디지털 역량	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사07-02] 생산과 소비 활동을 파악하고, 인적·물적 교류의 사례를 통해 각 지역 및 사람들이 상호의존 관계를 맺고 있음을 탐색한다.		
학습목표	◎ 특산물 팝업스토어 부스를 설치하고 운영할 수 있다. ◎ 직접 제작한 디지털 홍보 자료(포스터, AI 오디오, 영상 등)를 활용하여 방문객에게 공주 특산물의 매력을 효과적으로 홍보할 수 있다.		
수업의도	학생들이 하나의 완성도 높은 팝업스토어를 연출할 수 있도록 [기획·안내 / 메인 홍보 / 미디어 연출 / 이벤트·방명록]으로 구체적인 역할을 분담하도록 설계했다. 내부 부스 순환 방식을 제외하고, 다른 학생들을 실제 손님으로 맞아 운영함으로써 실제 상업 팝업스토어와 같은 실재감과 몰입도를 제공하고자 했다.		
단계			
도입	• 동기유발 및 학습 문제 확인 - “오늘 교실에 열릴 ‘공주 특산물 팝업스토어’에서 손님들의 마음을 사로잡으려면 어떤 태도로 부스를 운영해야 할까요?” • 오늘의 학습내용 살펴보기 - 공주 특산물 팝업스토어를 세팅하고, 방문하는 손님들에게 특산물을 홍보하며 이벤트를 운영해 봅시다.		▶스마트패드, 포스터 출력물, QR코드 안내판, 패들렛, 스티커 * 팝업스토어 운영 규칙(언어 사용, 홍보, 공정한 평가)을 사전 안내한다.
전개	• 배움 ① 팝업스토어 공간 세팅하기 ■ 팝업스토어 구역별 꾸미기 및 동선 점검 - “정면에 메인 홍보 포스터 및 피켓을 배치하고, 미디어 존에 스마트패드를 세팅해 봅시다.” - “입구에서 [관람 존] ➔ [퀴즈 존] ➔ [방명록 존]으로 이어지도록 바닥 동선 스티커를 부착해 봅시다.” • 배움 ② 팝업스토어 운영하기 ■학생 맞이 및 역할별 홍보 활동 - [안내 및 동선 팀]: 입구에서 손님을 밝게 맞이하고 안내 리플릿 배부 및 동선 안내하기 - [관람 팀]: 방문한 손님에게 타깃별 특산물 특징, 주산지, 맛있는 변신(가공품)을 AI 챗봇 추천 문구로 열정적으로 설명하기		▶ 스마트패드, 학급 패들렛, 이벤트 용품, 바닥 동선 스티커, 안내 리플릿 * 운영 공간에서 혼잡이 발생하지 않도록 안내 담당 학생이 동선을 원활히 통제하도록 지도한다.

	- [이벤트 및 방명록 팀]: 공주 특산물 퀴즈를 진행하여 맞힌 손님에게 스티커를 제공하고, 패들렛 QR코드로 방명록 작성 유도하기 • 배움 ③ 팝업스토어 공유 및 손님 반응 확인 ■ 학급 패들렛(Padlet)에 팝업스토어 현장 및 손님 후기 최종 공유 - 스마트패드로 팝업스토어 운영 모습을 촬영하여 패들렛 '공주 팝업스토어 방명록' 게시판에 올려봅시다." - "손님들이 패들렛에 남겨준 응원 댓글과 별점 후기를 다 함께 스크린으로 확인해 봅시다."	
정리	• 정리하기 ■ 프로젝트 완수 소감 나누기 - "오늘 팝업스토어 활동을 하면서 우리 공주 특산물에 대해 새롭게 느낀 점이나 자랑스러운 점은 무엇인가요?" - 프로젝트 전체 과정을 총평하고, 학생들이 제작한 홍보 포스터와 디지털 자료는 교내 게시판이나 학교 누리집에 게시하여 전교생에게 계속 공유하도록 격려한다.	* 학생들이 프로젝트의 결과물뿐만 아니라 전체 과정 속에서 스스로 성장한 부분과 느낀 보람을 되돌아볼 수 있도록 유도한다.

평가 내용		• 팝업스토어 홍보 포스터의 특징과 홍보 의도를 담아 자신 있게 발표하였는가? • 포스터를 주의 깊게 감상하고 구체적인 칭찬 댓글을 작성하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	맡은 역할을 책임감 있게 수행하고, 홍보 자료를 활용하여 방문객에게 특산물의 매력을 효과적으로 홍보할 수 있다.	자기관리 역량 · 지식정보처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	맡은 역할을 수행하며 홍보 자료를 활용해 방문객에게 특산물 정보를 전달할 수 있다.		
	노력 요함	부스 운영 시 역할 수행이 소극적이며 홍보 자료 활용에 어려움을 느낀다.		

4 수업 후기 및 제언

주제	맛있는 보물 찾기! AI 특산물 탐험대	차시	1~6차시



공주의 특산물 알아보기



특산물 홍보 자료 제작하기



특산물 홍보 자료 제작하기



공주 특산물 팝업 스토어 열기

수업은 공주 대표 특산물(알밤, 인절미 등)을 알아보고 제미나이(Gemini)로 가공품과 특징을 탐구한 뒤, 캔바(Canva) 포스터 제작과 팝업스토어 활동으로 연결하여 진행되었다. 학생들은 디지털 포스터를 완성하고 팝업스토어를 직접 운영하며 고장 특산물에 대한 깊은 자부심을 보였다.

그러나 3학년 발달 수준상 특산물의 개념을 단순히 '맛있는 음식'으로만 받아들이거나, AI가 생성한 '지리적 표시제' 같은 어려운 한자어를 뜻도 모른 채 그대로 사용하는 문제가 나타났다. 또한 캔바의 스티커나 폰트 꾸미기에 시간을 과도하게 허비했고, 10명의 동아리 부스 운영 시 특정 역할 쏠림과 동선 혼잡이 발생했다.

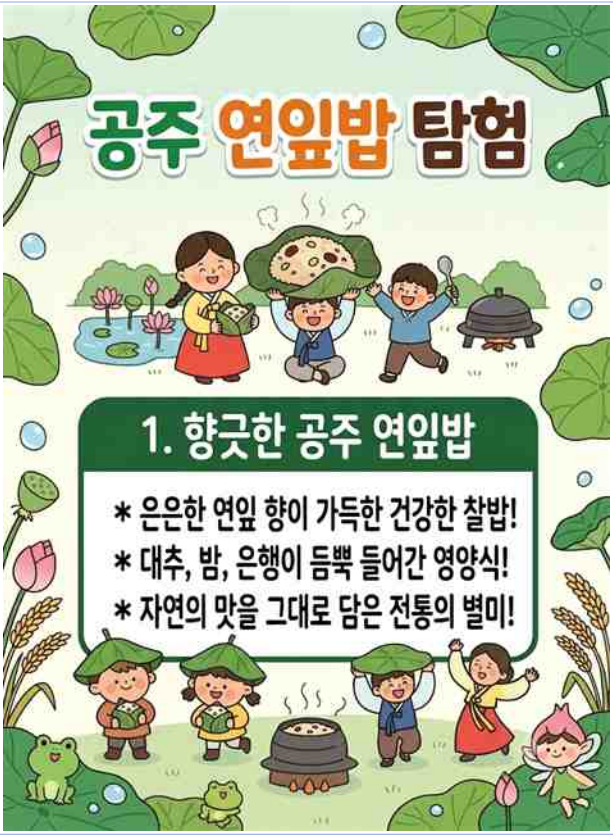
다음 차시 수업을 위해 교사는 학생 수준에 맞춘 AI 질문 양식을 판서나 활동지에 미리 세팅하여 추상적인 질문으로 인한 오류를 방지하도록 설계해야 한다. 디자인 작업 전에는 '특산물 이름, 핵심 특징 2가지'를 종이 활동지에 먼저 정리하고 교사 검토를 받은 뒤에만 캔바 접속을 허용하는 단계별 통제 구성을 갖추어야 한다. 아울러 10명의 부스 운영 시 [입구 안내 - 관람- 미디어 - 이벤트] 4개 구역을 바닥 스티커로 나누고, 1회 입장 인원을 제한하는 대기선과 5분 교대 알람 타이머를 교탁에 배치하여 원활한 소통과 체험이 이루어지도록 준비해야 한다.

5 학생 산출물

주제	맛있는 보물 찾기! AI 특산물 탐험대	차시	1~6차시









6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 특산물을 '맛있는 음식'으로만 여기거나, AI가 준 '지리적 표시제' 같은 어려운 말을 뜻도 모른 채 그대로 썼다.

· Canva 꾸미기에 시간을 많이 썼고, 10명이 부스를 운영할 때 역할이 한쪽에 쏠리고 동선이 붐볐다.

■ 개선 방안

· AI 챗봇으로 특산물 정보를 찾을 때 AI가 준 '지리적 표시제' 같은 어려운 말을 뜻도 모른 채 그대로 썼으므로, 학생 수준에 맞춘 AI 질문 양식을 판서나 활동지로 미리 준다.

· 4~5차시 특산물 홍보 자료 제작에서 Canva 스티커·글꼴 꾸미기에 시간을 너무 많이 썼으므로, '특산물 이름, 핵심 특징 2가지'를 종이 활동지에 먼저 정리해 교사 검토를 받은 뒤에 Canva를 쓰게 한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 부스는 입구 안내·관람·미디어·이벤트 4구역으로 나누고, 한 번에 들어오는 인원과 5분 교대 시간을 정해 둔다.

공주 공연장 · 미술관 숏폼 크리에이터

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 미술	**차시**	7차시
수업 주제	AI·디지털 도구 활용 공주의 공연장·미술관을 소개하는 영상 제작하기		
수업 의도	우리가 일상에서 접하는 고장의 예술 공간에는 지역의 자연환경과 역사, 그리고 사람들의 삶이 담긴 이야기가 숨 쉬고 있다. 본 수업은 학생들이 공주문화예술회관, 연미산자연미술공원, 임립미술관, 제민천 갤러리 등 고장의 대표적인 공연장과 미술관이 지닌 가치를 새롭게 발견하고, 이를 현대적 감각으로 재해석하는 '디지털 예술 크리에이터' 활동으로 기획한다. 학생들은 생성형 AI와 캔바(Canva)를 활용해 예술 공간의 매력을 담은 모바일 앱 화면과 1분 숏폼 영상 콘텐츠를 직접 기획·제작한다. 이 과정에서 정보 수집·가공 능력인 지식정보처리 역량, 카피라이팅을 시각화하는 창의적 사고 역량, 작품을 매개로 소통하는 의사소통 역량을 함양한다. 나아가 실생활 중심의 디지털 창작 활동을 통해 학급 1분 영화제로 고장의 예술 공간을 알리며, 고장의 문화적 자산을 아끼고 가꾸는 참된 주인의식을 함양하고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[사회] [4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다. [사회] [4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역		

	의 지리 정보를 탐색한다. [미술] [4미02-03] 조형 요소의 특징을 자유롭게 탐색하며 주제 표현에 알맞게 활용할 수 있다. [국어] [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다. [국어] [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [사회] [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다.
디지털 도구	Canva, AI챗봇(Gemini), 패들렛 (Padlet)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	디지털 지도로 예술 스팟 찾기	스마트패드(지도 앱)	적극성, 참여도
2차시	AI 챗봇으로 알짜 정보 수집하기	AI 챗봇(Gemini 등)	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색
3~4차시	캔바로 가이드 앱 화면 디자인하기	캔바(Canva) 스마트패드	AI도구 활용 능력, 자료 탐색
5~6차시	캔바로 1분 숏폼 영상 제작하기	캔바(Canva) 스마트패드 마이크	AI도구 활용 능력 심미적 감성
7차시	학급 1분 영화제 열기	학급 TV/프로젝터 • 미러링 기기	참여도, 발표 태도

3 교수 · 학습과정안

주제	디지털 지도로 예술 스팟 찾기	**차시**	1차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회		

	의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다. [4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다.
학습목표	• 공주의 대표 공연장과 미술관을 알아보고, 그 장소에 담긴 지역의 문화와 예술적 가치를 탐색할 수 있다.
수업의도	우리가 일상에서 무심코 지나치던 공주의 공연장과 미술관은 고장의 삶과 예술이 숨 쉬는 소중한 문화 공간이다. 본 차시는 학생들이 지도 앱과 AI 챗봇 등 디지털 도구를 활용해 우리 고장의 대표 예술 스팟을 직접 탐색하고, 그곳에 담긴 다양한 문화적 가치를 발견하도록 기획하였다. 3학년 학생들의 눈높이에 맞춰 모바일 앱 화면 디자인과 숏폼 영상 제작이라는 미디어 크리에이터 활동을 결합함으로써 디지털 소양과 예술적 감수성을 동시에 함양하고자 한다. 이 과정에서 학생들은 단순한 관람객을 넘어 고장의 문화를 적극적으로 알리는 주체가 되며, 학급 영화제 공유 활동을 통해 고장에 대한 자부심과 공동체 의식을 자연스럽게 형성하게 된다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 우리 동네 및 공주의 문화예술 공간 연상하기 - "연극·음악을 보거나, 그림·조각 같은 예술 작품을 만났던 공간을 떠올려 볼까요?" • 디지털 지도 기반의 공간 탐험 동기 유발하기 - "스마트패드 지도 앱을 활용해 우리 고장의 예술 공간 위치를 직접 찾고, 예술 스팟 지도를 완성해 봅시다."	▶ 공주 문화예술 공간 다큐/홍보 숏폼 썸네일, 학급 대형 화면 * 학생들이 보았던 친숙한 장소의 외관 사진을 활용한다.
전개	• 배움 ① 공주 예술 공간 검색하기 ■ 스마트패드의 지도 앱(네이버 지도 등) 검색창에 '공주 공연장', '공주 미술관' 키워드 입력하기 ■ 검색된 예술 공간(공주문화예술회관, 연미산자연미술공원, 임립미술관, 제민천 주변 갤러리 등)의 지리적 위치 파악하기 - "우리가 검색한 예술 공간들은 공주의 어느 동/면에 위치해 있나요?" - "산속이나 자연 속에 위치한 곳과 도심·천변에 위치한 곳은 각각 어디인가요?" • 배움 ② 거리 및 접근 방법 파악하기 ■ 지도 앱의 '길찾기' 및 '거리 측정' 기능을 활	▶ 스마트 기기 ▶ 활동지 * 단순 명칭 검색에 그치지 않고, 지도 앱의 '위성 지도'나 '로드뷰' 기능을 살짝 터치해 보게 하여 공간의 실제 주변 풍경과 분위기를 감각적으로 인지하게 한다.

	용해 경로 탐색하기 - “우리 학교에서 가장 가까운 예술 공간은 어디이고, 얼마나 걸릴까요?” - “버스, 도보, 승용차 중 어떤 이동 방법을 이용하는 것이 좋을지 확인해 봅시다.” ■ '공주 예술 공간 탐색 기록장(활동지)'에 검색 결과 정리하기 - 공간명, 소재지(동/면), 학교에서의 예상 소요 시간, 주변 환경 특징(자연/도심 등) 기재하기	
정리	• 탐색 결과 공유 및 다음 학습 안내하기 - 오늘 새로 알게 되었거나 꼭 한번 찾아가 보고 싶은 공주의 예술 공간을 한 곳씩 발표하기 - “지도에서 찾아본 곳 중 새롭게 알게 된 장소는 어디인가요?” - 차시 예고: 2차시 'AI 챗봇으로 예술 공간 알짜 정보 및 관람 팁 수집하기' 안내하기	▶ 활동지

평가 내용		공주의 대표 공연장과 미술관의 위치 및 특징을 디지털 도구(지도 앱)로 탐색하여 정리하고, 탐구 활동에 적극적으로 참여하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	공주의 주요 공연장과 미술관의 위치, 이동 방법, 특징을 정확하게 탐색하여 활동지에 명확히 정리할 수 있으며, 탐구 활동에 적극적으로 참여할 수 있다.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고	관찰평가 산출물평가
	보통	교사의 안내에 따라 공주 예술 공간의 기본 정보를 찾아 활동지에 정리할 수 있으며, 탐구 활동에 참여할 수 있다.		
	노력 요함	교사의 도움을 받아 공주 예술 공간의 이름을 확인하고 활동지에 부분적으로 적을 수 있다.		

1

학생 활동지

공주 공연장과 미술관 찾아보기

◎ 공주관광 누리집(QR코드)의 안내 지도를 참고하여 <보기>에서 문화 관련 미술관과 공연장을 찾아 주요 정보를 써 봅시다.



기관명	주요 정보
	- 주소(위치): - 우리 학교에서의 이동: · 이동 수단: (버스 / 승용차 / 도보) · 예상 소요 시간: 약 _____ 분 - 주요 전시 및 공간 특징:
	- 주소(위치): - 우리 학교에서의 이동: · 이동 수단: (버스 / 승용차 / 도보) · 예상 소요 시간: 약 _____ 분 - 주요 전시 및 공간 특징:

[읽기자료]

1 연미산자연미술공원

◉ 위치: 충남 공주시 우성면 연미산고개길 98

◉ 소개

자연과 예술이 하나로 어우러진 국내 대표 야외 설치미술공원으로, 숲속 산책로를 따라 걸으며 자연 친화적인 조각과 미술 작품을 직접 체험하고 감상할 수 있는 공간이다. 금강자연미술비엔날레의 주요 무대로서 다양한 국내외 작가들의 독창적인 작품을 선보이며, 관람객이 작품 안으로 들어가 보거나 만져볼 수 있는 오감 만족형 체험 학습장으로 활용되고 있다.

2 공주문화예술회관

◉ 위치:충남 공주시 고마나루길 5

◉ 소개

공주 지역 문화예술의 중심 역할을 담당하는 대표 공공 공연·전시 시설로, 대공연장과 소공연장 및 전시실을 갖추고 있다. 연극, 음악회, 무용, 뮤지컬 등 다양하고 수준 높은 공연을 정기적으로 개최하며, 지역 주민과 학생들에게 풍부한 문화 향유 기회를 제공한다. 또한 예술가와 시민이 함께 소통할 수 있는 다양한 문화예술 교육 프로그램을 함께 운영하고 있다.

3 임립미술관

◉ 위치: 충남 공주시 계룡면 봉곡길 77-10

◉ 소개

1997년에 개관한 충남 최초의 사립 미술관으로, 아름다운 자연경관 속에 자리 잡은 여러 개의 전시실과 야외 조각공원, 창작 스튜디오를 갖추고 있다. 현대 미술 작품 전시뿐만 아니라 공주 국제미술제 등 다채로운 미술 행사를 주관하며, 학생과 일반인을 대상으로 한 도예 및 미술 체험 프로그램을 운영하여 문화예술 교육 공간으로서의 역할을 활발히 수행하고 있다.

4 제민천 갤러리 (갤러리 장 등 원도심 예술 공간)

◉ 위치: 충남 공주시 제민천1길 55 일원 (반죽동·중학동 원도심)

◉ 소개

공주 원도심을 흐르는 제민천 변을 따라 조성된 친근한 골목형 갤러리와 문화 예술 공간이다. 옛 한옥과 근대 건축물을 리모델링한 아기자기한 전시 공간에서 지역 작가들의 회화, 공예, 사진 작품을 가까이서 감상할 수 있다. 산책하듯 부담 없이 들러 고장의 역사와 현대 예술이 어우러진 정겨운 분위기를 느낄 수 있는 열린 문화 공간이다.

[출처] 공주관광 누리집

주제	AI 챗봇으로 알짜 정보 수집하기	차시	2차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다.		
학습목표	◎ AI 챗봇을 활용해 모바일 앱 화면과 영상에 들어갈 추천 전시·공연 정보와 관람 예절을 수집·가공할 수 있다. ◎ 수집한 정보를 바탕으로 관람객의 흥미를 유발하는 핵심 문구(한 줄 카피)를 작성하여 활동지에 정리할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 1차시에서 지도 앱으로 탐색한 공주의 주요 예술 공간을 바탕으로, 3~4차시의 캔바 기반 앱 화면 및 1분 숏폼 영상에 실제 삽입할 콘텐츠 내용(텍스트 및 정보)을 수집하고 가공하는 단계이다. 학생들은 3학년 수준에 맞춘 AI 챗봇 프롬프트를 활용하여 예술 공간의 주요 특징과 관람 예절을 손쉽게 찾아보는 디지털 리터러시 경험을 갖게 된다. 수집된 방대한 정보 중 영상과 앱 화면에 들어갈 핵심 정보와 한 줄 카피를 직접 가공해 봄으로써 미디어 창작자로서의 기본 소양을 다질 수 있다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 지난 차시(1차시) 내용 복습 및 동기유발 - “지난 시간에 우리 동네 지도에서 찾아본 공주의 예술 공간 4곳(공주문화예술회관, 연미산자연미술공원, 임립미술관, 제민천 갤러리)을 떠올려 봅시다.” - “만약 다른 지역 친구나 부모님께 이 장소를 소개한다면 어떤 알짜 정보와 방문 팁을 알려주는 것이 좋을까요?” • AI 챗봇 비서 소개 및 배움 문제 확인 - “오늘 수업에서는 똑똑한 AI 비서에게 질문을 던져, 관람객의 마음을 사로잡을 핵심 정보와 관람 예절을 찾아보겠습니다.”		▶ 활동지 * 학생들이 AI가 주는 답변을 그대로 복사하는 것이 아니라, '어린이 안내원'의 눈높이에서 필요한 정보만 골라내는 과정이 핵심임을 안내한다.
전개	• 배움 ① AI 챗봇에게 질문하기 ■ AI 챗봇(Gemini 등)에 구체적이고 친절하게 질문하는 규칙 배우기 💡 3학년 맞춤 질문(프롬프트) 예시 - "[공주문화예술회관]의 대표적인 특징 2가지와 관람 팁을 알려줘." - "[연미산자연미술공원]에 처음 가는 친구에게		▶ 스마트패드, 활동지, 프롬프트 안내 카드 * AI가 간혹 잘못된 정보를 줄 수 있으므로 교사가 사전에 검증한 기본 정보 카드나 관광 누리집 정보를 함께

	알려줄 재미있는 작품 감상 방법과 예절을 쉽게 써줘." ■ 모둠별 담당 예술 공간 정보 탐색하기 - 모둠별로 정한 예술 공간에 대해 AI 챗봇에 질문을 입력하고 답변 확인하기 • 배움 ② 정보 가공 및 한 줄 카피 작성하기 ■ 앱 화면과 영상에 들어갈 '대표 특징 2가지'와 '관람 팁 1가지' 고르기 ■ 마음을 사로잡는 한 줄 카피 만들기 - 공간의 매력을 드러내는 톡톡 튀는 홍보 문구 작성하기 - 예시: "숲속 조각들이 말을 거는 곳, 연미산자연미술공원으로 오세요!" ■ '공주 예술 공간 탐색 기록장' 완성하기 - 정리한 핵심 내용과 한 줄 카피를 활동지에 명확히 정제하여 적기	참고하도록 지도한다. ▶ 스마트패드 * 스마트폰을 활용할 때 검색 결과의 신뢰성을 교사와 함께 간략히 교차 확인하고, 탐색 기록장에 옮겨 적을 때는 단순 베껴 쓰기가 아니라 아이들의 언어로 핵심만 요약하도록 안내한다.
정리	• 정리하기 ■ 모둠별로 작성한 예술 공간의 '한 줄 카피'와 '추천 관람 팁' 공유하기 ■ 교사의 활동지 최종 검인(통과 도장) 받기	▶ 스마트 패드, 활동지

평가 내용		• AI 챗봇을 활용하여 공주 예술 공간의 추천 정보와 관람 예절을 검색·가공하고, 이를 안내 문구(한 줄 카피)로 작성할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	AI 챗봇에게 필요한 정보를 정확히 질문하고, 수집한 내용을 바탕으로 한 줄 카피와 핵심 관람 팁을 활동지에 명확히 정리할 수 있다.	지식정보 처리 역량 · 심미적 감성 역량 · 공동체 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	AI 챗봇에게 질문하여 예술 공간의 기본 정보를 찾고, 활동지에 한 줄 카피와 관람 팁을 정리할 수 있다.		
	노력 요함	교사의 도움을 받아 AI 챗봇 답변 중 일부 단어를 확인하고 활동지에 부분적으로 적을 수 있다.		

2

학생 활동지

AI 챗봇으로 알짜 정보 수집하기

1. 소개하고 싶은 공주의 예술 공간 정하기

■ 공주의 예술 공간 중 소개할 장소를 하나 골라 봅시다.

소개하고 싶은 예술 공간: ( )

2. AI 챗봇으로 예술 공간 알짜 정보 수집하기

■ AI 챗봇(Gemini 등)에게 3학년 맞춤 질문을 던져보고, 모바일 앱 화면과 영상에 들어갈 핵심 정보를 찾아 정리해 봅시다.

[AI 챗봇 질문(프롬프트) 예시]
"초등학교 3학년이 이해하기 쉽게 [장소 이름]의 대표적인 특징 2가지와 방문할 때 지켜야 할 예절(관람 팁)을 알려줘."

■ 이 장소의 대표적인 특징(2가지):

①

②

■ 관람객이 지켜야 할 예절 및 방문 팁 (1가지):

3. 마음을 사로잡는 한 줄 카피(홍보 문구) 만들기

■ 수집한 정보를 바탕으로, 친구들이나 손님들이 이 공간에 오고 싶어지게 만드는 톡톡 튀는 한 줄 홍보 문구를 만들어 봅시다.

[예시]

연미산자연미술공원: "숲속 조각들이 말을 거는 곳으로 놀러 오세요!"
공주문화예술회관: "신나는 공연과 음악이 가득한 공주의 보물상자!"
제민천 갤러리: "제민천 따라 산책하며 즐기는 정겨운 미술관!"

▸ 나의 한 줄 카피:

( )

주제	캔바로 가이드 앱 화면 디자인하기	차시	3~4차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[4미02-03] 조형 요소의 특징을 자유롭게 탐색하며 주제 표현에 알맞게 활용할 수 있다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다.		
학습목표	◎ 챗봇과 캔바의 레이아웃 템플릿을 활용해 공연장·미술관을 소개하는 모바일 앱 화면을 시각화할 수 있다. ◎ 핵심 정보와 가이드라인(디자인 제한 규칙)을 준수하며 가독성 높은 모바일 가이드 화면을 제작할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 이전 차시에서 탐색한 정보 축제 및 문화 공간 자료를 바탕으로, 디지털 도구(Canva)를 활용해 직관적이고 효과적인 모바일 가이드 앱 화면을 디자인하는 단계이다. 초등학교 3학년 학생들이 디지털 도구를 활용할 때 발생하기 쉬운 '무분별한 스티커·폰트 꾸미기 과몰입'을 방지하기 위해, 구성 요소를 엄격히 제한(스마트폰 프레임 1개, 메인 사진 2장, 핵심 설명 2줄, 관람 팁 1개)하고 단계별 교사 발문을 통해 안내한다. 또한, 제작 과정 중 추가로 궁금한 정보나 정리하기 어려운 소제목·카피 문구는 챗봇과의 실시간 질의응답을 통해 빠르게 해결하도록 지휘함으로써, 지식 정보 처리 능력과 미디어 소양을 동시에 신장시키고자 한다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 지난 차시 학습 내용 확인 및 단계별 승인 - “지난 시간에 우리 모둠이 정한 공주의 예술 공간과 AI 챗봇으로 찾아본 핵심 정보, 잘 작성되어 있죠? 활동지 확인을 마친 모둠부터 스마트패드를 켭니다.” • ‘3·2·1 디자인 제한 규칙’ 제시하기 - “화면이 알록달록 스티커로 너무 어지러우면 관람객이 정보를 읽기 힘들어요. 오늘은 딱 이 규칙만 지켜서 깔끔하게 만들어 봅시다!” 스마트폰 프레임: 1개 메인 사진: 2장 핵심 설명: 2줄 관람 팁/한 줄 카피: 1개	▶스마트 패드, 활동지

전개	• 배움 ① 챗봇 질의응답 및 캔바 레이아웃 잡기 ■ 챗봇 질의응답하기 - "챗봇에 여러분이 조사할 공주의 공연장과 미술관 내용을 물어봅시다. - "공주문화예술회관에서 꼭 봐야 할 대표적인 포인트 2가지만 알려줘'처럼 구체적으로 질문해 보세요." - "챗봇이 알려준 핵심 특징을 잘 확인했나요? - "이제 캔바 검색창에 '스마트폰 화면'을 입력해서 관람객이 읽기 편한 바탕 틀을 하나 골라봅시다." - "우리가 안내할 공연장이나 미술관의 이름이 한눈에 쏙 들어오도록 제일 위쪽에 멋진 제목을 적어주세요." ■ AI 챗봇으로 예술 공간 관련 핵심 특징 및 추천 이미지 주제 확인하기 ■ 캔바의 '스마트폰 모형/앱 화면' 템플릿을 선택하고 제목(예: 공주문화예술회관 모바일 가이드) 배치하기 • 배움 ② 가이드 앱 화면 구성하기 ■화면 구성하기 - "챗봇에게 '이 미술관을 한 줄로 멋지게 소개해 주는 카피 문구 만들어 줘'라고 요청해 보세요. 나온 결과 중 관람객의 마음을 사로잡을 만한 문장을 골라 앱 화면에 넣어봅시다." - "스마트폰 화면 안에 사진 2장과 글 2줄이 깔끔하게 잘 들어가 있나요? 글자 색과 배경색이 너무 비슷해서 안 보이지 않는지 꼭 확인해 보세요." - "모둠원끼리 서로 역할을 나누어 한 친구는 글자를 입력하고, 다른 친구는 예술 공간 사진을 예쁘게 틀에 맞춰 골라 넣어봅시다." ■텍스트 입력: 2차시 작성 내용 및 챗봇이 추천해 준 한 줄 카피와 핵심 특징 2줄, 관람 팁을 보기 쉽게 배치하기 ■이미지 및 레이아웃 정리: 예술 공간 사진 2장을 스마트폰 프레임 틀에 맞춰 깔끔하게 삽입	▶ 스마트패드(Canva, 챗봇 앱), 2차시 완성 활동지, 디자인 제한 규칙 카드 * 챗봇이 생성한 답변을 그대로 복사해 붙여넣기보다, 3학년 수준에 맞게 직접 읽어보고 수정하여 입력하도록 지도한다. * 무분별한 스티커 추가나 불필요한 배경 장식을 줄이고 글씨의 가독성(글자 크기, 글자 색 대비)에 집중하도록 지속적으로 순회 지도한다.

	하기 ■ 모둠 협동: 입력 담당, 이미지 및 디자인 점검 담당으로 역할을 나누어 진행하기	
정리	• 정리하기 ■ 모바일 가이드 앱 화면 중간 점검 및 저장 - "오늘 만든 앱 화면 디자인을 캔바 프로젝트에 안전하게 저장해 주세요." - "대형 화면에 뜬 다른 모둠의 작품도 함께 보면서, 글자가 잘 읽히는지 사진 배치가 깔끔한지 서로 칭찬해 봅시다." ■ 차시 예고 - '캔바로 1분 쇼폼 홍보 영상 만들기' 안내 (오늘 완성한 앱 화면을 활용하여 대사 녹음 및 효과음 추가 활동 진행)	

평가 내용		• 적절한 질문을 통해 AI를 활용하여 올바른 정보를 찾았는가? • AI의 답변을 참고하여 자신의 말로 글을 수정하고 나타낼 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	적절한 질문을 통해 AI를 활용하여 공주 예술 공간에 대한 올바른 정보를 정확히 찾고, AI의 답변을 바탕으로 자신의 말로 글을 매끄럽게 수정하여 완성도 높은 앱 화면으로 나타낼 수 있다.	지식정보처리 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	교사의 안내에 따라 적절한 질문으로 AI에서 원하는 정보를 찾고, AI 답변의 주요 내용을 참고하여 자신의 말로 수정해 앱 화면에 표현할 수 있다.		
	노력 요함	교사나 모둠원의 도움을 받아 AI에게 질문하여 얻은 답변 일부를 확인하고, 원문의 일부를 가공하여 앱 화면에 입력할 수 있다.		

주제	캔바로 1분 숏폼 영상 제작하기	차시	5~6차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다.		
학습목표	◎ 캔바(Canva) 등 디지털 도구를 활용해 공주 공연장·미술관을 소개하는 1분 숏폼 영상을 제작할 수 있다. ◎ 완성 앱 화면에 화면 전환, 자막, 음성 녹음, 배경음악(BGM)을 조화롭게 추가하여 미디어로 표현할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 3차시에서 완성한 캔바 가이드 앱 화면(정지 이미지 Visual Asset)을 동영상 형태의 1분 숏폼 홍보 미디어 콘텐츠로 확장·동적 변환하는 차시이다. 초등학교 3학년 학생들의 특성을 고려하여 타임라인 및 전환 효과 설정,: 자막 및 배경음악(BGM) 추가, 내 목소리로 생생한 추천 멘트 녹음하기의 3단계로 구체화하여 진행한다. 학생들은 직접 미디어 크리에이터가 되어 자신의 음성과 자막, 시각 효과를 결합해 봄으로써 학급 1분 영화제 상영을 위한 완성도 높은 숏폼 영상을 제작하고, 미디어 표현 역량과 창의적 소통 능력을 함양할 수 있다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 동기유발 및 학습 문제 확인 - “지난 시간에 우리 모둠이 정성껏 만든 멋진 모바일 가이드 앱 화면, 기억나나요?” - “오늘은 이 정지된 앱 화면에 생생한 목소리와 움직임, 음악을 더해 다른 지역 친구들의 눈과 귀를 사로잡을 ‘1분 숏폼 홍보 영상’으로 변신시켜 보겠습니다!” • 오늘의 학습 내용 살펴보기 - “숏폼 영상은 길지 않고 짧아야 몰입감이 높아요! 영상 길이는 40초에서 1분 사이로 맞춰 봅시다.”	▶ 스마트패드
전개	• 배움 ① 영상 타임라인 구성 및 화면 전환 효과 넣기 ■ 타임라인 조절하기 - “지난 차시에서 만든 앱 화면의 각 장면이 너무 빠르게 지나가지 않게, 관람객이 글을 읽을 수 있도록 장면당 3초에서 5초 정도로 재생	▶ 스마트패드(마이크 기능), 캔바 동영상 편집기, 활동지 * 녹음 시 교실 내 주변 소음이 섞이지 않도록

	시간을 똑똑하게 맞춰 봅시다.” ■ 캔바의 장면 전환 효과 추가하기 - “장면과 장면 사이에 ‘매끄러운 이동’이나 ‘디졸브’ 같은 화면 전환 효과를 넣어 시청자가 집중할 수 있도록 영상을 부드럽게 연결해 보세요.” • 배움 ② 자막 배치 및 배경음악(BGM) 넣기 ■ 자막 입력: 한 줄 카피와 관람 팁이 영상 재생 타이밍에 맞춰 나오도록 자막 레이아웃 정제하기 - “우리가 뽑은 한 줄 카피와 관람 팁이 화면이 바뀔 때 딱 맞춰 나오도록, 자막의 위치와 나타나는 시간을 깔끔하게 정리해 봅시다.” ■ 오디오 구성: 캔바 무료 오디오 라이브러리에서 공간 분위기(클래식, 신나는 음악 등)에 맞는 BGM 삽입 및 음량 조절(20~30% 수준)하기 - “우리 예술 공간의 분위기와 딱 어울리는 음악을 골라 배경에 깔고, 목소리가 잘 들릴 수 있도록 음악 소리를 20~30%로 소곤소곤 줄여 주세요.” • 배움 ③ 스마트패드 마이크로 생생한 추천 멘트 녹음하기 ■ 대본 정리하기 - “2차시 활동지에 적어둔 한 줄 카피와 핵심 설명을 보면서, 모둠원들이 한 문장씩 또박또박 읽을 수 있게 녹음 대본을 나누어 준비해 봅시다.” ■ 음성 녹음: 캔바의 '나를 녹화/녹음하기' 기능 또는 스마트패드 녹음 기능을 활용해 영상 타임라인에 목소리 오디오 입히기 - “스마트패드 마이크를 켜고, 안내원이 실제로 말하듯이 생생하고 자신감 넘치는 목소리로 화면 재생 시간에 맞춰 녹음해 보세요.” ■ 최종 점검: 화면, 자막, BGM, 녹음 음성의 싱크(타이밍)와 완성도 모둠별 최종 점검하기 - “처음부터 끝까지 모둠원들과 함께 들어보면	모둠 간 거리를 확보하거나 교실 모퉁이/복도 등 녹음 구역을 지정하여 지도한다. * BGM 소리가 학생들의 녹음 목소리를 덮지 않도록 배경음악 볼륨 조절(배경음 낮추기)을 집중적으로 지도한다.

	서 자막과 목소리가 딱 맞아떨어지는지, 음악 소리가 너무 크진 않은지 최종 점검해 봅시다.”	
정리	• 정리하기 ■ 영상 파일 내보내기(MP4/링크) 및 제출 - “오늘 완성한 1분 숏폼 홍보 영상을 MP4 동영상 파일로 저장하거나 패들렛/학급 드라이브 제출 링크로 제출해 주세요.” ■ 차시 예고 - '학급 1분 영화제 열기' 안내 (우리가 만든 숏폼 영상을 대형 화면으로 관람하고 칭찬 스티커 전달하기)	

평가 내용		• 3차시 결과물을 바탕으로 화면 전환, 자막, BGM, 음성 녹음을 조화롭게 구성하여 1분 이내의 숏폼 영상을 제작할 수 있는가? • 모둠원과 협력하여 자신의 목소리로 예술 공간을 소개하는 추천 멘트를 명확하게 표현할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	화면 전환 효과, 자막, 배경음악(BGM), 학생 음성 녹음이 완벽히 조화를 이루는 1분 이내의 숏폼 홍보 영상을 완성도 높게 제작하고, 모둠원과 적극적으로 협력하여 표현할 수 있다.	지식정보처리역량 · 심미적 감성 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	교사의 안내에 따라 캔바에서 화면 전환, 자막, BGM, 음성 녹음 기능을 활용하여 공주 예술 공간을 소개하는 숏폼 영상을 만들 수 있다.		
	노력 요함	교사나 모둠원의 도움을 받아 장면 전환 및 음성 녹음 중 일부 기능만 적용하여 간단한 영상 형태로 구성할 수 있다.		

3 학생 활동지

AI와 함께 만드는 공주 예술공간

1. 영상 장면(3~5초/장면)에 맞춰 목소리로 녹음할 대본과 자막을 정리해 봅시다. (전체 영상 길이: 40초 ~ 1분)

■ [제목/헤드카피] 손님의 눈을 사로잡을 대표 문구 (AI와 만든 문구)

✍ 자막:
🎙 녹음대사:

■ [공간 소개 & 핵심 특징]

- 공연장·미술관 이름:
- 이 공간의 가장 멋진 특징 (볼거리, 즐길 거리 등):
✍ 자막:
🎙 녹음대사:

■ [이용 팁 & 위치 안내]

- 관람 방법
✍ 자막:
🎙 녹음대사:
- 위치 및 찾아오는 길:
- ✍ 자막:

2. 스마트패드로 숏폼 영상을 편집하고 녹음하면서 모둠원과 함께 [v] 표를 해봅시다

[ ] 재생 시간 맞추기: 장면당 3~5초, 전체 영상 길이가 40초~1분 사이로 적절한가요?

[ ] 화면 전환(Transition): 장면 사이가 자연스럽고 부드럽게 연결되도록 효과를 넣었나요?

[ ] 자막 눈에 띄기: 화면 재생 타이밍에 맞아떨어지며, 읽기 쉬운 위치와 글씨체인가요?

[ ] 어울리는 BGM: 공간 분위기(클래식, 신나는 음악 등)와 어울리며, 음량이 20~30%로 적절한가요?

[ ] 생생한 음성 녹음: 주변 소음 없이 또박또박 자신감 있는 목소리로 대본이 녹음되었나요?

주제	학급 1분 영화제 열기	**차시**	7차시
공주시 AI디지털	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		

역량		
성취기준	[4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다.	
학습목표	◎ 공주 예술 공간 소개 1분 숏폼 영상을 관람하고, 미디어 구성 요소(화면, 자막, BGM, 녹음 등)의 특징과 완성도를 탐색할 수 있다. ◎ 영상을 통해 우리 고장 예술 공간의 매력을 발견하고, 제작에 참여한 동아리 친구들에게 따뜻한 칭찬 피드백과 소감을 나눌 수 있다.	
수업의도	본 차시는 프로젝트의 최종 결실을 학급 전체가 함께 공유하는 차시이다. 동아리 학생들이 제작한 '공주 예술 공간 1분 숏폼 영상'을 학급 전체가 관람하고 상호 피드백을 주고받는 구조로 진행된다. 학급 관람객의 눈높이에 맞춰 공주 예술 공간 1분 영화제 관람 및 미디어 요소 탐색하기, 예술 공간 추천 포인트 정리 및 제작 동아리에 칭찬 피드백 보내기의 2단계로 구체화하였다. 학생들은 올바른 미디어 관람 예절을 실천하며 동아리 친구들의 작품을 다각도로 비평·감상하고, 제작자들은 자신의 결과물이 학급에 기여했음을 확인하여 성취감과 공동체적 자부심을 함양하게 된다.	
단계		
도입	• 지난 프로젝트 상기 및 학급 영화제 개막 - “우리 반 동아리 친구들이 그동안 공주의 멋진 공연장과 미술관을 알리기 위해 머리를 맞대고 완성한 1분 숏폼 홍보 영상이 드디어 준비되었습니다!” - “오늘은 우리 반 교실이 작은 영화관이 되어 ‘공주 예술 공간 학급 1분 영화제’를 열어보겠습니다.” • 관람 예절 및 관람 포인트 안내 - “영화가 상영되는 동안에는 눈과 귀를 기울여 관람하고, 상영이 끝나면 고생한 동아리 제작진 친구들에게 큰 박수를 보내주세요.” - “관람하면서 ① 우리 고장 예술 공간의 어떤 매력이 담겼는지, ② 목소리와 자막, 음악이 얼마나 잘 어우러지는지 유심히 살펴봅시다.”	▶스마트패드,
전개	• 배움 ① 공주 예술 공간 1분 영화제 관람 및 미디어 요소 탐색하기 ■ 1차 관람 (전체 흐름 느끼기): 대형 화면으로 완성된 1분 숏폼 홍보 영상 함께 관람하기 - “동아리 친구들이 만든 1분 숏폼 영상을 전체적으로 감상해 봅시다. 우리 고장의 예술 공간이 얼마나 멋지게 소개되는지 느껴보세요.” ■ 2차 관람 (미디어 구성 요소 자세히 보기): 주요 장면을 다시 보며 자막 타이밍, BGM 볼륨,	▶ 대형 화면, 음향 스피커, 동아리 완성 숏폼 영상, 학급 영화제 피드백 활동지, 칭찬 스티커 * 단순한 '재밌다' 수준을 넘어, 미디어 구성

	음성 녹음의 생생함 탐색하기 - “이번에는 자막의 위치와 크기, 배경음악과 친구들의 목소리가 잘 어우러졌는지 장면 하나하나를 꼼꼼하게 다시 살펴봅시다.” ■ 영상의 ‘최고의 3초’ 장면 발표하기: 시청자 입장에서 가장 마음을 사로잡았던 장면과 이유 이야기하기 - “영상을 보며 가장 기억에 남거나 눈과 귀를 사로잡았던 ‘최고의 장면’은 어디였나요? 시청자로서 느낀 점을 자유롭게 말해봅시다.” • 배움 ② 예술 공간 추천 포인트 정리 및 제작 동아리에 칭찬 피드백 보내기 ■ 1단계 - 영상 속 예술 공간 정보 및 가치 정리하기: 영상에서 새로 알게 된 예술 공간(공연장·미술관)의 특징과 방문하고 싶은 이유 활동지에 기록하기 - “영상을 통해 새로 알게 된 우리 고장 예술 공간의 관람 팁이나 특징을 활동지에 정리해 봅시다.” ■ 2단계 - 제작 동아리 친구들을 위한 칭찬 피드백 작성하기: 자막 연출, 대본 읽기, BGM 선정 등 잘한 점을 구체적으로 찾아 적기 - “멋진 영상을 만들어 준 동아리 친구들에게 보낼 칭찬 글을 적어봅시다. ‘친구의 목소리가 정말 안내원처럼 생생했어’, ‘자막이 한눈에 들어와서 읽기 편했어’ 하고 마음을 담아 써볼까요?” ■ 3단계 - 칭찬 스티커 전달 및 제작진 소감 듣기: 활동지 판에 칭찬 스티커를 붙여 전달하고 동아리 부원들의 제작 소회 듣기 - “우리가 작성한 피드백과 칭찬 스티커를 동아리 친구들에게 전달해 봅시다. 동아리 친구들은 학급 친구들의 응원 글을 읽어본 소감이 어떤가요?”	요소에 대한 객관적이고 따뜻한 칭찬이 이루어지도록 교사가 발문을 제시한다. * 동아리 부원들이 학급을 위해 멋진 콘텐츠를 제공했다는 '기여의 기쁨'을 느낄 수 있도록 학급 전체의 긍정적인 응원 분위기를 조성한다. 다. 정리 (5분)
정리	• 정리하기 ■ 오늘의 배움 정리 및 학급 영화제 마감 - “오늘 영화제를 통해 우리 동아리 친구들의	* .

		멋진 미디어 제작 실력도 확인하고, 공주 공연장과 미술관의 매력도 깊이 알게 되었습니다.” - “멋진 영상 콘텐츠를 선물해 준 동아리 친구들과 올바른 태도로 멋지게 관람해 준 우리 반 모두에게 다 함께 큰 박수를 보냅니다!” ■ 결과물 공유 안내 - 완성된 1분 영상을 학급 패들렛/알리미 갤러리에 탑재하여 보호자와 함께 가정에서도 감상할 수 있도록 안내하기		
평가 내용		• 동아리가 제작한 숏폼 영상을 올바른 관람 태도로 집중해서 감상하고, 미디어 구성 요소의 특징을 탐색할 수 있는가? • 영상에 담긴 우리 고장 예술 공간의 가치를 이해하고, 제작 동아리 친구들에게 구체적이고 따뜻한 칭찬 피드백을 제공할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	영화제 관람 예절을 완벽히 지키며 감상하고, 영상의 미디어적 장점(자막, 녹음, BGM 등)과 예술 공간의 가치를 구체적으로 찾아 깊이 있는 칭찬 피드백을 제공할 수 있다.	자기관리 역량 · 지식정보처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	안내에 따라 올바른 태도로 영상을 감상하고, 활동지에 예술 공간의 특징과 동아리 친구들을 향한 간단한 칭찬 메시지 및 스티커를 전달할 수 있다.		
	노력 요함	교사의 안내에 따라 관람 태도를 유지하며, 친구들의 도움을 받아 간단한 감상 소감 작성 및 스티커 전달에 참여할 수 있다.		

4 학생 활동지

학급 1분 영화제 관람 & 칭찬 피드백장

1. 영상 속 공주 예술 공간 탐색해 봅시다.

■ 영상에 소개된 예술 공간 이름: [ ]

■ 영상에서 새로 알게 된 점이나 가보고 싶은 이유:

✍ _____

✍ _____

✍ _____

2. ‘최고의 3초’ 장면을 선정해 주세요.

■ 내가 생각하는 영상 속 가장 멋진 장면은?

[ ] 오프닝 자막 [ ] 생생한 목소리 녹음

[ ] 신나는 BGM 음악 [ ] 기타

■ 그 장면이 인상 깊었던 이유:

✍ _____

3. 제작한 친구들에게 보내는 따뜻한 칭찬 메시지를 적어 주세요.

■ 동아리 친구들아, 너희가 만든 1분 숏폼 영상 덕분에

4.오늘 영화제 만족도 점수 주기

■ 완성도 높은 영상으로 우리 고장을 멋지게 알려준 동아리 친구들에게 마음만큼 하트를 색칠해 주세요!

👉 (♡ ♡ ♡ ♡ ♡)

4 수업 후기 및 제언

주제	공연장·미술관 숏폼 크리에이터	차시	1~7차시



예술 스팟 찾기



정보 수집하기



화면 디자인하기



1분 영화제

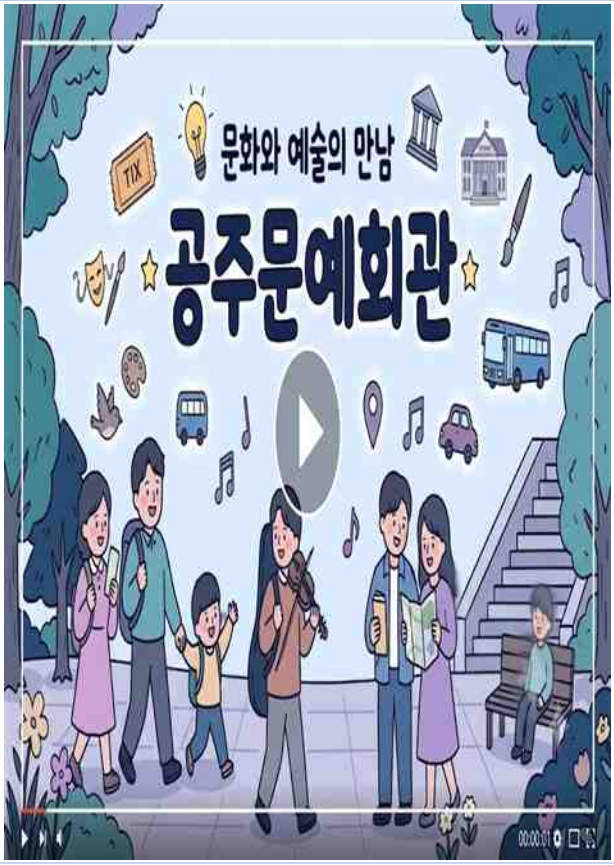
본 수업은 공주 지역의 주요 예술 공간을 탐색하고 제미나이(Gemini)로 공간의 특징과 볼거리를 조사한 뒤, 캔바(Canva)로 화면을 구성하고 직접 목소리를 녹음하여 1분 숏폼 홍보 영상을 제작한 후 학급 1분 영화제를 개최하는 흐름으로 진행되었다. 학생들은 미디어 산출물을 함께 감상하며, 우리 고장 예술 공간을 알렸다는 뿌듯함과 표현의 즐거움을 크게 느꼈다.

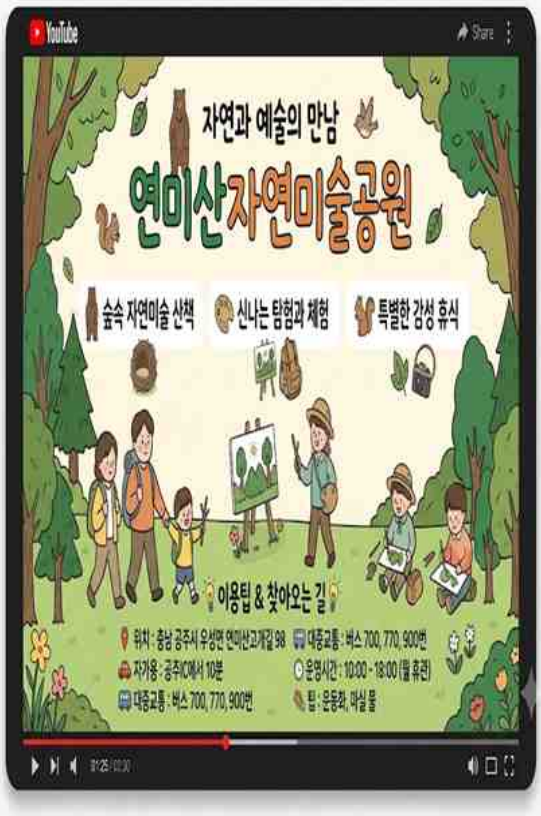
그러나 3학년 발달 특성상 공간이 지닌 문화적 가치를 파악하기보다 AI가 찾아준 생소한 미술·건축 용어를 내용도 이해하지 못한 채 대본에 적어 읽는 현상이 나타났다. 편집 단계에서는 캔바의 폰트 효과, 스티커 애니메이션, BGM을 바꾸는 데 대부분의 시간을 소비하였으며, 상영회 중에는 다소 산만한 모습이 관찰되었다.

이를 개선하기 위해 다음 차시에는 AI 탐구 시 학생 눈높이에 맞는 쉬운 질문 템플릿을 제공하여 불필요한 전문용어 남발을 줄이도록 안내해야 한다. 또한 디지털 편집에 앞서 '장면별 핵심 대본과 자막 내용'을 종이 기획서에 명확히 완성하고 교사 피드백을 거친 팀만 캔바 작업을 시작하도록 단계를 명확히 구분할 필요가 있다. 아울러 1분 영화제 진행 시에는 관람 예절 안내와 함께 [최고의 3초 장면 찾기]와 같은 전용 관람 학습지를 제공하여, 학생들이 흥미 위주의 시청에 그치지 않고 구체적인 칭찬과 소감을 적극적으로 교환하도록 수업을 정교하게 설계해야 한다.

5 학생 산출물

주제	공연장·미술관 숏폼 크리에이터	차시	1~7차시









6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ **운영상 어려움**

· AI가 찾아 준 낯선 미술·건축 용어를 뜻도 모른 채 대본에 적어 읽었다.

· 편집 때 Canva 글꼴 효과·스티커·배경음악을 바꾸는 데 시간을 많이 썼고, 상영회에서는 다소 산만했다.

■ **개선 방안**

· 2차시 정보 수집에서 낯선 미술·건축 용어를 뜻도 모른 채 대본에 적었으므로 쉬운 질문 틀을 준다. 5~6차시 영상 편집은 꾸미기에 시간이 쏠렸으므로 대본·자막을 종이 기획서에 먼저 완성해 교사 피드백을 받은 뒤 Canva를 쓴다.

· 7차시 학급 1분 영화제 상영 중 다소 산만했으므로, 관람 예절을 안내하고 '최고의 3초 장면 찾기' 같은 관람 학습지로 칭찬과 소감을 나누게 한다.

■ **다른 학교 적용 시 유의점**

· 영상에 학생 목소리를 녹음할 때는 얼굴이 나오지 않게 음성만 담는다.

참 고 문 헌

1. 정책 및 교육과정 자료
 - 교육부. (2022). 2022 개정 초등 국어과·사회과·미술과 교육과정 (성취기준).
 - 공주시청. (2026). 2026년 공주시 교육발전특구 시범사업 계획서.

2. 지역 및 기관 웹사이트·자료
 - 국립공주박물관: https://gongju.museum.go.kr/kor/index.do
 - 공주시 문화관광 누리집: https://www.gongju.go.kr/tour/index.do
 - 공주 백제문화제 공식 누리집: https://gongju.baekje.org/

3. 보고서 내 활용 멀티미디어 및 영상 참고 자료
 - 공산성 소개: https://www.youtube.com/watch?v=1hQgYLQYu0U&t=5s
 - 도슨트의 역할: https://www.youtube.com/watch?v=DHHRP79FiFM
 - 디지털 도슨트: https://youtu.be/EXKVaKMB-Rg](https://youtu.be/EXKVaKMB-Rg)
 - 카드뉴스 제작 예시: https://www.youtube.com/watch?v=dewCi6rZg0c
 - 공주 지역 축제 현장: https://www.youtube.com/watch?v=hvkO9SXcZB0
 - 공주 지역 특산물(알밤): https://www.youtube.com/watch?v=R7BsTrkKyhc